QCD：1 ループの構造と検算（質量のない軽いクォークと重いクォーク 1 本、$d = 4$）

2026 年 10 月 14 日

概要

ϕ^3 理論、$\phi^3 + \phi^4$ 理論、擬スカラー湯川理論、スピノル QED のノート [1, 2, 3, 4] に続き、非可換ゲージ理論の例として QCD を $d = 4$ で調べる。ゲージ群は SU(N) で、グルーオンに質量のない軽いクォーク n_l 本と質量 m の重いクォーク 1 本が結合する。群の因子 C_F、C_A、T_F は記号で残し、数値の基準は SU(3)、$n_l = 5$ とする。共変ゲージのパラメータ ξ と Faddeev–Popov のゴーストを残し、紫外発散と赤外発散をともに次元正則化で扱い、紫外発散は $\overline{\text{MS}}$ で処理する。本ノートではまず、Feynman 則、色の代数、べき数え上げ、Slavnov–Taylor 恒等式、1 ループの 1PI 関数と対抗項、繰り込み群の係数を手で求めた。グルーオンの自己エネルギーのうちグルーオンのループとゴーストのループの和は、D 次元で厳密に $\frac{g^2 C_A}{2(4\pi)^2}\left[\frac{3D-2}{D-1} + (2D-7)(1-\xi) - \frac{D-4}{4}(1-\xi)^2\right]B_0$ となる。グルーオンのループだけでは横波でなく、その縦の部分をゴーストのループが打ち消す。クォークの頂点とゴーストの頂点の発散は、それぞれ ξ に依存するが、どちらから結合の繰り込みを読み取っても同じ $Z_g = 1 - \frac{g^2}{2(4\pi)^2}\beta_0 \Delta_{\text{UV}}$、$\beta_0 = \frac{11}{3}C_A - \frac{4}{3}T_F n_f$ を与え、漸近的自由を示す。3 グルーオンと 4 グルーオンの頂点の発散は Slavnov–Taylor 恒等式から求め、FeynArts の図の直接の和（18 個と 54 個）でも確かめた。Landau ゲージではゴースト頂点が発散しない（Taylor の非繰り込み定理）。重いクォークの極質量 $m_{\text{p}} = m(\mu)[1 + C_F \frac{g^2}{(4\pi)^2}(4 + 3\ln\frac{\mu^2}{m^2})]$ と、重いクォークを脱結合させた結合 $\alpha_s^{(n_l)}$ への換算も求めた。木のレベルでは、$q\bar{q} \to Q\bar{Q}$、$gg \to Q\bar{Q}$、$gg \to gg$、$e^+e^- \to q\bar{q}g$ の振幅とスピン・色の和を求めた。外のグルーオンの偏極の和を $-g_{\mu\nu}$ で置き換えると、物理的な和より大きくなり、その差はゴースト対の生成 $c\bar{c} \to Q\bar{Q}$ の振幅の 2 乗に等しい。断面積は閉じた形に積分した。最後に、検算と応用（漸近的自由と α_s の走り、2 ループの β 関数、e^+e^- → ハドロン、重いクォークの対生成、インスタントン）の十の手順を定め、すべてを行った。手順 (1) では FeynRules の模型ファイルを作り、16 個の頂点は手計算と記号として一致し、MadGraph の図の数も手で数えた数と一致した。手順 (2) では、四つの過程の振幅とスピン・色の和、ゴースト対の関係を FeynCalc で記号として（$gg \to gg$ は厳密な有理数の運動学で）確かめ、Dirac 行列、Gell-Mann 行列、偏極ベクトルを陽に作った数値でも相対 10^{-13} 以下で確かめた。MadGraph の 12 個の断面積は閉じた形と 1.04σ 以内で一致した。手順 (3) では、四つの 2 点関数を一般の ξ で D 次元のまま図ごとに記号として確かめ、四つの頂点の極を図の和から独立に求めて Slavnov–Taylor 恒等式を確かめた。有限部分は Package-X、LoopTools、COLLIER が Feynman パラメータの積分と相対 6×10^{-15} 以内で一致した。手順 (4) では、1 ループの $q\bar{q} \to Q\bar{Q}$ と $gg \to Q\bar{Q}$ の Born との干渉を一般の ξ で図ごとに求めた。対抗項と留数を加えると、$1/\epsilon^2$ と $1/\epsilon$ の極は Born の色の相関で決まる赤外の極の一般式と記号として一致し、有限部分は ξ によらなかった。Feynman ゲージでは、TID の経路と FormCalc が図ごとに一致し、$q\bar{q} \to Q\bar{Q}$ の虚部は 2 粒子の中間状態の位相空間積分（ユニタリー性）と極まで含めて一致した。ゲージ部分の 2 重の伝播関数を含む積分は LoopTools と Package-X で評価できないので、部分積分（LiteRed）でマスター積分に直した。手順 (5) では、NLOCT で作った対抗項と R2 の頂点（手計算と文献の値に一致）の UFO で MadLoop を動かし、極質量と $\alpha_s^{(n_l)}$ に換算した手順 (4) の値と、Born、有限部分、極の係数が相対 2.5×10^{-14} 以内で一致した（$\mu_R = m, 2m, m/2$）。その過程で、FeynArts がゲージ部分の 2 重の伝播関数を同じ分母の繰り返しで書くと、FeynCalc の TID が誤った紫外の極を与えることを見つけた（先に分母をまとめれば正しい）。手順 (6) では、1PI 関数、極質量、留数、S 行列要素の μ 依存を Package-X（記号）、LoopTools、COLLIER、MadLoop で確かめ、傾きから γ_A、γ_c、γ_ψ、γ_m と β_0（$\overline{\text{MS}}$ の 6 フレーバーで 7、$\alpha_s^{(n_l)}$ で $\frac{23}{3}$）を倍精度で読み取った。Landau ゲージでは β_0 がグルーオンとゴーストの 2 点関数だけで決まる。MadLoop の $u\bar{u} \to d\bar{d}$ の t の寄与は $\Pi_t(s) - \Pi_t(0)$ と一致し、$m_t \to \infty$ で消えた（脱結合）。ゲージパラメータの流れを閉じた形に解き、MadGraph の α_s の走りとも比べた。手順 (7) では、Landau ゲージではゴースト頂点が繰り込まれないことを使い、2 ループのグルーオンとゴーストの自己エネルギー（30 個の図）から $\beta_1 = \frac{34}{3}C_A^2 - 4C_F T_F n_f - \frac{20}{3}C_A T_F n_f$ を記号として再現した。積分の簡約は Kira と FIRE が一致し、マスター積分の厳密な値は AMFlow、pySecDec と一致した。繰り込み定数の 2 重の極は繰り込み群の予想どおりで、2 ループでも横波性が成り立った。2 ループの $\Lambda^{(5)}$ は 212 MeV で、1 ループの値の 2.4 倍である。手順 (8) では、e^+e^- → ハドロンの $O(\alpha_s)$ の補正を、D 次元の仮想と実の補正の和（赤外の極が打ち消して $R = R_0(1 + \alpha_s/\pi)$）、2 ループの光子の自己エネルギーの虚部（光学定理、Kira と AMFlow）、aMC@NLO

の三つで確かめた。重いクォークでは閾値の Coulomb の特異性 $\pi^2/(2\beta)$ を含む閉じた形を AMFlow が 10^{-18} で再現し、thrust の分布も MadGraph と一致した。手順 (9) では、重いクォークの対生成の部分断面積の NLO を求めた。実の放射の位相空間の積分を reverse unitarity で切断した 2 ループの積分に直し（Kira、AMFlow）、仮想の補正（MadLoop）と質量の因子化の対抗項を加えると赤外の極は打ち消し、$q\bar{q}$、qg、gg の $f^{(1)}$ は Czakon と Mitov の厳密な結果と相対 2×10^{-8} 以内で一致した。ハドロンの断面積は aMC@NLO と pp で 0.07% 以内で一致したが、$p\bar{p}$ では aMC@NLO が 0.4〜0.7% 大きかった。$\overline{\mathrm{MS}}$ の質量で書くと、スケールによる変化と NLO の補正が小さくなる。手順 (10) では、BPST のインスタントン、8 個のゼロモード、クォークのゼロモードを陽な行列で記号として確かめ、'tHooft の 1 ループの行列式を Gel'fand–Yaglom の方法で部分波ごとに求めた。質量のない部分波は初等関数で解け、和の漸近形から $\alpha(\frac{1}{2}) = -\frac{5}{72} - \frac{\ln 2}{6} - 2\zeta'(-1)$ を得て、$\alpha(1) = 0.443307$ を大きい質量で定数が残らない（脱結合）条件から 2×10^{-5} で再現した。クォークの質量による行列式の変化は、小さい質量と大きい質量の展開（熱核の係数 $-\frac{1}{75}$）と一致し、格子に置いた BPST の作用と位相的電荷の $O(a^2)$ の誤差は、解析的に求めた係数 $-\frac{1}{5}$、$-\frac{4}{5}$ と一致した。$\overline{\mathrm{MS}}$ の 1 インスタントンの密度では、SU(3) の位相的感受率の格子の値に届くのは $8\pi^2/g^2 \approx 10$ の大きいインスタントンまで足したときである。導出は付録に載せる。

目次

1 目的と問い 3

2 設定 3

3 結果 4

4 検算の計画 20

5 検算 22

6 議論と今後 35

付録 A Feynman 則の導出 37

付録 B 色の代数 38

付録 C べき数え上げ 38

付録 D Slavnov–Taylor 恒等式 38

付録 E 2 点関数と対抗項の導出 39

付録 F 頂点の極の導出 40

付録 G 繰り込み群の導出 41

付録 H on-shell の量と脱結合の導出 43

付録 I 木の振幅とスピン・色の和の導出 43

付録 J 1 ループの散乱振幅の赤外の極の導出 45

付録 K $e^+e^- \to$ ハドロンの導出 46

付録 L 重いクォークの対生成の導出 47

付録 M インスタントンの導出 49

付録 N 検算の細部 51

1　目的と問い

本ノートの問いは二つである。**第一に、非可換ゲージ理論の $d=4$ の 1 ループで、紫外発散と赤外発散、繰り込みの構造はどうなるか。とくに、ゴーストと Slavnov–Taylor 恒等式がその構造にどう現れるかを、これまでのノートと同じ手順でツールと突き合わせられるか。第二に、QCD の代表的な物理量を、同じ道具でどこまで再現し、拡張できるか。**具体的には、漸近的自由と α_s の走り（2 ループまで）、$e^+e^- \to$ ハドロンの $O(\alpha_s)$ の補正、重いクォークの対生成、インスタントンを調べる。

第一の問いを立てる理由は、スピノル QED のノート [4] までの模型がすべて可換で、ゲージ場の自己相互作用とゴーストを扱っていないからである。非可換性によって、3 点と 4 点のグルーオンの自己結合、ゴーストの寄与、色の因子 C_A、そして ξ に依存する頂点の発散が、同じ一つの結合の繰り込みを与えるという制約（Slavnov–Taylor 恒等式 [8, 9]）が新たに現れる。外のグルーオンの偏極の和を $-g_{\mu\nu}$ で置き換えられない（ゴーストで補う必要がある）ことも、QED にない点である。クォークを「質量のない軽いもの n_l 本と重いもの 1 本」にするのは、質量のないクォークに特有の共線発散と、重いクォークの脱結合 [14]、極質量、対生成をすべて一つの模型で扱うためである。第二の問いを立てる理由は、これらの量に精密な既知の結果があり、手計算とツールの両方の検証になるからである。インスタントンは、ϕ^3 と湯川のノートで作った bounce と前因子の道具の、ゲージ場への拡張になる。

求める量は五つである。(i) Feynman 則、色の代数、べき数え上げ、Slavnov–Taylor 恒等式。(ii) 1 ループの 1PI 関数（グルーオン、ゴースト、クォークの 2 点関数、四つの頂点）の紫外発散と $\overline{\text{MS}}$ の対抗項。(iii) 繰り込まれた 1PI 関数、繰り込み群の係数、$\overline{\text{MS}}$ から on-shell の量（極質量、留数、脱結合した結合）への換算。(iv) 四つの過程の木の振幅とスピン・色の和、1 ループの $q\bar{q} \to Q\bar{Q}$、$gg \to Q\bar{Q}$ とその S 行列要素。(v) 応用として、α_s の走りと 2 ループの β 関数、$e^+e^- \to$ ハドロン、重いクォークの対生成、インスタントン。手計算とツールの間で求める一致は、これまでのノートと同じく、発散部分と対抗項では記号として完全な一致、有限部分では数値基準点での倍精度の一致である。

本ノートの構成は次の通りである。第 2 節で模型と前提を定める。第 3 節で (i)〜(iv) の手計算の結果を述べる。第 4 節で、これらと (v) を各ツールと突き合わせる計画を定める。第 5 節で検算の結果を示す（手順 (1)〜(10)）。第 6 節で次の手順をまとめる。導出は付録 A〜付録 M に、検算の細部は付録 N にある。

2　設定

模型は、SU(N) のゲージ場（グルーオン）G^a_μ（$a=1,\dots,N^2-1$）と、基本表現の Dirac フェルミオン（クォーク）からなる。クォークは質量のない q_i（$i=1,\dots,n_l$）と質量 m の Q である。$e^+e^- \to$ ハドロンのために、光子 A_μ と質量のない電子 e を外の電流として加える。ラグランジアン密度は

$$
\begin{aligned}
\mathcal{L} = &-\frac{1}{4}G^a_{\mu\nu}G^{a\mu\nu} - \frac{1}{2\xi}\big(\partial^\mu G^a_\mu\big)^2 - \bar{c}^a\partial^\mu D^{ab}_\mu c^b + \sum_{i=1}^{n_l}\bar{q}_i\, i\not{D} q_i + \bar{Q}\big(i\not{D} - m\big)Q \\
&- \frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} + \bar{e}\, i\not{\partial} e + \mathcal{L}_{\text{ct}}, \\
G^a_{\mu\nu} = \partial_\mu G^a_\nu - \partial_\nu G^a_\mu + g\mu^\epsilon f^{abc}G^b_\mu G^c_\nu, &\qquad D_\mu = \partial_\mu - ig\mu^\epsilon T^a G^a_\mu - ieQ_f A_\mu, \qquad D^{ab}_\mu = \partial_\mu\delta^{ab} + g\mu^\epsilon f^{acb}G^c_\mu
\end{aligned}
\tag{1}
$$

とする。T^a は基本表現の生成子、f^{abc} は構造定数で $[T^a,T^b]=if^{abc}T^c$、c^a、$\bar{c}^a$ はゴースト、Q_f は電荷（$Q_u=\frac{2}{3}$、$Q_d=-\frac{1}{3}$、電子は -1）である。D^{ab}_μ は随伴表現の共変微分で、$D^{ab}_\mu c^b = \partial_\mu c^a + g\mu^\epsilon f^{abc}G^b_\mu c^c$ である。対抗項は

$$
\begin{aligned}
\mathcal{L}_{\text{ct}} = &-\frac{\delta_3}{4}\big(\partial_\mu G^a_\nu - \partial_\nu G^a_\mu\big)^2 - \delta_1\, g\mu^\epsilon f^{abc}\big(\partial_\mu G^a_\nu\big)G^{b\mu}G^{c\nu} - \frac{\delta_4}{4}\,g^2\mu^{2\epsilon}f^{eab}f^{ecd}G^a_\mu G^b_\nu G^{c\mu}G^{d\nu} \\
&- \tilde{\delta}_3\,\bar{c}^a\partial^2 c^a - \tilde{\delta}_1\, g\mu^\epsilon f^{abc}\bar{c}^a\partial^\mu\big(G^b_\mu c^c\big) + \sum_{\psi=q_i,Q}\Big[\delta_2^\psi\,\bar{\psi}\,i\not{\partial}\psi - \big(\delta_2^\psi+\delta_m^\psi\big)m_\psi\bar{\psi}\psi + \delta_{1F}^\psi\, g\mu^\epsilon\bar{\psi}\gamma^\mu T^a\psi\, G^a_\mu\Big]
\end{aligned}
$$

で、裸の量と

$$
G_0 = Z_3^{1/2}G, \quad c_0 = \tilde{Z}_3^{1/2}c, \quad \psi_0 = Z_2^{1/2}\psi, \quad m_0 = Z_m m, \quad g_0 = Z_g\mu^\epsilon g, \quad \xi_0 = Z_3\xi,
$$

$$Z_1 \equiv Z_g Z_3^{3/2}, \qquad Z_4 \equiv Z_g^2 Z_3^2, \qquad \tilde{Z}_1 \equiv Z_g \tilde{Z}_3 Z_3^{1/2}, \qquad Z_{1F} \equiv Z_g Z_2 Z_3^{1/2}$$

で結ばれる。$\delta_i \equiv Z_i - 1$ である。$\xi_0 = Z_3 \xi$ とするので、ゲージ固定の項 $(\partial G_0)^2/\xi_0 = (\partial G)^2/\xi$ には対抗項が付かない（これが正しいことは付録 D で示す）。光子と電子は外の電流としてだけ使い、QED の補正は扱わないので、それらの対抗項は書かない。

■ **前提。** 本ノートは次の前提に立つ。

1. 計量は $(+,-,-,-)$、$\hbar = c = 1$ とする。$\not{a} \equiv \gamma^\mu a_\mu$ である。
2. ゲージ群は SU(N) で、生成子はエルミートで $\mathrm{tr}(T^a T^b) = T_F \delta^{ab}$、$T_F = \frac{1}{2}$ とする。$C_F = T_F(N^2-1)/N$、$C_A = 2T_F N = N$、$d_A = N^2 - 1$、$d_F = N$ で、式の中では C_F、C_A、T_F を記号で残す（T_F はクォークのループの印になる）。数値は $N = 3$（$C_F = \frac{4}{3}$、$C_A = 3$）とする。共変微分の符号は FeynRules の規約 $D_\mu = \partial_\mu - igT^a G^a_\mu$ に合わせる（Peskin–Schroeder [6] と同じ）。
3. 場は、グルーオン、ゴースト、質量のないクォーク n_l 本、質量 $m > 0$ のクォーク Q 一本である。$n_f \equiv n_l + 1$ をクォークの全フレーバー数とする。模型ファイルでは $n_l = 5$（d, u, s, c, b）、$Q = t$ である。
4. ゲージは共変ゲージで、ゲージパラメータを ξ とし、$\eta \equiv 1 - \xi$ とも書く（$\xi = 1$ が Feynman ゲージ、$\xi = 0$ が Landau ゲージ）。Faddeev–Popov のゴースト [7] はグルーオンと結合する。物理量は ξ によらないはずで、それを確かめる。
5. 時空次元は $d = 4$ とし、ループ積分は次元正則化で $D = 4 - 2\epsilon$ とする。紫外と赤外の極は同じ $1/\epsilon$ だが、由来を示すときは Δ_{UV}、Δ_{IR} と書き分ける（数値としては等しい）。γ 行列は D 次元で反可換で、$\mathrm{tr}1 = 4$ とする。
6. 紫外発散は $\overline{\mathrm{MS}}$ で処理し、対抗項を $\Delta_{\mathrm{UV}} \equiv 1/\epsilon - \gamma_E + \ln 4\pi$ に比例させる。$g(\mu)$、$m(\mu)$ は n_f 本すべてを数える $\overline{\mathrm{MS}}$ の走る量で、S 行列要素では重いクォークを脱結合させた $\alpha_s^{(n_l)}$ と極質量 m_{p} への換算も使う。
7. 数値を比べるときの基準点は $g = 1$（$\alpha_s = 1/4\pi$）、$m = \mu = 1$、$\xi = 1$ とし、ゲージの検算では $\xi = 0, 3$ も使う。光子の結合は $e = 1$ とする。応用の手順では、物理の値 $\alpha_s(M_Z) = 0.1180$、$M_Z = 91.1876$ GeV、$m_t = 172.5$ GeV、$\alpha^{-1} = 137.036$ を使う。

本文で使う記号を表 1 にまとめる。

3　結果

■ **Feynman 則。** 式 (1) から読み取れる Feynman 則を図 1 に示す（付録 A）。グルーオンの伝播関数は QED の光子と同じ形に δ^{ab} を掛けたもの、ゴーストの伝播関数は $i\delta^{ab}/(p^2 + i0)$、クォークの伝播関数は $i(\not{p} + m)/(p^2 - m^2 + i0)$ である。頂点は、クォークとグルーオン $ig\mu^\epsilon \gamma^\mu T^a$、3 グルーオン、4 グルーオン、ゴーストとグルーオンの四つである。ゴーストの頂点は、出ていくゴーストの運動量 p に比例する。閉じたクォークのループとゴーストのループには因子 -1 が付く。1 ループの 1PI 図を図 2 に示す。対称性因子は、同じ二つの頂点を 2 本のグルーオンの内線が結ぶ図（グルーオンの自己エネルギーのグルーオンのループと、3 点・4 点の関数のうち 4 グルーオンの頂点を含む泡の形の図）と、4 グルーオンの頂点一つのループが $\frac{1}{2}$、ほかは 1 である（付録 A）。

■ **色の代数。** 色の因子は次の恒等式で計算する（付録 B、図 3）：

$$\begin{gathered} T^a T^a = C_F\, \mathbf{1}, \qquad \mathrm{tr}(T^a T^b) = T_F \delta^{ab}, \qquad f^{acd} f^{bcd} = C_A \delta^{ab}, \\ T^b T^a T^b = \Big(C_F - \frac{C_A}{2}\Big) T^a, \qquad f^{abc} T^b T^c = \frac{i}{2} C_A T^a, \qquad (T^a)_{ij} (T^a)_{kl} = T_F \Big(\delta_{il}\delta_{kj} - \frac{1}{N}\delta_{ij}\delta_{kl}\Big). \end{gathered} \tag{2}$$

クォークとグルーオンの頂点の補正 (d1) は、内線のグルーオンが $T^b \cdots T^a T^b$ を作るので $C_F - \frac{C_A}{2}$ 倍の QED の図になる。(d2) は $f^{abc} T^c T^b = -\frac{i}{2} C_A T^a$ を含む。このように、可換な QED の結果は C_F の部分として残り、C_A の部分が非可換性から来る。

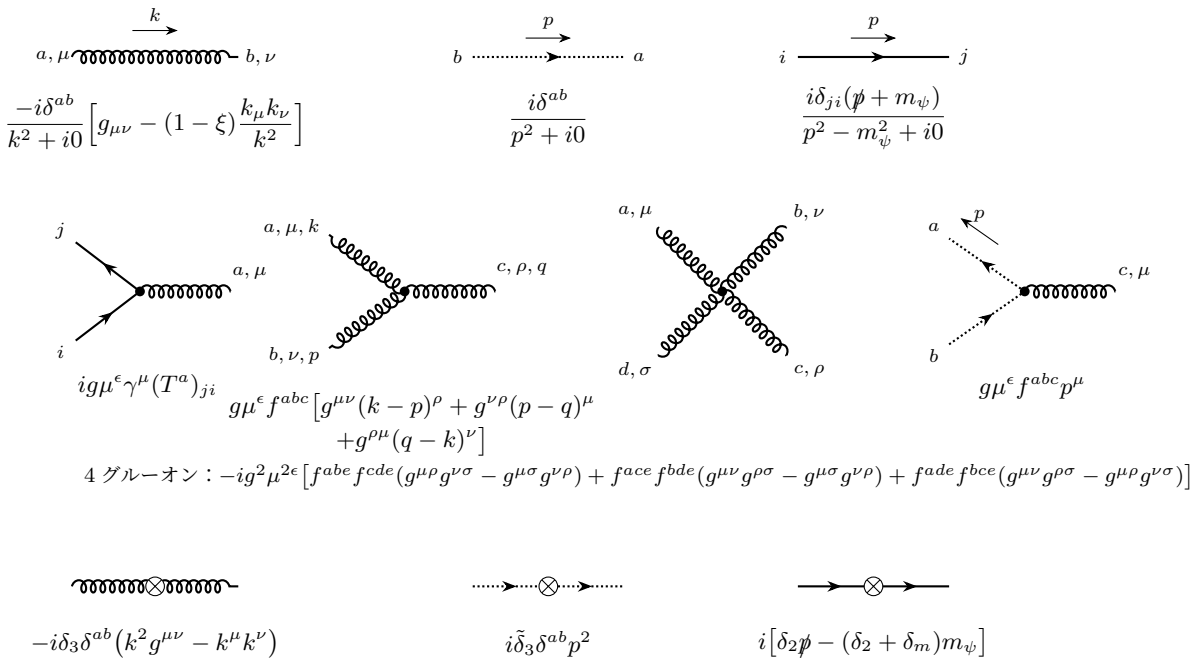


図 1: 式 (1) から導いた Feynman 則（付録 A）。巻いた線はグルーオン、点線はゴースト、矢印の付いた実線はクォークで、矢印はゴースト数またはクォーク数の流れの向きである。頂点の運動量はすべて入る向き。ただしゴーストの頂点の p は、出ていくゴースト（色 a）の運動量である（b は入るゴースト、c はグルーオン）。下の段は対抗項で、$\otimes$ はその挿入を表す。光子の頂点は $ieQ_f\gamma^\mu$（色は対角）である。ループ運動量ごとに $\int \mathrm{d}^Dk/(2\pi)^D$ を掛け、閉じたクォークとゴーストのループには -1 を掛ける。

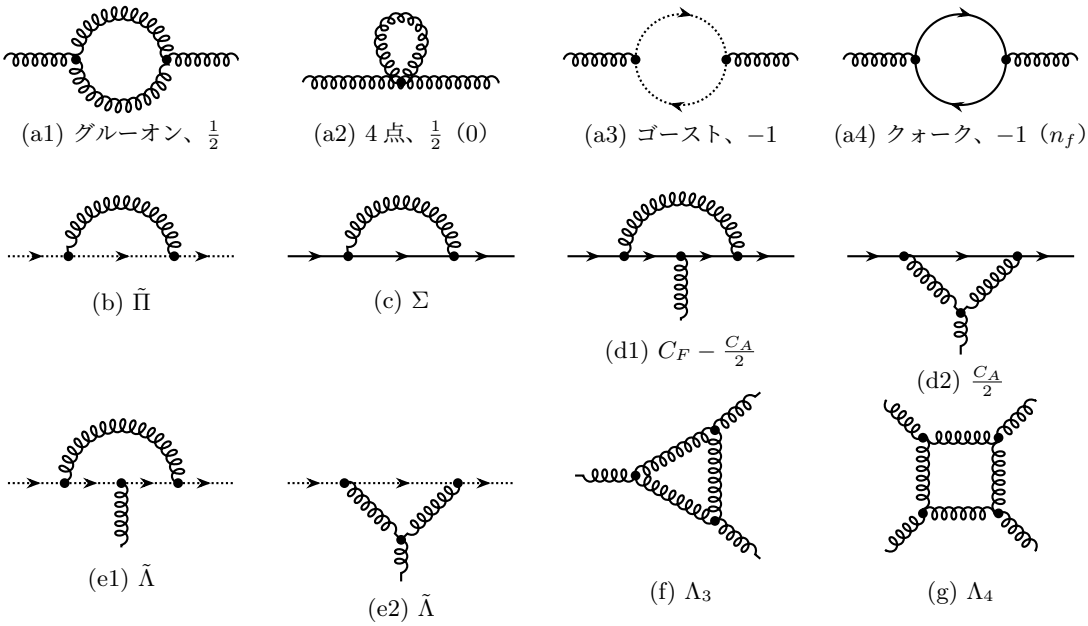


図 2: 1 ループの 1PI 図（付録 A）。(a1)〜(a4) はグルーオンの自己エネルギー、(b) はゴーストの、(c) はクォークの自己エネルギーである。(a2) は質量のない積分でスケールを持たず、次元正則化では 0 である。(a4) のクォークのループは n_f 本のフレーバーのそれぞれについて現れる。(d1)(d2) はクォークとグルーオンの頂点で、ラベルは色の因子（木の頂点の T^a に掛かる数）である。(e1)(e2) はゴーストの頂点。(f) と (g) は 3 グルーオンと 4 グルーオンの頂点の代表的な図（グルーオンの三角形と箱）で、実際には内線をゴーストとクォークにしたもの、4 グルーオンの頂点を含む図（三角形と泡）もすべて足す（図の数は手順 (3) で数える）。

表 1: 本ノートで使う記号。

記号	意味
G^a_μ, c^a, $\bar{c}^a$	グルーオンとゴースト（模型ファイル `Src/QCD.fr` の `G`、`ghG`）
q_i, Q, m	質量のないクォーク（`u`、`c`、`d`、`s`、`b`）、重いクォーク（`t`）とその（$\overline{\text{MS}}$ の）質量（`MT`）
T^a, f^{abc}	基本表現の生成子と構造定数。$[T^a, T^b] = if^{abc}T^c$
C_F, C_A, T_F, d_A, d_F	群の因子。SU(3) で $\frac{4}{3}$、3、$\frac{1}{2}$、8、3
n_l, n_f	質量のないクォークの数、全フレーバー数 $n_f = n_l + 1$
g, α_s	強い結合（`gs`、UFO では `G`）と $\alpha_s = g^2/4\pi$（`aS`）。とくに断らなければ $\overline{\text{MS}}$、n_f フレーバーの $g(\mu)$
ξ, η	共変ゲージのゲージパラメータと $\eta = 1 - \xi$
D, ϵ, K	$D = 4 - 2\epsilon$、そのずれ、$K \equiv (4\pi)^2$
μ	繰り込みスケール
Δ_{UV}, Δ_{IR}	紫外と赤外の極 $1/\epsilon - \gamma_E + \ln 4\pi$
$\delta_3, \tilde{\delta}_3, \delta_2, \delta_m$	グルーオン、ゴースト、クォークの場、クォークの質量の対抗項
$\delta_1, \delta_4, \tilde{\delta}_1, \delta_{1F}, \delta_g$	3 グルーオン、4 グルーオン、ゴースト、クォークの頂点の対抗項と、結合の繰り込み $\delta_g = Z_g - 1$
Π, $\tilde{\Pi}$, Σ	グルーオンの 1PI 2 点関数 $i\delta^{ab}(k^2 g^{\mu\nu} - k^\mu k^\nu)\Pi(k^2)$、ゴーストの $i\delta^{ab}p^2\tilde{\Pi}(p^2)$、クォークの $-i\Sigma(p)$
Λ_F, $\tilde{\Lambda}$, Λ_3, Λ_4	四つの頂点の 1 ループの補正。1PI 関数を「木の頂点 $\times(1 + \Lambda)$」と書いたときの Λ（紫外の極の係数）
A_0, B_0, B_1	1 ループ積分（LoopTools の規約）。$\overline{\text{MS}}$ の有限部分は $\Delta_{\text{UV}} = 0$ の値
β, β_0, γ_m, γ_ψ, γ_A, γ_c	$\beta = \mathrm{d}g/\mathrm{d}\ln\mu = -\beta_0 g^3/K$、$\gamma_m = \mu\,\mathrm{d}m/\mathrm{d}\mu$、場の異常次元 $\frac{1}{2}\mathrm{d}\ln Z/\mathrm{d}\ln\mu$
Λ_{QCD}	1 ループの α_s が発散するスケール
m_{p}, R_Q, R_q, R_G	重いクォークの極質量、重いクォーク・軽いクォーク・グルーオンの留数
$\alpha_s^{(n_l)}$	重いクォークを脱結合させた結合（n_l フレーバーの $\overline{\text{MS}}$）
s, t, u	Mandelstam 変数
τ_1, τ_2, ρ	$gg \to Q\bar{Q}$ の変数 $\tau_1 = (m^2 - t)/s$、$\tau_2 = (m^2 - u)/s$、$\rho = 4m^2/s$（$\tau_1 + \tau_2 = 1$）
x_1, x_2, x_3	$e^+e^- \to q\bar{q}g$ のエネルギーの比 $x_i = 2E_i/\sqrt{s}$（$x_1 + x_2 + x_3 = 2$）
$\mathcal{M}_A, \ldots, \mathcal{M}_D$	$q\bar{q} \to Q\bar{Q}$、$gg \to Q\bar{Q}$、$gg \to gg$、$e^+e^- \to q\bar{q}g$ の振幅（式 (18)）
$\sum\lvert\mathcal{M}\rvert^2$	外線のスピン、偏極、色についての和（平均ではない）

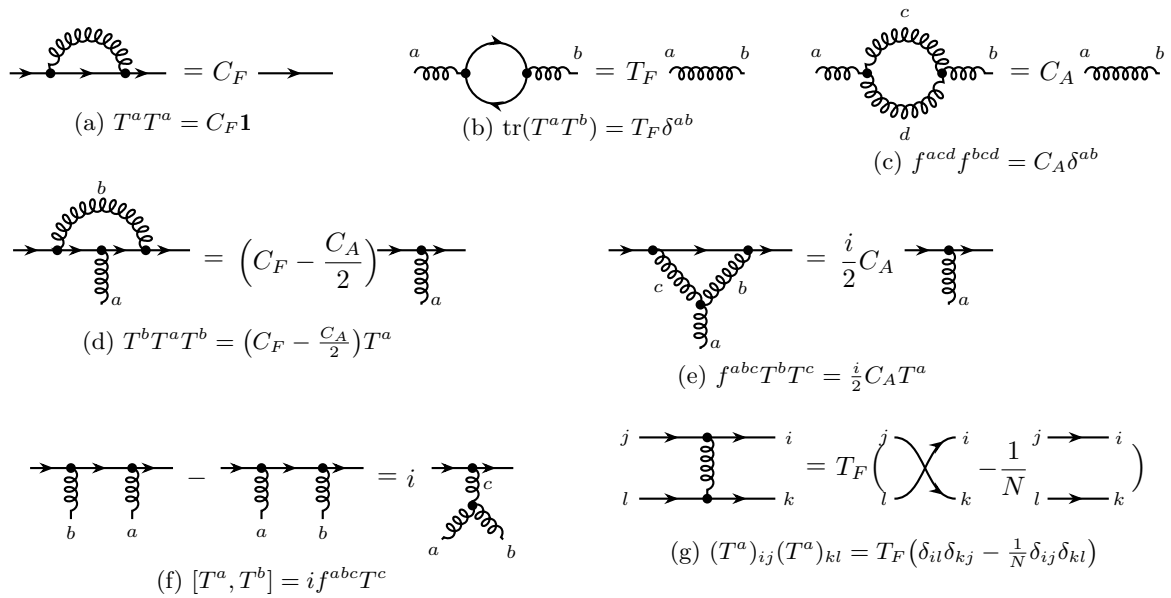


図 3: 色の代数の図（式 (2)、付録 B）。矢印の付いた線は基本表現の添字の δ_{ij}、巻いた線は随伴表現の添字の δ^{ab} で、線の上の点は $(T^a)_{ji}$（矢印が i から j へ向かう）、巻いた線 3 本の点は f^{abc} である（添字の順と符号は下の式による）。一つの線に付いた T は、矢印に逆らって読んだ順に行列として掛ける。(a)〜(c) は Casimir と規格化、(d) と (e) はクォークの頂点の補正 (d1)、(d2) の色の因子、(f) は 3 グルーオンの頂点が交換子から現れること、(g) は完全性（Fierz の恒等式）で、ほかの恒等式はすべてこれから導ける。

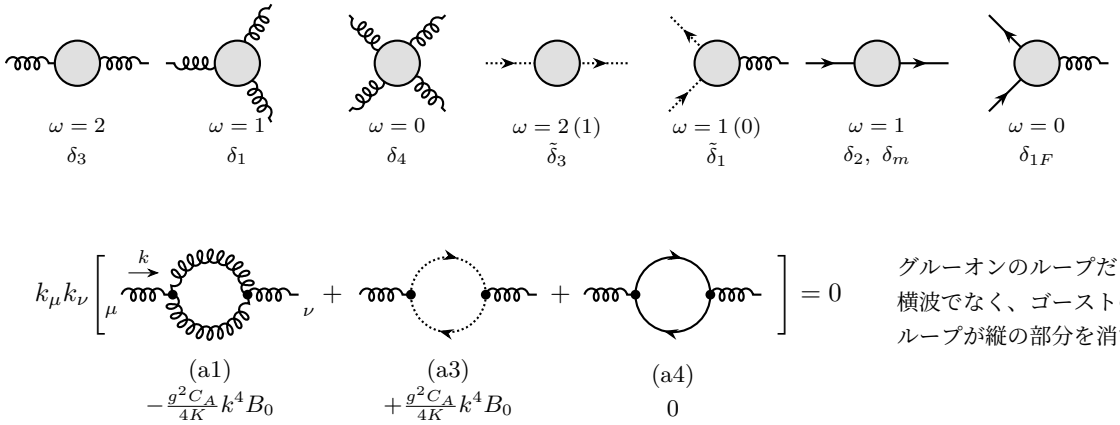


図 4: 上：表面的な発散次数 $\omega \geq 0$ の七つの 1PI 関数（式 (3)、付録 C）と、その発散を消す対抗項（式 (7)）。左から、グルーオンの 2 点、3 点、4 点関数、ゴーストの 2 点関数、ゴーストの頂点、クォークの 2 点関数、クォークの頂点で、灰色の円はすべての 1PI 図の和である。括弧の中は、ゴーストの頂点の運動量の因子が外の反ゴーストに付くことを考えた実際の次数。下：グルーオンの自己エネルギーの横波性（式 (4)）。外の添字を運動量 k で縮約すると、グルーオンのループ (a1) とゴーストのループ (a3) が $\mp\frac{g^2 C_A}{4K} k^4 B_0$ を与えて打ち消し、クォークのループ (a4) は QED と同じく 1 本ずつ 0 である（(a2) はスケールのない積分で 0）。

■ **べき数え上げ。** 外のグルーオン線 E_G 本、外のゴースト線（ゴーストと反ゴーストの合計）E_c 本、外のクォーク線 E_q 本の図の表面的な発散次数は

$$\omega = 4 - E_G - E_c - \frac{3}{2} E_q \tag{3}$$

である（付録 C）。ゴーストの頂点の運動量は出ていくゴーストのものなので、外の反ゴースト線ごとに外の運動量が一つ積分の外に出て、実際の次数は $\omega - E_c/2$ になる。$\omega \geq 0$ となる関数は、グルーオンの 2 点（$\omega = 2$）、3 点（1）、4 点（0）、ゴーストの 2 点（2、実際は 1）、ゴースト頂点（1、実際は 0）、クォークの 2 点（1）、クォーク頂点（0）の七つである（図 4 の上の段。グルーオンの 1 点関数は色の添字が一つしかなく 0）。グルーオンの 2 点関数は横波性（下の式 (4)）により、3 点関数は Lorentz 共変性と Bose 対称性により外の運動量について 1 次になり、どれも実質は対数発散である。これらが式 (1) の八つの対抗項 $\delta_3, \delta_1, \delta_4, \tilde{\delta}_3, \tilde{\delta}_1, \delta_2, \delta_m, \delta_{1F}$ に対応する。

■ **Slavnov–Taylor 恒等式。** ゲージ固定とゴーストの項を含めたラグランジアンは BRST 変換で不変である。そこから二つの結論が出る（付録 D）。一つ目に、裸のラグランジアンには一つの裸の結合 g_0 しかないので、四つの頂点の対抗項はすべて同じ Z_g を与えなければならない：

$$Z_g = \frac{Z_1}{Z_3^{3/2}} = \frac{Z_4^{1/2}}{Z_3} = \frac{\tilde{Z}_1}{\tilde{Z}_3 Z_3^{1/2}} = \frac{Z_{1F}}{Z_2 Z_3^{1/2}}, \qquad k_\mu k_\nu D_{ab}^{\mu\nu}(k) = -i\xi\delta^{ab} \implies k_\mu \Pi_{ab}^{\mu\nu}(k) = 0. \tag{4}$$

二つ目（右の式）に、完全なグルーオンの伝播関数 $D_{ab}^{\mu\nu}$ の縦の部分は木のままで、1PI 2 点関数は横波である。QED では各フェルミオンのループが別々に横波だったが、QCD ではグルーオンのループ (a1) だけでは横波でなく、ゴーストのループ (a3) を足して初めて横波になる（下の式 (5) の説明と図 4 の下の段）。式 (4) の四つの比は 1 ループで $\delta_g = \delta_1 - \frac{3}{2}\delta_3 = \frac{1}{2}\delta_4 - \delta_3 = \tilde{\delta}_1 - \tilde{\delta}_3 - \frac{1}{2}\delta_3 = \delta_{1F} - \delta_2 - \frac{1}{2}\delta_3$ となる。四つの頂点の発散を独立に計算して、これが成り立つかを確かめる。

■ 1 ループの 2 点関数。 図 2 の (a)〜(c) を Feynman 則で書き、$g_{\mu\nu}$ と $k_\mu k_\nu$ で縮約し、分子を伝播関数の分母で書き直すと、すべて A_0 と B_0 に帰着する（付録 E）。D 次元で

$$
\begin{aligned}
\Pi(k^2) &= \frac{g^2}{K}\Bigg\{\frac{C_A}{2}\Big[\frac{3D-2}{D-1}+(2D-7)\eta-\frac{D-4}{4}\eta^2\Big]B_0(k^2;0,0)\\
&\qquad + T_F\sum_{\psi}\frac{2}{(D-1)k^2}\Big[2(D-2)A_0(m_\psi^2)-\big(4m_\psi^2+(D-2)k^2\big)B_0(k^2;m_\psi^2,m_\psi^2)\Big]\Bigg\},\\
\tilde{\Pi}(p^2) &= -\frac{g^2C_A}{K}\Big[\frac{1}{2}+\frac{D-3}{4}\eta\Big]B_0(p^2;0,0),\\
\Sigma_\psi(p) &= C_F\frac{g^2}{K}\Big[\xi(D-2)\not{p}\,B_1(p^2;m_\psi^2,0)+(D-1+\xi)\,m_\psi B_0(p^2;m_\psi^2,0)\Big]
\end{aligned}
\tag{5}
$$

となる（$\eta=1-\xi$、ψ は n_f 本のクォークで $m_{q_i}=0$、$m_Q=m$）。これらは対抗項を含まない値で、A_0、B_0、B_1 は D 次元の積分（極を含む）である。

式 (5) の要点は四つある。一つ目に、グルーオンの自己エネルギーのうちグルーオンのループ (a1) は、$g_{\mu\nu}$ との縮約が $\frac{g^2C_A}{K}(D-1)k^2[\frac{3}{2}+\frac{2D-7}{2}\eta-\frac{D-4}{8}\eta^2]B_0$、$k_\mu k_\nu$ との縮約が $-\frac{g^2C_A}{4K}k^4B_0$ である。後者が 0 でないので (a1) だけでは横波でない。ゴーストのループ (a3) の縮約は $\frac{g^2C_A}{2K}k^2B_0$ と $+\frac{g^2C_A}{4K}k^4B_0$ で、縦の部分を正確に打ち消し、和が式 (4) の通り横波になる。$\frac{3D-2}{D-1}=3+\frac{1}{D-1}$ の $\frac{1}{D-1}$ がゴーストのループの寄与である。二つ目に、η と η^2 の項は、グルーオンの伝播関数の縦の部分から来る 2 重の分母を部分積分の恒等式 $\int\frac{1}{l^4(l-k)^2}=-\frac{D-3}{k^2}\int\frac{1}{l^2(l-k)^2}$、$\int\frac{1}{l^4(l-k)^4}=\frac{(D-3)(D-6)}{k^4}\int\frac{1}{l^2(l-k)^2}$ で B_0 に直したもので、D 次元で厳密である。η^2 の項は $D-4$ に比例し、極を持たない。三つ目に、クォークのループは QED の真空偏極 [4] の T_F 倍で、クォークの自己エネルギーは QED の C_F 倍である（色の因子 $T^aT^a=C_F$）。四つ目に、ゴーストの自己エネルギーの η の項も同じ部分積分で B_0 に帰着し、$\xi=3$ では極が消える。

■ 1 ループの頂点の発散。 四つの頂点の 1PI 関数を「木の頂点 $\times(1+\Lambda)$」と書くと、紫外の極は

$$
\begin{aligned}
\Lambda_F\big|_{\rm UV} &= \frac{g^2}{K}\Big[\xi C_F+\frac{3+\xi}{4}C_A\Big]\Delta_{\rm UV}, \qquad \tilde{\Lambda}\big|_{\rm UV}=\frac{g^2}{K}\,\frac{\xi}{2}C_A\,\Delta_{\rm UV},\\
\Lambda_3\big|_{\rm UV} &= -\frac{g^2}{K}\Big[\Big(\frac{17}{12}-\frac{3\xi}{4}\Big)C_A-\frac{4}{3}T_Fn_f\Big]\Delta_{\rm UV}, \qquad \Lambda_4\big|_{\rm UV}=-\frac{g^2}{K}\Big[\Big(\frac{2}{3}-\xi\Big)C_A-\frac{4}{3}T_Fn_f\Big]\Delta_{\rm UV}
\end{aligned}
\tag{6}
$$

である（付録 F）。クォーク頂点の極は、(d1) の $(C_F-\frac{C_A}{2})\xi$（QED の頂点の極 ξ の色の因子倍）と (d2) の $\frac{3}{4}(1+\xi)C_A$ の和である。ゴースト頂点の極は、(e1) の $\frac{\xi}{8}C_A$ と (e2) の $\frac{3\xi}{8}C_A$ の和で、Landau ゲージ（$\xi=0$）では 0 になる。これは、ゴースト頂点の運動量の因子が外の反ゴーストに付き、Landau ゲージの伝播関数がループの運動量に横波であるために、すべての次数で成り立つ（Taylor の非繰り込み定理 [9]）。3 グルーオンと 4 グルーオンの頂点の極は、図の数が多いので手では式 (4) から求め、図ごとの直接の計算はツールで行う（付録 F）。

■ $\overline{\rm MS}$ の対抗項。 式 (5)、(6) の極を消す対抗項は

$$
\begin{aligned}
\delta_3 &= \frac{g^2}{K}\Big[\Big(\frac{13}{6}-\frac{\xi}{2}\Big)C_A-\frac{4}{3}T_Fn_f\Big]\Delta_{\rm UV}, \qquad \tilde{\delta}_3=\frac{g^2}{K}\,\frac{3-\xi}{4}C_A\,\Delta_{\rm UV}, \qquad \delta_2=-\frac{g^2}{K}\,\xi C_F\,\Delta_{\rm UV},\\
\delta_m &= -\frac{g^2}{K}\,3C_F\,\Delta_{\rm UV}, \qquad \delta_1=-\Lambda_3\big|_{\rm UV}, \qquad \delta_4=-\Lambda_4\big|_{\rm UV}, \qquad \tilde{\delta}_1=-\frac{g^2}{K}\,\frac{\xi}{2}C_A\,\Delta_{\rm UV},\\
\delta_{1F} &= -\frac{g^2}{K}\Big[\xi C_F+\frac{3+\xi}{4}C_A\Big]\Delta_{\rm UV}, \qquad \delta_g=-\frac{g^2}{2K}\,\beta_0\,\Delta_{\rm UV}, \qquad \beta_0=\frac{11}{3}C_A-\frac{4}{3}T_Fn_f
\end{aligned}
\tag{7}
$$

である（付録 E、付録 F）。δ_m は重いクォークだけに要る（質量のないクォークの質量はカイラル対称性で生じない）。δ_g は、式 (4) の四つの組み合わせのどれからも同じ値になる。例えばゴースト頂点からは $\tilde{\delta}_1-\tilde{\delta}_3-\frac{1}{2}\delta_3=C_A[-\frac{\xi}{2}-\frac{3-\xi}{4}-\frac{13}{12}+\frac{\xi}{4}]+\frac{2}{3}T_Fn_f=-\frac{11}{6}C_A+\frac{2}{3}T_Fn_f$、クォーク頂点からは $\delta_{1F}-\delta_2-\frac{1}{2}\delta_3=C_A[-\frac{3+\xi}{4}-\frac{13}{12}+\frac{\xi}{4}]+\frac{2}{3}T_Fn_f$ で同じになる（$g^2\Delta_{\rm UV}/K$ を省いた）。ξ に依存する δ の ξ の部分が、どの組み合わせでも打ち消す。

■ **繰り込まれた 1PI 関数。** 式 (7) を加えて $\epsilon \to 0$ とすると

$$\begin{aligned}
\Pi^{\mathrm{R}}(k^2) &= \frac{g^2}{K}\Big\{C_A\Big[\Big(\frac{5}{3}+\frac{\eta}{2}\Big)B_0(k^2;0,0)+\frac{1}{9}-2\eta+\frac{\eta^2}{4}\Big] \\
&\qquad -\frac{4}{3}T_F\sum_{\psi}\Big[\Big(1+\frac{2m_\psi^2}{k^2}\Big)B_0(k^2;m_\psi^2,m_\psi^2)-\frac{2m_\psi^2}{k^2}B_0(0;m_\psi^2,m_\psi^2)-\frac{1}{3}\Big]\Big\}, \\
\tilde{\Pi}^{\mathrm{R}}(p^2) &= -\frac{g^2C_A}{K}\Big[\frac{3-\xi}{4}B_0(p^2;0,0)-\frac{1-\xi}{2}\Big], \\
\Sigma_V^{\mathrm{R}}(p^2) &= \xi C_F\frac{g^2}{K}\big[1+2B_1(p^2;m^2,0)\big], \qquad \Sigma_S^{\mathrm{R}}(p^2) = C_F\frac{g^2}{K}\big[(3+\xi)B_0(p^2;m^2,0)-2\big]
\end{aligned} \tag{8}$$

となる（付録 E）。A_0、B_0、B_1 はここでは LoopTools の規約の $\overline{\mathrm{MS}}$ の有限部分で、$B_0(k^2;0,0) = 2-\ln(-k^2/\mu^2)$ である。$\Sigma = \not{p}\Sigma_V + m\Sigma_S$ は重いクォークのもので、質量のないクォークは $\Sigma_S = 0$ である。$\frac{1}{9}-2\eta+\frac{\eta^2}{4}$、$-\frac{1}{3}$、$-\frac{1-\xi}{2}$ は、D 次元の係数の $O(\epsilon)$ の部分が紫外の極に掛かって生じる有限の項である。

■ **繰り込み群。** 裸の量が μ によらないことから（付録 G）

$$\begin{aligned}
\beta = -\beta_0\frac{g^3}{K}, \qquad \gamma_m = -6C_F\frac{g^2}{K}m, \qquad \gamma_\psi = \xi C_F\frac{g^2}{K}, \\
\gamma_A = -\frac{g^2}{K}\Big[\Big(\frac{13}{6}-\frac{\xi}{2}\Big)C_A-\frac{4}{3}T_Fn_f\Big], \qquad \gamma_c = -\frac{g^2}{K}\,\frac{3-\xi}{4}C_A, \qquad \mu\frac{\mathrm{d}\xi}{\mathrm{d}\mu} = -2\gamma_A\xi
\end{aligned} \tag{9}$$

を得る。$\beta_0 > 0$（SU(3) で $n_f \le 16$）なら結合は μ とともに減る（漸近的自由 [10, 11]）。QED の $\beta_e = +\frac{4}{3}N_fe^3/K$ と比べると、クォークのループの $-\frac{4}{3}T_Fn_f$ は QED と同じ符号で遮蔽を表し、$\frac{11}{3}C_A$ がグルーオンとゴーストによる反遮蔽である。1 ループの解は

$$\begin{aligned}
\alpha_s(\mu) = \frac{\alpha_s(\mu_0)}{1+\frac{\beta_0}{2\pi}\alpha_s(\mu_0)\ln\frac{\mu}{\mu_0}} = \frac{2\pi}{\beta_0\ln(\mu/\Lambda_{\mathrm{QCD}})}, \\
m(\mu) = m(\mu_0)\Big[\frac{\alpha_s(\mu)}{\alpha_s(\mu_0)}\Big]^{3C_F/\beta_0}, \qquad \mu\frac{\mathrm{d}\xi}{\mathrm{d}\mu} = \frac{g^2C_A}{K}\,\xi\,(\xi_*-\xi)
\end{aligned} \tag{10}$$

で、$\xi_* = \frac{13}{3}-\frac{8T_Fn_f}{3C_A}$ である。SU(3)、$n_f = 6$ では $\beta_0 = 7$、質量の指数は $3C_F/\beta_0 = \frac{4}{7} = \frac{12}{33-2n_f}$、$\xi_* = \frac{5}{3}$ である。基準点 $g(\mu_0 = m) = 1$ では $\Lambda_{\mathrm{QCD}} = m\,e^{-8\pi^2/\beta_0} = 1.26\times10^{-5}m$ である。ゲージパラメータの流れは $\xi = 0$（Landau ゲージ）と $\xi = \xi_*$ を固定点に持ち、$0 < \xi < \xi_*$ の ξ は赤外に向かって 0 に近づく。

■ **on-shell の量と重いクォークの脱結合。** 重いクォークの自己エネルギーは QED の C_F 倍なので、極質量と留数は QED のノート [4] の式の C_F 倍で（付録 H）

$$\begin{aligned}
m_{\mathrm{p}} = m(\mu)\Big[1+C_F\frac{g^2}{K}\Big(4+3\ln\frac{\mu^2}{m^2}\Big)\Big], \qquad R_Q = 1-C_F\frac{g^2}{K}\Big[(3-\xi)\Delta_{\mathrm{IR}}+4+3\ln\frac{\mu^2}{m^2}\Big], \\
R_q = 1+\xi C_F\frac{g^2}{K}\Delta_{\mathrm{IR}}, \qquad R_G = 1+\Pi^{\mathrm{R}}(0) = 1-\frac{g^2}{K}\Big[\Big(\frac{13}{6}-\frac{\xi}{2}\Big)C_A-\frac{4}{3}T_Fn_l\Big]\Delta_{\mathrm{IR}}-\frac{4}{3}T_F\frac{g^2}{K}\ln\frac{\mu^2}{m^2}, \\
\alpha_s^{(n_l)}(\mu) = \alpha_s(\mu)\Big[1-\frac{T_F}{3\pi}\alpha_s(\mu)\ln\frac{\mu^2}{m^2}\Big]
\end{aligned} \tag{11}$$

である。極質量は ξ にも μ にもよらない。SU(3) で $\mu = m$ とすると $m_{\mathrm{p}} = m(1+\frac{4\alpha_s}{3\pi})$ で、基準点では $m_{\mathrm{p}} = 1.033774$ である。質量のないクォークとグルーオンの自己エネルギーは質量殻上でスケールのない積分になり、留数には $\overline{\mathrm{MS}}$ の対抗項の残りが赤外の極として現れる。最後の式は、重いクォークの寄与を除いた n_l フレーバーの理論の結合への換算（脱結合 [14, 15, 16]）で、低いエネルギーの過程では重いクォークのループが $\Pi^{\mathrm{R}}(0)$ の $\ln(\mu^2/m^2)$ の項としてだけ残ることから来る（付録 H）。$\mu = m$ では二つの結合が 1 ループで等しい。MadGraph5_aMC@NLO の標準模型 `loop_sm` の処方（重いクォークのループをゼロ運動量で引く）はこの $\alpha_s^{(n_l)}$ に当たる。NLOCT で作る本模型の UFO がどちらの結合で書かれるかは手順 (5) で確かめる。

■ μ 依存と脱結合。 結合、質量、ξ の値を固定すると、1 ループの $\overline{\text{MS}}$ の量は $\ln\mu^2$ の 1 次式で（2 重の極を持つ散乱振幅では 2 次式）、その傾きは量の繰り込み群の方程式で決まる（付録 G）。グルーオンとゴーストの完全な伝播関数はそれぞれ $1/[k^2(1-\Pi)]$、$1/[p^2(1+\tilde\Pi)]$ に、クォークの完全な逆伝播関数は $\not p(1-\Sigma_V)-m(1+\Sigma_S)$ に比例するので、式 (8)、(11) の量の傾きは

$$\begin{gathered}\mu\frac{\partial\Pi^{\text{R}}}{\partial\mu}=-2\gamma_A=\frac{g^2}{K}\Big[\Big(\frac{13}{3}-\xi\Big)C_A-\frac{8}{3}T_Fn_f\Big],\qquad \mu\frac{\partial\tilde\Pi^{\text{R}}}{\partial\mu}=2\gamma_c=-\frac{g^2}{K}\,\frac{3-\xi}{2}C_A,\\ \mu\frac{\partial\Sigma_V^{\text{R}}}{\partial\mu}=-2\gamma_\psi,\qquad \mu\frac{\partial\Sigma_S^{\text{R}}}{\partial\mu}=2\gamma_\psi-\frac{\gamma_m}{m}=2(3+\xi)C_F\frac{g^2}{K},\qquad \mu\frac{\partial m_{\text{p}}}{\partial\mu}=-\gamma_m=6C_F\frac{g^2}{K}m,\\ \frac{\beta}{g}=\gamma_A+2\gamma_c-\xi C_A\frac{g^2}{K}\end{gathered}\tag{12}$$

である（偏微分は g、m、ξ を固定したもの、$\gamma_c=\frac12\mathrm{d}\ln\tilde Z_3/\mathrm{d}\ln\mu$ はゴーストの場の異常次元）。クォークのループは質量によらず 1 本あたり $-\frac83T_F\frac{g^2}{K}$ を与える（$\overline{\text{MS}}$ は質量によらない処方）。極質量の傾きは $m(\mu)$ の走りと打ち消し、m_{p} を μ によらなくする。留数 R_Q の傾き $-6C_F\frac{g^2}{K}$ は、紫外の $-2\gamma_\psi$ と、赤外の極 $-(3-\xi)C_F\frac{g^2}{K}\Delta_{\text{IR}}$ に付く $(\mu^2)^\epsilon$ の分の和である。最後の式は Slavnov–Taylor 恒等式 (4) の $Z_g=\tilde Z_1/(\tilde Z_3Z_3^{1/2})$ から来る。$-\xi C_A$ はゴースト頂点の繰り込み $\tilde\delta_1=-\frac{\xi}{2}C_A\frac{g^2}{K}\Delta_{\text{UV}}$ の分で、Landau ゲージでは 0 になる。したがって $\beta_0=\frac{K}{g^2}[\frac12\mu\partial_\mu\Pi^{\text{R}}-\mu\partial_\mu\tilde\Pi^{\text{R}}]_{\xi=0}$ と、グルーオンとゴーストの 2 点関数の傾きだけから読み取れる（手順 (7) の 2 ループの計算はこれを使う）。

S 行列要素の干渉 W では、g と m を固定して μ を m から変えると

$$\begin{gathered}W_{\text{fin}}(\mu)=W_{\text{fin}}+L\Big[W_{-1}+\frac{g^2}{K}\beta_0B\Big]+\frac{L^2}{2}W_{-2},\qquad W_{-1}(\mu)=W_{-1}+LW_{-2},\qquad L=\ln\frac{\mu^2}{m^2},\\ \Pi_Q^{\text{R}}(k^2)-\Pi_Q^{\text{R}}(0)=-\frac43T_F\frac{g^2}{K}\Big[\frac{k^2}{5m^2}+\frac{3k^4}{140m^4}+O\Big(\frac{k^6}{m^6}\Big)\Big]\end{gathered}\tag{13}$$

となる（1 行目の右辺の W_{fin}、W_{-k} は $\mu=m$ の値で、β_0 は結合の処方のもの。$\overline{\text{MS}}$ の n_f フレーバーの結合では $\beta_0^{(n_f)}$、$\alpha_s^{(n_l)}$ では $\beta_0^{(n_l)}$ である）。$g(\mu)$ を式 (10) で走らせると、断面積 $\propto g^4[B+2\frac{g^2}{K}\mathrm{Re}\,W]$ の β_0 の項は g^4 の走りと打ち消し、残る $\ln\mu$ は赤外の極の分だけで、それは実の放射と打ち消す（手順 (8)、(9)）。W の虚部は赤外の極を通してしか μ によらない。2 行目は重いクォークの脱結合 [14] の 1 ループの形である。重いクォークのループは、μ によらない差 $\Pi_Q^{\text{R}}(k^2)-\Pi_Q^{\text{R}}(0)$ としては k^2/m^2 で消えるが、$\overline{\text{MS}}$ の $\Pi_Q^{\text{R}}(0)=-\frac43T_F\frac{g^2}{K}\ln\frac{\mu^2}{m^2}$ は消えず、結合を $\alpha_s^{(n_l)}$ に換えるとこの対数が結合に吸収される。例えば質量のないクォークの $q\bar q\to q'\bar q'$ では、重いクォークは s チャンネルのグルーオンの自己エネルギーだけに入り、$\alpha_s^{(n_l)}$ では $W_Q=[\Pi_Q^{\text{R}}(s)-\Pi_Q^{\text{R}}(0)]B$ となって、$m\to\infty$ で $-\frac43T_F\frac{g^2}{K}\frac{s}{5m^2}B$ のように消える（図 5）。

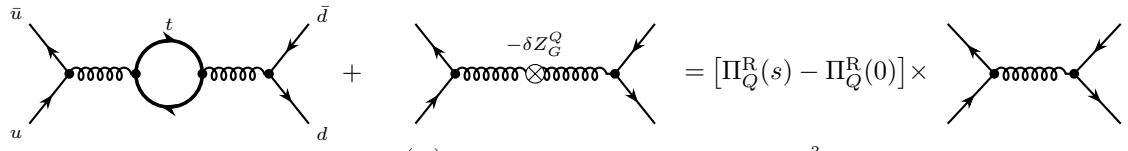
ゲージパラメータの方程式 (10) の解と、二つの処方の Λ_{QCD} の関係は

$$\frac{\xi(\mu)}{\xi_*-\xi(\mu)}=\frac{\xi(\mu_0)}{\xi_*-\xi(\mu_0)}\Big[\frac{\alpha_s(\mu)}{\alpha_s(\mu_0)}\Big]^{-C_A\xi_*/(2\beta_0)},\qquad \Lambda^{(n_f)}=m\Big[\frac{\Lambda^{(n_l)}}{m}\Big]^{\beta_0^{(n_l)}/\beta_0^{(n_f)}}\tag{14}$$

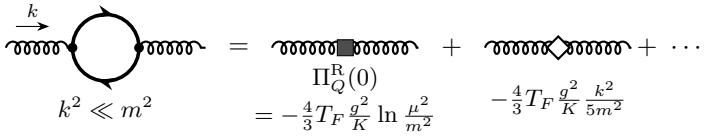
である（付録 G）。SU(3)、$n_f=6$ では ξ の指数は $\frac{5}{14}$ である。$0<\xi<\xi_*$ の ξ は紫外で ξ_* に、赤外で 0 に近づく。$\xi>\xi_*$ では赤外の有限の μ で $\xi\to+\infty$ となり、$\xi<0$ では紫外の有限の μ で $\xi\to-\infty$ となる。Λ の関係は、1 ループで $\mu=m$ の二つの結合が等しいこと（式 (11)）から来る。物理の値 $\alpha_s^{(5)}(M_Z)=0.118$ からは、1 ループで $\alpha_s^{(5)}(m_t)=0.1081$（$m_t=172.5\,\text{GeV}$）、$\Lambda^{(5)}=87.8\,\text{MeV}$、$\Lambda^{(6)}=42.7\,\text{MeV}$ で、極質量からの $\overline{\text{MS}}$ の質量は $m_t(m_t)=164.9\,\text{GeV}$ である。ただし、これは 1 ループで定義した Λ の値である。β 関数の 2 ループの項 β_1 [12, 13] は $\ln\Lambda$ を α_s で抑えられない $O(1)$ の量だけ動かすので、同じ $\alpha_s^{(5)}(M_Z)$ から 2 ループの方程式を解くと $\Lambda^{(5)}\approx0.21\,\text{GeV}$ になる（手順 (7)）。

■ 2 ループの β 関数。 式 (12) の最後の式を Landau ゲージで使えるのは、ゴースト頂点の繰り込み $\tilde Z_1$ が 1 になるからである。これはすべての次数で成り立つ（Taylor の非繰り込み定理 [9]）ので、Landau ゲージでは $Z_\alpha=Z_g^2=1/(\tilde Z_3^2Z_3)$ で、結合の繰り込みはグルーオンとゴーストの自己エネルギーだけで決まる（付録 G）。$a=g^2/K$ として、$\overline{\text{MS}}$ の繰り込み定数を 2 ループまで $Z=1+\frac{z_1}{\epsilon}a+(\frac{z_{22}}{\epsilon^2}+\frac{z_{21}}{\epsilon})a^2$ と書くと、繰り込み群から

$$z_{22}=\frac{z_1(z_1-\beta_0)}{2},\qquad \gamma=-z_1a-2z_{21}a^2,\qquad \beta=-\beta_0\frac{g^3}{K}-\beta_1\frac{g^5}{K^2},\qquad \beta_1=4\tilde z_{21}+2z_{21}\quad(\xi=0)\tag{15}$$



(a) $\alpha_s^{(n_l)}$ での t の寄与：$m \to \infty$ で $-\frac{4}{3} T_F \frac{g^2}{K} \frac{s}{5m^2} \mathcal{M}_0 \to 0$



黒い四角は結合に吸収されて $\alpha_s^{(n_l)}$ になり、白い菱形は $1/m^2$ で抑えられた局所的な項（次元 6 の演算子）

(b) 低いエネルギーでの重いクォークのループ

図 5: 重いクォークの脱結合（式 (11)、(13)、付録 H、付録 G、手順 (6)）。太い線は t である。(a) 質量のないクォークの $u\bar{u} \to d\bar{d}$ では、t は s チャンネルのグルーオンの自己エネルギーにだけ入る。結合を $\alpha_s^{(n_l)}$ にすると、t のループに on-shell のグルーオンの場の定数の t の部分 $-\delta Z_G^Q$（$\otimes$）が加わり、和は μ によらない差 $\Pi_Q^{\mathrm{R}}(s) - \Pi_Q^{\mathrm{R}}(0)$ を Born $\mathcal{M}_0$ に掛けたものになる。これは $m \to \infty$ で s/m^2 のように消える（MadLoop の W_t、表 9）。(b) $k^2 \ll m^2$ での t のループの展開。k によらない項 $\Pi_Q^{\mathrm{R}}(0)$ は $\overline{\mathrm{MS}}$ では $\ln(\mu^2/m^2)$ として残るが、グルーオンの場の規格化を通して結合に吸収され、n_l フレーバーの理論の結合 $\alpha_s^{(n_l)}$ になる。残りは k^2/m^2 で抑えられる。

となる（Z_3 と $\tilde{Z}_3$ の z_1 は式 (7) の $\xi = 0$ の値 $\frac{13}{6} C_A - \frac{4}{3} T_F n_f$ と $\frac{3}{4} C_A$）。1 番目の式は 2 重の極が 1 ループの量で決まること、最後の式は $\ln Z_\alpha = -2 \ln \tilde{Z}_3 - \ln Z_3$ の a^2/ϵ の係数が $-\beta_1/2$ であることを表す。2 ループのグルーオンとゴーストの自己エネルギー（図 6、対抗項の挿入は図 7）を Landau ゲージで計算すると（手順 (7)）

$$
\begin{aligned}
z_{21} = \frac{59}{16} C_A^2 - \frac{5}{2} C_A T_F n_f - 2 C_F T_F n_f, \qquad \tilde{z}_{21} = \frac{95}{96} C_A^2 - \frac{5}{12} C_A T_F n_f, \\
\beta_1 = \frac{34}{3} C_A^2 - 4 C_F T_F n_f - \frac{20}{3} C_A T_F n_f
\end{aligned}
\tag{16}
$$

となり、Caswell と Jones の値 [12, 13] を再現する。2 重の極は式 (15) の通り $z_{22} = -\frac{13}{8} C_A^2 + C_A T_F n_f$、$\tilde{z}_{22} = -\frac{35}{32} C_A^2 + \frac{1}{2} C_A T_F n_f$ である。2 ループの異常次元 $\gamma_A^{(2)} = -2 z_{21} a^2$、$\gamma_c^{(2)} = -2 \tilde{z}_{21} a^2$ は、SU(3) で Chetyrkin [36] の Landau ゲージの値と一致する。$C_F T_F n_f$ の項は QED の 2 ループの真空偏極 [37] と同じで、$C_F = T_F = 1$ とすると QED の β_e の $4 n_f e^5/K^2$ になる。SU(3) では $\beta_1 = 102 - \frac{38}{3} n_f$（$n_f = 5$ で 38.67、$n_f = 6$ で 26）である。$\frac{\mathrm{d}\alpha_s}{\mathrm{d} \ln \mu^2} = -b_0 \alpha_s^2 - b_1 \alpha_s^3$（$b_0 = \beta_0/4\pi$、$b_1 = \beta_1/(4\pi)^2$）の解は

$$
\ln \frac{\mu^2}{\Lambda^2} = \frac{1}{b_0 \alpha_s(\mu)} + \frac{b_1}{b_0^2} \ln \frac{b_0 \alpha_s(\mu)}{1 + b_1 \alpha_s(\mu)/b_0}
\tag{17}
$$

で、これを 2 ループの Λ の定義とする。α_s が小さいとして展開した $\alpha_s = \frac{1}{b_0 t}\big(1 - \frac{b_1}{b_0^2} \frac{\ln t}{t}\big)$（$t = \ln \frac{\mu^2}{\Lambda^2}$）で定義する流儀もある。$\alpha_s^{(5)}(M_Z) = 0.118$ からは、2 ループで $\alpha_s^{(5)}(m_t) = 0.1077$、$\Lambda^{(5)} = 212\,\mathrm{MeV}$（展開の定義では 226 MeV）、$\Lambda^{(6)} = 88\,\mathrm{MeV}$ で、$\Lambda^{(5)}$ は 1 ループの 88 MeV の 2.4 倍である。Λ がこれほど変わっても、$\alpha_s(\mu)$ は 5 GeV から 1 TeV で 5% 以内しか変わらない。b_1 の項は $\ln \Lambda$ を $-\frac{b_1}{2 b_0^2} \ln \frac{b_0 \alpha_s}{1 + b_1 \alpha_s / b_0} \approx 0.88$（$\alpha_s = \alpha_s(M_Z)$）だけずらすが、これは α_s で抑えられない一方、$\alpha_s(\mu)$ への影響は α_s^2 の次数だからである。

■ **木の振幅とスピン・色の和。** 四つの過程の木の振幅は、全体の位相を除いて

$$
\begin{aligned}
\mathcal{M}_A &= \frac{g^2}{s} \big[\bar{v}(p_2) \gamma^\nu T^a u(p_1)\big] \big[\bar{u}(k_1) \gamma_\nu T^a v(k_2)\big], \\
\mathcal{M}_B &= -g^2\, \bar{u}(k_1) \Big[T^a T^b \frac{\not{\varepsilon}_1 (\not{k}_1 - \not{p}_1 + m) \not{\varepsilon}_2}{t - m^2} + T^b T^a \frac{\not{\varepsilon}_2 (\not{k}_1 - \not{p}_2 + m) \not{\varepsilon}_1}{u - m^2} \\
&\qquad + \frac{[T^a, T^b]}{s} \big((\varepsilon_1 \cdot \varepsilon_2)(\not{p}_1 - \not{p}_2) + 2(\varepsilon_1 \cdot p_2) \not{\varepsilon}_2 - 2(\varepsilon_2 \cdot p_1) \not{\varepsilon}_1 \big) \Big] v(k_2), \\
\mathcal{M}_D &= \frac{e^2 Q_q g}{s} \big[\bar{v}(p_2) \gamma_\nu u(p_1)\big]\, \bar{u}(k_1) T^a \Big[\frac{\not{\varepsilon}^*(\not{k}_1 + \not{k}_3) \gamma^\nu}{2 k_1 \cdot k_3} - \frac{\gamma^\nu (\not{k}_2 + \not{k}_3) \not{\varepsilon}^*}{2 k_2 \cdot k_3} \Big] v(k_2)
\end{aligned}
\tag{18}
$$

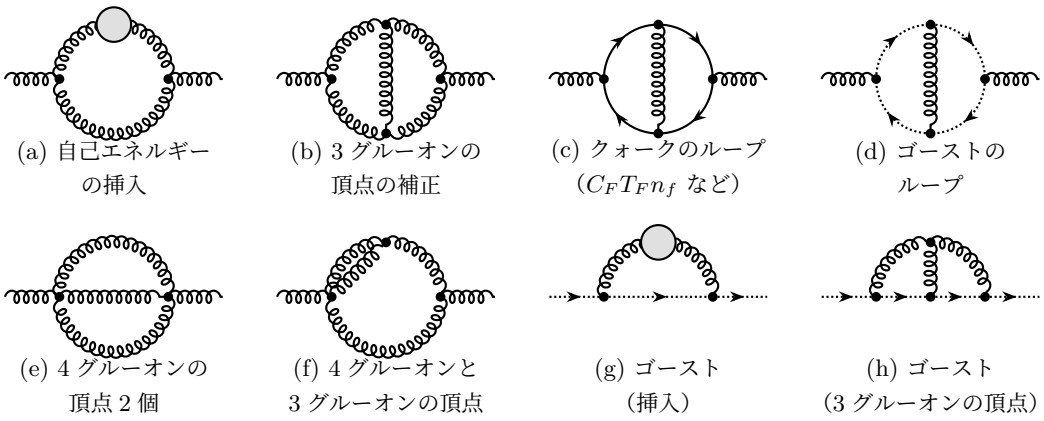


図 6: 2 ループのグルーオン（(a)〜(f)）とゴースト（(g)、(h)）の自己エネルギーの図の例（手順 (7)、Landau ゲージ）。図は全部でグルーオンに 23 個、ゴーストに 7 個ある（FeynArts、質量のないクォーク 1 本）。灰色の円は 1 ループの自己エネルギー（グルーオン、ゴースト、クォークのループ）の挿入を表す。外線が同じ頂点に付く図はスケールのない積分になり、0 になる。

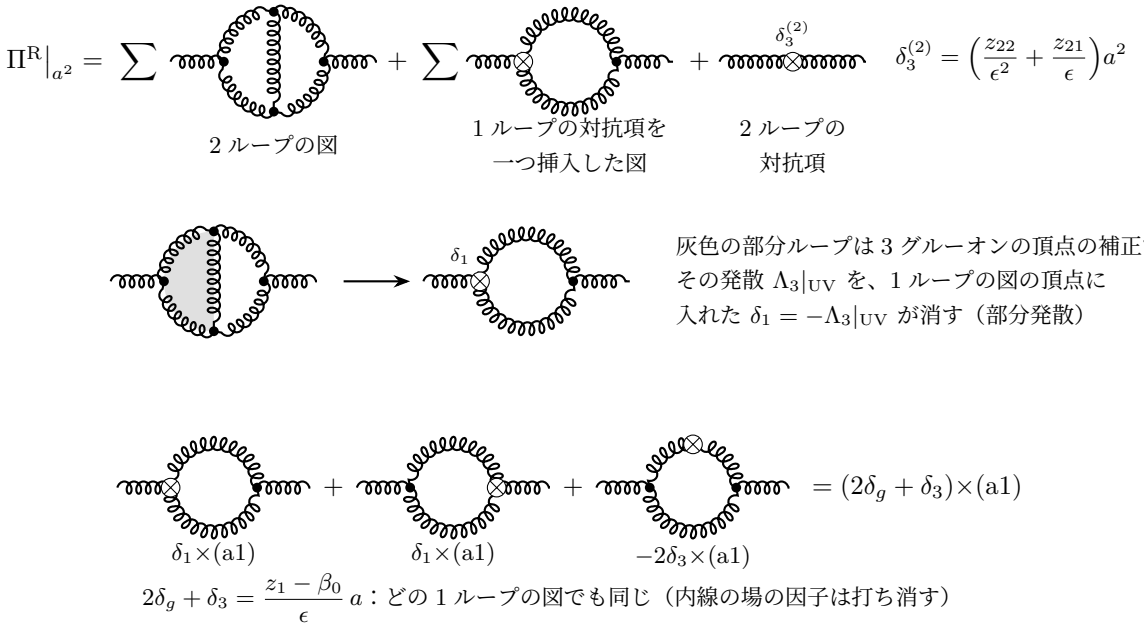


図 7: 2 ループの繰り込み（式 (15)、(16)、付録 G、手順 (7)、Landau ゲージ）。上：繰り込まれたグルーオンの自己エネルギーの a^2 の項は、2 ループの図（図 6）、1 ループの図に 1 ループの対抗項（⊗、図 1）を一つ入れた図、2 ループの対抗項の和である。中：2 ループの図の部分ループの発散は、対応する 1 ループの対抗項を入れた図が消す。下：グルーオンのループ (a1) では、頂点の $\delta_1 = \delta_g + \frac{3}{2}\delta_3$（式 (4)）が 2 個、内線の対抗項が $-\delta_3$ ずつ 2 本分（⊗ で内線が区別されるので対称性因子は 1 になり、(a1) の $\frac{1}{2}$ の 2 倍）で、和は $(2\delta_g + \delta_3)$ 倍の (a1) である。ゴーストとクォークのループでも、$\tilde{\delta}_1 = \delta_g + \tilde{\delta}_3 + \frac{1}{2}\delta_3$、$\delta_{1F} = \delta_g + \delta_2 + \frac{1}{2}\delta_3$ から同じ因子になる。$2\delta_g = -\frac{\beta_0}{\epsilon}a$、$\delta_3 = \frac{z_1}{\epsilon}a$ なので、対抗項を挿入した図の和は $\frac{z_1-\beta_0}{\epsilon}a^2\Pi^{(1)}$ で、裸の自己エネルギーから求めた付録 G の式の第 1 項に当たる。

である（図 8、付録 I）。(A) $q(p_1)\bar{q}(p_2) \to Q(k_1)\bar{Q}(k_2)$、(B) $g(p_1,a)g(p_2,b) \to Q(k_1)\bar{Q}(k_2)$、(D) $e^-(p_1)e^+(p_2) \to q(k_1)\bar{q}(k_2)g(k_3)$ で、$s = (p_1+p_2)^2$、$t = (p_1-k_1)^2$、$u = (p_1-k_2)^2$ とした。(C) $gg \to gg$ は、s,t,u チャンネルのグルーオンの交換と 4 グルーオンの頂点の四つの図の和である。外線のスピン、偏極、色について和をとると

$$
\begin{aligned}
\sum |\mathcal{M}_A|^2 &= 8g^4 T_F^2 d_A \,\frac{(t-m^2)^2 + (u-m^2)^2 + 2m^2 s}{s^2}, \\
\sum |\mathcal{M}_B|^2 &= 8g^4 C_A C_F \Big(\frac{C_F}{\tau_1\tau_2} - C_A\Big)\Big(\tau_1^2 + \tau_2^2 + \rho - \frac{\rho^2}{4\tau_1\tau_2}\Big), \\
\sum |\mathcal{M}_C|^2 &= 16g^4 C_A^2 d_A \Big(3 - \frac{tu}{s^2} - \frac{su}{t^2} - \frac{st}{u^2}\Big), \\
\frac{1}{\sigma_0}\frac{\mathrm{d}\sigma_D}{\mathrm{d}x_1\mathrm{d}x_2} &= C_F \frac{\alpha_s}{2\pi}\,\frac{x_1^2 + x_2^2}{(1-x_1)(1-x_2)}
\end{aligned}
\tag{19}
$$

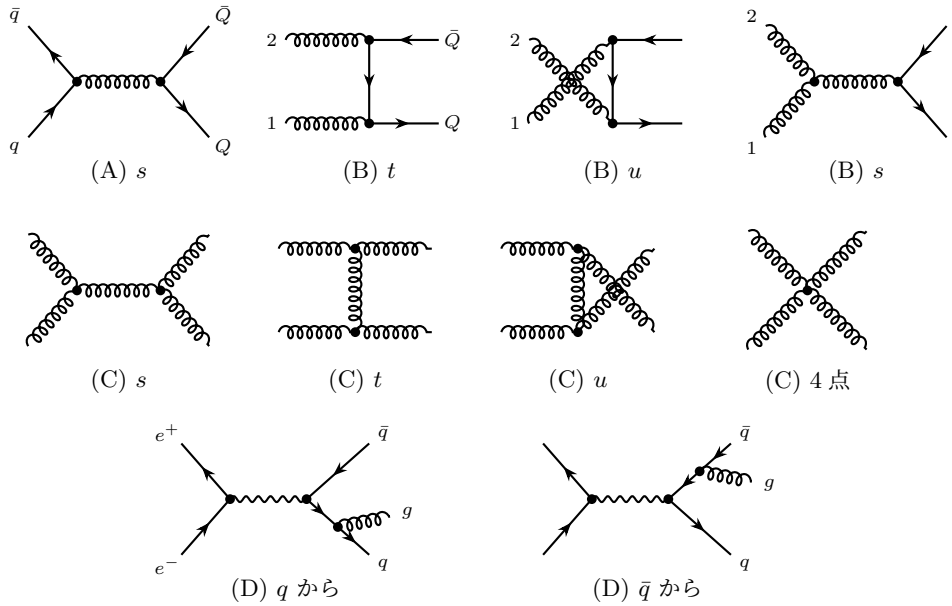


図 8: 木の図（付録 I）。時間は左から右へ流れる。(A) $q\bar{q} \to Q\bar{Q}$ は s チャンネルのグルーオン 1 つ、(B) $gg \to Q\bar{Q}$ は t、u チャンネルの重いクォークと s チャンネルのグルーオン（1、2 は入るグルーオン）、(C) $gg \to gg$ は s、t、u チャンネルのグルーオンと 4 グルーオンの頂点、(D) $e^+e^- \to q\bar{q}g$ は光子を通る $q\bar{q}$ 対のどちらかからのグルーオンの放射である。

となる（付録 I）。(A) は QED の $e^+e^- \to \mu^+\mu^-$ で $m_e = 0$ としたものに色の因子 $\mathrm{tr}(T^aT^b)\mathrm{tr}(T^aT^b) = T_F^2 d_A$ を掛けたものである。(B) の C_F^2 の部分は可換な部分（QED の $\gamma\gamma \to f\bar{f}$）で、$-C_AC_F$ の部分が非可換性による。SU(3) で初期状態の平均（1/256）をとると、Combridge [17] と Glück–Owens–Reya [18] の $g^4(\frac{1}{6\tau_1\tau_2} - \frac{3}{8})(\tau_1^2 + \tau_2^2 + \rho - \frac{\rho^2}{4\tau_1\tau_2})$ になる。(D) は向きについて平均した 3 ジェットの分布で、σ_0 は $e^+e^- \to q\bar{q}$ の木の断面積、$x_3 \to 0$（軟らかいグルーオン）と $x_1 \to 1$ または $x_2 \to 1$（共線）で発散する。この発散が、手順 (8) で仮想の補正の赤外の極と打ち消す。

■ **偏極の和とゴースト。** 外のグルーオンの偏極の和は、物理的な 2 つの偏極について $\sum_\lambda \varepsilon^\mu \varepsilon^{*\nu} = -g^{\mu\nu} + (k^\mu n^\nu + n^\mu k^\nu)/(k\cdot n)$（$n$ は $n^2 = 0$、$n\cdot k \neq 0$ の補助のベクトル）である。QED では Ward 恒等式で第 2 項が落ち、$-g^{\mu\nu}$ に置き換えられた。QCD では、外のグルーオンの偏極を運動量に置き換えた振幅が 0 にならない：(B) で $p_{1\mu}\mathcal{M}^{\mu\nu} = \frac{g^2}{s} p_2^\nu\, \bar{u}[T^a, T^b] \not{p}_1 v$ である（もう一つのグルーオンの縦の偏極に比例する）。その結果（付録 I）

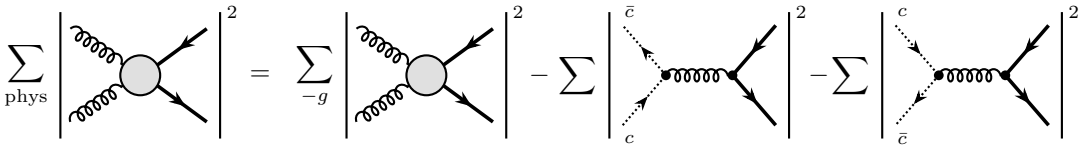
$$\sum_{\text{phys}} |\mathcal{M}_B|^2 = \sum_{-g} |\mathcal{M}_B|^2 - \sum \big|\mathcal{M}(c\bar{c} \to Q\bar{Q})\big|^2 - \sum \big|\mathcal{M}(\bar{c}c \to Q\bar{Q})\big|^2, \qquad \sum \big|\mathcal{M}(c\bar{c} \to Q\bar{Q})\big|^2 = g^4 C_A d_A\, \tau_1\tau_2 \tag{20}$$

となる。$-g_{\mu\nu}$ で置き換えた和は、二つの外のグルーオンの非物理的な偏極（時間的と縦）の寄与を含み、それがゴースト対の生成の振幅の 2 乗に等しい。ループの中でゴーストが非物理的な偏極を打ち消すのと同じ構造である（図 9）。

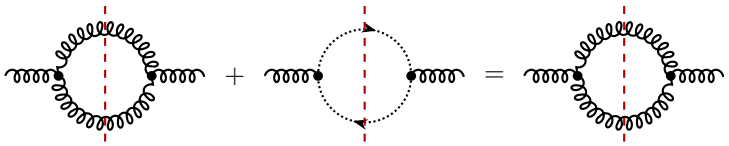
■ **断面積。** 式 (19) を角度について積分すると（付録 I）

$$\begin{aligned}
\sigma_A &= \frac{g^4 T_F^2 d_A}{12\pi s\, d_F^2}\,\beta\Big(1 + \frac{\rho}{2}\Big), \qquad \sigma_B = \frac{g^4 C_A C_F\,\beta}{16\pi s\, d_A^2}\Big\{C_F\Big[(4 + 4\rho - 2\rho^2)\frac{L}{\beta} - 4(1+\rho)\Big] - C_A\Big[\frac{4}{3} + \frac{5\rho}{3} - \rho^2\frac{L}{\beta}\Big]\Big\}, \\
\sigma_C(c_0) &= \frac{\pi\alpha_s^2 C_A^2}{s\, d_A}\Big[\frac{16 c_0}{1 - c_0^2} + \frac{11}{2}c_0 + \frac{c_0^3}{6} - 4\ln\frac{1 + c_0}{1 - c_0}\Big], \qquad \frac{\sigma_D(y)}{\sigma_0} = C_F\frac{\alpha_s}{2\pi}F(y), \\
F(y) &= (3 - 6y)\ln\frac{y}{1 - 2y} + 2\ln^2\frac{y}{1 - y} + \frac{5}{2} - 6y - \frac{9}{2}y^2 + 4\,\mathrm{Li}_2\Big(\frac{y}{1 - y}\Big) - \frac{\pi^2}{3}
\end{aligned} \tag{21}$$

となる。初期状態のスピンと色については平均をとり、$\beta = \sqrt{1 - \rho}$、$L = \ln\frac{1+\beta}{1-\beta}$ である。σ_C は散乱角を $|\cos\theta| < c_0$ に制限したもので（t、u チャンネルのグルーオンの極で全断面積は発散する）、同種粒子の因子 $\frac{1}{2}$ を含む。σ_D は 3 つの対の不変質量がすべて ys を超える領域（$x_1, x_2, x_3 < 1 - y$）の 3 ジェットの断面積で、$\sigma_0 = N_c Q_q^2 \frac{4\pi\alpha^2}{3s}$ は $e^+e^- \to q\bar{q}$ の木の断面積である。SU(3) では $\sigma_A = \frac{8\pi\alpha_s^2}{27s}\beta(1 + \frac{\rho}{2})$、$\sigma_B = \frac{\pi\alpha_s^2}{3s}[(1 + \rho + \frac{\rho^2}{16})L - \beta(\frac{7}{4} + \frac{31}{16}\rho)]$ [17, 18] である。$F(y)$ は $y \to 0$ で $2\ln^2 y$ のように発散し（軟らかく共線なグルーオンの 2 重対数）、$y = \frac{1}{3}$ で 0 になる。



(a) 外のグルーオンの偏極の和（式 (20)）



切断した線の和：
gg の非物理的な偏極を
ゴースト対が打ち消す

(b) ループの中の同じ構造（グルーオンの自己エネルギーの切断）

図 9: 偏極の和とゴースト（式 (20)、付録 I）。(a) $gg \to Q\bar{Q}$ で、外のグルーオンの偏極の和を $-g_{\mu\nu}$ にすると、時間的と縦の偏極の寄与が加わる。それはゴースト対の生成 $c\bar{c} \to Q\bar{Q}$ と $\bar{c}c \to Q\bar{Q}$（ゴーストの頂点を通る s チャンネルのグルーオン）の振幅の 2 乗の和に等しく、引くと物理的な 2 つの偏極の和になる。灰色の円は木の三つの図（図 8 の (B)）の和、太い線は重いクォークである。(b) 同じ関係をグルーオンの自己エネルギーの虚部（赤の破線の切断、Cutkosky の規則）で見たもの。外の線を保存する電流につなぐと、グルーオンのループ (a1) の 2 グルーオンの切断（偏極の和 $-g_{\mu\nu}$）とゴーストのループ (a3) のゴースト対の切断（閉じたループの -1 を含む）の和が、物理的な偏極だけの 2 グルーオンの位相空間の積分になる。図 4 の横波性と同じく、ゴーストはグルーオンの非物理的な自由度を打ち消すために現れる。

■ **1 ループの散乱振幅の赤外の極。** (A) と (B) の 1 ループの補正を、Born との干渉

$$W \equiv \sum \mathcal{M}_0^* \mathcal{M}_1, \qquad \mathcal{M}_1 = \mathcal{M}_{\rm 1PI} + \mathcal{M}_{\rm ct} + \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{4}(R_i - 1)\mathcal{M}_0$$

で表す（和は外線のスピン、偏極、色について。$\mathcal{M}_{\rm 1PI}$ は外線の自己エネルギーを除く 1 ループの図、$\mathcal{M}_{\rm ct}$ は $\overline{\rm MS}$ の対抗項、R_i は式 (11) の留数）。(A) と (B) の 1 ループの図を図 10、11 に示す。Dirac 代数と外線の和は D 次元でとる（CDR）。紫外の極は対抗項で消え、残る赤外の極は、一般の定理 [48, 49, 50] から Born の色の相関だけで決まる（三つの源を図 12 に示す）。$\overline{\rm MS}$ の因子 $S_\epsilon = (4\pi)^\epsilon e^{-\epsilon\gamma_E}$ を除いた $1/\epsilon$ の展開で

$$\begin{aligned} W\big|_{\rm poles} &= \frac{g^2}{K}\Big[-\frac{1}{\epsilon^2}\sum_{i\in\{q,g\}} C_i\,\langle\mathcal{M}_0|\mathcal{M}_0\rangle + \frac{1}{2\epsilon}\langle\mathcal{M}_0|\Gamma_0|\mathcal{M}_0\rangle\Big], \\ \Gamma_0 &= 4\sum_{\substack{i<j\\ \text{massless}}} \boldsymbol{T}_i{\cdot}\boldsymbol{T}_j \ln\frac{\mu^2}{-s_{ij}} - 4\,\boldsymbol{T}_3{\cdot}\boldsymbol{T}_4\,\beta_{34}\coth\beta_{34} + 4\sum_{\substack{I=3,4\\ j=1,2}} \boldsymbol{T}_I{\cdot}\boldsymbol{T}_j \ln\frac{m\mu}{-s_{Ij}} + \gamma_1 + \gamma_2 - 4C_F \end{aligned} \tag{22}$$

となる（付録 J）。C_i と γ_i は質量のない外線の Casimir と異常次元（クォーク $\gamma_q = -3C_F$、グルーオン $\gamma_g = -\beta_0^{(n_l)} = -\frac{11}{3}C_A + \frac{4}{3}T_F n_l$）、$-4C_F$ は重いクォーク 2 本の $\gamma_Q = -2C_F$ の和である。色の演算子 $\boldsymbol{T}_i$ はすべての粒子を出ていくものとして定め、$s_{ij} = 2\sigma_{ij}p_i\cdot p_j + i0$（$\sigma_{ij} = +1$ は両方が入るか両方が出るとき、-1 は一方だけのとき）、$\cosh\beta_{34} = -s_{34}/(2m^2)$ である。(A)、(B) では $-s_{12} = -s - i0$、$-s_{13} = -s_{24} = m^2 - t$、$-s_{14} = -s_{23} = m^2 - u$、$\beta_{34} = i\pi - b$、$\cosh b = \frac{s-2m^2}{2m^2}$ で、$\beta_{34}\coth\beta_{34} = \frac{s-2m^2}{s\beta}(b - i\pi)$ である（$\beta = \sqrt{1-4m^2/s}$）。色の相関 $\langle \boldsymbol{T}_i{\cdot}\boldsymbol{T}_j\rangle \equiv \langle\mathcal{M}_0|\boldsymbol{T}_i{\cdot}\boldsymbol{T}_j|\mathcal{M}_0\rangle$ は、(A) では Born に比例して

$$\frac{\langle \boldsymbol{T}_1{\cdot}\boldsymbol{T}_2\rangle}{\langle\mathcal{M}_0|\mathcal{M}_0\rangle} = \frac{\langle \boldsymbol{T}_3{\cdot}\boldsymbol{T}_4\rangle}{\langle\mathcal{M}_0|\mathcal{M}_0\rangle} = \frac{C_A - 2C_F}{2}, \qquad \frac{\langle \boldsymbol{T}_1{\cdot}\boldsymbol{T}_3\rangle}{\langle\mathcal{M}_0|\mathcal{M}_0\rangle} = \frac{C_A}{2} - 2C_F, \qquad \frac{\langle \boldsymbol{T}_1{\cdot}\boldsymbol{T}_4\rangle}{\langle\mathcal{M}_0|\mathcal{M}_0\rangle} = 2C_F - C_A \tag{23}$$

で、$\langle \boldsymbol{T}_2{\cdot}\boldsymbol{T}_4\rangle = \langle \boldsymbol{T}_1{\cdot}\boldsymbol{T}_3\rangle$、$\langle \boldsymbol{T}_2{\cdot}\boldsymbol{T}_3\rangle = \langle \boldsymbol{T}_1{\cdot}\boldsymbol{T}_4\rangle$ である。(B) では、色で分けた振幅 $\mathcal{M}_0 = (T^aT^b)\mathcal{A}_1 + (T^bT^a)\mathcal{A}_2$ のスピン和 $S_{kl} = \sum \mathcal{A}_k^*\mathcal{A}_l$ と、色の行列 $\boldsymbol{C}_{kl}^{ij} = \langle c_k|\boldsymbol{T}_i{\cdot}\boldsymbol{T}_j|c_l\rangle$（$c_1 = T^aT^b$、$c_2 = T^bT^a$）の積の和 $\langle \boldsymbol{T}_i{\cdot}\boldsymbol{T}_j\rangle = \sum_{kl} S_{kl}\boldsymbol{C}_{kl}^{ij}$ で、$\boldsymbol{C}^{ij}$ と、4 次元での $S_{kl} = 8g^4F\begin{pmatrix}\tau_2/\tau_1 & 1\\ 1 & \tau_1/\tau_2\end{pmatrix}$（$F = \tau_1^2 + \tau_2^2 + \rho - \frac{\rho^2}{4\tau_1\tau_2}$）を付録 J に示す。式 (22) を $e^+e^- \to Q\bar{Q}$（$\boldsymbol{T}_3{\cdot}\boldsymbol{T}_4 = -C_F$）に使うと $\frac{2C_Fg^2}{K\epsilon}(\beta_{34}\coth\beta_{34} - 1)$ で、QED のノートの $f_{\rm IR}$ の C_F 倍に、$e^+e^- \to q\bar{q}$ に使うと $\frac{C_Fg^2}{K}[-\frac{2}{\epsilon^2} - \frac{2}{\epsilon}\ln\frac{\mu^2}{-s} - \frac{3}{\epsilon}]$ で、質量のないクォークの形状因子の既知の極になる。

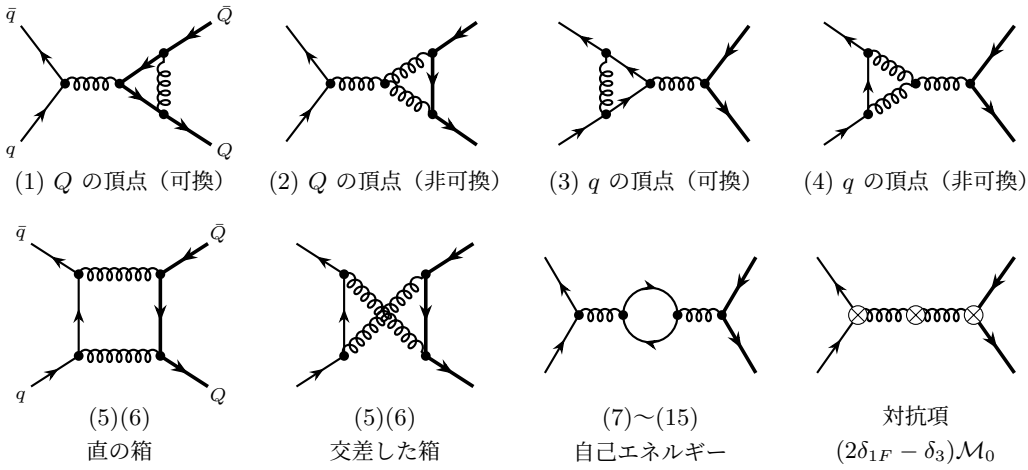


図 10: (A) $q\bar{q}\to Q\bar{Q}$（$u\bar{u}\to t\bar{t}$）の 1 ループの図。番号は FeynArts の順（手順 (4)、表 7）。太い線は重いクォーク Q で、時間は左から右へ流れる。(5) と (6) は直の箱と交差した箱で、グルーオンが q と Q、q と $\bar{Q}$ を結ぶ。(7)〜(15) は s チャンネルのグルーオンの自己エネルギーの挿入で、ループは 4 グルーオンの頂点（(7)、0)、質量のないクォーク 5 本（(8)〜(12))、Q ((13))、ゴースト（(14))、グルーオン（(15)）である。外線の自己エネルギーの代わりに留数 R_q、R_Q を掛ける。

■ **S 行列要素の規約。** 式 (22) の W は、$\overline{\text{MS}}$（$n_f=6$）の結合、極質量、CDR で、$\mu=m$ としたものである。MadLoop など自動計算の道具の値と比べるには、三つの換算が要る（付録 J)。一つ目は結合で、式 (11) から $\alpha_s=\alpha_s^{(n_l)}[1+\frac{4}{3}T_F\frac{g^2}{K}L]$（$L=\ln\frac{\mu^2}{m^2}$）なので、Born（$\propto g^4$）は $1+\frac{8}{3}T_F\frac{g^2}{K}L$ 倍になる。W は断面積の補正 $2\,\mathrm{Re}\,W$ の半分なので、W には $\frac{4}{3}T_F\frac{g^2}{K}LB$ が加わる。二つ目は μ への依存で、結合の値を固定すると、ループ積分はすべて $(\mu^2)^\epsilon$ に比例し、μ によらない純粋な極は結合の対抗項 $2\delta_g B=-\frac{g^2}{K}\frac{\beta_0}{\epsilon}B$ だけである（場の対抗項は留数の中の同じ極と打ち消す)。三つ目は外線の和の次元で、MadLoop は分子を 4 次元で作って D 次元の代数を R2 の頂点で補い、外線のスピンと偏極は 4 次元でとる。有限の残り $W-\boldsymbol{Z}^{(1)}\otimes B(D)$ は CDR と 4 次元の外線で同じで、$\boldsymbol{Z}^{(1)}\otimes B(4)$ は極だけを持つ。合わせると、$\alpha_s^{(n_l)}(\mu)$ の値を固定したときの 4 次元の外線の値は

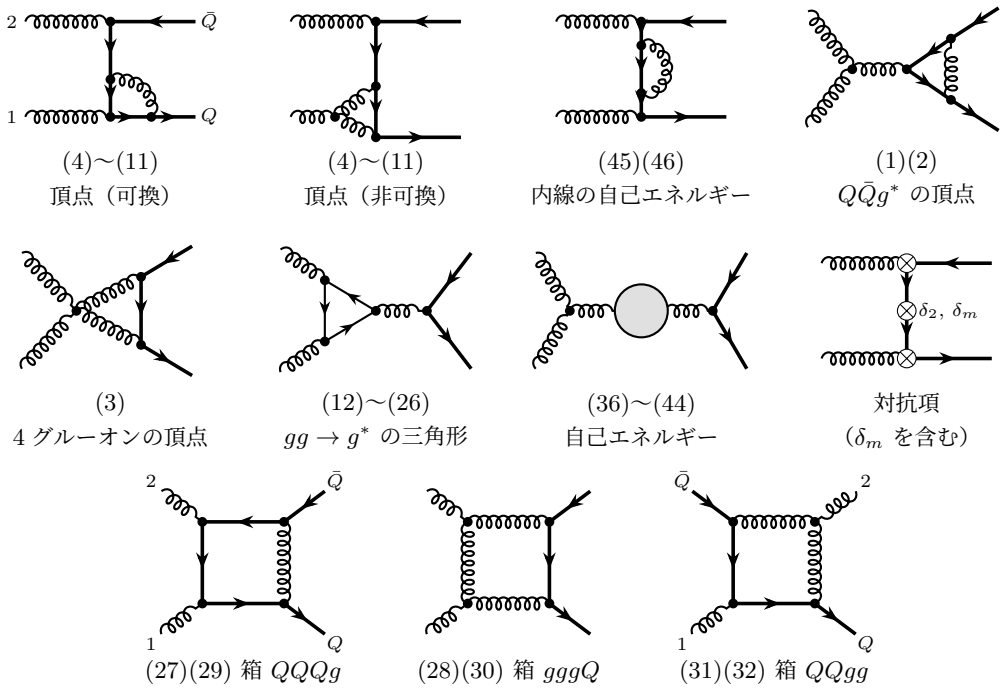
$$W^{(4)}_{\text{fin}}(\mu)=W_{\text{fin}}+L\Big[W_{-1}+\frac{g^2}{K}\beta_0^{(n_l)}B\Big]+\frac{L^2}{2}W_{-2}-\big[\boldsymbol{Z}^{(1)}(\mu)\otimes B(D)\big]_{\epsilon^0},\qquad W^{(4)}_{-k}(\mu)=\big[\boldsymbol{Z}^{(1)}(\mu)\otimes B(4)\big]_{\epsilon^{-k}} \tag{24}$$

となる（W_{fin}、W_{-k} は $\mu=m$ の CDR の W の ϵ^0、ϵ^{-k} の係数、$k=1,2$。$\boldsymbol{Z}^{(1)}(\mu)\otimes B$ は式 (22) の右辺で μ を残したもの)。$\beta_0^{(n_l)}=\beta_0^{(n_f)}+\frac{4}{3}T_F$ は、$\overline{\text{MS}}$ の結合の極と脱結合の項を合わせた係数で、$\frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}L}=W_{-1}+\frac{g^2}{K}\beta_0^{(n_l)}B$（式 (13) の 1 行目で $\beta_0=\beta_0^{(n_l)}$ としたもの）は $\alpha_s^{(n_l)}$ の走りと、赤外の極に付く $(\mu^2)^\epsilon$ を表す。

■ **ゲージパラメータ依存のまとめ。** ξ に依存するのは、δ_3、$\tilde{\delta}_3$、δ_2 と四つの頂点の対抗項、γ_A、γ_c、γ_ψ、留数の赤外の極である。δ_g、δ_m、β_0、γ_m、極質量、$\alpha_s^{(n_l)}$、木の振幅のスピン・色の和（物理的な偏極の和)、対抗項と留数を含む 1 ループの干渉 W は ξ によらない。ξ 自身も繰り込まれて走り、Landau ゲージはその固定点である。

■ **$e^+e^-\to$ ハドロン。** $e^+e^-\to\gamma^*\to$ ハドロンの断面積は、レプトンの向きについて平均すると、ハドロンのテンソルの $-g_{\mu\nu}H^{\mu\nu}$ だけで決まる（電流の保存で $q_\mu q_\nu$ の項は落ちる)。$R=\sigma(e^+e^-\to\text{ハドロン})/\sigma(e^+e^-\to\mu^+\mu^-)$ を D 次元の Born $R_0=N_cQ_q^2$ との比で $R/R_0=1+r_V+r_R$ と書くと、質量のないクォークでは（$a=g^2/K$、付録 K）

$$\begin{aligned}
F^{(1)}(s)&=-C_Fa\,\frac{2-\epsilon+2\epsilon^2}{\epsilon^2(1-2\epsilon)}\,\frac{e^{\epsilon\gamma_E}\Gamma(1+\epsilon)\Gamma^2(1-\epsilon)}{\Gamma(1-2\epsilon)}\Big(\frac{\mu^2}{-s-i0}\Big)^\epsilon,\\
r_V&=2\,\mathrm{Re}\,F^{(1)}=C_Fa\Big[-\frac{4}{\epsilon^2}-\frac{6}{\epsilon}-16+\frac{7\pi^2}{3}\Big],\\
r_R&=C_Fa\,\frac{4e^{\epsilon\gamma_E}(1-2\epsilon)(2-2\epsilon+\epsilon^2)\Gamma(-\epsilon)^2}{\Gamma(3-3\epsilon)}\Big(\frac{\mu^2}{s}\Big)^\epsilon=C_Fa\Big[\frac{4}{\epsilon^2}+\frac{6}{\epsilon}+19-\frac{7\pi^2}{3}\Big],\\
\frac{R}{R_0}&=1+3C_Fa=1+\frac{3C_F}{4}\,\frac{\alpha_s}{\pi}
\end{aligned} \tag{25}$$

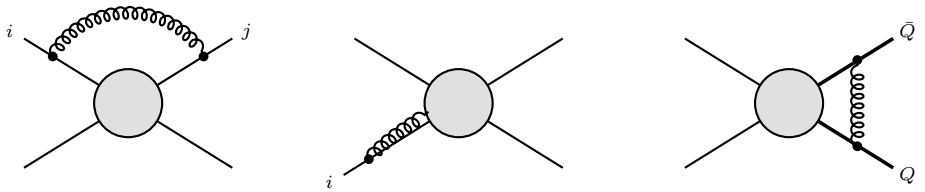


(4)〜(11) 頂点（可換）　(4)〜(11) 頂点（非可換）　(45)(46) 内線の自己エネルギー　(1)(2) $Q\bar{Q}g^*$ の頂点

(3) 4 グルーオンの頂点　(12)〜(26) $gg \to g^*$ の三角形　(36)〜(44) 自己エネルギー　対抗項（δ_m を含む）

(27)(29) 箱 $QQQg$　(28)(30) 箱 $gggQ$　(31)(32) 箱 $QQgg$

図 11: (B) $gg \to Q\bar{Q}$（$gg \to t\bar{t}$）の 1 ループの図の代表（番号は FeynArts の順、1、2 は入るグルーオン）。上の 2 段は木の t、u、s チャンネルの図の補正で、t、u チャンネルの頂点の補正は二つの頂点と二つのチャンネルについて 8 個、s チャンネルの頂点は $Q\bar{Q}g^*$ の 2 個と $gg \to g^*$ の 15 個（質量のないクォークのループ 10、Q のループ 2、ゴーストのループ 2、グルーオンのループ 1）である。下の段の箱は、外線を時間の順に並べず、ループの上の順に描いた（(31)(32) では一方のグルーオンが Q の線に、他方が 3 グルーオンの頂点に付く）。(27)(29)、(28)(30)、(31)(32) の組は、二つのグルーオンを入れ替えたもの。スケールを持たない (33)〜(35) は描いていない。対抗項の δ_m は内線の Q の質量の on-shell の対抗項である。



(a) 軟らかい交換 $\boldsymbol{T}_i \cdot \boldsymbol{T}_j \ln \frac{\mu^2}{-s_{ij}}$、$\boldsymbol{T}_I \cdot \boldsymbol{T}_j \ln \frac{m\mu}{-s_{Ij}}$　(b) 質量のない外線に沿う領域 $-\frac{C_i}{\epsilon^2}$、$\frac{\gamma_i}{2\epsilon}$　(c) 重い対の交換 $\boldsymbol{T}_3 \cdot \boldsymbol{T}_4\, \beta_{34} \coth \beta_{34}$

図 12: 式 (22) の赤外の極の三つの源（付録 J）。灰色の円は木の振幅。(a) 外線 i、j の間の軟らかいグルーオンの交換は、色の相関 $\boldsymbol{T}_i \cdot \boldsymbol{T}_j$ と eikonal な積分を与える。(b) 質量のない外線に平行な仮想のグルーオンは、軟らかい領域と重なって 2 重の極 $-C_i/\epsilon^2$ を、共線の領域だけで異常次元 γ_i を与える。(c) 重いクォークの対の間の交換は、閾値で $\beta \to 0$ の Coulomb の特異性を持つ。

である（$\mu^2 = s$ とした展開、$O(\epsilon)$ を除く）。$F^{(1)}$ はクォークと光子の頂点の形状因子（図 13）で、質量のないクォークでは γ^μ に比例する。1 ループの頂点は $F^{(1)} = C_F a[(D-7)B_0(s) - 2sC_0(s)]$ で、ξ によらず、部分積分の関係 $C_0 = -\frac{2(D-3)}{(D-4)s}B_0$ で B_0 だけになる。r_R は 3 体の位相空間で $q\bar{q}g$ の $-g_{\mu\nu}H^{\mu\nu}$ を積分したもので、Dalitz の変数 $y_{ij} = s_{ij}/s$ の積分が D 次元で Γ 関数になる。赤外の極（軟らかいグルーオンと共線の対）は r_V と r_R の間で打ち消し、SU(3) では $R = R_0(1 + \alpha_s/\pi)$ を得る [20, 21, 22]。光学定理から R は光子の自己エネルギーの虚部に比例するので、同じ値は 2 ループの光子の自己エネルギー（クォークのループにグルーオン 1 本）の虚部からも得られる（図 14）。その 2 粒子の切断が r_V、3 粒子の切断が r_R に当たる。

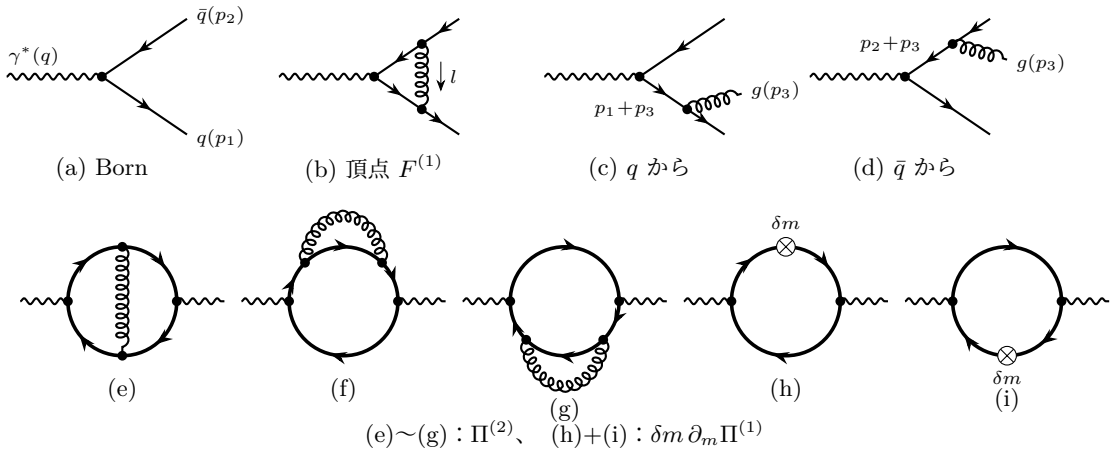


図 13: $e^+e^- \to$ ハドロンの図（式 (25)、(26)、付録 K、手順 (8)）。上：$\gamma^* \to q\bar{q}$ の Born (a)、1 ループの頂点の補正 (b)（形状因子 $F^{(1)}$。質量のないクォークの外線の自己エネルギーはスケールのない積分で 0)、実のグルーオンの放射 (c)、(d)（内線の運動量は p_1+p_3 と p_2+p_3)。(b) と Born の干渉が r_V、(c)+(d) の 2 乗が r_R である。下：重いクォーク（太い線）の光子の 2 ループの自己エネルギー。グルーオンを 1 本含む 3 個の図 (e)〜(g) の和が $\Pi^{(2)}$ で、その虚部が光学定理で $O(\alpha_s)$ の R_Q を与える（切断は図 14)。極質量で書くには $m_{\rm bare} = m + \delta m$ の質量の対抗項（$\otimes$、頂点 $-i\delta m$）を各線に入れた (h)、(i) を加える。その和は $\delta m\,\partial_m\Pi^{(1)}$ である。クォークの場と光子の頂点の対抗項は Ward 恒等式で打ち消すので現れない。

重いクォークの対の生成では、極質量 m と速度 $\beta = \sqrt{1-4m^2/s}$ で

$$
\begin{gathered}
R_Q = N_c Q_Q^2\,\frac{\beta(3-\beta^2)}{2}\Big[1 + C_F\frac{\alpha_s}{\pi}\Delta^{(1)}(\beta)\Big],\\
\Delta^{(1)} = \frac{2}{\beta(3-\beta^2)}\Big[\frac{3-\beta^2}{2}B - \frac{1-\beta}{16}(33-39\beta-17\beta^2+7\beta^3)\ln p + \frac{3}{8}\beta(5-3\beta^2)\Big],\\
B = (1+\beta^2)\big[2\ln(1-p)\ln p + \ln(1+p)\ln p + 2\,\mathrm{Li}_2(p) + \mathrm{Li}_2(p^2)\big] - 2\beta\big[2\ln(1-p) + \ln(1+p)\big], \qquad p = \frac{1-\beta}{1+\beta},\\
\Delta^{(1)} = \frac{\pi^2}{2\beta} - 4 + O(\beta) \quad (\beta\to 0), \qquad \Delta^{(1)} \to \frac{3}{4} \quad (\beta\to 1)
\end{gathered}
\tag{26}
$$

である（QED の結果 [44] の $\alpha \to C_F\alpha_s$。この次数では α_s の処方によらない)。閾値の $\frac{\pi^2}{2\beta}$ は Coulomb の特異性で、対の間の Coulomb のポテンシャル $-C_F\alpha_s/r$ による Sommerfeld の因子 $X/(1-e^{-X})$（$X = \pi C_F\alpha_s/\beta$）の 1 次の項 $\frac{X}{2} = C_F\frac{\alpha_s}{\pi}\frac{\pi^2}{2\beta}$ である [45]。$\beta \lesssim \pi C_F\alpha_s$ では α_s の展開が使えなくなる。-4 は閾値の硬い補正である。

3 ジェットの分布の例として、thrust $T = \max_i x_i$（$x_i = 2E_i/\sqrt{s}$）の分布は、式 (19) の (D) を T が一定の線に沿って積分して

$$
\frac{1}{\sigma_0}\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}T} = C_F\frac{\alpha_s}{2\pi}\Big[\frac{2(3T^2-3T+2)}{T(1-T)}\ln\frac{2T-1}{1-T} - \frac{3(3T-2)(2-T)}{1-T}\Big], \qquad \int_{2/3}^{1-y}\mathrm{d}T\,\frac{1}{\sigma_0}\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}T} = C_F\frac{\alpha_s}{2\pi}F(y) \tag{27}
$$

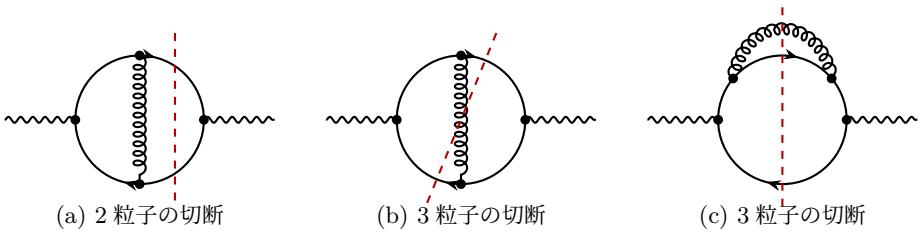
である（付録 K)。$x_i = 1-y_{jk}$ なので $T < 1-y$ はすべての対で $s_{ij} > ys$ と同じで、右の式は式 (21) の $F(y)$ に戻る。$T\to 1$ の $\ln(1-T)/(1-T)$ は軟らかい共線の放射の対数である。

■ **重いクォークの対生成。** ハドロンの衝突での重いクォークの対の生成の断面積は、パートン i、j の部分断面積を $\overline{\rm MS}$ のパートン分布で畳み込んで得る。部分断面積を Nason–Dawson–Ellis [23] の規格化で

$$
\hat{\sigma}_{ij}(s,m^2,\mu^2) = \frac{\alpha_s^2(\mu)}{m^2}\Big\{f_{ij}^{(0)}(\rho) + 4\pi\alpha_s(\mu)\Big[f_{ij}^{(1)}(\rho) + \bar{f}_{ij}^{(1)}(\rho)\ln\frac{\mu^2}{m^2}\Big]\Big\}, \qquad \rho = \frac{4m^2}{s} = 1-\beta^2 \tag{28}
$$

と書く（$\alpha_s = \alpha_s^{(n_l)}$、$m$ は極質量、繰り込みと因子化のスケールはともに μ)。$f_{q\bar{q}}^{(0)}$、$f_{gg}^{(0)}$ は式 (21) の σ_A、σ_B で、$f_{qg}^{(0)} = 0$ である。NLO では、仮想の補正（手順 (4)、(5))、グルーオン 1 本の実の放射、$qg \to Q\bar{Q}q$（図 15）が加わる。どれも赤外発散するが、和

$$
\sigma_{ij}^{(1)} = \sigma_{ij}^{\rm V} + \sigma_{ij}^{\rm R} + \frac{\alpha_s}{2\pi\epsilon}\sum_k\int_\rho^1 \mathrm{d}z\big[P_{ki}(z)\,\sigma_{kj}^{(0)}(zs) + P_{kj}(z)\,\sigma_{ik}^{(0)}(zs)\big] \tag{29}
$$



(a) 2 粒子の切断
（仮想の補正）

(b) 3 粒子の切断
（実の放射の干渉）

(c) 3 粒子の切断
（実の放射の 2 乗）

図 14: 光学定理と $e^+e^- \to$ ハドロン（手順 (8)）。$O(\alpha_s)$ の R は、グルーオンを 1 本含む光子の 2 ループの自己エネルギーの虚部で、その切断（赤の破線、切った線を on-shell にする）が仮想の補正（(a)、$q\bar{q}$ の中間状態）と実のグルーオンの放射（(b)、(c)、$q\bar{q}g$）に当たる。(c) の 2 粒子の切断は質量のないクォークではスケールのない積分で 0 になる。

では $1/\epsilon^2$、$1/\epsilon$ の極が打ち消す（付録 L）。最後の項は、始状態の共線の放射の極を $\overline{\rm MS}$ のパートン分布に吸収する質量の因子化の対抗項で、P_{ki} は LO の分岐関数、$\sigma^{(0)}(zs)$ は D 次元の Born である。始状態のパートンが進行方向にグルーオンを出したものは、運動量の小さいパートンと区別できないので、この部分は陽子の構造に属する。μ への依存は、α_s の走りとパートン分布の発展を打ち消すことから決まり

$$\bar{f}_{ij}^{(1)}(\rho) = \frac{1}{8\pi^2}\Big\{\beta_0 f_{ij}^{(0)}(\rho) - \sum_k \int_\rho^1 \mathrm{d}z\big[P_{ki}(z) f_{kj}^{(0)}(\rho/z) + P_{kj}(z) f_{ik}^{(0)}(\rho/z)\big]\Big\} \tag{30}$$

である（$\beta_0 = \beta_0^{(n_l)}$、付録 L）。閾値 $\beta \to 0$ では、遅い $Q\bar{Q}$ の間の Coulomb の力と、放射できるエネルギーが小さいことによる軟らかいグルーオンの対数が支配し

$$f_{ij}^{(1)} = \frac{f_{ij}^{(0)}}{4\pi^2}\Big[C_{ij}^{\rm Coul}\frac{\pi^2}{2\beta} + 2C_i \ln^2(8\beta^2) - (8C_i + w_{\mathbf{8}} C_A)\ln(8\beta^2) + a_{ij} + O(\beta)\Big], \qquad C_{ij}^{\rm Coul} = C_F - \frac{w_{\mathbf{8}}}{2}C_A \tag{31}$$

となる [24]（C_i は始状態のパートンの Casimir、$w_{\mathbf{8}}$ は閾値の Born の色の八重項の割合で $q\bar{q}$ は 1、gg は $\frac{N^2-4}{N^2-2}$、定数 a_{ij} は文献 [24] の式 (26)、(27))。Coulomb の項は手順 (8) の $\frac{\pi^2}{2\beta}$ の色の状態ごとの版で、八重項の対は斥力 $(\frac{C_A}{2} - C_F)\frac{\alpha_s}{r}$ を受ける。SU(3) で $C_{q\bar{q}}^{\rm Coul} = -\frac{1}{6}$（抑制）、$C_{gg}^{\rm Coul} = \frac{11}{42}$（一重項 $\frac{2}{7}$ と八重項 $\frac{5}{7}$、増大）である（付録 L）。高エネルギー $\rho \to 0$ では、$f^{(0)}$ は 0 に向かうが、t チャンネルでグルーオンを交換する図が初めて現れるので、$f_{gg}^{(1)}$ と $f_{qg}^{(1)}$ は定数 $\frac{2C_A}{C_F}\frac{924N^2-1025}{10800N^2\pi} = 0.1074$、$\frac{924N^2-1025}{10800N^2\pi} = 0.0239$ に近づく [24]。

極質量の代わりに $\overline{\rm MS}$ の質量 $\bar{m}(\mu)$ を使うと（付録 L）

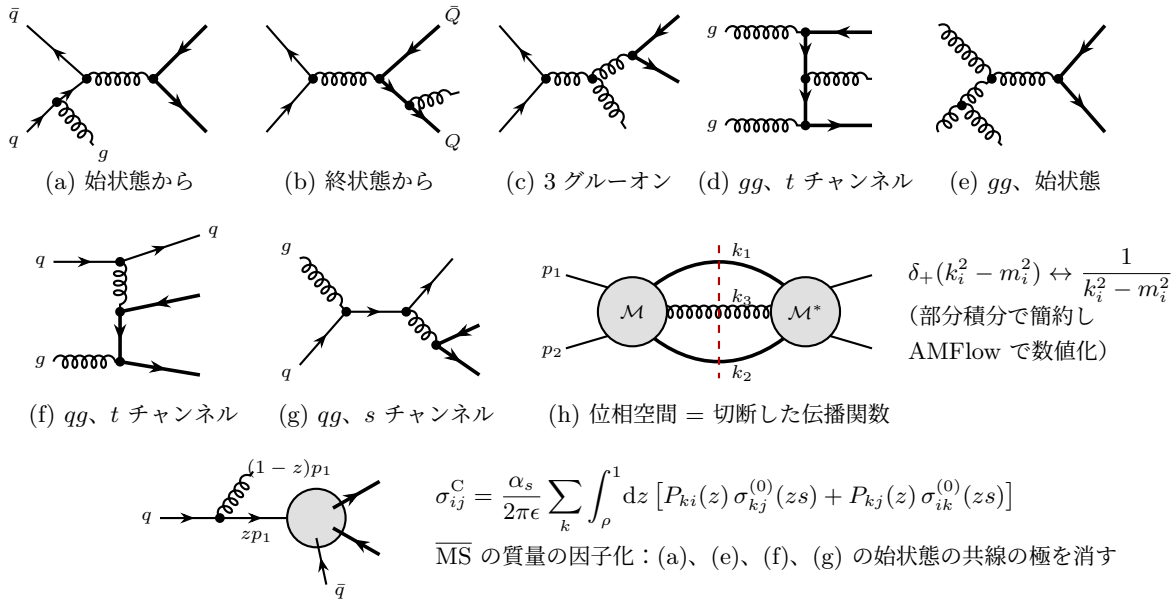
$$f^{(1)} \to f^{(1)} + \frac{C_F}{2\pi^2}\big[\rho f^{(0)\prime}(\rho) - f^{(0)}(\rho)\big], \qquad \bar{f}^{(1)} \to \bar{f}^{(1)} + \frac{3C_F}{8\pi^2}\big[\rho f^{(0)\prime}(\rho) - f^{(0)}(\rho)\big] \tag{32}$$

となる [28]（式 (28) の m は $\bar{m}(\mu)$)。$\bar{m}(\bar{m})$ で書くと、$\bar{m}(\mu)$ の走りが $\bar{f}^{(1)}$ の移動を打ち消し、$f^{(1)}$ の移動だけが残る。極質量には赤外の構造に由来する本質的なあいまいさがあるので、断面積から質量を決めるときにこの違いが問題になる。

■ **インスタントン。** Euclid 化した作用 $S_E = \frac{1}{2}\int \mathrm{d}^4x\,\mathrm{tr}G_{\mu\nu}G_{\mu\nu}$（$x_4 = it$、$D_\mu = \partial_\mu - igA_\mu$）は、$\int \mathrm{tr}(G \mp \tilde{G})^2 \geq 0$（$\tilde{G}_{\mu\nu} = \frac{1}{2}\epsilon_{\mu\nu\rho\sigma}G_{\rho\sigma}$）から $S_E \geq \frac{8\pi^2}{g^2}|Q|$、$Q = \frac{g^2}{16\pi^2}\int \mathrm{d}^4x\,\mathrm{tr}G\tilde{G}$ を満たし、等号は自己双対 $G = \pm\tilde{G}$ で成り立つ。SU(2) の部分群（$T^a = \sigma^a/2$）の中の BPST の解 [30] は

$$A_\mu^a = \frac{2}{g}\frac{\eta_{a\mu\nu}x_\nu}{x^2+\rho^2}, \qquad G_{\mu\nu}^a = -\frac{4}{g}\frac{\eta_{a\mu\nu}\rho^2}{(x^2+\rho^2)^2}, \qquad S_E = \frac{8\pi^2}{g^2}, \qquad Q = 1 \tag{33}$$

である（$\eta_{a\mu\nu}$ は 't Hooft の記号で、$\mu\nu$ について自己双対、付録 M)。無限遠で $A_\mu \to \frac{i}{g}(\partial_\mu U)U^\dagger$、$U = (x_4 + i\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{\sigma})/|x|$ は純ゲージで、Q は U が無限遠の S^3 を SU(2)$\simeq S^3$ に写す巻き付き数 1 に等しい。Minkowski の時間では、インスタントンは Chern–Simons 数が 1 だけ異なる古典的な真空の間のトンネルで、真空は Q の異なる真空の重ね合わせの θ 真空 [55, 56] になる（図 16)。解には位置 z_μ、大きさ ρ、SU(N) の中の向きの $4N$ 個の集団座標があり、それぞれがゲージを固定した揺らぎの演算子のゼロモードを与える。SU(2) では、並進 $a_\mu = G_{\mu\nu}$、拡大 $\partial_\rho A_\mu$、ゲージの向き $D_\mu\Lambda^a$ の 8 個で、ノルムの 2 乗はそれぞれ $8\pi^2/g^2$、$16\pi^2/g^2$、$4\pi^2\rho^2/g^2$ である。質量のないクォークは、フ



(a) 始状態から　(b) 終状態から　(c) 3 グルーオン　(d) gg、t チャンネル　(e) gg、始状態

(f) qg、t チャンネル　(g) qg、s チャンネル　(h) 位相空間 = 切断した伝播関数

(i) 始状態の共線の放射

図 15: 重いクォークの対生成の NLO（手順 (9)、付録 L）。太い線は重いクォーク Q。上：実の放射の図の例。$q\bar{q}\to Q\bar{Q}g$ は (a)〜(c) と、$\bar{q}$ と $\bar{Q}$ からの放射を合わせた 5 個、$gg\to Q\bar{Q}g$ は 16 個、$qg\to Q\bar{Q}q$ は 5 個ある。(d)、(e) の型の図では、グルーオンが始状態や終状態の線から放射される。中：qg の二つの型と、3 体の位相空間の積分を切断した伝播関数として扱う reverse unitarity。$\mathcal{M}\mathcal{M}^*$ の切断した 3 本の線（赤の破線）を伝播関数に置き換えると、位相空間の積分が 2 ループの積分の族の部分積分と微分方程式で計算できる。下：$\overline{\mathrm{MS}}$ のパートン分布で吸収する始状態の共線の極の対抗項。

レーバーごとに 1 個の、定まったカイラリティのゼロモード $\psi_0=\frac{\rho}{\pi}(x^2+\rho^2)^{-3/2}\chi$（$\chi$ はスピンと色の一重項）を持つ。これは指数定理 $n_L-n_R=Q$ の例で、インスタントンを通るとカイラリティが 1 単位だけ変わる（$\mathrm{U}(1)_A$ の異常、図 16(c)）。

1 ループでは、ゼロモードを集団座標の積分に置き換え、残りの非ゼロモードの行列式を自由な場と比べる。自己双対な背景では、ゲージ場とゴーストの行列式は随伴表現のスカラーの $\det(-D^2)^{-1}$ に、クォークの行列式は基本表現のスカラーの $\det(-D^2+m^2)^2$ とゼロモードの m に帰着する（付録 M）。isospin t のスカラーの $-D^2$ は、正則ゲージで

$$-D^2=-\partial_r^2-\frac{3}{r}\partial_r+\frac{4\boldsymbol{L}^2}{r^2}+\frac{8\boldsymbol{L}\cdot\boldsymbol{T}}{r^2+\rho^2}+\frac{4t(t+1)r^2}{(r^2+\rho^2)^2} \tag{34}$$

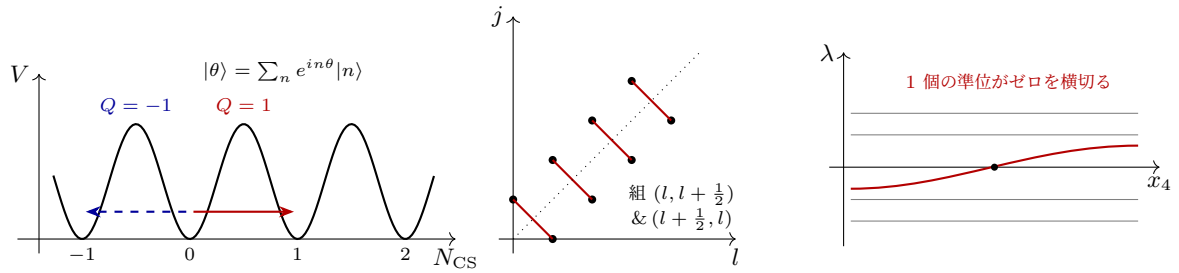
（$r=|x|$、$\boldsymbol{L}$ は S^3 の回転の $\mathrm{SU}(2)\times\mathrm{SU}(2)$ の一方の生成子）と書け、$\boldsymbol{J}=\boldsymbol{L}+\boldsymbol{T}$ の部分波 (l,j)（縮退度 $(2l+1)(2j+1)$）ごとに動径の常微分演算子 $H_{l,j}$ になる。Gel'fand–Yaglom の定理 [54] により、$\det H_{l,j}/\det H_l^{\mathrm{free}}$ は、原点で r^{2l} のように振る舞う二つの解の比の $r\to\infty$ の値である。質量がなければ解は初等関数で、比は $\frac{2l+1}{2l+2}$ などの有理数になる。和には紫外発散があり、$\overline{\mathrm{MS}}$ で繰り込むと

$$\begin{gathered}\ln\frac{\det(-D^2)}{\det(-\partial^2)}\bigg|_t=\frac{T(t)}{3}\ln(\mu\rho)+\alpha(t),\\ \alpha(\tfrac12)=-\frac{5}{72}-\frac{\ln 2}{6}-2\zeta'(-1)=0.145873,\qquad \alpha(1)=4\alpha(\tfrac12)+\ln 2-\frac56=0.443307\end{gathered} \tag{35}$$

となる（$T(t)=\frac13 t(t+1)(2t+1)$、't Hooft の値 [31]、閉じた形は文献 [52, 60]）。質量 m のクォークでは $\ln\frac{\det(\not D+m)}{\det(\not\partial+m)}=\ln\frac{m}{\mu}+2\Gamma^S$、$\Gamma^S=\frac16\ln(\mu\rho)+\tilde\Gamma^S(m\rho)$ で

$$\tilde\Gamma^S(m\rho)=\begin{cases}\alpha(\frac12)+\frac{m^2\rho^2}{2}\big[\ln\frac{m\rho}{2}+\gamma_E+\frac12\big]+O(m^4\rho^4\ln^2 m\rho) & (m\rho\to 0)\\ -\frac16\ln(m\rho)-\frac{1}{75m^2\rho^2}-\frac{17}{735m^4\rho^4}+O(m^{-6}\rho^{-6}) & (m\rho\to\infty)\end{cases} \tag{36}$$

である [51, 52, 53]。大きい質量の展開に定数がないのは重いクォークの脱結合の表れで、$1/m^2$ の係数は熱核の係数の $\int\mathrm{tr}G^3$ で決まる（付録 M）。



(a) 古典的な真空の間のトンネル　(b) $t=\frac{1}{2}$ の部分波の組　(c) スペクトルの流れ

図 16: インスタントン（手順 (10)、付録 M）。(a) Chern–Simons 数 N_{CS} の異なる古典的な真空の間のトンネル。インスタントン（$Q=1$）は N_{CS} を 1 上げ、真空は θ 真空になる。(b) isospin $\frac{1}{2}$ のスカラーの部分波 (l, j)、$j = l \pm \frac{1}{2}$。特異ゲージでは l と j の役割が入れ替わるので、$l+j$ の等しい 2 個の部分波を組にして和をとる（赤い線）。(c) インスタントンの背景を x_4 に沿って断熱的に見たときの、クォークの Dirac の固有値の流れ。各フレーバーで 1 個の準位がゼロを横切り、カイラリティが 1 単位変わる。

これらを合わせると、n_f 本の軽いクォークを持つ SU(N) の 1 インスタントンの密度は（付録 M）

$$\mathrm{d}n = \mathrm{d}^4 z\, \mathrm{d}\rho\, d(\rho), \qquad d(\rho) = \frac{C_N}{\rho^5}\Big(\frac{8\pi^2}{g^2}\Big)^{2N} e^{-8\pi^2/g^2(\mu)} (\mu\rho)^{\beta_0} \prod_f (C_q m_f \rho), \qquad C_N = \frac{2e^{5/6}}{\pi^2}\,\frac{e^{-(C_2-\frac{1}{6})N}}{(N-1)!\,(N-2)!} \tag{37}$$

で、$C_2 = 2\alpha(\frac{1}{2}) + 2\ln 2 = 1.678$、$C_q = e^{2\alpha(1/2)} = 1.339$、$\beta_0 = \frac{11}{3}N - \frac{2}{3}n_f$ である（$\overline{\mathrm{MS}}$。Pauli–Villars の正則化では C_N の $-\frac{1}{6}$ がなく、C_q は同じ [31, 32, 59]）。$(\frac{8\pi^2}{g^2})^{2N}$ は $4N$ 個のゼロモードのノルム、β_0 は、ゼロモードの $(\mu\rho)^{4N}$、ゲージ場の非ゼロモードの $(\mu\rho)^{-N/3}$、クォークの $(\mu\rho)^{-2/3}$ の和で、$e^{-8\pi^2/g^2(\mu)}(\mu\rho)^{\beta_0} = e^{-8\pi^2/g^2(1/\rho)}$ と 1 ループの走る結合になる。小さいインスタントンは ρ^{β_0-5} で抑えられるが、大きい ρ では結合が強くなって半古典の計算が使えなくなる。軽いクォークは密度を $\prod_f m_f$ で抑え、質量のないクォークがあれば 1 個のインスタントンの寄与は消えて、$2n_f$ 本のクォークの線を持つ 't Hooft の有効相互作用だけが残る。インスタントンと反インスタントンの希薄な気体では、真空のエネルギー密度は $E(\theta) = -\chi\cos\theta$、位相的感受率は $\chi = 2\int \mathrm{d}\rho\, d(\rho)$ である。

4　検算の計画

第 3 節の各量を、どの手段で計算して突き合わせるかを表 2 に示す。手計算（付録）を基準とし、ツールの出力がそれと一致するかを確かめる。ツールの版と配置は計算環境の記録 [5] にあり、これまでのノートで使ったものと同じである。ノートを書く前に、FeynArts と FeynCalc で次のことを予備的に確かめた：式 (5) の三つの 2 点関数（D 次元で記号として、グルーオンのループとゴーストのループの縮約を別々に）、横波性、式 (6) のクォーク、ゴースト、3 グルーオンの頂点の極（外の運動量で展開し、すべての伝播関数に同じ質量を入れる赤外の組み替えで。3 グルーオンの頂点は FeynArts の 18 個の図の和）、式 (19) の (A)、(B)、(D) と式 (20)。(C) は、Gell-Mann 行列から作った構造定数と陽な偏極ベクトルによる数値で確かめた（FeynCalc で 4 本のグルーオンの物理的な偏極の和を記号でとる計算は 30 分で終わらなかった）。頂点の極を一般の外の運動量のまま TID と `PaVeUVPart` で取り出すと、伝播関数が 2 重になる PaVe 関数を含むクォーク頂点の可換な図で、ゲージ部分の極が $-(1-\xi)$ でなく $+(1-\xi)$ になった。赤外の組み替えでは正しい値になった。原因は手順 (3) で特定した（第 5 節）。正式な検算は手順 (2)、(3) で行う。

■ **一致の基準。** 発散部分と対抗項は、$1/\epsilon$ の係数が記号として完全に一致することを求める。赤外の極を含む量は、紫外と赤外の極の係数と有限部分を別々に比べる。有限部分は、基準点で、ツールどうしと手計算の数値が倍精度の丸め誤差の範囲（相対 10^{-12} 程度）で一致することを求める。FeynCalc の PaVe 関数の ϵ^0 の係数は、これまでのノートと同じく $\overline{\mathrm{MS}}$ の値に直してから比べる。MadGraph の断面積は、自分で数値積分した値と統計誤差の範囲で一致することを求める。ξ によらないはずの量は、$\xi = 0, 1, 3$ で同じ値になることを求める。

表 2: 各量と、それを計算して突き合わせる手段。「—」はその手段を使わないことを表す。

量	手計算	FeynCalc（+ FeynArts）	Package-X	Loop-Tools、COLLIER	MadGraph
Feynman 則、色の代数	付録 A、付録 B	FeynArts の模型の係数	—	—	UFO の頂点と図の数
木の振幅とスピン・色の和 (18)〜(20)	付録 I	記号として一致。色の行列、スピノル、偏極ベクトルを陽に作った数値も	—	—	断面積
2 点関数、横波性 (5)、(4)	付録 E	一般の ξ で D 次元で記号として	解析式	—	—
頂点の極、対抗項、Slavnov–Taylor (6)、(7)	付録 F、付録 D	四つの頂点の極を一般の ξ で抽出	解析式	—	—
1PI 関数の有限部分 (8)	付録 E	対抗項を加える	解析式	数値	—
1 ループの $q\bar{q} \to Q\bar{Q}$、$gg \to Q\bar{Q}$ (22)、(23)	付録 J	図ごとの干渉を積分の族に直し LiteRed で簡約（TID、FormCalc でも）。ξ によらないこと、赤外の極、ユニタリー性	数値	数値	MadLoop
S 行列要素と on-shell の量 (11)、(24)	付録 H、付録 J	NLOCT の対抗項と R2 の頂点	—	数値	MadLoop（極の係数も）
繰り込み群 (9)、(10)、(12)〜(14)	付録 G	μ を変えて評価	記号（μ を残す）と数値	数値	MadLoop の μ_R と m_t、MadGraph の α_s
2 ループの β 関数 (15)〜(17)	付録 G	2 ループの図と積分の簡約（Kira、FIRE）	—	AMFlow、pySecDec	MadGraph の α_s（2 ループ）
$e^+e^- \to$ ハドロン (25)〜(27)	付録 K	実と仮想の D 次元の和、光子の 2 ループの自己エネルギー（光学定理、Kira）	記号と数値	数値、AMFlow	aMC@NLO（$u\bar{u}$、$t\bar{t}$）、thrust
重いクォークの対生成 (28)〜(32)	付録 L	D 次元の実の放射、reverse unitarity（Kira）、質量の因子化	記号と数値	AMFlow、MadLoop	aMC@NLO（ハドロンの $t\bar{t}$）
インスタントン (33)〜(37)	付録 M	（FeynCalc は使わない）陽な行列で BPST、ゼロモード、動径の方程式、熱核と格子の係数を記号として	—	Gel'fand–Yaglom の常微分方程式と格子の数値（Python）	—

■ **手順。** 次の順に進める。(1) 模型ファイル `QCD.fr` を作り、FeynArts の模型と UFO を書き出して、Feynman 則と MadGraph の図を確かめる。(2) 四つの過程の木の振幅とスピン・色の和を FeynCalc で記号として確かめ、色の行列（Gell-Mann 行列）、Dirac 行列、スピノル、偏極ベクトルを陽に作った数値でも確かめる。偏極の和とゴーストの関係 (20) を確かめ、断面積を MadGraph と比べる。(3) 1 ループの 2 点関数を一般の ξ で D 次元で記号として確かめ、四つの頂点の極を独立に求めて Slavnov–Taylor 恒等式を確かめる。有限部分を Package-X・LoopTools・COLLIER で比べる。(4) 1 ループの $q\bar{q} \to Q\bar{Q}$ と $gg \to Q\bar{Q}$ を FeynCalc と FormCalc の二つの経路で求め、紫外の極が対抗項で消えること、ξ によらないこと、赤外の極が Catani–Dittmaier–Trócsányi の式 [19] に一致することを確かめ、虚部をユニタリー性で確かめる。(5) 極質量と $\alpha_s^{(n_l)}$ で S 行列要素に直し、NLOCT で作った UFO の MadLoop と比べる。(6) S 行列要素と極質量の μ 依存から β_0 と γ_m を読み取り、α_s の走り、Λ_{QCD}、脱結合、ξ の流れを求める。(7) 2 ループの β 関数：Landau ゲージでゴースト頂点が発散しないことを使い、グルーオンとゴーストの 2 ループの自己エネルギーから $\beta_1 = \frac{34}{3}C_A^2 - 4C_F T_F n_f - \frac{20}{3}C_A T_F n_f$ [12, 13] を求める（Kira、FIRE、

表 3: MadGraph が生成した木の図の数と、その内訳。$u\bar{u} \to t\bar{t}$ などでは、MadGraph は既定で QED の次数が最小の図だけを作るので、光子の交換は含まれない。

過程	図の数	内訳
(A) $u\bar{u} \to t\bar{t}$	1	s チャンネルのグルーオン
(B) $gg \to t\bar{t}$	3	t、u チャンネルのクォーク、s チャンネルのグルーオン（3 グルーオンの頂点）
(C) $gg \to gg$	4	s、t、u チャンネルのグルーオンと 4 グルーオンの頂点
$u\bar{u} \to gg$	3	(B) の交差
$ug \to ug$	3	s、u チャンネルのクォーク、t チャンネルのグルーオン
$u\bar{u} \to u\bar{u}$	2	s、t チャンネルのグルーオン
$uu \to uu$	2	t、u チャンネルのグルーオン
$ud \to ud$	1	t チャンネルのグルーオン
$e^+e^- \to u\bar{u}$、$e^+e^- \to t\bar{t}$	1、1	s チャンネルの光子
(D) $e^+e^- \to u\bar{u}g$	2	u または $\bar{u}$ からの放射
$u\bar{u} \to t\bar{t}g$	5	(A) の 4 本の外線からの放射と、内線のグルーオンからの放射
$gg \to t\bar{t}g$	16	クォークの線に 3 本のグルーオン $3! = 6$、2 本を 3 点でまとめて $3 \times 2 = 6$、3 本を一つにまとめて 3 点二つで 3、4 点で 1
$gg \to ggg$	25	3 点だけの木 15 と、4 点一つと 3 点一つの木 $\binom{5}{2} = 10$

AMFlow)。(8) $e^+e^- \to$ ハドロン：質量のないクォークの R 比の $O(\alpha_s)$ の補正 $1 + 3C_F\alpha_s/4\pi$ [20, 21, 22] を、仮想の補正と実のグルーオンの放射の D 次元の和として求め、赤外の極の打ち消しを確かめる。重いクォーク対の閾値近くの補正（Coulomb の特異性）を求め、MadGraph の NLO と比べる。3 ジェットの分布を MadGraph と比べる。(9) 重いクォークの対生成：$q\bar{q}, gg \to Q\bar{Q}$ の部分断面積の NLO を Nason–Dawson–Ellis [23] と MadGraph の NLO と比べる。極質量と $\overline{\text{MS}}$ の質量の違いを調べる。(10) インスタントン：BPST の解 [30]、位相的電荷、'tHooft の 1 ループの行列式 [31]（Gel'fand–Yaglom の方法で数値的に）、クォークのゼロモードと質量のあるクォークの行列式 [51]、θ 真空、インスタントンの大きさの分布 [32] を求める。

5 検算

第 4 節の手順を順に行う。スクリプトはすべて `Src/` にあり、手順 (1) は `run_model_check.sh` で再実行できる。

■ **手順 (1)：模型ファイル。** FeynRules の模型ファイル `Src/QCD.fr` を作った。ラグランジアンは式 (1) からゲージ固定の項と対抗項を除いた部分で、ゲージ群 SU(3) と、光子のための $U(1)$ を宣言し、共変微分と場の強さ `FS` で結合を書いた。ゴーストの項は FeynRules の標準模型と同じ $-\bar{c}\partial^\mu D_\mu c$ である。パラメータの名前と MadGraph の結合の次数の決め方は付録 N に示す。FeynRules のチェック（エルミート性、運動項の規格化、質量スペクトル）はすべて通った。頂点は 16 個で、クォークとグルーオンが 6 個、フェルミオンと光子が 7 個、3 グルーオン、4 グルーオン、ゴーストが 1 個ずつである。スクリプト `generate_QCD.wl` は、それぞれを図 1 の式（運動量の保存と f^{abc} の完全反対称性を使って並べ替えたもの）と比べ、すべての差が記号として 0 になった。とくに 3 グルーオン、4 グルーオン、ゴーストの頂点の符号と色の添字の順序は、Peskin–Schroeder [6] の規約と一致した。FeynArts の模型では、クォークのクラスがフレーバーごとに展開され（`F[2]`〜`F[7]` が u, c, d, s, b, t）、結合 `gs`、`ee` は FeynArts の `GS`、`EL` に置き換えられた。グルーオンの伝播関数は FeynArts の一般の模型の $-i[g_{\mu\nu} - (1-\xi)k_\mu k_\nu/k^2]/k^2$ で、`GaugeXi[V[2]]` が ξ、ゴーストは `U[1]` である。UFO では、Lorentz 構造が `FFV1`、`VVV1`、`UUV1`、`VVVV1`〜`3`、結合が `GC_4` $= -$`G`（3 グルーオンとゴースト）、`GC_5` $= i$`G`（クォーク）、`GC_6` $= i$`G`^{2}（4 グルーオン）で、α_s は `SMINPUTS` の 3 番の `aS` である。MadGraph 3.8.1 は、その UFO から表 3 の数の図を生成し、すべて手で数えた数と一致した。スクリプトは `generate_QCD.wl`（FeynRules）と `model_mg5.mg5`（MadGraph）である。

■ **手順 (2)：木の振幅とスピン・色の和、断面積。** FeynArts の模型から (A)〜(D) とゴースト対の木の図を作り（1、3、4、2 個と、$c\bar{c} \to t\bar{t}$、$\bar{c}c \to t\bar{t}$ の各 1 個）、FeynCalc で式 (18)〜(20) と比べた（`tree_feyncalc.wl`）。(A)、(B) では、グルーオンの伝播関数の ξ の項が Dirac 方程式で消え、振幅が ξ によらないことを確かめた。振幅そ

表 4: 木の断面積（$m = g = e = 1$、GeV の単位で pb）：MadGraph と式 (21)。各 10000 事象で、誤差は MadGraph の統計誤差。(C) は $|\cos\theta| < 0.8$、(D) は $s_{ij} > 0.1s$。

過程	$\sqrt{s}$	MadGraph	式 (21)	ずれ $/\sigma$
(A) $u\bar{u} \to t\bar{t}$	3	232360 ± 42	232327.6	0.77
	5	90863 ± 23	90876.7	−0.59
	10	22933 ± 6	22938.5	−0.93
(B) $gg \to t\bar{t}$	3	245730 ± 654	246134.0	−0.62
	5	180800 ± 366	180953.8	−0.42
	10	76957 ± 86	76900.1	0.66
(C) $gg \to gg$	5	$(1.0888 \pm 0.0009) \times 10^7$	1.089415×10^7	−0.65
	10	$(2.7245 \pm 0.0023) \times 10^6$	2.723537×10^6	0.42
	20	681210 ± 571	680884.3	0.57
(D) $e^+e^- \to u\bar{u}g$	5	34359 ± 91	34302.2	0.62
	10	8561.6 ± 20.5	8575.6	−0.68
	20	2137.7 ± 5.9	2143.9	−1.04

のものは、(A)、(B)、(D) では全体の符号 -1 を除いて式 (18) と一致した（スピン、偏極、色について和をとった $|\mathcal{M}_{\rm FC} + \mathcal{M}_{\rm note}|^2$ が記号として 0）。この符号は外のフェルミオンの演算子の並べ方の規約で、QED のノートと同じである。スピン・色の和は、(A) が式 (19)、(B) の物理的な偏極の和が SU(N) の式 (19) および SU(3) の Combridge の式と記号として一致した。(B) では、$-g_{\mu\nu}$ の和と物理的な和の差が、FeynArts のゴーストの図の 2 乗の和に記号として等しく（式 (20)）、それぞれが $g^4 C_A d_A \tau_1 \tau_2$ で、ゴーストの振幅は付録 I の式と全体の符号を除いて一致した。(C) は、4 本のグルーオンの物理的な偏極の和を記号でとる計算が 30 分で終わらなかったので、厳密な有理数の運動学 $p_1 = (5, 0, 0, 5)$、$p_2 = (5, 0, 0, -5)$、$k_1 = (5, 3, 0, 4)$、$k_2 = (5, -3, 0, -4)$ と、陽な実の偏極ベクトルの 16 通りで比べた。FeynArts の振幅を色の構造 $f^{abe}f^{cde}$、$f^{ace}f^{bde}$ に射影すると（Jacobi 恒等式で三つ目はこの二つで書ける）、図 1 の Feynman 則で書いた 4 つの図の和と、16 通りすべてで厳密に一致した。ξ による微分と、$\varepsilon(p_1) \to p_1$ とした振幅は厳密に 0 で、色の和は $16g^4 C_A^2 d_A (3 - \frac{tu}{s^2} - \frac{su}{t^2} - \frac{st}{u^2})$ と厳密に一致した。(D) は、レプトンの向きについて平均した物理的な和が、3 ジェットの分布 $C_F \frac{\alpha_s}{2\pi} \frac{x_1^2 + x_2^2}{(1-x_1)(1-x_2)}$ と記号として一致した。

次に、Dirac 行列、スピノル、Gell-Mann 行列、偏極ベクトルを陽に作り、トレースや色の恒等式を使わずに振幅を足し上げた（`tree_sigma.py`）。3 つのエネルギーと 5 つの角度で、(A)、(B)、(C) の和は式 (19) と相対 1.1×10^{-15} 以内で一致し、$\xi = 0$ と 3 の値の差は 7×10^{-16} 以下だった。(B) の $-g_{\mu\nu}$ の和（4 つの基底ベクトルに $-g_{\lambda\lambda}$ の重みを付けた和）と物理的な和の差は、陽に作ったゴースト対の振幅の 2 乗の和と 4×10^{-13} で一致した。Ward 恒等式は、(B) では $p_{1\mu}\mathcal{M}^{\mu\nu} = \frac{g^2}{s} p_2^\nu \bar{u}[T^a, T^b] \not{p}_1 v$ がすべての成分、スピン、色について相対 5×10^{-15}、(C) では $\varepsilon(p_1) \to p_1$ の振幅が 6×10^{-16} で成り立った。(D) は、六つのレプトンの向き（$\pm x, \pm y, \pm z$。向きの 2 次式の平均を厳密に与える）で平均した和が 3 ジェットの分布と 7×10^{-15} で一致した。基準点 $\sqrt{s} = 5$、$\cos\theta = 0.3$、$m = g = 1$ の値 $\sum |\mathcal{M}_A|^2 = 9.8848$、$\sum |\mathcal{M}_B|^2 = 59.38768087839326$、$\sum |\mathcal{M}_C|^2 = 10260.89258785171$ は、FeynCalc の値と表示した全桁で一致した。

最後に、式 (21) の断面積を、式 (19) の数値積分（相対 7×10^{-16} 以内で一致）と MadGraph と比べた（表 4、`tree_mg5.mg5`）。12 個の断面積はすべて 1.04σ 以内で一致した。MadGraph の設定は付録 N に示す。

■ **手順 (3)：1 ループの 1PI 関数。** FeynArts の模型から、光子と電子を除いて 1 ループの 1PI 図を作った（`oneloop_feyncalc.wl`）。図の数は、グルーオンの 2 点関数が 9（4 グルーオンの頂点のループ 1、クォークのループ 6、ゴーストのループ 1、グルーオンのループ 1）、ゴースト、u、t の 2 点関数が各 1、u と t のクォーク頂点とゴースト頂点が各 2、3 グルーオン頂点が 18、4 グルーオン頂点が 54 だった。2 点関数は一般の ξ で D 次元のまま TID で A_0、B_0、B_1 に直し、2 重の伝播関数は付録 E の部分積分の関係（t の自己エネルギーでは QED のノートの関係）で直した。グルーオンの自己エネルギーの図ごとの $g_{\mu\nu}$ と $k_\mu k_\nu$ の縮約は、付録 E の値と記号として一致した。グルーオンのループの $k_\mu k_\nu$ の縮約 $-\frac{1}{4}$ とゴーストのループの $+\frac{1}{4}$ が打ち消し、和は横波だった。4 グルーオンの頂点のループは 0、質量のないクォークのループは 1 本あたり $-T_F \frac{2(D-2)}{D-1} B_0$ だった。Π、$\tilde{\Pi}$ と u、t の自己エ

表 5: 繰り込まれた 2 点関数の有限部分（式 (8)、K/g^2 倍、$g=1$、$m=\mu=1$）：Feynman パラメータの積分（mpmath、30 桁）からの相対的なずれの最大値。点の数は、k^2 または p^2 の点と $\xi=0,1,3$ の組の数。

量	点	Package-X	LoopTools	COLLIER
$\Pi^{\mathrm{R}}_{\mathrm{YM}}$（グルーオンとゴーストのループ）	18	0	4.4×10^{-16}	3.9×10^{-16}
Π^{R} の質量のないクォーク 1 本	7	1.3×10^{-17}	6.2×10^{-15}	1.8×10^{-15}
Π^{R} の t のループ	7	1.7×10^{-16}	3.3×10^{-15}	1.4×10^{-15}
$\tilde{\Pi}^{\mathrm{R}}$	18	0	1.8×10^{-16}	1.9×10^{-16}
$\Sigma^{\mathrm{R}}_V(t)$	15	0	5.4×10^{-16}	2.4×10^{-16}
$\Sigma^{\mathrm{R}}_S(t)$	15	0	9.2×10^{-16}	2.6×10^{-16}
$\Sigma^{\mathrm{R}}_V(u)$	9	0	8.2×10^{-16}	2.1×10^{-16}

ネルギーは式 (5) に記号として一致し、その極から δ_3、$\tilde{\delta}_3$、δ_2、δ_m が式 (7) の通りに出た。

頂点の紫外の極は、外の運動量で展開し（クォークと 4 グルーオンの頂点では 0 次、ゴーストと 3 グルーオンの頂点では 1 次）、すべての分母を l^2-M^2 に置き換える赤外の組み替えで取り出した。クォーク頂点（u と t）は、可換な図が $(C_F-\frac{C_A}{2})\xi$、非可換な図が $\frac{3}{4}(1+\xi)C_A$ だった。ゴースト頂点は二つの図が $\frac{\xi}{8}C_A$、$\frac{3\xi}{8}C_A$ で、付録 F の手計算と図ごとに一致した。3 グルーオン頂点の 18 個の図の和は、一般の ξ で Λ_3 と木の頂点の積に記号として一致した。4 グルーオン頂点の 54 個の図の和は、外の運動量を 0 にして求め、色の構造 $f^{abe}f^{cde}$、$f^{ace}f^{bde}$、$f^{ade}f^{bce}$、$\mathrm{tr}(T^aT^bT^cT^d)+\mathrm{tr}(T^dT^cT^bT^a)$ と三つの計量の構造の積、12 通りに射影した。どの射影も Λ_4 と木の頂点の積の射影と記号として一致した。最後の色の構造は木の頂点にないクォークの箱の対称な部分を拾うもので、その寄与は和で打ち消した。四つの頂点のどれから δ_g を読み取っても $-\frac{11}{6}C_A+\frac{2}{3}T_Fn_f$ になり、Slavnov–Taylor 恒等式が 1 ループで成り立った。

予備確認で見つけた極の食い違いの原因も特定した。FeynArts は、内線のグルーオンの伝播関数のゲージ部分 $(1-\xi)k_\mu k_\nu/k^4$ を、同じ分母を 2 回並べた形（`FAD[l, k1 + l, k1 + l - p2, k1 + l - p2]`）で書く。これをそのまま TID にかけると、運動量 0 の辺を持つ 4 点関数（Gram 行列式が 0）として分解される。`UsePaVeBasis -> True` では可換な図の極が $(C_F-\frac{C_A}{2})(2-\xi)$ になり、既定のスカラー積分への分解では外の運動量に依存する式になった。どちらも誤りである（紫外の極は外の運動量によらない定数で、正しくは $(C_F-\frac{C_A}{2})\xi$）。現れる個々の PaVe 関数の `PaVeUVPart` は正しく、誤りは縮退した運動学のテンソル分解で生じている。先に `FDS`（`FeynAmpDenominatorSimplify`）で同じ分母を 2 乗にまとめると、正しい極を得る。2 点関数では TID が 2 重の伝播関数を 3 点関数 $C_0(0,p^2,p^2;\dots)$ として正しく扱い、部分積分で B_0 に直せたので、この問題は現れなかった。手順 (4) では、2 重の分母を TID に渡さず、部分積分による簡約で扱った（TID は 2 重の分母のない Feynman ゲージの検算にだけ使った）。

繰り込まれた 2 点関数の有限部分（式 (8)）は、$g=1$、$m=\mu=1$、$\xi=0,1,3$ の 89 点で比べた（表 5）。比べたのは、FeynCalc の振幅を Package-X と LoopTools で評価した値と、式 (8) を COLLIER で評価した値である。基準は、Feynman パラメータの積分を mpmath で 30 桁で計算した値で、三つのツールとも相対 6.2×10^{-15} 以内で一致した。極から対抗項を引いた値は 2×10^{-16} 以下だった。

■ **手順 (4)：1 ループの $q\bar{q}\to Q\bar{Q}$ と $gg\to Q\bar{Q}$。** (A) $u(p_1)\bar{u}(p_2)\to t(k_1)\bar{t}(k_2)$ と (B) $g(p_1)g(p_2)\to t(k_1)\bar{t}(k_2)$ の 1 ループの補正を、Born との干渉 W（式 (22) の前の定義）として一般の ξ で求めた。基準点は $m=\mu=1$、$s=10$、$t=(p_1-k_1)^2=-3$（$u=-5$）、$g=1$ で、Dirac 代数と外線の和は D 次元でとった（CDR）。FeynArts の図は、外線の自己エネルギーとタドポールを除いて (A) が 15 個、(B) が 46 個だった（図 10、11、`scat_feyncalc.wl`）。(A) は、t と u の頂点の補正（可換と非可換）が各 2、箱が 2、s チャンネルのグルーオンの自己エネルギーの挿入が 9（4 グルーオンの頂点のループ 1、クォークのループ 6、ゴーストとグルーオンのループ各 1）で、4 グルーオンの頂点のループはスケールを持たず 0 である。(B) は、重いクォークの線に付く三角形が 11（$t\bar{t}g^*$ の頂点 2、二つの外のグルーオンが 4 グルーオンの頂点で付くもの 1、t、u チャンネルのクォークとグルーオンの頂点 8）、$gg\to g^*$ の三角形が 15（クォークのループ 12、ゴーストのループ 2、グルーオンのループ 1）、箱が 6、スケールを持たない図が 3、s チャンネルの自己エネルギーの挿入が 9、t、u チャンネルの t の自己エネルギーの挿入が 2 である。

計算の流れは次の通りである。s チャンネルのグルーオンの伝播関数のゲージ部分は、保存する t の流れ、または物理的な偏極の和をとった外の 3 グルーオンの頂点に付くので、0 として落とした。図ごとに、振幅を $1-\xi$ のべきと木の図に分けて Dirac 代数、スピンと偏極の和、色の和をとり（式 (20) の前の物理的な偏極の和、参照ベクトルはもう一方のグルーオン）、ループ運動量を $l \to \pm l + c$ とずらして、各項の伝播関数を 9 個の積分の族（図 17。(A) の箱 2、重いクォークの頂点 1、(B) の箱 6。3 グルーオンの箱は (A) の箱と同じ族になった）のどれかの部分集合にした。分子は族の伝播関数で書き直し、LiteRed [46, 47] の部分積分で (A) は 12 個、(B) は 38 個のマスター積分（A_0、B_0、C_0、D_0）に直した（`scat_litered.wl`）。ゲージ部分の 2 重の伝播関数を含む積分は、TID で PaVe 関数にすると運動量 0 の辺を持つ関数になり、LoopTools と Package-X では評価できないので、この経路をとった。軟らかい三角形（質量のないグルーオンが二つの on-shell の外線を結ぶもの）は Cayley 行列式が 0 で、A_0 と B_0 に $1/(D-4)$ の係数で簡約される。そこで A_0 と B_0 は $O(\epsilon^2)$ まで厳密に（ガンマ関数、または Feynman パラメータの積分を 40 桁で）、C_0 と D_0 は LoopTools で評価した（`scat_eval.wl`）。マスター積分は、A_0、B_0 で厳密な値、LoopTools、Package-X が、C_0 で LoopTools と Package-X が ϵ^{-2} から ϵ^0 の係数まで 7×10^{-16} 以内で一致した。対抗項は式 (7) の $\overline{\text{MS}}$（$n_f = 6$）で、(B) の t、u チャンネルの内線の t には on-shell の質量の対抗項 $\delta_m^{\text{OS}} = -C_F\frac{g^2}{K}\frac{(D-1)(D-2)}{2(D-3)}\frac{A_0(m^2)}{m^2}$（$= -C_F\frac{g^2}{K}(\frac{3}{\epsilon}+4)$、$\mu = m$）を、内線の質量についての微分として加えた。外線の留数は式 (11) を D 次元で使った（グルーオンは $R_G - 1 = -\frac{2}{3}T_F(D-2)\frac{g^2}{K}\frac{A_0(m^2)}{m^2} - \delta_3$）。

結果を表 6 に示す。(A)、(B) とも、W の $1/\epsilon^2$ と $1/\epsilon$ の係数は、D 次元の Born と色の相関から作った式 (22) と、N と ξ の関数として記号として一致した（$C_F = \frac{N^2-1}{2N}$ に直して比べた。FeynCalc の `SUNSimplify` は C_A^3 と C_F の形を混ぜて返す）。色の相関は Born の色の和に生成子を挿入して求め、(A) は式 (23) に一致し、(B) は色の保存 $\sum_{j\neq i}\langle \boldsymbol{T}_i\cdot\boldsymbol{T}_j\rangle = -C_i\langle\mathcal{M}_0|\mathcal{M}_0\rangle$ を満たした。W の有限部分は ξ によらなかった（ξ の多項式の係数が 0）。ξ に依存するのは、ループの図、δ_{1F}、δ_1、δ_2、δ_3、留数の極で、和で打ち消す。

Feynman ゲージ（$\xi = 1$）では、図ごとに二つの独立な経路と比べた。一つは、2 重の伝播関数が現れないので TID で PaVe 関数に分解して LoopTools で評価する経路、もう一つは、未修正の FeynArts と FormCalc で振幅を作り、`CalcFeynAmp`、`HelicityME`、`PolarizationSum` に `Dimension -> 0` を付けて $D-4$ を残す経路である（`scat_formcalc.wl`、付録 N）。FormCalc の Born は D の依存まで FeynCalc と一致し、(A) は $16|\mathcal{M}_0|^2 = \frac{288}{25} + 8(D-4)$、(B) は $4|\mathcal{M}_0|^2 = \frac{184}{675}[226 + 228(D-4) + 75(D-4)^2]$ (SU(3)) だった。図ごとの KW の差の最大値は、(A) で TID が 2.4×10^{-13}、FormCalc が 2.7×10^{-13}、(B) で TID が 1.5×10^{-12}、FormCalc が 2.2×10^{-12} だった（KW の図ごとの値は最大で約 1900）。

最後に、(A) の虚部をユニタリー性で確かめた。s チャンネルの 2 粒子の中間状態 $n = d\bar{d}$（$s\bar{s}$、$c\bar{c}$、$b\bar{b}$ も同じ）、$u\bar{u}$、$t\bar{t}$、gg について、$\frac{1}{2}\sum\mathcal{M}_0^*(i\to f)\mathcal{M}_0(i\to n)\mathcal{M}_0(n\to f)$ を D 次元の 2 体の位相空間で積分し（$\overline{\text{MS}}$ の因子 S_ϵ^{-1} を掛ける）、その中間状態を持つ図の組の $\operatorname{Im} W$ と比べた（図 18、表 7）。被積分関数には、$q_1 \parallel p_1, p_2$（$u\bar{u}\to u\bar{u}$ の t チャンネル、$u\bar{u}\to gg$ の t、u チャンネルの質量のないクォーク）と $q_1 \parallel k_1$（$t\bar{t}\to t\bar{t}$ の t チャンネルのグルーオン、Coulomb）の方向に $1/(1-\cos)$ の特異点がある。その留数の角度積分を D 次元で解析的に、残りを 4 次元で数値的に求めた。$1/\epsilon$ の係数（$u\bar{u}$ の共線、$t\bar{t}$ の Coulomb）と有限部分が、すべての組で 1.4×10^{-13} 以内で一致した。クォーク対の中間状態では、FeynArts の木の振幅をスピンの和でつなぐと閉じたフェルミオンの線の符号 -1 が現れないので、その符号を掛けた。符号は $d\bar{d}$ の組（真空偏極の虚部 $\operatorname{Im}\Pi < 0$、Peskin–Schroeder と同じ）で確かめられる。

■ 手順 (5)：S 行列要素と MadLoop。 FeynRules と NLOCT [33] で、QCD の補正だけについて（`QCDOnly -> True`）、重いクォークの質量と場を on-shell で、強い結合を $\alpha_s^{(n_l)}$（質量のない 5 本は $\overline{\text{MS}}$、t のループはゼロ運動量で引く）で繰り込む対抗項と、R2 の頂点を求めた。スクリプトは `nlo_renormalize.wl`、`nlo_nloct.wl`、`nlo_ufo.wl`（`generate_QCD_NLO.sh`）と `madloop_predict.wl`、`madloop_numeric.py`（`run_madloop_check.sh`）である。結合の換算は NLOCT の `ZeroMom` で指定し、$t\bar{t}g$ の頂点の対抗項（t の場の定数を除く）が有限部分を持たないように $\delta\alpha_s$ の有限部分を決める（付録 N）。NLOCT の UV の対抗項の頂点 9 個（u、t の 2 点、GG、$u\bar{u}G$、$t\bar{t}G$、$u\bar{u}A$、

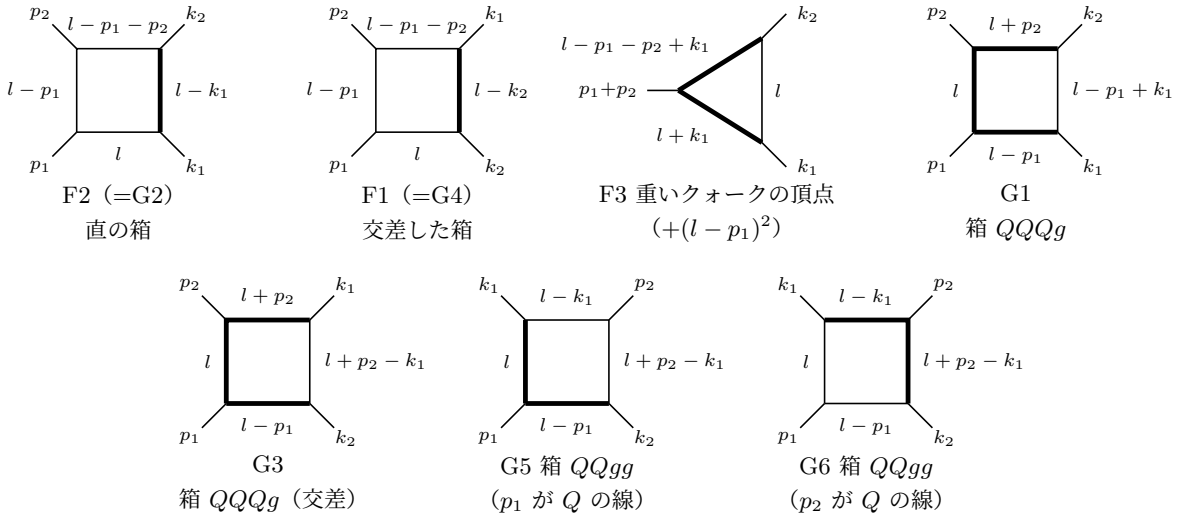


図 17: 手順 (4) の積分の族（`scat_litered.wl`）。各辺は伝播関数 $1/((l+q)^2-m_i^2)$ で、太い辺は質量 m の重いクォーク、細い辺は質量 0。角の外の運動量はループの上の順。F3 は重いクォークの頂点の三角形に $(l-p_1)^2$ を加えて伝播関数の基底を完全にしたもの。3 グルーオンの箱の族 G2、G4 は、ループ運動量のずらしで F2、F1 と同じになる。ループ運動量のずらしで各項の伝播関数をこれらの部分集合にし、LiteRed で簡約した。

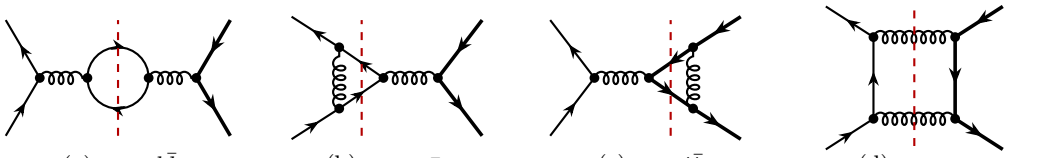

(a) $n=d\bar{d}$ ((10))　(b) $n=u\bar{u}$ ((3) と (8))　(c) $n=t\bar{t}$ ((1) と (13))　(d) $n=gg$ ((2)、(4)〜(7)、(14)、(15))

図 18: (A) の s チャンネルの 2 粒子の切断（表 7）。破線で切った 2 本の線を on-shell にし、左右の木の振幅の積を 2 体の位相空間で積分すると、その中間状態を持つ図の組の $2\,\mathrm{Im}\,W$ になる。(b) では $u\bar{u}\to u\bar{u}$ の t チャンネルのグルーオンが前方で、(c) では $t\bar{t}\to t\bar{t}$ のグルーオンが $q_1\parallel k_1$ で特異になり、$1/\epsilon$ の虚部（共線と Coulomb）を与える。(d) の gg には、箱 (5)(6) のほか非可換な頂点 (2)、(4)、ゴーストとグルーオンのループ (14)、(15) が寄与する（グルーオンは物理的な偏極だけを足すので、ゴースト対の切断は要らない）。

表 6: 1 ループの干渉 $W=\sum\mathcal{M}_0^*\mathcal{M}_1$（対抗項と留数を含む、$K$ 倍、SU(3)、$g=1$、$m=\mu=1$、$s=10$、$t=-3$）。$1/\epsilon^2$、$1/\epsilon$ の係数は式 (22) の値と一致し（差は N、ξ について記号として 0）、有限部分は ξ によらない。

	(A) $u\bar{u}\to t\bar{t}$	(B) $gg\to t\bar{t}$
1 ループの図、マスター積分	15、12	46、38
$K\sum\lvert\mathcal{M}_0\rvert^2$（$D=4$）	11.52	61.6059
KW の $1/\epsilon^2$	-30.72	-369.6356
KW の $1/\epsilon$	$50.88989+24.52307i$	$1104.78228-834.72278i$
KW の有限部分	$-0.491639-190.22670i$	$-539.03231+3015.95376i$
有限部分の ξ 依存	0	0
$\xi=1$ の図ごとの差：TID、FormCalc	2.4×10^{-13}、2.7×10^{-13}	1.5×10^{-12}、2.2×10^{-12}

$t\bar{t}A$、3 グルーオン、4 グルーオン）は、式 (7)、(11) を $\xi=1$ にして作った値

$$\delta Z_q=0,\qquad \delta Z_t=-C_F\frac{g^2}{K}\Big(\frac{3}{\epsilon}+4+3L\Big),\qquad \delta m=m\,\delta Z_t,$$
$$\delta Z_G=-\frac{4}{3}T_F\frac{g^2}{K}\Big(\frac{1}{\epsilon}+L\Big),\qquad \delta_g=\frac{g^2}{K}\Big[\Big(-\frac{11}{6}C_A+\frac{2}{3}T_F n_l\Big)\frac{1}{\epsilon}+\frac{2}{3}T_F\Big(\frac{1}{\epsilon}+L\Big)\Big]$$

から作った頂点（NLOCT の規約で、t の 2 点の頂点は $i[\delta Z_t(\not{p}-m)-\delta m]$）と一致した（3 グルーオンと 4 グルーオンは、乱数の偏極、運動量、色のベクトルで縮約して相対 10^{-25} で）。質量のない場の on-shell の定数は、紫外と赤外の極が打ち消して 0 になる。δZ_G には t のループだけが残り、δ_g の t の部分が $\frac{1}{2}\delta Z_G$ と打ち消すので、軽いクォーク

表 7: (A) の虚部とユニタリー性（$K\,\mathrm{Im}\,W$、SU(3)、$\xi=1$）。切断は、中間状態 n を通る $\frac{1}{2}S_\epsilon^{-1}\int \mathrm{d}\Phi_2 \sum \mathcal{M}_0^*(i\to f)\mathcal{M}_0(i\to n)\mathcal{M}_0(n\to f)$（クォーク対は閉じたフェルミオンの線の符号 -1 を掛ける）。図の番号は FeynArts の順で、1、2 が t の頂点（可換、非可換）、3、4 が u の頂点、5、6 が箱、7 が 4 グルーオンの頂点のループ、8〜12 が u、c、d、s、b のループ、13 が t のループ、14、15 がゴーストとグルーオンのループ。

n	図	$1/\epsilon$：切断、ループ	有限部分：切断、ループ
$d\bar{d}$	10	0、0	−24.127432、−24.127432
$u\bar{u}$	3、8	12.063716、12.063716	−50.564751、−50.564751
$t\bar{t}$	1、13	12.459352、12.459352	−49.250206、−49.250206
gg	2、4〜7、14、15	0、0	6.097982、6.097982
和（$d\bar{d}$ は 4 倍）	1〜15	24.523068、24.523068	−190.226701、−190.226701

表 8: MadLoop と、手順 (4) の W を式 (24) で換算した予想の比較（$\sqrt{s}=\sqrt{10}$、$t=-3$、$m=1$ は極質量、$\alpha_s^{(n_l)}=1/4\pi$、SU(3)）。MadLoop の値は初期状態のスピンと色について平均した $2\,\mathrm{Re}\,W$ とその極の係数（(A) は $\frac{1}{36}$、(B) は $\frac{1}{256}$）で、有限部分は $(4\pi)^\epsilon/\Gamma(1-\epsilon)$ の規格化。$1/\epsilon^2$ の係数は μ_R によらない。最後の列は Born、有限部分、$1/\epsilon$、$1/\epsilon^2$ の相対のずれの最大。

過程	μ_R/m	有限部分	$1/\epsilon$	$1/\epsilon^2$	ずれ
(A) $u\bar{u}\to t\bar{t}$	1	−0.005043782147925	0.002893010515332	−0.010807592921849	2.5×10^{-14}
	2	0.031656403065045	−0.012089494609507		4.2×10^{-15}
	$\frac{1}{2}$	−0.062514129730910	0.017875515640171		1.6×10^{-15}
(B) $gg\to t\bar{t}$	1	0.018399720062554	0.017759354712366	−0.018287066408780	5.8×10^{-15}
	2	0.057840533903242	−0.007591902331551		2.7×10^{-15}
	$\frac{1}{2}$	−0.056185398465418	0.043110611756283		4.1×10^{-15}

の頂点の対抗項に $\ln(\mu^2/m^2)$ は現れない（脱結合）。R2 の頂点 12 個は、クォークの 2 点関数が QED の C_F 倍（[4] の付録 D）、ほかは Draggiotis–Garzelli–Papadopoulos–Pittau [34] の Feynman 則（'t Hooft–Veltman、$\lambda_{\mathrm{HV}}=1$）と一致した。DGPP の Feynman 則は g の符号が本ノートと逆（クォークとグルーオンの頂点が $-igt^a\gamma^\mu$）なので、$g\to -g$ として比べた。

MadLoop [35] は、$u\bar{u}\to t\bar{t}$ に Born 1、ループ 10(+4)、R2 10、UV の対抗項 23 の図を、$gg\to t\bar{t}$ に Born 3、ループ 33(+12)、R2 22、UV 67 の図を生成した（MadGraph の表示）。手順 (4) の点で $\mu_R=m,2m,m/2$ として比べた結果を表 8 に示す。予想は手順 (4) の W を式 (24) で換算したもので、Born、有限部分、$1/\epsilon$、$1/\epsilon^2$ の係数がすべて相対 2.5×10^{-14} 以内で一致した。μ_R への依存が一致することは、W の μ 依存が $\beta_0^{(n_l)}$ で決まることを確かめる。MadLoop の極と有限部分は $(4\pi)^\epsilon/\Gamma(1-\epsilon)=(4\pi)^\epsilon e^{-\epsilon\gamma_E}(1-\frac{\pi^2}{12}\epsilon^2+\dots)$ で規格化されていて、有限部分は本ノートの値より $\frac{\pi^2}{12}W_{-2}^{(4)}$ だけ大きい。$\mu=m$ の $K\,\mathrm{Re}\,W$ の有限部分は、(A) で CDR −0.491639、4 次元の外線 10.929509、MadLoop の規格化 −14.336679、(B) で −539.032313、675.925677、371.912618 で、三つの規約の差は Born の大きさと同程度である。

はじめ、MadLoop の値は Born が相対 3.9×10^{-8}、仮想の補正が 5.8×10^{-8} ずれていた。原因は MadGraph が書き出す param_card で、$\alpha_s=1/4\pi$ が 7 桁（`7.957747e-02`）に切り詰められていた（ずれは α_s^2、α_s^3 の比）。指数を付けた長い仮数（`7.957747154594767e-02`）にすると、MadLoop は α_s を約 7.96 と読み違えた（Born が 10^4 倍）。`0.07957747154594767` と書くと正しく読み、ずれは 10^{-14} 以下になった。また、予想の換算で、最初は結合の換算 $\frac{8}{3}T_F LB$ を W にそのまま足していて、$\mu_R\neq m$ の有限部分が $-\frac{2}{3}LB$（$=-\frac{4}{3}T_F LB$）だけずれた。W は $2\,\mathrm{Re}\,W$ の半分なので、W に足すのはその半分である（式 (24)）。

■ **手順 (6)：繰り込み群。** 式 (9)、(10)、(12)〜(14) を確かめ、傾きから繰り込み群の係数を読み取った。スクリプトは `rg_feyncalc.wl`（FeynArts + FeynCalc、Package-X、LoopTools）、`rg_collier.f90`（COLLIER）、`rg_numeric.py`（傾き、MadLoop、図）、`rgflow.py`（流れと α_s）、`alfas_mg5.f`（MadGraph の α_s）で、`run_rg_check.sh` でまとめて実行できる。2 点関数は手順 (3) と同じく FeynArts の図から作り、式 (5) と一致することを確かめてから、Package-X で μ を記号のまま残し、有限部分を $\ln\mu$ で微分した。式 (12) の傾き（グルーオンとゴーストのループ、質量のないクォークと t のループ、$\tilde{\Pi}$、u と t の Σ_V、Σ_S、極質量、留数、$\Pi_t(0)$）は、一般の ξ、一般の運動

量で記号として一致した。留数に要る B_0'、B_1' は A_0 との厳密な関係で書いた。$\Pi_t(k^2)-\Pi_t(0)$ の展開も k^6 まで式 (13) と一致し、μ によらなかった。数値では、手順 (3) の点で $\mu=m/2,m,2m$（$\xi=0,1,3$）の値を Package-X、LoopTools、COLLIER で求め、傾きを $\mu=2m$ と $m/2$ の値の差から求めた。三つのツールのすべての傾きは予想と 5.3×10^{-15} 以内で一致し、$\mu=m$ の値は両端の平均と一致した（表 9）。読み取った係数は、$\xi=0,1,3$ で $\gamma_A=-\frac{5}{2},-1,2$、$\gamma_c=-\frac{9}{4},-\frac{3}{2},0$、$\gamma_\psi=0,\frac{4}{3},4$、すべての ξ で $\gamma_m/m=-8$（Σ と極質量の両方から、g^2/K の単位）である。式 (12) の最後の式で組み合わせると、どの ξ でも $\beta_0=7$ となり、Landau ゲージでは 2 点関数の傾きだけから $\beta_0=7$ を得た。

S 行列要素は、手順 (4) の点で、TID の振幅（Feynman ゲージ）と対抗項、留数を LoopTools で $\mu=m/2,m,2m$ として評価した（留数と極質量の対抗項の A_0、B_1、B_0'、B_1' も LoopTools の同じ μ で）。手順 (4) の $\mu=m$ の値を式 (13) で動かしたものと、(A)、(B) とも $1/\epsilon^2$、$1/\epsilon$、有限部分が相対 6.2×10^{-15} 以内で一致した。傾きから当てはめた β_0 は 7 と 7×10^{-15} 以内で一致し、虚部の傾きは $\mathrm{Im}\,W_{-1}$ と一致した。MadLoop（$\alpha_s^{(n_l)}$）の傾きからは、(A)、(B) と次の $u\bar{u}\to d\bar{d}$ のどれでも $\beta_0^{(n_l)}=\frac{23}{3}$ を 1.1×10^{-14} 以内で得た。

脱結合は二つの方法で確かめた。一つ目に、$\Pi_t(k^2)-\Pi_t(0)$ を $|k^2|=10^{-3}m^2$ から m^2 まで三つのツールで求め、mpmath の 40 桁の値と比べた。有理数の入力の Package-X はすべての点で一致したが、LoopTools と COLLIER は $|k^2|$ が小さいと桁を落とし、相対のずれは LoopTools で最大 3.7×10^{-10}（$k^2=-10^{-3}m^2$）、COLLIER で最大 7.4×10^{-8}（$k^2=10^{-2}m^2$）だった。$(1+2m^2/k^2)B_0(k^2)$ と $(2m^2/k^2)B_0(0)$ の打ち消しによるものである。二つ目に、手順 (5) の UFO で $u\bar{u}\to d\bar{d}$ の MadLoop を作り、t を除いた同じ過程（MadGraph の `/ t` で、t を含むループ、R2、UV の対抗項がすべて除かれる）との差から、t の寄与 W_t を $m_t=1$ から 1000 で求めた（$s=10$、$t=-3$、$\mu_R=1$。質量の単位はこれまでの m）。式 (13) の後の $W_t=[\Pi_t(s)-\Pi_t(0)]B$ と、$m_t\le5$ で 8×10^{-15}（g^2B/K の単位）以内で一致し、$m_t\to\infty$ で $-\frac{2}{3}\frac{s}{5m_t^2}$ に近づいた（図 19 の右）。$\overline{\mathrm{MS}}$ の $n_f=6$ の結合なら W_t に $-\frac{4}{3}T_F\ln(\mu^2/m_t^2)$ が残るので、これは MadLoop が $\alpha_s^{(n_l)}$ で書かれていることの直接の確認でもある。m_t が大きいほど MadLoop も桁を落とし、$m_t=1000$ では W_t が予想から 0.65% ずれ、m_t によらないはずの極の係数にも 6×10^{-10} の揺れが出た。

図 19 の左は、(A)、(B) の木と、仮想の補正から赤外の対数を除いたものの和 $Y=g^4\{B(4)+\frac{2g^2}{K}\mathrm{Re}[W_{\mathrm{fin}}(\mu)-LW_{-1}-\frac{L^2}{2}W_{-2}]\}$（$W_{-k}$ は $\mu=m$ の値）を、$\mu=m$ の値で割って描いたものである。赤外の対数を除くことは、実の放射の μ 依存を足すことに当たる。$g=1$ を固定すると Y は $\ln\mu$ の 1 次式で、$\mu=m/4$ から $4m$ で (A) は ±25%、(B) は ±28% 変わる。$g(\mu)$ を式 (10) で走らせると 1 ループの対数は消え、変化は (A) で 6.5%、(B) で 13% 以下になる（残りは次の次数）。中央は t の極質量で、m と g を固定すると ±6.8% 変わり、$m(\mu)$ と $g(\mu)$ を走らせると変化は 0.8% 以下になる。

繰り込み群の流れを図 20 に示す。読み取った係数で (g^2,m,ξ) の方程式を数値積分すると（SciPy、相対許容誤差 10^{-12}）、式 (10)、(14) の閉じた形と、赤外は $\alpha_s=0.66$（$\mu=5.0\times10^{-5}m$）まで、紫外は $\mu=2\times10^{17}m$ まで、$\xi(m)=1,3,-0.5$ のすべてで相対 6.5×10^{-12} 以内で一致した。$\xi(m)=3$ の ξ は $\alpha_s=0.771$ で発散する。物理の値では、MadGraph の α_s の関数（1 ループ）が $\alpha_s^{(5)}$ の閉じた形と 5 GeV から 1 TeV まで相対 2.4×10^{-15} 以内で一致した。MadGraph は t より上でも 5 フレーバーで走らせ（$\alpha_s^{(n_l)}$ の処方）、4.7 GeV より下では 4 フレーバーに切り替える。

■ **手順 (7)：2 ループの β 関数。** 式 (15)〜(17) を確かめた。スクリプトは `twoloop_feyncalc.wl`（FeynArts + FeynCalc、Kira、FIRE）、`twoloop_eval.wl`（マスター積分と AMFlow、繰り込み定数）、`twoloop_numeric.py`（pySecDec、α_s の走り、図）で、`run_twoloop_check.sh` でまとめて実行できる（約 7 分）。FeynArts は、Landau ゲージの 1PI の 2 ループの図をグルーオンに 23 個、ゴーストに 7 個生成した（質量のないクォーク 1 本で、閉じたクォークのループを含むグルーオンの 7 個とゴーストの 1 個は n_f 倍した。$\overline{\mathrm{MS}}$ の繰り込み定数は質量によらないので、t も質量なしで数えてよい）。同じ手順を 1 ループに使うと式 (5) の $\xi=0$ の値を再現し、規格化を確かめた。各図のループ運動量をずらして、伝播関数をすべて一つの族 $\{l_1^2,l_2^2,(l_1-q)^2,(l_2-q)^2,(l_1-l_2)^2\}$ に入れた（図 21。手順 (4) と同じく、FeynCalc の `FCLoopFindTopologyMappings` は 4 本の伝播関数の部分族をこの族に写さなかったので、ずらしは自分で探した）。現れた 851 個の積分を Kira [38] と FIRE [39] で部分積分により簡約すると、二つの表は対称性で等しい積分を写した後で記号として一致し、マスター積分は sunset と bubble の 2 乗の二つになっ

表 9: 手順 (6) の検算（$g = 1$、$m = 1$、SU(3)、g^2/K の単位）。1PI の行の各ツールの列は、点と $\xi = 0, 1, 3$ にわたる、|傾き − 予想|、$|\mu = m$ の値 − 両端の平均|、|極 − 予想| の最大値である。β_0 の行は当てはめた値と予想の差、W_t の行は MadLoop と予想の差の最大値（$m_t \leq 5$）、$\alpha_s^{(5)}$ の行は相対のずれ（5 GeV から 1 TeV）である。Package-X は記号としても一致した。

量	予想	Package-X	LoopTools	COLLIER	MadLoop
$\mu\partial_\mu\Pi$（グルーオン、ゴースト）	$(\frac{13}{3} - \xi)C_A$	1.8×10^{-15}	3.6×10^{-15}	5.3×10^{-15}	—
$\mu\partial_\mu\Pi$（クォークのループ 1 本）	$-\frac{8}{3}T_F$	2.2×10^{-16}	1.1×10^{-15}	4.4×10^{-16}	—
$\mu\partial_\mu\tilde{\Pi}$	$-\frac{3-\xi}{2}C_A$	8.9×10^{-16}	1.8×10^{-15}	8.9×10^{-16}	—
$\mu\partial_\mu\Sigma_V$（u、t）	$-2\xi C_F$	1.8×10^{-15}	1.8×10^{-15}	1.8×10^{-15}	—
$\mu\partial_\mu\Sigma_S$	$2(3 + \xi)C_F$	1.8×10^{-15}	3.6×10^{-15}	1.8×10^{-15}	—
極質量	$6C_F$	0	8.9×10^{-16}	8.9×10^{-16}	—
留数 R_Q	$-6C_F$	0	1.8×10^{-15}	1.8×10^{-15}	—
$\Pi_t(0)$	$-\frac{8}{3}T_F$	2.2×10^{-16}	2.2×10^{-16}	0	—
$\Pi_t(k^2) - \Pi_t(0)$	0	0	7.7×10^{-13}	2.5×10^{-13}	—
β_0（2 点関数、式 (12)）	7	—	—	8.9×10^{-16}	—
β_0（KW の傾き）	7、$\frac{23}{3}$	—	7.1×10^{-15}	—	1.1×10^{-14}
W_t（$u\bar{u} \to d\bar{d}$）	$\Pi_t(s) - \Pi_t(0)$	—	—	—	7.7×10^{-15}
$\alpha_s^{(5)}(\mu)$（MadGraph）	式 (10)	—	—	—	2.4×10^{-15}

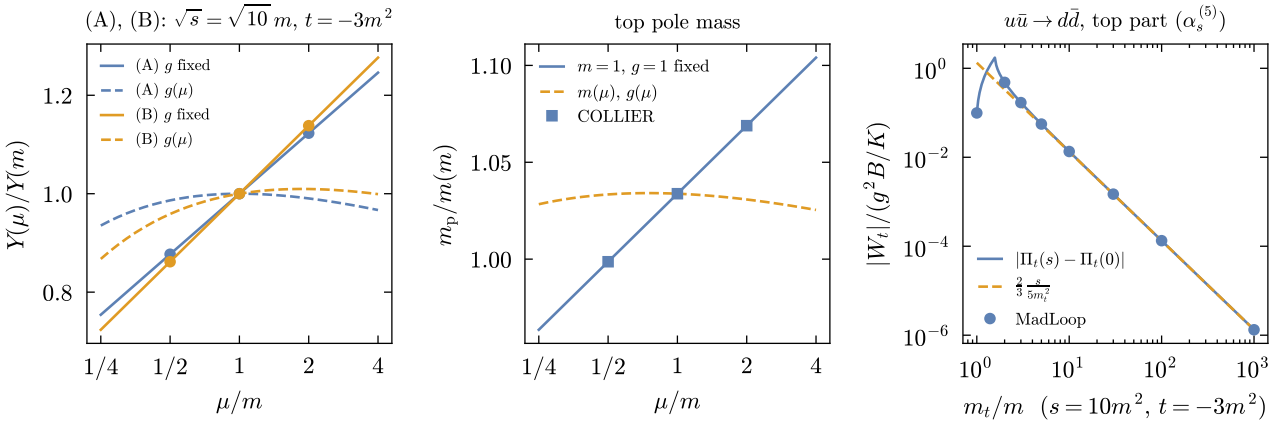


図 19: μ 依存と脱結合（手順 (6)、$g(m) = 1$）。左：(A)、(B) の木と赤外の対数を除いた仮想の補正の和 Y（$\mu = m$ の値との比）。実線は $g = 1$ を固定、破線は $g(\mu)$ を走らせたもの（$n_f = 6$ の $\overline{\text{MS}}$）、点は LoopTools。中央：t の極質量（$m(m)$ との比）。実線は m と g を固定、破線は走らせたもの、点は COLLIER。右：$u\bar{u} \to d\bar{d}$ の t の寄与（$\alpha_s^{(5)}$、$s = 10m^2$、$t = -3m^2$）。実線は $\Pi_t(s) - \Pi_t(0)$、破線は漸近形、点は MadLoop。$m_t = \sqrt{s}/2$ の折れ目は $t\bar{t}$ の閾値である。

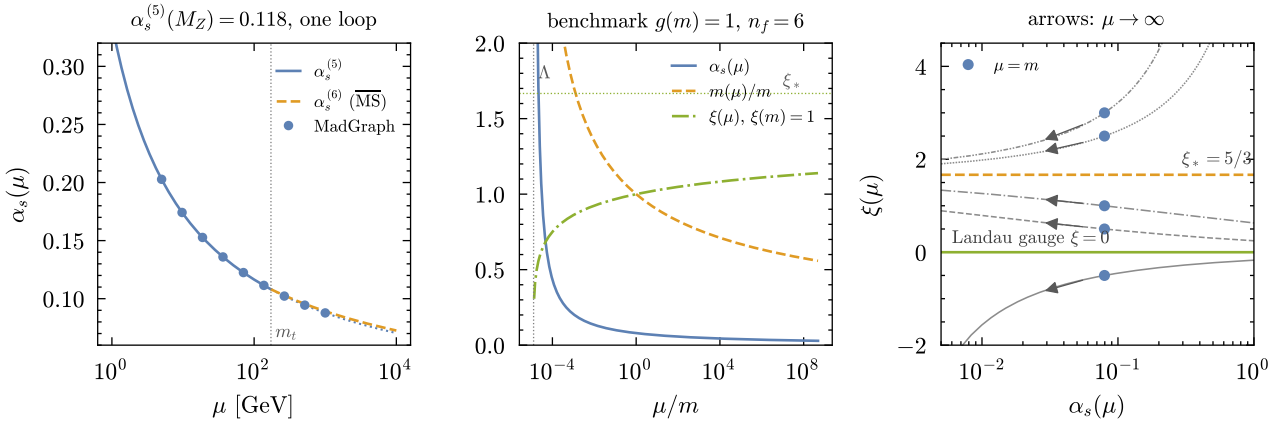
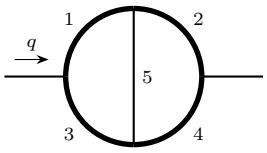
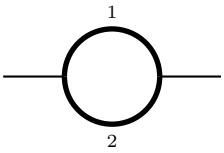


図 20: 1 ループの繰り込み群の流れ（手順 (6)）。左：物理の値 $\alpha_s^{(5)}(M_Z) = 0.118$ からの $\alpha_s^{(5)}$（実線、点は MadGraph）と、m_t より上の $\overline{\text{MS}}$ の $\alpha_s^{(6)}$（破線）。中央：基準点 $g(m) = 1$、$n_f = 6$ の α_s、$m(\mu)/m$、$\xi(\mu)$（$\xi(m) = 1$）。$\Lambda = 1.26 \times 10^{-5} m$。右：$(\alpha_s, \xi)$ 面の ξ の流れ（矢印は紫外向き）。$\xi = 0$ と $\xi_* = \frac{5}{3}$ が固定点である。



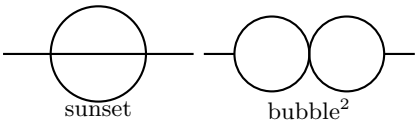
$D_1 = l_1^2 - m^2,\ D_2 = l_2^2 - m^2$
$D_3 = (l_1 - q)^2 - m^2$
$D_4 = (l_2 - q)^2 - m^2$
$D_5 = (l_1 - l_2)^2$

k2m（k2 は $m = 0$）

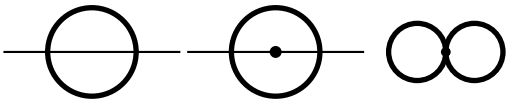


$D_1 = l_1^2 - m^2$
$D_2 = (l_1 - q)^2 - m^2$

k1m

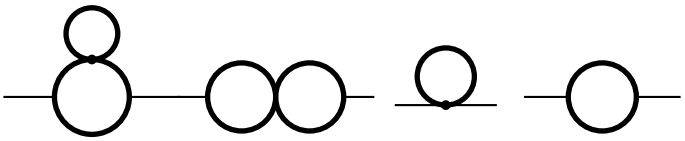


sunset $\{1,0,0,1,1\}$　bubble^2 $\{1,1,1,1,0\}$



$\{0,1,1,0,1\}$　$\{0,1,1,0,2\}$　$\{1,1,0,0,0\}$

(a) k2 のマスター積分（手順 (7)）



$\{1,1,1,0,0\}$　$\{1,1,1,1,0\}$　k1m $\{1,0\}$　k1m $\{1,1\}$

(b) k2m と k1m のマスター積分（手順 (8)、太い線は質量 m）

図 21: 2 ループと 1 ループの積分の族（手順 (7)、(8)、付録 G）。上：族 k2m の 5 本の伝播関数 D_i（番号の辺）と、1 ループの族 k1m。k2m は光子の自己エネルギーの、重いクォークのループ（D_1〜D_4）にグルーオン（D_5）を 1 本張った図（図 14 の (a)）の形で、質量のない族 k2 は手順 (7) のグルーオンとゴーストの自己エネルギーにも使う。積分は指数の組 $\{a_1, \ldots, a_5\}$（$\prod D_i^{-a_i}$）で表し、指数 0 の辺は縮める。下：Kira で部分積分により簡約したマスター積分。(a) 質量のない k2 では sunset と bubble の 2 乗の二つで、Γ 関数で厳密に書ける（付録 G）。(b) k2m では、2 本の重い線と 1 本のグルーオンの sunset（点は伝播関数の 2 乗）、tadpole の 2 乗、bubble と tadpole の積、bubble の 2 乗の五つ、k1m では tadpole（A_0）と bubble（B_0）の二つで、これら七つを AMFlow で求めた。

表 10: 手順 (7) の検算（Landau ゲージ、一般の C_A、C_F、T_F、n_f）。「記号」は差が記号として 0 であること、数値は相対または絶対のずれの最大値を表す。

検算	予想	結果
図の数	グルーオン 23、ゴースト 7	一致
1 ループの規格化	式 (5)（$\xi = 0$）	比が 1（記号）
Kira と FIRE（851 個の積分）	同じ簡約	一致（記号）
2 ループの横波性	$q_\mu q_\nu \Pi^{\mu\nu} = 0$	0（記号）
マスター積分	Γ 関数の閉じた形	AMFlow 10^{-28}、pySecDec 10^{-10}（誤差の範囲）
2 重の極 z_{22}、$\tilde{z}_{22}$	$z_1(z_1 - \beta_0)/2$	一致（記号）
β_1	Caswell、Jones [12, 13]	一致（記号）
$\gamma_A^{(2)}$、$\gamma_c^{(2)}$	Chetyrkin [36]（SU(3)）	一致
2 ループの走り	式 (17)	数値積分 1.4×10^{-12}、MadGraph 1.8×10^{-7}（Newton 法 1 回で 3.4×10^{-14}）

た。これらの Γ 関数による厳密な値は、AMFlow [40, 41]（30 桁）と 10^{-28} で、pySecDec [42, 43] とその誤差の範囲（10^{-10} 程度）で一致した。2 ループの $q_\mu q_\nu \Pi^{\mu\nu}$ は簡約の後で D 次元で厳密に 0 になり、2 ループでも横波性（式 (4)）が成り立つ。繰り込み定数の 2 重の極は式 (15) の予想と記号として一致し、1 重の極から得た β_1 は Caswell と Jones の値と記号として一致した（表 10）。異常次元は、SU(3) で Chetyrkin の式 (27)、(31) の $\xi_L = 0$ の値と一致した。繰り込んだ 2 ループの自己エネルギーの有限部分（$\mu^2 = -q^2$）は付録 N に載せる。

2 ループの走りは、式 (17) の厳密な解が数値積分と 1.4×10^{-12} で一致した。MadGraph の `ALPHAS`（`nloop = 2`）は同じ方程式を Newton 法で解くが、相対の刻みが 5×10^{-4} を下回ったところで止めるので、解から最大 1.8×10^{-7} ずれた。その値からもう 1 回 Newton 法を進めると、ずれは 3.4×10^{-14} になった。1 ループ（`nloop = 1`）は閉じた形と 2.4×10^{-15} で一致する（手順 (6)）。α_s の 1 ループと 2 ループの差を図 22 に示す。

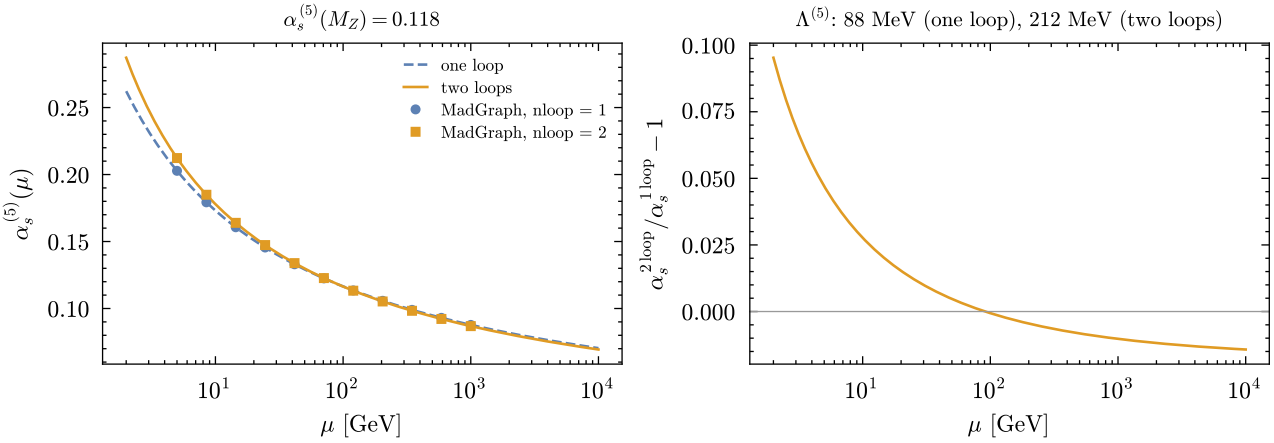


図 22: 1 ループと 2 ループの $\alpha_s^{(5)}$（$\alpha_s^{(5)}(M_Z) = 0.118$、$n_f = 5$）。左：線は閉じた形（式 (10)、(17)）、点は MadGraph の `ALPHAS`（`nloop = 1, 2`）。右：2 ループと 1 ループの比。$\Lambda^{(5)}$ は 1 ループで 88 MeV、2 ループで 212 MeV である。

■ **手順 (8)：$e^+e^- \to$ ハドロン。** 式 (25)〜(27) を三つの方法で確かめた。スクリプトは `ee_feyncalc.wl`（D 次元の仮想と実の補正、thrust）、`ee_optical.wl`（光子の自己エネルギーと Kira）、`ee_amflow.wl`（重いクォークのマスター積分）、`ee_mg5.py`（MadGraph）、`ee_numeric.py`（比較と図）で、`run_ee_check.sh` でまとめて実行できる（約 25 分）。

一つ目は D 次元の和である。$q\bar{q}$ と $q\bar{q}g$ の $-g_{\mu\nu}H^{\mu\nu}$ を FeynCalc の D 次元のトレースで求め、$D = 4$ で式 (19) の (D) に戻ることを確かめた。Dalitz の積分は Dirichlet の積分で、r_R は ϵ について厳密な式 (25) になった。仮想の補正は FeynArts の頂点の図（一般の ξ）から作り、TID の結果 $C_F[(D-7)B_0 - 2sC_0]$ は ξ によらなかった。B_0、C_0 の厳密な形は Package-X と LoopTools の Laurent の係数と一致し、部分積分の関係も満たした。$r_V + r_R$ の極は記号として打ち消し、有限部分は $3C_F a$ になった。

二つ目は光学定理である。FeynArts の 2 ループの光子の自己エネルギーのうちグルーオンを含む 3 個の図を、手順 (7) と同じくループ運動量をずらして積分の族に入れ、Kira で簡約した。質量のない u では、手順 (7) の厳密なマスター積分で虚部をとると、$\mathrm{Im}\,\Pi^{(2)}/\mathrm{Im}\,\Pi^{(1)} = 3C_F a$（$\Delta^{(1)} = \frac{3}{4}$）を記号として得た。$\Pi^{(2)}$ の極は $1/\epsilon$ だけで、部分発散はクォークの自己エネルギーと頂点の間で打ち消す。t では、質量のある族の 5 個と 1 ループの 2 個のマスター積分（図 21）を、AMFlow で $\beta = 0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 0.9$ について 25 桁で求めた（約 9 分）。on-shell の質量の対抗項 $\delta m\, \partial_m \Pi^{(1)}$ を加えると、$1/\epsilon$ の極の虚部は 10^{-21} 以下で 0 になり、$\Delta^{(1)}(\beta)$ は式 (26) の閉じた形と 10^{-18} 以内で一致した（表 11）。閉じた形の閾値の展開は、$\beta = 0.1, 0.01, 0.001$ で $\frac{\pi^2}{2\beta} - 4$ との差が 0.33、0.046、0.0049 と β に比例して 0 に近づいた。

三つ目は MadGraph である。手順 (5) の NLO の UFO で、aMC@NLO の固定次数の計算（$\alpha_s = 0.118$、$e = 1$、$m_t = m$）を $e^+e^- \to u\bar{u}$（$\sqrt{s} = 10$）と $e^+e^- \to t\bar{t}$（$\beta = 0.3, 0.5, 0.7, 0.9$）について行った。各点を乱数の種を変えて 4 回ずつ計算し、平均と、そのばらつきから求めた平均の誤差で比べた。$K = \sigma_{\mathrm{NLO}}/\sigma_0$（$\sigma_0$ は厳密な LO）は、$u\bar{u}$ で $K = 1.03752(7)$（予想 1.03756）、$t\bar{t}$ で $K = 1.64930(2)$、$1.31370(4)$、$1.15950(3)$、$1.06760(2)$（予想 1.64928、1.31377、1.15954、1.06758）で、式 (25)、(26) と統計誤差の範囲で一致した（表 11）。thrust は、MadEvent の LO の $e^+e^- \to u\bar{u}g$ の 10^5 事象（$s_{ij} > 0.01s$、すなわち $T < 0.99$）を 20 の区間に分けた分布が式 (27) と $\chi^2 = 25.8$（自由度 19）で一致し、全断面積は $C_F \frac{\alpha_s}{2\pi} F(0.01)$ と 0.6993(6) 対 0.6996 で一致した（図 23）。

■ **手順 (9)：重いクォークの対生成。** 式 (28)〜(32) を確かめた。スクリプトは `hq_real.wl`（実の放射の D 次元の 2 乗）、`hq_me_mg5.py`（MadGraph の 2→3 の行列要素）、`hq_pfrac.wl`、`hq_reduce.wl`（部分分数、積分の族、Kira）、`hq_amflow.wl`（マスター積分）、`hq_born.wl`、`hq_virtual.py`（D 次元の Born と色の相関、MadLoop）、`hq_assemble.wl`（$f^{(1)}$）、`hq_cm.wl`（文献 [24] との比較）、`hq_lib.py`、`hq_lumi.f`、`hq_hadronic.py`、`hq_mg5.sh`（ハドロンの断面積と aMC@NLO）、`hq_plot.py` で、`run_hq_check.sh` でまとめて実行できる（約 4 時間）。

一つ目は実の放射の 2 乗振幅である。FeynArts は $q\bar{q} \to Q\bar{Q}g$、$gg \to Q\bar{Q}g$、$qg \to Q\bar{Q}q$ に 5、16、5 個の木の図

表 11: 手順 (8) の検算。$\Delta^{(1)}$ は $R = R_0[1 + C_F \frac{\alpha_s}{\pi}\Delta^{(1)}]$ の係数（質量のない極限で $\frac{3}{4}$）。aMC@NLO の K は 4 つの種の平均で、誤差はばらつきから求めた平均の誤差。AMFlow と閉じた形の差は 10^{-18} 以下である。

過程	$\Delta^{(1)}$（AMFlow、光学定理）	閉じた形	aMC@NLO の K	予想の K
$u\bar{u}$（$\sqrt{s} = 10$）	$\frac{3}{4}$（記号）	$\frac{3}{4}$	1.03752(7)	1.03756
$t\bar{t}$、$\beta = 0.1$	45.678049154929	45.678049154929	—	—
$t\bar{t}$、$\beta = 0.3$	12.964659191267	12.964659191267	1.64930(2)	1.64928
$t\bar{t}$、$\beta = 0.5$	6.265282303256	6.265282303256	1.31370(4)	1.31377
$t\bar{t}$、$\beta = 0.7$	3.185673557951	3.185673557951	1.15950(3)	1.15954
$t\bar{t}$、$\beta = 0.9$	1.349475144821	1.349475144821	1.06760(2)	1.06758

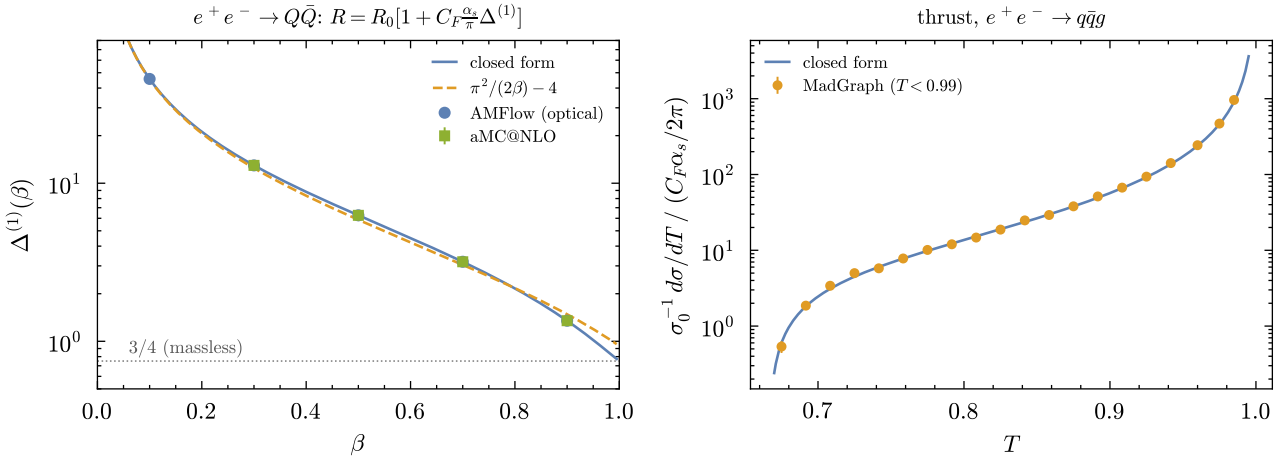


図 23: e^+e^- → ハドロン（手順 (8)、$\alpha_s = 0.118$）。左：重いクォークの $\Delta^{(1)}(\beta)$。実線は閉じた形（式 (26)）、破線は閾値の形 $\frac{\pi^2}{2\beta} - 4$、点線は質量のない極限 $\frac{3}{4}$、丸は AMFlow による光子の自己エネルギーの虚部、四角は aMC@NLO。右：thrust の分布（式 (27)、$C_F\alpha_s/2\pi$ の単位）と MadGraph の LO の 10^5 事象（$T < 0.99$）。

を生成した。D 次元のスピン、偏極、色の和を図の組ごとに FeynCalc で求め（付録 N）、$D = 4$ の値は MadGraph の標準出力の行列要素と、12 個のランダムな点で相対 1×10^{-14} 以内で一致した。

二つ目は reverse unitarity による $f^{(1)}$ である。部分分数の後、積分の族は $q\bar{q}$、qg、gg で 5、5、15 個、Kira の簡約で残ったマスター積分は 12、18、97 個で、族の間で同じものをまとめると 6、8、36 個の異なる積分になった。これらを $\beta = 0.02$ から $\rho = 4m^2/s = 1/1500$ まで 20 点で AMFlow で求め（$q\bar{q}$、qg は 20 桁、gg は 14 桁）、仮想の補正（MadLoop と D 次元の極の部分）と質量の因子化の対抗項を加えた。すべての点で $1/\epsilon^2$、$1/\epsilon$ の係数の和は計算の精度の範囲で 0 になった（残りは $q\bar{q}$ で 10^{-18}、qg で 10^{-15}、gg で 10^{-8} 以下。s が大きいほど係数の打ち消しで桁が落ちる）。得られた $f^{(1)}$ は Czakon と Mitov の厳密な結果 [24]（arXiv の電子版の Mathematica のファイル）と、20 点で $q\bar{q}$ は相対 4×10^{-11}、qg は 1.5×10^{-11}、gg は 2×10^{-8} 以内で一致した（表 12、図 24。gg の $\beta = 0.9$ の 2×10^{-8} と閾値の近くの 10^{-9} の差は、文献のファイルの補助の積分の倍精度による）。閾値では式 (31) との差が β とともに 0 に近づき（$\beta = 0.02$ で相対 3×10^{-4}（$q\bar{q}$）、1×10^{-4}（gg）、$\beta = 0.05$ で 2×10^{-3}、9×10^{-4}）、手で求めた Coulomb の係数 $-\frac{1}{6}$、$\frac{11}{42}$ と、対数の係数 $2C_i$、$-(8C_i + w_8 C_A)$ を確かめた。高エネルギーでは、$\rho = 1/1500$ で $f_{gg}^{(1)} = 0.1016$、$f_{qg}^{(1)} = 0.02257$ で、極限の 0.1074、0.0239 に近づいている。

三つ目はハドロンの断面積で、aMC@NLO と比べた（表 13）。MadGraph5_aMC@NLO は $\hat{s}$ を固定した NLO を計算しないので（付録 N）、$m_t = 172.5\,\text{GeV}$、MadGraph に付属の NNPDF2.3 NLO [29]（$\alpha_s(M_Z) = 0.119$、2 ループ）で、$f^{(0)}$、$f^{(1)}$、$\bar{f}^{(1)}$ を同じパートン分布と α_s で畳み込んだ。$f^{(1)}$ は、$\rho > 0.64$ では閾値の特異な項を引いて β で、$\rho < 0.64$ では $\ln\rho$ でスプライン補間した。積分の節点で厳密な $f^{(1)}$ と比べた補間の誤差は、13 TeV で -0.007 pb（1×10^{-5}）、1.96 TeV で -0.0007 pb（1×10^{-4}）、積分の分点の数を半分にしたときの変化は 2×10^{-5} 以下である。LO は、13 TeV（pp）、1.96 TeV（$p\bar{p}$）で aMC@NLO と 6×10^{-4} 以内（統計誤差の 2.1 倍以内）で一致した。NLO は、13 TeV の pp の三つのスケールと 1.96 TeV の pp で aMC@NLO と 0.07% 以内（統計誤差の 2.4 倍以内）で一致した。一方、1.96 TeV と 13 TeV の $p\bar{p}$ では aMC@NLO が 0.4〜0.7% 大きかった。$p\bar{p}$ と pp の

表 12: 手順 (9) の検算：本ノートの $f_{ij}^{(1)}$（$\mu = m$、$\alpha_s^{(5)}$、極質量、SU(3)）と、Czakon と Mitov の厳密な結果 [24] との相対差。どの点でも $1/\epsilon^2$、$1/\epsilon$ の係数の和は計算の精度の範囲で 0 だった。20 点の最大の相対差は $q\bar{q}$ で 4×10^{-11}、qg で 1.5×10^{-11}、gg で 2×10^{-8} で、gg の 10^{-9} 以上の差は文献のファイルの補助の積分の倍精度による。

β または ρ	$f_{q\bar{q}}^{(1)}$	差	$f_{qg}^{(1)}$	差	$f_{gg}^{(1)}$	差
$\beta = 0.02$	0.0257812070	4×10^{-11}	-3.61514539×10^{-7}	10^{-16}	0.0259949743	2×10^{-9}
$\beta = 0.1$	0.0552684369	8×10^{-14}	-2.73253822×10^{-5}	$<10^{-16}$	0.0449535365	3×10^{-11}
$\beta = 0.5$	0.0178315789	2×10^{-16}	-0.00103843946	$<10^{-16}$	0.0416919685	6×10^{-15}
$\beta = 0.9$	-0.00423973649	7×10^{-15}	0.00184327247	2×10^{-15}	0.0110114910	2×10^{-8}
$\rho = 0.1$	-0.00131297567	10^{-14}	0.00532845986	7×10^{-16}	0.0225321730	7×10^{-14}
$\rho = 0.01$	8.01946335×10^{-4}	7×10^{-15}	0.0170978144	2×10^{-14}	0.0762493421	3×10^{-15}
$\rho = \frac{1}{1500}$	1.97702196×10^{-4}	8×10^{-15}	0.0225654528	10^{-12}	0.101623302	3×10^{-15}

表 13: 手順 (9) の検算：$t\bar{t}$ の全断面積（pb、$m_t = 172.5\,\mathrm{GeV}$、NNPDF2.3 NLO、$\alpha_s(M_Z) = 0.119$、$\mu_R = \mu_F = \mu$）。本ノートの値は $f^{(0)}$、$f^{(1)}$、$\bar{f}^{(1)}$ をルミノシティで畳み込んだもの、aMC@NLO の括弧は統計誤差（$\mu = m$ は 2〜3 個の種の平均）、最後の列は差と統計誤差の比。下の段は $\overline{\mathrm{MS}}$ の質量 $\bar{m}(\bar{m}) = 164.86\,\mathrm{GeV}$ で書いたもの（μ は $\bar{m}$ の倍数）。

衝突	μ	LO	LO（aMC@NLO）	NLO	NLO（aMC@NLO）	差／誤差
pp、13 TeV	$m/2$	664.95	—	860.71	861.25(23)	-2.4
	m	510.41	510.71(15)	767.21	767.03(15)	$+1.2$
	$2m$	394.48	—	664.92	665.13(21)	-1.0
pp、1.96 TeV	m	1.1646	—	1.6673	1.6684(5)	-2.4
$p\bar{p}$、1.96 TeV	$m/2$	7.6987	—	7.1386	7.1900(21)	-25
	m	5.4940	5.4946(12)	6.7866	6.8210(11)	-32
	$2m$	4.0431	—	6.0267	6.0507(18)	-14
$p\bar{p}$、13 TeV	m	530.10	—	787.63	790.61(20)	-15
pp、13 TeV、$\overline{\mathrm{MS}}$	$\bar{m}/2$	818.49		891.53		
	$\bar{m}$	629.83		826.12		
	$2\bar{m}$	487.82		734.87		
$p\bar{p}$、1.96 TeV、$\overline{\mathrm{MS}}$	$\bar{m}/2$	9.799		6.714		
	$\bar{m}$	6.995		7.087		
	$2\bar{m}$	5.150		6.616		

差は、gg と qg のルミノシティが等しいので $q\bar{q}$ の寄与だけで、ずれは価クォークの $q\bar{q}$ の NLO の補正にある。本ノートの $f_{q\bar{q}}^{(1)}$ は厳密な結果と一致し、LO の $p\bar{p}$ も一致するので、本ノートの値はこのパートン分布と α_s での厳密な NLO である。aMC@NLO の $p\bar{p}$ のずれはビームを入れ替えても（$\bar{p}p$）乱数の種を変えても再現したが、原因（反陽子のビームの NLO の部分の扱いと見ている）は特定していない。

極質量の代わりに $\overline{\mathrm{MS}}$ の質量 $\bar{m}(\bar{m}) = 164.86\,\mathrm{GeV}$（$m_{\mathrm{p}} = 172.5\,\mathrm{GeV}$ に 1 ループで対応）を使い、$f^{(1)}$ を式 (32) で移すと（$\bar{f}^{(1)}$ は移さない）、13 TeV の NLO は $\mu = \bar{m}/2, \bar{m}, 2\bar{m}$ で 891.5、826.1、734.9 pb になった。極質量の 860.7、767.2、664.9 pb と比べると、スケールによる変化（$\mu = m/2, m, 2m$ の 3 点の最大と最小の差の中心値との比）は 26% から 19% に、$\mu = m$ の LO から NLO への増加は 50% から 31% に小さくなる（文献 [28] と同じ傾向）。1.96 TeV でもスケールによる変化は 16% から 7% になる。中心値の 8% の違いは、NLO で残る高次の補正の大きさの目安である。

■ **手順 (10)：インスタントン。** 式 (33)〜(37) を確かめた。スクリプトは `inst_bpst.wl`（BPST、ゼロモード、動径の方程式、質量のない部分波とその和、熱核と格子の係数）、`inst_gylib.py`、`inst_gy.py`（Gel'fand–Yaglom）、`inst_lattice.py`（格子）、`inst_density.py`（密度）、`inst_plot.py` で、`run_inst_check.sh` でまとめて実行できる（約 15 分）。

一つ目は記号の計算である。Pauli 行列と 't Hooft の記号を陽に使い、正則ゲージと特異ゲージの BPST の解が自己双対で Yang–Mills 方程式を満たすこと、$S_E = 8\pi^2/g^2$、$Q = 1$、二つのゲージをつなぐ U の巻き付き数が 1 で

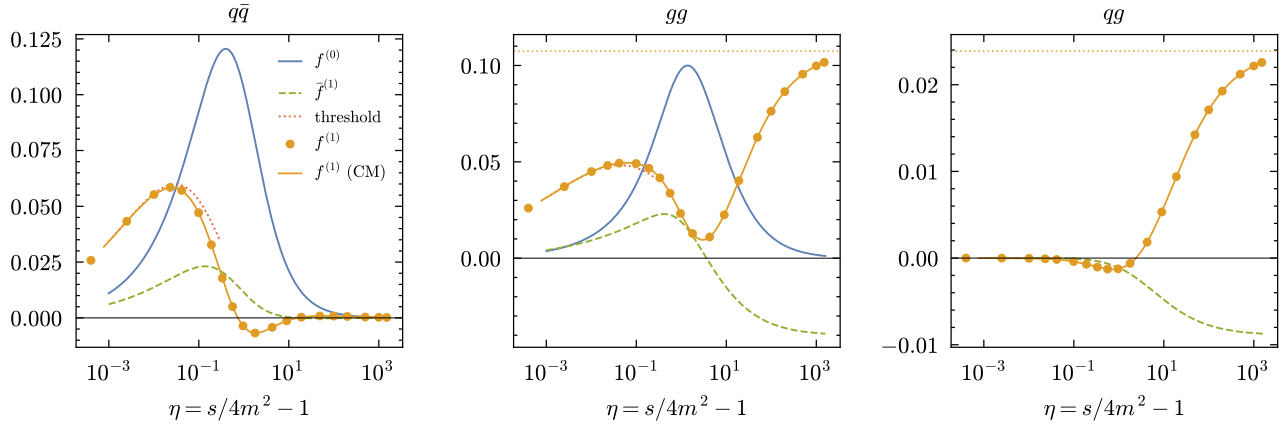


図 24: 重いクォークの対生成の部分断面積の関数（手順 (9)、式 (28)、$\eta = s/4m^2 - 1$）。左から $q\bar{q}$、gg、qg。$f^{(0)}$（実線）、$\bar{f}^{(1)}$（破線、式 (30)）、本ノートの $f^{(1)}$（丸）、Czakon と Mitov の厳密な $f^{(1)}$（細い実線）、閾値の形（点線、式 (31)）、$f_{gg}^{(1)}$、$f_{qg}^{(1)}$ の高エネルギーの極限（水平の点線）。

あることを確かめた。特異ゲージの 8 個のゼロモードは背景ゲージの条件と線形化した方程式を満たし、ノルムの 2 乗は $8\pi^2/g^2$（並進）、$16\pi^2/g^2$（拡大）、$4\pi^2\rho^2/g^2$（ゲージの向き）だった。クォークのゼロモードは一方のカイラリティにだけあり、規格化の係数は ρ/π だった。$-D^2$ の式 (34) は isospin $\frac{1}{2}$、1 の陽な行列で成り立ち、付録 M の 5 種類の質量のない部分波は、l を記号のまま動径の方程式を満たした。質量のない和の漸近形から $\alpha(\frac{1}{2})$ の閉じた形を記号として得た。熱核の係数は $A_3 = \frac{2T(t)}{75\rho^2}$（$t = \frac{1}{2}$、1。$\int \mathrm{tr}(DG)^2 = 4i\int \mathrm{tr}G^3$ も確かめた）、Wilson の作用の a^2 の係数は $-\frac{1}{5}$、クローバーの電荷では $-\frac{4}{5}$ だった。

二つ目は Gel'fand–Yaglom の数値計算である。部分波ごとの常微分方程式を $\tau = \ln r$ で積分すると、質量のない組の比は閉じた形と 10^{-10} で一致した。質量の補正は、質量のない厳密解と、遠方の角運動量の自由解を基準にして求め（付録 N）、直接の積分と 3×10^{-11} 以内で一致した。質量のない和に Dunne–Hur–Lee–Min の対抗項を加えると、$L = 10^4$ で $\alpha(\frac{1}{2})$ との差は 1.5×10^{-5} で、$1/L$ で 0 に近づいた。$l \le 1000$ の和と大きい l の当てはめで $\tilde{\Gamma}^S(m\rho)$ を 15 点で求めると（$L = 500$ と 1000 の差は $m\rho \le 4$ で 5×10^{-6} 以下）、小さい質量の展開とは $m\rho = 0.02$、0.1 で 6×10^{-11}、8×10^{-7}、大きい質量の展開とは $m\rho = 3$〜8 で 3×10^{-5} 以内で一致した（図 25）。$\alpha(1)$ は、$t = 1$ の和から $\ln L$ と $m^2\ln L$ の項を引いた残りに、大きい m で定数も m^2 の項も残らない（脱結合）ように定数と m^2 の係数を当てはめて求めた。$m = 2$〜8 の 6 点で、$\alpha(1) = 0.44337$、m^2 の係数 -0.7725893 で、閉じた形の 0.443307、$2 - 4\ln 2 = -0.7725887$ と一致した。m^2 の係数を固定すると $\alpha(1) = 0.44333$ である。同じ当てはめを $t = \frac{1}{2}$ に使うと $\alpha(\frac{1}{2}) = 0.145881$、$-0.1931476$（$0.145873$、$\frac{1}{2} - \ln 2$）で、方法の精度は 2×10^{-5} 程度である（表 14）。

三つ目は格子である。BPST の場から厳密なリンク変数を作り（リンクに沿って A_μ の色の向きは一定）、$[-3\rho, 3\rho]^4$ の中で格子間隔 $a = \rho/2$〜$\rho/5$ の Wilson の作用とクローバーの電荷を、同じ点で連続の密度を足したものと比べた。差は $-0.201(a/\rho)^2$、$-0.803(a/\rho)^2$ で、記号の計算の $-\frac{1}{5}$、$-\frac{4}{5}$ と一致した。

四つ目は密度である。式 (37) の C_N は、SU(2) で集団座標から直接組み立てた値と、C_2 の二つの閉じた形 [52, 60] と倍精度で一致し、$\overline{\mathrm{MS}}$ で $C_3 = 2.503\times10^{-3}$ である。$\Lambda_{\overline{\mathrm{MS}}}^{(0)} = 238$ MeV（$r_0\Lambda = 0.602$ [63]、$r_0 = 0.5$ fm）と 2 ループの結合で SU(3) の純粋なゲージ理論の $d(\rho)$ を求めると、$\rho = 10^{-4}$ fm での傾き $\mathrm{d}\ln d/\mathrm{d}\ln\rho = 5.84$ は 1 ループの $\beta_0 - 5 = 6$ に対数的に近づく。希薄な気体の χ が格子の値 $(191\,\mathrm{MeV})^4$ [64] に達するのは $\rho_c = 0.50$ fm まで積分したときで（インスタントンと反インスタントンの密度 $0.88\,\mathrm{fm}^{-4}$）、そこでは $8\pi^2/g^2 = 10.1$ と小さく、1 ループの半古典の計算は信頼できない。インスタントン液体の典型的な大きさ $\rho \approx \frac{1}{3}$ fm [62] でも $8\pi^2/g^2 \approx 16$ である。

表 14: 手順 (10) の検算。$\alpha(t)$ と m^2 の係数 β_t の「脱結合」は、大きい m で $\tilde{\Gamma}$ に定数と m^2 の項が残らない条件による当てはめ（$m\rho = 2$〜8）。格子の係数は $a = \rho/2$〜$\rho/5$ の $(a/\rho)^2$、$(a/\rho)^4$ への当てはめ。

量	本ノート	比べる値
$S_E g^2$、Q、巻き付き数	$8\pi^2$、1、1（記号）	—
ゼロモードのノルムの 2 乗 $\times g^2$	$8\pi^2$、$16\pi^2$、$4\pi^2\rho^2$（記号）	文献 [32, 57]
$\alpha(\frac{1}{2})$：質量のない和	$-\frac{5}{72} - \frac{\ln 2}{6} - 2\zeta'(-1)$（記号）	0.145873 [31]
$\alpha(\frac{1}{2})$、$\beta_{1/2}$：脱結合	0.145881、−0.1931476	0.1458733、$\frac{1}{2} - \ln 2 = -0.1931472$
$\alpha(1)$、β_1：脱結合	0.443370、−0.7725893	0.4433071、$2 - 4\ln 2 = -0.7725887$
$\tilde{\Gamma}^S$ − 小さい質量の展開（$m\rho = 0.02$、0.1）	6×10^{-11}、8×10^{-7}	$O(m^6\rho^6 \ln^2 m\rho)$
$\tilde{\Gamma}^S$ − 大きい質量の展開（$m\rho = 4$、6）	3×10^{-6}、-9×10^{-6}	$O(m^{-10}\rho^{-10})$
熱核の $A_3\rho^2$（$t = \frac{1}{2}$、1）	$\frac{1}{75}$、$\frac{4}{75}$（記号）	$\frac{1}{75}$ [51]
Wilson の作用の $(a/\rho)^2$ の係数	−0.201（格子）、$-\frac{1}{5}$（記号）	$-\frac{1}{5}$ [61]
クローバーの電荷の $(a/\rho)^2$ の係数	−0.803（格子）、$-\frac{4}{5}$（記号）	—
C_3（$\overline{\text{MS}}$）、C_q	2.503×10^{-3}、1.3388	—

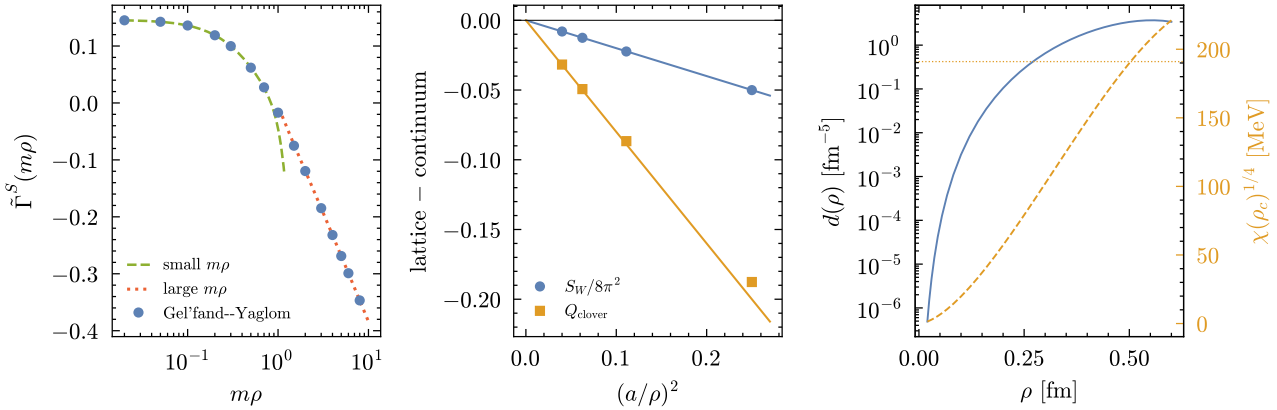


図 25: インスタントン（手順 (10)）。左：isospin $\frac{1}{2}$ のスカラーの $\tilde{\Gamma}^S(m\rho)$。丸は Gel'fand–Yaglom の数値、破線と点線は小さい質量と大きい質量の展開（式 (36)）。中央：格子の BPST の Wilson の作用とクローバーの電荷から、同じ点の連続の和を引いたもの。直線は $-\frac{1}{5}(a/\rho)^2$、$-\frac{4}{5}(a/\rho)^2$。右：SU(3) の純粋なゲージ理論の $d(\rho)$（実線、左の軸）と、ρ_c まで積分した希薄な気体の $\chi^{1/4}$（破線、右の軸。点線は格子の値 191 MeV）。

6　議論と今後

■ **手計算で分かったこと。** 非可換性によって、QED になかった構造が三つ現れた。一つ目はゴーストの役割で、グルーオンの自己エネルギーではグルーオンのループの縦の部分を、木の振幅では外のグルーオンの非物理的な偏極の寄与を、それぞれ正確に打ち消す。二つ目は Slavnov–Taylor 恒等式による制約で、四つの頂点の発散はどれも ξ に依存し、値も互いに異なるが、場の繰り込みと組み合わせると同じ Z_g を与える（クォークとゴーストの頂点で手で確かめ、手順 (3) で四つの頂点すべてを図の和で確かめた）。三つ目は結合の走りの向きで、$\beta_0 = \frac{11}{3}C_A - \frac{4}{3}T_F n_f$ の C_A の部分が QED と逆の符号を持ち、漸近的自由を生む。ゲージパラメータも繰り込まれて走り、Landau ゲージと $\xi_* = \frac{13}{3} - \frac{8T_F n_f}{3C_A}$ がその固定点になる。Landau ゲージは赤外に向かって、ξ_* は紫外に向かって ξ を引き付ける。Landau ゲージではゴースト頂点が繰り込まれないので、β_0 と β_1 はグルーオンとゴーストの 2 点関数だけで決まる。2 ループでは、2 重の極が 1 ループの量で決まるという繰り込み群の制約が、部分発散（1 ループの結合の繰り込みを入れた 1 ループの図）の扱いを確かめる。また、Λ_{QCD} の値は定義の次数に強くよるが、$\alpha_s(\mu)$ そのものはあまりよらない。$e^+e^- \to$ ハドロンでは、仮想の補正と実の放射の赤外の極（$1/\epsilon^2$ と $1/\epsilon$）が打ち消し、残る有限部分 $3C_F a$ は光子の自己エネルギーの虚部と同じである。重いクォークでは、閾値で Coulomb の $\pi^2/(2\beta)$ が大きくなり、α_s の展開は $\beta \gg \alpha_s$ でしか使えない。重いクォークについては、自己エネルギーが QED の C_F 倍なので、極質量と留数は QED の結果をそのまま使える。新しいのは、低いエネルギーで重いクォークを脱結合させた結合

$\alpha_s^{(n_l)}$ と、$\overline{\text{MS}}$ の n_f フレーバーの結合との換算である。重いクォークの対生成では、赤外の極は仮想の補正、実の放射、始状態の共線の放射をパートン分布に吸収する対抗項の三つで打ち消し、μ への依存 $\bar{f}^{(1)}$ は $f^{(0)}$ と分岐関数だけで決まる。閾値の Coulomb の補正の符号は $Q\bar{Q}$ の色の状態で決まり、八重項だけの $q\bar{q}$ では斥力で抑えられ、一重項を含む gg では引力が勝って増える。高エネルギーでは、t チャンネルのグルーオンの交換で $f_{gg}^{(1)}$、$f_{qg}^{(1)}$ が定数に近づく。インスタントンでは、自己双対性によって、ゲージ場、ゴースト、クォークの 1 ループの行列式がすべて isospin $\frac{1}{2}$ と 1 のスカラーの $-D^2$ に帰着し、その部分波の方程式は質量がなければ初等関数で解ける。紫外発散を除いた定数は $\zeta'(-1)$ と $\ln 2$ で書け、$\overline{\text{MS}}$ と Pauli–Villars の違いはゲージ場の $d-4$ 個の余分な成分だけから生じる（$e^{N/6}$）。密度は小さいインスタントンを ρ^{β_0-5} で抑えるが、大きい ρ では結合が強くなる。

■ **検算で分かったこと。** 木のレベルでは、手計算、FeynArts と FeynCalc、陽な行列による数値、MadGraph の四つがすべて一致した。とくに、$-g_{\mu\nu}$ の偏極の和の余分な部分がゴースト対の振幅の 2 乗に等しいことを、記号と数値の両方で確かめた。道具の注意点は三つあった。FeynCalc では `GS` が $\not{p}$ の略記なので、強い結合の記号に使えない。FeynArts の内線のグルーオンの `GaugeXi` は色の添字を持つので、普通の記号に置き換えないと色の縮約が止まる。MadGraph は α_s を M_Z から走らせるので、模型の値で比べるには繰り込みのスケールを固定する。1 ループでは、2 点関数、頂点の極、有限部分がすべて手計算と一致した。道具については二つの誤りの起こり方が分かった。一つ目に、FeynArts はゲージ部分の $1/k^4$ を同じ分母の繰り返しで書き、FeynCalc の TID はそれを運動量 0 の辺を持つ 4 点関数として分解して、誤った紫外の極を与える。先に `FDS` で分母をまとめれば正しい。二つ目に、FeynCalc の `SUNSimplify` は $K_{3,3}$ の形につながった 6 個の構造定数の縮約を評価せずに残し、`Explicit -> True` を付けると評価する（値は 0）。どちらも、紫外の極を外の運動量の展開と赤外の組み替えという独立な方法で求めていたので見つかった。1 ループの散乱振幅（手順 (4)）では、赤外の極が一般の式と、有限部分が ξ について、FeynCalc と FormCalc が図ごとに、虚部がユニタリー性と一致した。ここで分かった道具の注意点は三つある。一つ目に、一般の ξ のゲージ部分の 2 重の伝播関数は TID と LoopTools、Package-X では扱えず、部分積分でマスター積分に直す必要がある。軟らかい三角形は A_0、B_0 に $1/(D-4)$ の係数で簡約されるので、それらを $O(\epsilon^2)$ まで評価する。二つ目に、FeynCalc の積分の族の同定（`FCLoopFindTopologies`、`FCLoopFindTopologyMappings`）は数値の運動学で運動量のずらしを見落とし、`FDS` は大きな図で非常に遅い。どちらも使わず、ずらしを自分で探した。三つ目に、FormCalc は `Dimension -> 0` で CDR の値を与える（既定の `Dimension -> D` では外線のスピンと偏極の和が 4 次元になる）。手順 (5) では、NLOCT の対抗項と R2 の頂点が手計算と文献の値に一致し、MadLoop が換算した手順 (4) の値と倍精度で一致した。MadLoop の値は、結合（$\alpha_s^{(n_l)}$）、外線の和の次元（4 次元）、極の規格化（$(4\pi)^\epsilon/\Gamma(1-\epsilon)$）の三点で CDR の W と違い、三つの差はどれも Born と同程度の大きさなので、比べる前に式 (24) の換算が要る。また、MadGraph の param_card の α_s は 7 桁に切り詰められ、指数付きの長い仮数は読み違えられる。手順 (6) では、1PI 関数と S 行列要素の μ 依存がどのツールでも繰り込み群の予想と倍精度で一致し、β_0 と γ_m を傾きから読み取れた。脱結合の検算では、MadGraph の `/ t` で重いクォークを除いた過程が n_l フレーバーの理論の値を与え、MadLoop の重いクォークの寄与は $\Pi_t(s)-\Pi_t(0)$ と一致した。一方、$k^2 \ll m^2$ や $m_t^2 \gg s$ では、倍精度のツール（LoopTools、COLLIER、MadLoop）は打ち消しで桁を落とす。手順 (7) では、Kira と FIRE の簡約、厳密なマスター積分と AMFlow、pySecDec がすべて一致し、2 ループの横波性と繰り込み群の 2 重の極が成り立った。MadGraph の 2 ループの α_s は、Newton 法の止め方のために 10^{-7} の精度しかない。手順 (8) では、D 次元の実と仮想の和、2 ループの光子の自己エネルギーの虚部（Kira、AMFlow）、閉じた形、aMC@NLO の 4 つが一致した。aMC@NLO を Z も W もない模型で動かすには、M_Z、M_W の値と、頂点を持たない Z、W の粒子が要った。また、aMC@NLO のログの断面積は 4 桁なので、全桁の値は結果のファイルから読む。手順 (9) では、実の放射の位相空間の積分を切断した 2 ループの積分に直すと、手順 (7) と同じ簡約と AMFlow がそのまま使え、文献の厳密な結果と 2×10^{-8} 以内で一致した。P_{gg} の $+$ 分布の書き方による $\delta(1-z)$ の係数の違いは、gg の $1/\epsilon$ の極が残ることで見つかった。MadGraph5_aMC@NLO は $\hat{s}$ を固定した NLO を計算しないので、ハドロンの断面積で比べた。pp では一致したが、$p\bar{p}$ では aMC@NLO の NLO が大きく、原因は特定していない。$f^{(1)}$ の補間の誤差も、aMC@NLO との比較で見つかった。手順 (10) では、部分波の和を l で切ると $m^2\ln L$ の見かけの発散が現れ、組の 2 個の部分波の大きな値どうしの打ち消しで倍精度の桁が落ちた。質量のない厳密解を基準にした補正の方程式にすると、大きな打ち消しは解析的に済み、10^{-11} の精度が得られた。文献の密度の係数には Pauli–Villars と $\overline{\text{MS}}$

の値が混在しており、クォークの係数の変換にも食い違いがあった。

■ **今後。** 本ノートの十の手順はすべて終えた。残る課題には、インスタントンでは 't Hooft の有効相互作用と多インスタントンの配位（インスタントン液体 [62]）、重いクォークの対生成では NNLO と閾値の再和、$e^+e^- \to$ ハドロンでは $O(\alpha_s^2)$ の補正がある。

付録 A　Feynman 則の導出

■ **伝播関数。** グルーオンの 2 次の項は QED の光子の 2 次の項に δ^{ab} を付けたものなので、伝播関数は QED のノート [4] の付録 A と同じ計算で $-i\delta^{ab}[g_{\mu\nu} - (1-\xi)k_\mu k_\nu/k^2]/(k^2+i0)$ である。ゴーストの 2 次の項は $-\bar{c}^a\partial^2 c^a$ で、運動量空間では $\bar{c}^a(p^2)c^a$ になるので、伝播関数は $i\delta^{ab}/(p^2+i0)$ である。クォークは QED と同じで、色について δ_{ji} が付く。

■ **クォークとグルーオンの頂点。** $\bar{\psi} i\not{D}\psi$ の相互作用の部分は $g\mu^\epsilon \bar{\psi}\gamma^\mu T^a \psi G^a_\mu$ なので、頂点は係数に i を掛けて $ig\mu^\epsilon\gamma^\mu(T^a)_{ji}$ である（入るクォークの色 i、出るクォークの色 j）。光子の頂点も同じで $ieQ_f\gamma^\mu$ である。

■ **3 グルーオンの頂点。** $-\frac{1}{4}G^a_{\mu\nu}G^{a\mu\nu}$ の 3 次の項は、$G^a_{\mu\nu}$ の線形の部分と 2 次の部分の積の 2 倍に $-\frac{1}{4}$ を掛けたもので、

$$\mathcal{L}_3 = -\frac{1}{2}\big(\partial_\mu G^a_\nu - \partial_\nu G^a_\mu\big) g f^{abc} G^{b\mu} G^{c\nu} = -g f^{abc}\big(\partial_\mu G^a_\nu\big) G^{b\mu} G^{c\nu}$$

である（2 番目の等号は $f^{abc}G^{b\mu}G^{c\nu}$ が $\mu\nu$ について反対称であることによる）。外線 (a,μ,k)、(b,ν,p)、(c,ρ,q)（運動量は入る向き）を 3 つの場に割り当てる $3! = 6$ 通りを足す。微分の付いた場に (a,μ,k)、$G^{b\mu}$ の位置に (b,ν,p)、$G^{c\nu}$ の位置に (c,ρ,q) を割り当てると、$\partial \to -ik$ から $-gf^{abc}(-ik_\nu)\cdot$ で、添字を合わせると $igf^{abc}k^\nu g^{\mu\rho}$ になる。後ろの二つを入れ替えた割り当ては f の反対称性から $-igf^{abc}k^\rho g^{\mu\nu}$ である。微分の付いた場に (b,ν,p)、(c,ρ,q) を割り当てる 4 通りも同様で、和は

$$igf^{abc}\big[g^{\mu\rho}(k-q)^\nu + g^{\nu\mu}(p-k)^\rho + g^{\rho\nu}(q-p)^\mu\big]$$

になる。頂点はこれに i を掛けたもので、$i\cdot i = -1$ で括弧の中の差の向きが逆になり、図 1 の $gf^{abc}[g^{\mu\nu}(k-p)^\rho + g^{\nu\rho}(p-q)^\mu + g^{\rho\mu}(q-k)^\nu]$ を得る。

■ **4 グルーオンの頂点。** 4 次の項は $\mathcal{L}_4 = -\frac{1}{4}g^2 f^{eab}f^{ecd}G^a_\mu G^b_\nu G^{c\mu}G^{d\nu}$ である。外線を 4 つの場に割り当てる $4! = 24$ 通りを足すと、各色の構造 $f^{abe}f^{cde}$ について 8 通りが寄与し、$f^{eab}f^{ecd}$ が $(a\leftrightarrow b)$、$(c\leftrightarrow d)$、$(ab)\leftrightarrow(cd)$ について持つ対称性で $-\frac{1}{4}\cdot 4\cdot(g^{\mu\rho}g^{\nu\sigma} - g^{\mu\sigma}g^{\nu\rho})$ にまとまる。i を掛けて図 1 の式を得る。

■ **ゴーストの頂点。** $-\bar{c}^a\partial^\mu D^{ab}_\mu c^b$ の相互作用の部分は、部分積分で

$$-g\mu^\epsilon f^{abc}\bar{c}^a\partial^\mu\big(G^b_\mu c^c\big) \simeq g\mu^\epsilon f^{abc}\big(\partial^\mu\bar{c}^a\big)G^b_\mu c^c$$

である。$\bar{c}^a$ の線は出ていくゴーストで、運動量 p で出ていく場は e^{ipx} を伴うので $\partial^\mu \to ip^\mu$ である。頂点は $i\cdot g f^{abc}\cdot ip^\mu = -gf^{abc}p^\mu$（$a$ が出るゴースト、b がグルーオン、c が入るゴースト）で、$f^{abc} = -f^{acb}$ から、図 1 の添字の順序（a 出るゴースト、b 入るゴースト、c グルーオン）では $gf^{abc}p^\mu$ である。

■ **符号と対称性因子。** Wick の縮約で閉じたクォークのループとゴーストのループを作ると、Grassmann 数の並べ替えで -1 が付く。グルーオンのループ (a1) は、二つの 3 グルーオンの頂点の間の 2 本の内線を入れ替えても図が変わらないので $\frac{1}{2}$、(a2) は一つの頂点の 2 本の線が同じループを作るので $\frac{1}{2}$ である。ゴーストのループ (a3) は c と $\bar{c}$ が区別されるので入れ替えの対称性がなく、因子は 1（と -1）である。3 点と 4 点の関数でも、4 グルーオンの頂点と別の頂点を 2 本のグルーオンの内線が結ぶ泡の形の図は、同じ理由で $\frac{1}{2}$ を持つ。ほかの 1 ループの 1PI 図の対称性因子はすべて 1 である。

付録 B　色の代数

T^a は SU(N) の基本表現のエルミートな生成子で、$\mathrm{tr}(T^aT^b) = T_F\delta^{ab}$ と規格化する。$N\times N$ のトレースのない行列は T^a で展開できるので、完全性 $(T^a)_{ij}(T^a)_{kl} = T_F(\delta_{il}\delta_{kj} - \frac{1}{N}\delta_{ij}\delta_{kl})$ が成り立つ（両辺を $(T^b)_{ji}$ で縮約すると T_FT^b になり、δ_{ij} で縮約すると 0 になることで確かめられる）。$i=j$ のトレースの代わりに $j=k$ で縮約すると $(T^aT^a)_{il} = T_F(N-\frac{1}{N})\delta_{il}$、すなわち $C_F = T_F(N^2-1)/N$ である。$[T^a,T^b] = if^{abc}T^c$ に T^d を掛けてトレースをとると $f^{abd} = -\frac{i}{T_F}\mathrm{tr}([T^a,T^b]T^d)$ で、

$$f^{acd}f^{bcd} = -\frac{1}{T_F^2}\mathrm{tr}\big([T^a,T^c]T^d\big)\mathrm{tr}\big([T^b,T^c]T^d\big)$$

に完全性の式を使うと $C_A\delta^{ab}$、$C_A = 2T_FN$ になる（$\frac{1}{N}$ の項はトレースの中の交換子が消すので寄与しない）。$T^bT^aT^b$ は、完全性の式で $(T^b)_{ij}(T^b)_{kl}$ を置き換えると $T_F[\mathrm{tr}(T^a)\mathbf{1} - \frac{1}{N}T^a] = -\frac{T_F}{N}T^a$ で、$C_F - \frac{C_A}{2} = T_F\frac{N^2-1}{N} - T_FN = -\frac{T_F}{N}$ に等しい。最後に $f^{abc}T^bT^c = \frac{1}{2}f^{abc}[T^b,T^c] = \frac{i}{2}f^{abc}f^{bcd}T^d = \frac{i}{2}C_AT^a$ である。随伴表現の生成子 $(F^a)_{bc} = -if^{abc}$ についても $F^bF^aF^b = (C_A - \frac{C_A}{2})F^a = \frac{C_A}{2}F^a$ が成り立ち（Jacobi 恒等式から）、ゴーストの頂点の計算で使う。

付録 C　べき数え上げ

L ループの図で、グルーオン、ゴースト、クォークの内線を I_G、I_c、I_q 本、頂点を V_F（クォーク）、V_3、V_4、V_c（ゴースト）個とする。伝播関数は k^{-2}、k^{-2}、k^{-1}、3 グルーオンとゴーストの頂点は運動量を一つ含むので、

$$\omega = 4L - 2I_G - 2I_c - I_q + V_3 + V_c$$

である。$L = I_G + I_c + I_q - V + 1$（$V = V_F + V_3 + V_4 + V_c$）と、線の数の関係 $2I_G + E_G = V_F + 3V_3 + 4V_4 + V_c$、$2I_c + E_c = 2V_c$、$2I_q + E_q = 2V_F$ を使うと、V の係数がすべて消えて式 (3) を得る：

$$\omega = 2I_G + 2I_c + 3I_q - 4V + 4 + V_3 + V_c = 4 - E_G - E_c - \frac{3}{2}E_q.$$

ゴーストの頂点の運動量の因子は（付録 A の部分積分の後で）出ていくゴーストのものなので、外の反ゴースト線が付いた頂点ではその因子が外の運動量になり、積分の次数が 1 下がる。

付録 D　Slavnov–Taylor 恒等式

■ **BRST 変換。** 補助場 B^a を使って、ゲージ固定とゴーストの項を $\frac{\xi}{2}B^aB^a + B^a\partial^\mu G^a_\mu - \bar c^a\partial^\mu D^{ab}_\mu c^b$ と書く（B を積分すると式 (1) の $-\frac{1}{2\xi}(\partial G)^2$ になる）。Grassmann 奇の変換

$$sG^a_\mu = D^{ab}_\mu c^b,\quad sc^a = -\frac{g}{2}f^{abc}c^bc^c,\quad s\psi = igc^aT^a\psi,\quad s\bar c^a = B^a,\quad sB^a = 0$$

で、ゲージ不変な部分は c をパラメータとするゲージ変換なので不変である。$s^2 = 0$ で、ゲージ固定とゴーストの項は $s[\bar c^a(\frac{\xi}{2}B^a + \partial^\mu G^a_\mu)] = \frac{\xi}{2}B^2 + B\partial G - \bar c\,\partial^\mu(D_\mu c)$ と書けるので、これも不変である。したがって、経路積分の測度の不変性から、任意の F について $\langle sF\rangle = 0$ である。

■ **グルーオンの伝播関数の縦の部分。** $F = \bar c^a(x)\,\partial\cdot G^b(y)$ とすると、s が Grassmann 奇であることから $sF = B^a(x)\partial\cdot G^b(y) - \bar c^a(x)\,\partial^\mu(D_\mu c)^b(y)$ で、

$$\langle B^a(x)\,\partial\cdot G^b(y)\rangle = \langle \bar c^a(x)\,\partial^\mu(D_\mu c)^b(y)\rangle$$

である。右辺はゴーストの運動方程式で決まる：$\int\mathcal{D}\bar c\,\frac{\delta}{\delta\bar c^b(y)}[\bar c^a(x)e^{iS}] = 0$ と $\delta S/\delta\bar c^b = -\partial^\mu(D_\mu c)^b$ から、右辺は $i\delta^{ab}\delta^4(x-y)$ で、相互作用によらない。次に B の運動方程式 $\int\mathcal{D}B\,\frac{\delta}{\delta B^a(x)}[\partial\cdot G^b(y)e^{iS}] = 0$ から $\langle(\xi B^a + \partial\cdot G^a)(x)\,\partial\cdot G^b(y)\rangle = 0$ で、

$$\langle\partial\cdot G^a(x)\,\partial\cdot G^b(y)\rangle = -\xi\langle B^a(x)\partial\cdot G^b(y)\rangle = -i\xi\delta^{ab}\delta^4(x-y)$$

を得る。Fourier 変換すると、完全な伝播関数について $k_\mu k_\nu D^{\mu\nu}_{ab}(k) = -i\xi\delta^{ab}$ で、木の伝播関数の値と同じである。$D = D_0 + D_0(i\Pi)D_0 + \cdots$ と展開すると、$k_\mu D_0^{\mu\nu} = -i\xi k^\nu/k^2$ なので、すべての次数で $k_\mu \Pi^{\mu\nu} k_\nu = 0$、Lorentz 共変性から $\Pi^{\mu\nu} = (k^2 g^{\mu\nu} - k^\mu k^\nu)\Pi$ である。この関係は裸の場と ξ_0 で成り立ち、$G_0 = Z_3^{1/2} G$ と書くと $\xi_0 = Z_3\xi$ のとき繰り込まれた場と ξ でも同じ形になる。これが $\xi_0 = Z_3\xi$ と置く理由である。

■ **結合の繰り込みの普遍性。** BRST 不変な裸のラグランジアンには、一つの裸の結合 g_0 だけが現れる。裸の場を繰り込まれた場で書くと、3 グルーオンの項の係数は $g_0 Z_3^{3/2} = g\mu^\epsilon Z_g Z_3^{3/2}$、4 グルーオンは $g_0^2 Z_3^2$、ゴーストの頂点は $g_0 \tilde{Z}_3 Z_3^{1/2}$、クォークの頂点は $g_0 Z_2 Z_3^{1/2}$ である。これらを $g\mu^\epsilon Z_1$ などと書いたのが式 (1) の下の定義で、式 (4) の比はその書き直しである。恒等式としての内容は、1PI 関数の発散がこの限られた形の対抗項で消せること（繰り込み可能性。Slavnov [8]、Taylor [9]）にあり、1 ループでは四つの頂点の極を独立に計算してこれを確かめる。

付録 E　2 点関数と対抗項の導出

積分の記号は QED のノート [4] と同じで、$\mu^{2\epsilon}\int \mathrm{d}^D l/(2\pi)^D\, 1/[D_1 D_2] = \frac{i}{K} B_0(k^2;0,0)$ ($D_1 = l^2$、$D_2 = (l-k)^2$) である。質量のない 2 点の積分 $I(a,b) \equiv \mu^{2\epsilon}\int \mathrm{d}^D l/[(2\pi)^D D_1^a D_2^b]$ は、$a \le 0$ または $b \le 0$ ならスケールがなく 0 である。Euclid の公式 $\int \frac{\mathrm{d}^D l_E}{\pi^{D/2}} \frac{1}{(l_E^2)^a((l_E - k_E)^2)^b} = \frac{\Gamma(a+b-\frac{D}{2})\Gamma(\frac{D}{2}-a)\Gamma(\frac{D}{2}-b)}{\Gamma(a)\Gamma(b)\Gamma(D-a-b)}(k_E^2)^{D/2-a-b}$ の比をとり、Minkowski の符号 $(-1)^{a+b}$ を戻すと

$$I(2,1) = I(1,2) = -\frac{D-3}{k^2} I(1,1), \qquad I(2,2) = \frac{(D-3)(D-6)}{k^4} I(1,1)$$

である（例えば $I(2,1)/I(1,1)$ では $\frac{\Gamma(3-D/2)\Gamma(D/2-2)\Gamma(D-2)}{\Gamma(2-D/2)\Gamma(D/2-1)\Gamma(D-3)} = \frac{(2-D/2)(D-3)}{D/2-2} = -(D-3)$ に、符号 -1 と $(-k^2)^{-1}$ を掛ける）。

■ **グルーオンのループ (a1)。** 外のグルーオン (a,μ) が運動量 k で入り、(b,ν) が出る。内線の一方が運動量 l を左の頂点から右の頂点へ、他方が $l-k$ を右から左へ運ぶとすると、左の頂点は $g f^{acd} V^{\mu\rho\sigma}(k,-l,l-k)$、右の頂点は $g f^{bcd} V^{\nu\rho'\sigma'}(-k,l,k-l)$ である（V は図 1 の 3 グルーオンの頂点の Lorentz 部分）。伝播関数を $-iP_{\rho\rho'}(l)/D_1$、$-iP_{\sigma\sigma'}(l-k)/D_2$、$P_{\rho\rho'}(l) = g_{\rho\rho'} - \eta l_\rho l_{\rho'}/l^2$ とし、対称性因子 $\frac{1}{2}$ と $f^{acd}f^{bcd} = C_A\delta^{ab}$ を使うと

$$i\Pi^{\mu\nu}_{(a1)} = -\frac{g^2 C_A}{2}\mu^{2\epsilon}\int \frac{\mathrm{d}^D l}{(2\pi)^D}\frac{N^{\mu\nu}}{D_1 D_2}, \qquad N^{\mu\nu} = V^{\mu\rho\sigma}P_{\rho\rho'}(l)P_{\sigma\sigma'}(l-k)V^{\nu\rho'\sigma'}$$

である（δ^{ab} は省く）。$l\cdot k = \frac{1}{2}(D_1 + k^2 - D_2)$ で N を D_1, D_2, k^2 の式に直すと、縮約は

$$\begin{aligned} g_{\mu\nu}N^{\mu\nu} =\ & -3(D-1)(D_1+D_2+k^2) \\ & + \frac{\eta}{2D_1D_2}\Big[(2D-3)\big(D_1(D_1-k^2)^2 + D_2(D_2-k^2)^2\big) + D_1D_2(D_1+D_2+4k^2)\Big] \\ & + \frac{\eta^2 k^2}{4D_1D_2}\lambda(D_1,D_2,k^2), \\ k_\mu k_\nu N^{\mu\nu} =\ & \frac{1}{2}\Big[-(2D-3)(D_1^2+D_2^2) + (4D-6)D_1D_2 - 2k^2(D_1+D_2) + k^4\Big] - \frac{\eta(D_1^2+D_2^2)}{4D_1D_2}\lambda(D_1,D_2,k^2) \end{aligned}$$

となる（$\lambda(x,y,z) = x^2+y^2+z^2-2xy-2yz-2zx$ で、$\lambda(D_1,D_2,k^2) = 4[(l\cdot k)^2 - l^2k^2]$）。これを D_1D_2 で割って $I(a,b)$ に直す。$g_{\mu\nu}N$ の第 1 項は $-3(D-1)k^2 I(1,1)$ だけが残る。η の項では、$(2D-3)D_1(D_1-k^2)^2/(2D_1^2D_2^2)$ のうち $k^4/(2D_1D_2^2)$ だけがスケールを持ち $\frac{2D-3}{2}k^4 I(1,2) = -\frac{(2D-3)(D-3)}{2}k^2 I(1,1)$、$D_2$ の項も同じ、$D_1D_2\cdot 4k^2/(2D_1^2D_2^2)$ が $2k^2 I(1,1)$ を与え、和は $[2-(2D-3)(D-3)]k^2 I(1,1) = -(D-1)(2D-7)k^2 I(1,1)$ である。η^2 の項は、λ を展開して $\frac{k^6}{4}I(2,2) - \frac{k^2}{2}I(1,1) - \frac{k^4}{2}[I(1,2)+I(2,1)] = \frac{k^2}{4}[(D-3)(D-6) - 2 + 4(D-3)]I(1,1) = \frac{(D-1)(D-4)}{4}k^2 I(1,1)$ である。$k_\mu k_\nu N$ では、第 1 項のうち $k^4/(2D_1D_2)$ だけが残り、η の項は λ/D_2^2 などスケールのない積分だけになって 0 である。まとめて、$I(1,1) = \frac{i}{K}B_0$ を入れると

$$g_{\mu\nu}\Pi^{\mu\nu}_{(a1)} = \frac{g^2 C_A}{K}(D-1)k^2\Big[\frac{3}{2} + \frac{2D-7}{2}\eta - \frac{D-4}{8}\eta^2\Big]B_0, \qquad k_\mu k_\nu \Pi^{\mu\nu}_{(a1)} = -\frac{g^2 C_A}{4K}k^4 B_0.$$

■ ゴーストのループ (a3)。 ゴーストが左の頂点から右へ運動量 l、右から左へ $l-k$ で回るとすると、左の頂点は $gf^{cda}l^\mu$（出るゴースト c、入るゴースト d）、右の頂点は $gf^{dcb}(l-k)^\nu$ で、ループの -1 と伝播関数 i/D_1、i/D_2 から

$$i\Pi^{\mu\nu}_{(a3)} = -g^2 f^{cda} f^{dcb}\, i^2\mu^{2\epsilon}\int \frac{l^\mu (l-k)^\nu}{D_1 D_2} = -g^2 C_A \mu^{2\epsilon}\int \frac{\mathrm{d}^D l}{(2\pi)^D}\frac{l^\mu (l-k)^\nu}{D_1 D_2}$$

である（$f^{cda}f^{dcb} = -C_A\delta^{ab}$）。$l\cdot(l-k) = \frac{1}{2}(D_1 + D_2 - k^2)$、$(k\cdot l)(k\cdot(l-k)) = \frac{1}{4}(D_1 + k^2 - D_2)^2 - \frac{k^2}{2}(D_1 + k^2 - D_2)$ から、残るのはそれぞれ $-\frac{k^2}{2}I(1,1)$、$-\frac{k^4}{4}I(1,1)$ で、

$$g_{\mu\nu}\Pi^{\mu\nu}_{(a3)} = \frac{g^2 C_A}{2K}k^2 B_0, \qquad k_\mu k_\nu \Pi^{\mu\nu}_{(a3)} = \frac{g^2 C_A}{4K}k^4 B_0.$$

(a1) と (a3) の $k_\mu k_\nu$ の縮約は打ち消す。和は横波なので $g_{\mu\nu}\Pi^{\mu\nu} = (D-1)k^2\Pi$ で、$\frac{3}{2} + \frac{1}{2(D-1)} = \frac{3D-2}{2(D-1)}$ から式 (5) の 1 行目の C_A の部分を得る。(a2) は $\int \mathrm{d}^D l\,(\cdots)/l^2$ でスケールがなく 0 である。

■ クォークのループ (a4)。 QED の真空偏極で、頂点の色の因子 $\mathrm{tr}(T^a T^b) = T_F\delta^{ab}$ を付けたものである。QED のノートの付録 D の計算から式 (5) の 1 行目の T_F の部分を得る。

■ ゴーストの自己エネルギー (b)。 ゴーストが運動量 p で入り（色 b）出ていく（色 a）。内線のグルーオンが運動量 l、ゴーストが $p-l$ を運ぶとすると、頂点は $gf^{cbd}(p-l)^\rho$ と $gf^{acd}p^\sigma$（出るゴーストの運動量）で、

$$ip^2\tilde{\Pi}\,\delta^{ab} = g^2 f^{acd} f^{cbd}\, i(-i)\,\mu^{2\epsilon}\int \frac{p^\sigma (p-l)^\rho P_{\rho\sigma}(l)}{D_1\,(p-l)^2} = -g^2 C_A\delta^{ab}\mu^{2\epsilon}\int \frac{\mathrm{d}^D l}{(2\pi)^D}\frac{p\cdot(p-l) - \eta\,(p\cdot l)\,l\cdot(p-l)/l^2}{D_1 D_2}$$

である（$D_2 = (p-l)^2$）。$p\cdot(p-l) = \frac{1}{2}(p^2 - D_1 + D_2)$ は $\frac{p^2}{2}I(1,1)$ を与える。$(p\cdot l)\,l\cdot(p-l) = \frac{1}{4}(p^2 + D_1 - D_2)(p^2 - D_1 - D_2) = \frac{1}{4}[(p^2 - D_2)^2 - D_1^2]$ を $D_1^2 D_2$ で割ると、残るのは $\frac{p^4}{4}I(2,1) = -\frac{(D-3)p^2}{4}I(1,1)$ である。したがって

$$\tilde{\Pi} = -\frac{g^2 C_A}{K}\Big[\frac{1}{2} + \frac{D-3}{4}\eta\Big]B_0(p^2;0,0)$$

で、式 (5) の 2 行目である。

■ クォークの自己エネルギー (c)。 QED の自己エネルギーで、色の因子 $T^a T^a = C_F$ が付く。QED のノートの付録 D の計算（ゲージ依存の部分の部分積分を含む）から式 (5) の 3 行目を得る。

■ 極と有限部分。 $B_0 = \Delta_{\mathrm{UV}} + B_0^{\mathrm{f}}$（$\Delta_{\mathrm{UV}}$ を $1/\epsilon$ と見る）と $D = 4 - 2\epsilon$ を入れる。C_A の部分の係数は $\frac{1}{2}[\frac{3D-2}{D-1} + (2D-7)\eta - \frac{D-4}{4}\eta^2] = \frac{5}{3} + \frac{\eta}{2} + \epsilon(\frac{1}{9} - 2\eta + \frac{\eta^2}{4}) + O(\epsilon^2)$（$\frac{3D-2}{D-1} = \frac{10-6\epsilon}{3-2\epsilon} = \frac{10}{3} + \frac{2}{9}\epsilon$）で、極は $(\frac{5}{3} + \frac{\eta}{2})C_A = (\frac{13}{6} - \frac{\xi}{2})C_A$、$\epsilon\times\Delta_{\mathrm{UV}}$ が有限の $\frac{1}{9} - 2\eta + \frac{\eta^2}{4}$ を残す。クォークの部分の極は 1 本あたり $-\frac{4}{3}T_F$（QED と同じ）である。グルーオンの対抗項の挿入 $-i\delta_3(k^2 g - kk)$ と $i\Pi(k^2 g - kk)$ の和が有限であることから $\delta_3 = \Pi|_{\mathrm{UV}}$ で、式 (7) を得る。ゴーストでは $\frac{1}{2} + \frac{D-3}{4}\eta = \frac{3-\xi}{4} - \frac{\eta}{2}\epsilon$ から極 $-\frac{3-\xi}{4}C_A$ と有限の $+\frac{\eta}{2}C_A$ が出て、$i\tilde{\delta}_3 p^2 + ip^2\tilde{\Pi}$ が有限であることから $\tilde{\delta}_3 = -\tilde{\Pi}|_{\mathrm{UV}} = \frac{3-\xi}{4}C_A\frac{g^2}{K}\Delta_{\mathrm{UV}}$ である。クォークは QED と同じで $\delta_2 = -\xi C_F\frac{g^2}{K}\Delta_{\mathrm{UV}}$、$\delta_m = -3C_F\frac{g^2}{K}\Delta_{\mathrm{UV}}$ である。

付録 F　頂点の極の導出

紫外の極は外の運動量によらないので（$\omega = 0$ の関数）、外の運動量を 0 にし、赤外の発散を避けるため必要なら伝播関数に共通の質量を入れて、$\mu^{2\epsilon}\int \mathrm{d}^D l/(2\pi)^D\, 1/l^4 \to \frac{i}{K}\Delta_{\mathrm{UV}}$ を使う。対称な積分では $l^\mu l^\nu \to l^2 g^{\mu\nu}/D$ である。

■ クォークの頂点。 (d1) は QED の頂点の図で、色の因子が $T^b T^a T^b = (C_F - \frac{C_A}{2})T^a$ である。QED の頂点の極は $\xi\Delta_{\mathrm{UV}}$ なので（QED のノートの付録 C）、(d1) は $(C_F - \frac{C_A}{2})\xi$ を与える。(d2) は、外のグルーオン (a,μ) が 3 グルーオンの頂点で内線のグルーオン b、c に分かれ、それらがクォークの線に付く図である。外の運動量を 0 にし、クォークの内線の運動量を l とすると、3 グルーオンの頂点は $gf^{abc}V^{\mu\beta\gamma}(0,-l,l) = gf^{abc}[g^{\mu\beta}l^\gamma - 2g^{\beta\gamma}l^\mu + g^{\gamma\mu}l^\beta]$、

クォークの線は $(ig)^2\gamma^\sigma T^c \frac{i\not l}{l^2}\gamma^\rho T^b$ である。定数は $(ig)^2\cdot i\cdot(-i)^2\cdot g = ig^3$、色は $f^{abc}T^cT^b = -\frac{i}{2}C_AT^a$ である。Feynman ゲージの部分の Dirac 構造は

$$\gamma^\sigma \not l \gamma^\rho\big[g_{\mu\rho}l_\sigma - 2g_{\rho\sigma}l_\mu + g_{\sigma\mu}l_\rho\big] = 2l^2\gamma_\mu + 2(D-2)\not l\, l_\mu \to \frac{4(D-1)}{D}l^2\gamma_\mu$$

である。ゲージの部分では、$l_\beta V^{\mu\beta\gamma} = g^{\gamma\mu}l^2 - l^\mu l^\gamma$、$l_\gamma V^{\mu\beta\gamma} = g^{\mu\beta}l^2 - l^\mu l^\beta$ で、両方の内線の η の項の積は $(g^{\gamma\mu}l^2 - l^\mu l^\gamma)l_\gamma = 0$ で消える。一方の内線の η の項は $-\eta(\gamma^\mu l^2 - l^\mu \not l) \to -\eta\frac{D-1}{D}l^2\gamma^\mu$ で、二つの内線で 2 倍になる。和は $\frac{D-1}{D}(4-2\eta)l^2\gamma^\mu = \frac{2(D-1)}{D}(1+\xi)l^2\gamma^\mu$ で、$\int 1/l^4 \to \frac{i}{K}\Delta_{\rm UV}$ と合わせると

$$ig^3\cdot\Big(-\frac{i}{2}C_AT^a\Big)\cdot\frac{3}{2}(1+\xi)\cdot\frac{i}{K}\Delta_{\rm UV}\,\gamma^\mu = igT^a\gamma^\mu\cdot\frac{3}{4}(1+\xi)C_A\frac{g^2}{K}\Delta_{\rm UV}$$

となる。(d1) と足して式 (6) の Λ_F を得る。

■ **ゴーストの頂点。** 出ていくゴースト（色 a'、運動量 p'）、入るゴースト（b'）、外のグルーオン（a,μ）とする。木の頂点は $gf^{a'b'a}p'^\mu$ である。どちらの図でも、出ていくゴーストの頂点の運動量の因子は外の p' なので、残りを外の運動量 0 で計算する。(e1) は、内線のグルーオン（運動量 l）がゴーストの線の両端を結び、外のグルーオンが間のゴーストに付く図である。頂点は $gf^{a'cd}p'^\sigma$、$gf^{cea}(-l)^\mu$、$gf^{eb'd}(-l)^\rho$、伝播関数は i/l^2 二つと $-iP_{\rho\sigma}(l)/l^2$ で、$l^\rho P_{\rho\sigma}(l) = \xi l_\sigma$ から Lorentz 部分は $\xi(p'\cdot l)l^\mu/l^6 \to \xi p'^\mu/(Dl^4)$、定数は $g^3\cdot i\cdot i\cdot(-i) = ig^3$ である。色は随伴表現の生成子で $f^{a'cd}f^{cea}f^{eb'd} = -i(F^dF^aF^d)_{a'b'} = -\frac{C_A}{2}f^{a'b'a}$ である（付録 B）。したがって (e1) は $ig^3\cdot\frac{\xi}{4}\cdot\frac{i}{K}\Delta_{\rm UV}\cdot(-\frac{C_A}{2})f^{a'b'a}p'^\mu = \frac{\xi}{8}C_A\frac{g^2}{K}\Delta_{\rm UV}\times gf^{a'b'a}p'^\mu$ である。(e2) は、外のグルーオンが 3 グルーオンの頂点で内線のグルーオン d（運動量 l）と e に分かれ、それらがゴーストの線に付く図である。頂点は $gf^{a'ce}p'^\sigma$、$gf^{cb'd}(-l)^\rho$、$gf^{ade}V^{\mu\rho'\sigma'}(0,l,-l) = gf^{ade}[-g^{\mu\rho'}l^{\sigma'} + 2g^{\rho'\sigma'}l^\mu - g^{\sigma'\mu}l^{\rho'}]$ で、$(-l)^\rho P_{\rho\rho'} = -\xi l_{\rho'}$ を縮約すると $-\xi(l^\mu l^{\sigma'} - g^{\sigma'\mu}l^2)$、さらに $p'^\sigma P_{\sigma\sigma'}(l)$ を縮約すると η が消えて $-\xi\, p'^\sigma(l^\mu l_\sigma - g^\mu_\sigma l^2) \to \xi\frac{D-1}{D}l^2p'^\mu$ である。定数は $g^3\cdot i\cdot(-i)^2 = -ig^3$、色は $f^{a'ce}f^{cb'd}f^{ade} = \frac{C_A}{2}f^{a'b'a}$ で、(e2) は $-ig^3\cdot\frac{3\xi}{4}\cdot\frac{i}{K}\Delta_{\rm UV}\cdot\frac{C_A}{2}f^{a'b'a}p'^\mu = \frac{3\xi}{8}C_A\frac{g^2}{K}\Delta_{\rm UV}\times gf^{a'b'a}p'^\mu$ である。和が $\frac{\xi}{2}C_A$ で、式 (6) の $\tilde\Lambda$ を得る。どちらの図も、内線のグルーオンの一方が外の反ゴーストでない側のゴーストの運動量 l と縮約され、$l^\rho P_{\rho\sigma}(l) = \xi l_\sigma$ で ξ に比例する。これが Landau ゲージで極が消える理由で、高次でも同じ議論が成り立つ [9]。

■ **3 グルーオンと 4 グルーオンの頂点。** これらの頂点の 1 ループの図は、内線にグルーオン、ゴースト、クォークを入れた三角形と箱、4 グルーオンの頂点を含む図からなり、数が多い。手では式 (4) を使い、独立に求めた $\delta_g = \tilde\delta_1 - \tilde\delta_3 - \frac12\delta_3$ から $\delta_1 = \delta_g + \frac32\delta_3$、$\delta_4 = 2\delta_g + 2\delta_3$ として式 (6) の Λ_3、Λ_4 を得た。図の直接の和は FeynArts の図から求める。外の運動量で展開し（3 グルーオンでは 1 次、4 グルーオンでは 0 次）、すべての伝播関数に同じ質量を入れる赤外の組み替えで極を取り出す。手順 (3) で、3 グルーオンの頂点（18 個の図）の極は一般の ξ で式 (6) の Λ_3 と記号として一致し、4 グルーオンの頂点（54 個の図）の極は色と計量の構造への 12 通りの射影がすべて Λ_4 のものと一致した（第 5 節）。

付録 G　繰り込み群の導出

$\delta_X = c_X\frac{g^2}{K}\Delta_{\rm UV}$ と書く。$g_0 = \mu^\epsilon Z_g g$ が μ によらないことから、1 ループで $\frac{{\rm d}g}{{\rm d}\ln\mu} = -\epsilon g - g\frac{{\rm d}\ln Z_g}{{\rm d}\ln\mu}$ である。$\frac{{\rm d}\ln Z_g}{{\rm d}\ln\mu} = \frac{c_g}{\epsilon}\frac{1}{K}\frac{{\rm d}g^2}{{\rm d}\ln\mu} = \frac{c_g}{\epsilon}\frac{2g}{K}(-\epsilon g) + O(g^4) = -2c_g\frac{g^2}{K}$ なので、$\epsilon\to 0$ で $\beta = 2c_g\frac{g^3}{K} = -\beta_0\frac{g^3}{K}$ である。同じく、$\gamma_X \equiv \frac12\frac{{\rm d}\ln Z_X}{{\rm d}\ln\mu} = -c_X\frac{g^2}{K}$（$X = 3,\tilde 3, 2$）、$m_0 = Z_m m$ から $\frac{{\rm d}\ln m}{{\rm d}\ln\mu} = -\frac{{\rm d}\ln Z_m}{{\rm d}\ln\mu} = 2c_m\frac{g^2}{K}$ で、$c_m = -3C_F$ から $\gamma_m = -6C_F\frac{g^2}{K}m$、$\xi_0 = Z_3\xi$ から $\frac{{\rm d}\ln\xi}{{\rm d}\ln\mu} = -2\gamma_A$ である。これらが式 (9) である。

$\alpha_s = g^2/4\pi$ について $\frac{{\rm d}\alpha_s}{{\rm d}\ln\mu} = \frac{2g}{4\pi}\beta = -\frac{\beta_0}{2\pi}\alpha_s^2$ で、積分すると $\frac{1}{\alpha_s(\mu)} = \frac{1}{\alpha_s(\mu_0)} + \frac{\beta_0}{2\pi}\ln\frac{\mu}{\mu_0}$、すなわち式 (10) の 1 番目の式である。右辺が 0 になる μ を $\Lambda_{\rm QCD}$ と定めると $\Lambda_{\rm QCD} = \mu_0\exp[-2\pi/(\beta_0\alpha_s(\mu_0))]$ で、$\alpha_s = 1/4\pi$ では $m\,e^{-8\pi^2/\beta_0}$ である。質量は $\frac{{\rm d}\ln m}{{\rm d}\ln\alpha_s} = \frac{-6C_Fg^2/K}{-2\beta_0 g^2/K} = \frac{3C_F}{\beta_0}$ から式 (10) の 2 番目の式を得る。ゲージパラメータは $-2\gamma_A\xi = \frac{2g^2}{K}\xi[(\frac{13}{6} - \frac{\xi}{2})C_A - \frac43 T_F n_f] = \frac{g^2C_A}{K}\xi(\xi_* - \xi)$ である。

■ **1PI 関数の傾き（式 (12)）。** 繰り込まれた 1PI 関数は、裸の量が μ によらないことから $[\mu\partial_\mu + \beta\partial_g + \gamma_m m\partial_m + \beta_\xi\partial_\xi - \sum\gamma]\Gamma^{\rm R} = 0$ を満たす（$\beta_\xi = \mu\,{\rm d}\xi/{\rm d}\mu$、$\gamma_m$ は ${\rm d}m/{\rm d}\ln\mu$、和は外線の場の異常次元）。2 点関数の木は g によら

ず、グルーオンの横の部分、ゴースト、クォークの木は ξ にもよらないので、1 ループでは $\mu\partial_\mu$ の項と γ の項、クォークではさらに $\gamma_m m\partial_m$ の項だけが残る。完全な伝播関数の形（付録 E の挿入 $i\Pi(k^2 g - kk)$、$ip^2\tilde{\Pi}$、$-i\Sigma$ の和）から、逆伝播関数は $k^2(1-\Pi)$、$p^2(1+\tilde{\Pi})$、$\not{p}(1-\Sigma_V)-m(1+\Sigma_S)$ に比例する。したがって $-\mu\partial_\mu\Pi^{\rm R}=2\gamma_A$、$\mu\partial_\mu\tilde{\Pi}^{\rm R}=2\gamma_c$、$-\mu\partial_\mu\Sigma_V^{\rm R}=2\gamma_\psi$、$-m\mu\partial_\mu\Sigma_S^{\rm R}-\gamma_m+2\gamma_\psi m=0$ である。式 (8) の B_0 の有限部分は $\ln\mu^2$ を係数 1 で、B_1 は $-\frac{1}{2}$ で含むので、これは式 (9) の値と一致する。極質量は $m_{\rm p}(\mu, m(\mu), g(\mu))$ が μ によらないことから $\mu\partial_\mu m_{\rm p}=-\gamma_m$ で、式 (11) からも直接 $6C_F\frac{g^2}{K}m$ である。留数は $R=Z_2^{-1}R_0$ から紫外の部分が $-2\gamma_\psi$ で、赤外の極 $c\Delta_{\rm IR}$ は $\mu^{2\epsilon}/\epsilon$ の形なので有限部分に $2c$ の傾きを足す。R_Q では $-2\xi C_F-2(3-\xi)C_F=-6C_F$ である。最後の式は、$\ln Z_g=\ln\tilde{Z}_1-\ln\tilde{Z}_3-\frac{1}{2}\ln Z_3$ を $\ln\mu$ で微分し、$\beta/g=-{\rm d}\ln Z_g/{\rm d}\ln\mu$（上の段落）と ${\rm d}\ln\tilde{Z}_1/{\rm d}\ln\mu=-2\tilde{c}_1\frac{g^2}{K}=\xi C_A\frac{g^2}{K}$（$\tilde{c}_1=-\frac{\xi}{2}C_A$、式 (7)）を使ったものである。式 (9) を入れると $\gamma_A+2\gamma_c=\frac{g^2}{K}[-\frac{11}{3}C_A+\xi C_A+\frac{4}{3}T_F n_f]$ で、$-\xi C_A\frac{g^2}{K}$ を足して $-\beta_0\frac{g^2}{K}$ になる。

■ S 行列要素と脱結合（式 (13)）。 1 行目は付録 J の式 (24) の導出と同じで、$W(\mu)=\lambda^{2\epsilon}[W+\frac{g^2}{K}\frac{\beta_0}{\epsilon}B(D)]-\frac{g^2}{K}\frac{\beta_0}{\epsilon}B(D)$（$\lambda=\mu/m$、$\lambda^{2\epsilon}=1+\epsilon L+\frac{\epsilon^2L^2}{2}+\cdots$）の ϵ^{-2}、ϵ^{-1}、ϵ^0 の係数をとったものである。断面積では、$\frac{{\rm d}g^2}{{\rm d}\ln\mu}=-2\beta_0\frac{g^4}{K}$ から $\frac{\rm d}{{\rm d}\ln\mu}\{g^4[B+2\frac{g^2}{K}{\rm Re}\,W]\}=-4\beta_0\frac{g^6}{K}B+4\frac{g^6}{K}({\rm Re}\,W_{-1}+\beta_0 B)+O(g^8)=4\frac{g^6}{K}{\rm Re}\,W_{-1}$ となる。2 行目は、$B_0(k^2;m^2,m^2)-B_0(0;m^2,m^2)=\int_0^1{\rm d}x\,\ln\frac{m^2}{m^2-x(1-x)k^2}=\sum_{n\ge1}\frac{(n!)^2}{n(2n+1)!}\frac{k^{2n}}{m^{2n}}=\frac{k^2}{6m^2}+\frac{k^4}{60m^4}+\frac{k^6}{420m^6}+\cdots$ を、式 (8) から得る $\Pi_Q^{\rm R}(k^2)-\Pi_Q^{\rm R}(0)=-\frac{4}{3}T_F\frac{g^2}{K}[(1+\frac{2m^2}{k^2})(B_0(k^2)-B_0(0))-\frac{1}{3}]$ に入れたものである（$\frac{1}{6}+\frac{2}{60}=\frac{1}{5}$、$\frac{1}{60}+\frac{2}{420}=\frac{3}{140}$）。$q\bar{q}\to q'\bar{q}'$ では、重いクォークの寄与は s チャンネルのグルーオンの自己エネルギーのループと、on-shell のグルーオンの場の定数の重いクォークの部分 $\delta Z_G^Q=-\frac{4}{3}T_F\frac{g^2}{K}(\frac{1}{\epsilon}+\ln\frac{\mu^2}{m^2})$ である（$\alpha_s^{(n_l)}$ では、クォークとグルーオンの頂点の対抗項の中で δ_g の重いクォークの部分が $\frac{1}{2}\delta Z_G^Q$ と打ち消す。手順 (5)）。伝播関数の対抗項は Π に $-\delta Z_G^Q$ を足すので、$W_Q=[\Pi_Q(s)-\delta Z_G^Q]B=[\Pi_Q^{\rm R}(s)+\frac{4}{3}T_F\frac{g^2}{K}\ln\frac{\mu^2}{m^2}]B=[\Pi_Q^{\rm R}(s)-\Pi_Q^{\rm R}(0)]B$ である。

■ ゲージパラメータと Λ（式 (14)）。 $r=\xi/(\xi_*-\xi)$ とすると $\frac{{\rm d}\ln r}{{\rm d}\ln\mu}=\frac{\xi_*}{\xi(\xi_*-\xi)}\frac{{\rm d}\xi}{{\rm d}\ln\mu}=\xi_* C_A\frac{g^2}{K}$、$\frac{{\rm d}\ln\alpha_s}{{\rm d}\ln\mu}=-2\beta_0\frac{g^2}{K}$ なので、$\frac{{\rm d}\ln r}{{\rm d}\ln\alpha_s}=-\frac{C_A\xi_*}{2\beta_0}$ で、積分して式 (14) の左の式を得る。$0<\xi<\xi_*$ では $r>0$ で、紫外（$\alpha_s\to0$）で $r\to\infty$、すなわち $\xi\to\xi_*$、赤外で $r\to0$ である。$\xi>\xi_*$ では $r<-1$ で、赤外に向かって $|r|$ が減り、$r=-1$ で ξ が発散する。$\xi<0$ では $-1<r<0$ で、紫外に向かって $r=-1$ に達する。Λ は、1 ループの解 $\frac{1}{\alpha_s(\mu)}=\frac{\beta_0}{2\pi}\ln\frac{\mu}{\Lambda}$ を二つの処方で書き、$\mu=m$ で等しいとおくと $\beta_0^{(n_l)}\ln\frac{m}{\Lambda^{(n_l)}}=\beta_0^{(n_f)}\ln\frac{m}{\Lambda^{(n_f)}}$ となって、式 (14) の右の式を得る。

■ 2 ループの繰り込み定数（式 (15)）。 Landau ゲージでは $\tilde{Z}_1=1$ なので、Slavnov–Taylor 恒等式 (4) の $Z_g=\tilde{Z}_1/(\tilde{Z}_3Z_3^{1/2})$ から $Z_\alpha=Z_g^2=1/(\tilde{Z}_3^2Z_3)$ である。$\xi_0=Z_3\xi$ なので、$\xi=0$ は裸の $\xi_0=0$ と同じで、ゲージパラメータの対抗項は現れない。繰り込み定数 $Z=1+\frac{z_1}{\epsilon}a+(\frac{z_{22}}{\epsilon^2}+\frac{z_{21}}{\epsilon})a^2$ の対数は $\ln Z=\frac{z_1}{\epsilon}a+(\frac{z_{22}-z_1^2/2}{\epsilon^2}+\frac{z_{21}}{\epsilon})a^2$ で、$\frac{{\rm d}a}{{\rm d}\ln\mu}=-2\epsilon a-2\beta_0a^2+O(a^3)$ を使うと

$$\frac{{\rm d}\ln Z}{{\rm d}\ln\mu}=-2z_1a-4z_{21}a^2-\frac{a^2}{\epsilon}\left[2\beta_0z_1+4(z_{22}-\tfrac{1}{2}z_1^2)\right]+O(a^3)$$

である。これが有限であることから $z_{22}=\frac{1}{2}z_1(z_1-\beta_0)$ で、$\gamma=\frac{1}{2}\frac{{\rm d}\ln Z}{{\rm d}\ln\mu}=-z_1a-2z_{21}a^2$ である。結合では、$a_0\mu^{-2\epsilon}=Z_\alpha a$ が μ によらないことから、$\frac{{\rm d}a}{{\rm d}\ln\mu^2}=-\epsilon a+\beta_a(a)$ として $\beta_a=a^2\frac{{\rm d}Z_\alpha^{(1)}}{{\rm d}a}$（$Z_\alpha^{(1)}$ は $1/\epsilon$ の係数）で、$\beta_a=-\beta_0a^2-\beta_1a^3$ から $Z_\alpha^{(1)}=-\beta_0a-\frac{1}{2}\beta_1a^2$ である。$\ln Z$ の a^2/ϵ の係数は Z のそれと同じ（積は高い極だけを作る）なので、$\ln Z_\alpha=-2\ln\tilde{Z}_3-\ln Z_3$ から $-\frac{1}{2}\beta_1=-2\tilde{z}_{21}-z_{21}$ である。$\frac{{\rm d}g}{{\rm d}\ln\mu}=\frac{K}{g}\frac{{\rm d}a}{{\rm d}\ln\mu^2}$ から $\beta=-\beta_0\frac{g^3}{K}-\beta_1\frac{g^5}{K^2}$ である。

■ 裸の自己エネルギーからの繰り込み定数。 $\mu^2=-q^2$ とすると対数がすべて 0 になる。裸の結合を $a_0=Z_\alpha a$（$\overline{\rm MS}$ の測度を含む）と書き、1 ループと 2 ループの裸の自己エネルギーを $\Pi=a_0\Pi^{(1)}+a_0^2\Pi^{(2)}=a\Pi^{(1)}+a^2(\Pi^{(2)}-\frac{\beta_0}{\epsilon}\Pi^{(1)})+O(a^3)$ とする（$\Pi^{(1)}$ は式 (5) の $\xi=0$ の値で、D 次元で厳密）。繰り込まれた伝播関数の逆 $q^2(1-\Pi^{\rm R})=Z_3q^2(1-\Pi)$ が有限であることから、a の次数で $\frac{z_1}{\epsilon}=[\Pi^{(1)}]_{\rm pole}$、$a^2$ の次数で $\frac{z_{22}}{\epsilon^2}+\frac{z_{21}}{\epsilon}=[\frac{z_1-\beta_0}{\epsilon}\Pi^{(1)}+\Pi^{(2)}]_{\rm pole}$ である（$\Pi^{(1)}$ の $O(\epsilon)$ の項が $1/\epsilon$ と掛かって極に入る）。$\frac{z_1-\beta_0}{\epsilon}\Pi^{(1)}$ は、1 ループの図に 1 ループの対抗項を一つ挿入した図の和に当たる（図 7）。ゴーストでは $1+\tilde{\Pi}^{\rm R}=\tilde{Z}_3(1+\tilde{\Pi})$ から、符号を変えて同じ式を得る。$\Pi^{\rm R}$ の a^2 の有限部分は $[\frac{z_1-\beta_0}{\epsilon}\Pi^{(1)}+\Pi^{(2)}]_{\epsilon^0}$ である。

■ 2 ループのマスター積分。 1 ループ当たり $J = e^{\epsilon\gamma_E}\int \frac{\mathrm{d}^D l}{i\pi^{D/2}}$ とし、Minkowski の伝播関数で、$G(a,b) = \frac{\Gamma(a+b-D/2)\Gamma(D/2-a)\Gamma(D/2-b)}{\Gamma(a)\Gamma(b)\Gamma(D-a-b)}$ とする。Wick 回転で $\int \frac{\mathrm{d}^D l}{i\pi^{D/2}} \frac{1}{(l^2)^a((l-q)^2)^b} = (-1)^{a+b} G(a,b)(-q^2)^{D/2-a-b}$ である。bubble の 2 乗は二つの 1 ループの積で $e^{2\epsilon\gamma_E} G(1,1)^2 (-q^2)^{-2\epsilon}$、sunset $\{l_1^2, (l_2-q)^2, (l_1-l_2)^2\}$ は、l_1 の積分が $(-l_2^2)^{-\epsilon} G(1,1)$ を与え、残りの l_2 の積分が指数 $(\epsilon, 1)$ の 1 ループになるので、$-e^{2\epsilon\gamma_E} G(1,1) G(\epsilon,1) (-q^2)^{1-2\epsilon}$ である。展開すると

$$J_{\mathrm{bub}^2} = \frac{1}{\epsilon^2} + \frac{4}{\epsilon} + 12 - \frac{\pi^2}{6} + O(\epsilon), \qquad J_{\mathrm{sun}} = (-q^2)\Big[\frac{1}{4\epsilon} + \frac{13}{8} + \Big(\frac{115}{16} - \frac{\pi^2}{24}\Big)\epsilon + O(\epsilon^2)\Big]$$

である（$-q^2 = 1$）。部分積分は、ほかのすべての積分をこの二つに D の有理関数の係数で書き直す。

■ 2 ループの解と Λ（式 (17)）。 $\int \frac{\mathrm{d}\alpha}{\alpha^2(b_0+b_1\alpha)} = -\frac{1}{b_0\alpha} - \frac{b_1}{b_0^2}\ln\frac{\alpha}{b_0+b_1\alpha}$ から、$\ln\mu^2 = \frac{1}{b_0\alpha_s} + \frac{b_1}{b_0^2}\ln\frac{b_0\alpha_s}{1+b_1\alpha_s/b_0} + C$ で、定数を $C = \ln\Lambda^2$ と書いたものが式 (17) である。$t = \ln\frac{\mu^2}{\Lambda^2}$ が大きいとして $\frac{1}{b_0\alpha_s} = t - \frac{b_1}{b_0^2}\ln(b_0\alpha_s) + \cdots = t + \frac{b_1}{b_0^2}\ln t + \cdots$ を解くと、展開の定義 $\alpha_s = \frac{1}{b_0 t}(1 - \frac{b_1}{b_0^2}\frac{\ln t}{t})$ を得る。二つの定義の差は $O(\alpha_s^2)$ の項の扱いで、同じ $\alpha_s(M_Z)$ から Λ が 7% 違う。1 ループの Λ との比は $\ln\frac{\Lambda^{(2)}}{\Lambda^{(1)}} = -\frac{b_1}{2b_0^2}\ln\frac{b_0\alpha_s}{1+b_1\alpha_s/b_0}$ である。

付録 H　on-shell の量と脱結合の導出

■ 重いクォーク。 重いクォークの自己エネルギーは QED の C_F 倍なので、極質量と留数は QED のノート [4] の付録 F の式で $e^2 \to C_F g^2$ としたものである。とくに留数の赤外の極は、D 次元の係数の $O(\epsilon)$ の部分まで残して得る。

■ 質量のないクォークとグルーオンの留数。 質量のないクォークでは $\Sigma = -C_F\frac{g^2}{K}\xi(1-\epsilon)\not{p}B_0(p^2;0,0)$ で、質量殻 $p^2=0$ では $B_0(0;0,0) = \Delta_{\mathrm{UV}} - \Delta_{\mathrm{IR}}$ である。対抗項を加えると $\Sigma_V^{\mathrm{R}} = \xi C_F\frac{g^2}{K}\Delta_{\mathrm{IR}}$ が残り、留数 $R_q = 1/(1-\Sigma_V^{\mathrm{R}})$ は式 (11) になる。グルーオンでも、質量のないループの寄与は $k^2=0$ で $(\Delta_{\mathrm{UV}} - \Delta_{\mathrm{IR}})$ に比例し、δ_3 が紫外の極を消して赤外の極が残る。重いクォークのループは QED の $\Pi_f^{\mathrm{R}}(0) = \frac{4}{3}\frac{e^2}{K}\ln\frac{m^2}{\mu^2}$ の T_F 倍である。留数は QED と同じく $R_G = 1 + \Pi^{\mathrm{R}}(0)$ である。

■ 脱結合。 $k^2 \ll m^2$ の外線だけを持つ過程では、重いクォークは 1 ループで、グルーオンの 2 点、3 点、4 点関数のループとしてだけ現れる。ゴーストの 2 点関数とゴーストの頂点には 1 ループで重いクォークが入らないので、式 (4) の $Z_g = \tilde{Z}_1/(\tilde{Z}_3 Z_3^{1/2})$ の形で見ると、重いクォークの寄与はグルーオンの場の規格化だけを通して結合に入る。n_l フレーバーの理論の場を $G' = (1 + \Pi_Q^{\mathrm{R}}(0))^{1/2} G$（$\Pi_Q^{\mathrm{R}}$ は重いクォークのループの寄与）と規格化し直すと、低いエネルギーの 1PI 関数は n_l フレーバーの理論のものと $O(k^2/m^2)$ を除いて一致し、結合は $g'^2 = g^2(1+\Pi_Q^{\mathrm{R}}(0)) = g^2[1 - \frac{4}{3}T_F\frac{g^2}{K}\ln\frac{\mu^2}{m^2}]$ である。$\frac{4}{3}T_F\frac{g^2}{K} = \frac{T_F}{3\pi}\alpha_s$ から式 (11) の最後の式を得る。QED のノートで $e_{\mathrm{OS}}^2 = e^2(\mu)R_A$ としたのと同じ構造である。この関係は走りとも整合する。両辺を $\ln\mu$ で微分すると、右辺は $-\frac{\alpha_s^2}{2\pi}\beta_0 - \frac{2T_F}{3\pi}\alpha_s^2 + O(\alpha_s^3) = -\frac{\alpha_s^2}{2\pi}(\beta_0 + \frac{4}{3}T_F)$ で、$\beta_0 + \frac{4}{3}T_F$ は β_0 の n_f を $n_l = n_f - 1$ に変えたもの、すなわち n_l フレーバーの理論の係数である。

付録 I　木の振幅とスピン・色の和の導出

■ (A) $q\bar{q} \to Q\bar{Q}$。 s チャンネルのグルーオンの 1 つの図で、QED の (A) の e^2 を g^2 に、各フェルミオンの線に T^a を付けたものである。色の和は $\sum|(T^a)_{ji}(T^a)_{lk}|^2 = \mathrm{tr}(T^aT^b)\mathrm{tr}(T^aT^b) = T_F^2 d_A$、スピンの和は QED の式で $m_e = 0$、$m_\mu = m$ としたもので、式 (19) の 1 行目を得る。

■ (B) $gg \to Q\bar{Q}$ の振幅。 t チャンネルの図は $\bar{u}(k_1)[ig\not{\varepsilon}_1 T^a]\frac{i(\not{k}_1 - \not{p}_1 + m)}{t-m^2}[ig\not{\varepsilon}_2 T^b]v(k_2)$ で、$i\mathcal{M}$ の定数 $i^3g^2 = -ig^2$ から式 (18) の第 1 項である。u チャンネルも同じである。s チャンネルの図では、3 グルーオンの頂点 $gf^{abc}V^{\mu\nu\sigma}(p_1,p_2,-p_1-p_2)$ を $\varepsilon_{1\mu}\varepsilon_{2\nu}$ と縮約し、$\varepsilon_i\cdot p_i = 0$ を使うと $(\varepsilon_1\cdot\varepsilon_2)(p_1-p_2)^\sigma + 2(\varepsilon_1\cdot p_2)\varepsilon_2^\sigma - 2(\varepsilon_2\cdot p_1)\varepsilon_1^\sigma$ になる。伝播関数 $-ig_{\sigma\rho}/s$（ξ の項はクォークの電流の保存 $\bar{u}(\not{k}_1 + \not{k}_2)v = 0$ で落ちる）とクォークの頂点 $ig\gamma^\rho T^c$ を掛け、$-if^{abc}T^c = -[T^a, T^b]$ を使うと式 (18) の第 3 項になる。

■ (B) の色の和。 s チャンネルの $[T^a,T^b]$ を二つの順序に分けて $\mathcal{M}_B = T^aT^b\mathcal{A}_1 + T^bT^a\mathcal{A}_2$ と書く。色の和は $\sum (T^aT^b)_{ij}(T^aT^b)^*_{ij} = \mathrm{tr}(T^aT^bT^bT^a) = C_F^2 d_F$、$\sum (T^aT^b)_{ij}(T^bT^a)^*_{ij} = \mathrm{tr}(T^aT^bT^aT^b) = (C_F - \frac{C_A}{2})C_F d_F$ なので

$$\sum_{\mathrm{col}} |\mathcal{M}_B|^2 = C_F d_F \Big[C_F |\mathcal{A}_1 + \mathcal{A}_2|^2 - C_A \,\mathrm{Re}\, \mathcal{A}_1 \mathcal{A}_2^* \Big]$$

である。$\mathcal{A}_1 + \mathcal{A}_2$ は s チャンネルが消える可換な組み合わせで、QED の $e^+e^- \to \gamma\gamma$ の時間反転 $\gamma\gamma \to f\bar{f}$ に等しい。QED のノートの (D) の式に $t - m^2 = -s\tau_1$、$u - m^2 = -s\tau_2$、$\tau_1 + \tau_2 = 1$ を入れると $\sum |\mathcal{A}_1 + \mathcal{A}_2|^2 = 8g^4(\tau_1^2 + \tau_2^2 + \rho - \frac{\rho^2}{4\tau_1\tau_2})/(\tau_1\tau_2)$ である。残りの $\sum \mathrm{Re}\, \mathcal{A}_1\mathcal{A}_2^*$ はトレースの計算で $8g^4(\tau_1^2 + \tau_2^2 + \rho - \frac{\rho^2}{4\tau_1\tau_2})$ になる (FeynCalc で予備的に確かめ、手順 (2) でスピノルと偏極ベクトルを陽に作った数値で確かめる)。$C_F d_F = C_A C_F$ ($T_F = \frac{1}{2}$) から式 (19) の 2 行目を得る。

■ 偏極の和とゴースト。 $\varepsilon_1 \to p_1$ と置き換えると、t チャンネルの項は $\bar{u}(k_1)\not{p}_1 = -\bar{u}(k_1)(\not{k}_1 - \not{p}_1 - m)$ と $(\not{k}_1 - \not{p}_1 - m)(\not{k}_1 - \not{p}_1 + m) = t - m^2$ から $g^2\bar{u}T^aT^b\not{\varepsilon}_2 v$、$u$ チャンネルの項は同様に $-g^2\bar{u}T^bT^a\not{\varepsilon}_2 v$ になる。s チャンネルの項は、$\varepsilon_2 \cdot p_2 \neq 0$ も許すと V の縮約が $-(p_1\cdot\varepsilon_2)(p_1+p_2)^\sigma + s\varepsilon_2^\sigma - (p_2\cdot\varepsilon_2)p_1^\sigma$ になり、$\bar{u}(\not{p}_1 + \not{p}_2)v = 0$ から

$$p_{1\mu}\mathcal{M}_B^{\mu\nu}\varepsilon_{2\nu} = \frac{g^2}{s}(p_2\cdot\varepsilon_2)\,\bar{u}[T^a,T^b]\not{p}_1 v$$

が残る。物理的な ε_2 では 0 だが、$-g_{\mu\nu}$ の和に含まれる縦の偏極では 0 でない。$a \equiv p_1$、$b \equiv p_2$、$W \equiv \frac{g^2}{s}\bar{u}[T^a,T^b]\not{p}_1 v$ と書くと、$a_\mu\mathcal{M}^{\mu\nu} = Wb^\nu$ で、二つのグルーオンを入れ替えた同じ計算から $b_\nu\mathcal{M}^{\mu\nu} = Wa^\mu$ である ($[T^b,T^a] = -[T^a,T^b]$ と $\bar{u}\not{p}_2 v = -\bar{u}\not{p}_1 v$ の二つの符号が打ち消す)。物理的な偏極の和は、補助のベクトルを $n_1 = b$、$n_2 = a$ として、どちらのグルーオンでも $P_{\mu\mu'} = -g_{\mu\mu'} + Q_{\mu\mu'}$、$Q = (ab+ba)/(a\cdot b)$ である。$\sum \mathcal{M}\mathcal{M}^* PP$ を展開すると、$(-g)(-g)$ の項が $\sum_{-g}$ である。$Q(-g)$ の項は $2\mathrm{Re}[(a\cdot\mathcal{M})^\nu(b\cdot\mathcal{M}^*)^{\nu'}](-g_{\nu\nu'})/(a\cdot b) = -2\mathrm{Re}[W(b_\mu b_\nu\mathcal{M}^{\mu\nu})^*]/(a\cdot b) = -2|W|^2$ である ($b_\mu b_\nu\mathcal{M}^{\mu\nu} = W(a\cdot b)$)。$(-g)Q$ の項も $-2|W|^2$ である。QQ の項は、$a_\mu a_\nu\mathcal{M}^{\mu\nu} = b_\mu b_\nu\mathcal{M}^{\mu\nu} = W(a\cdot b)$、$a_\mu b_\nu\mathcal{M}^{\mu\nu} = Wb^2 = 0$ から $2|W|^2$ である。したがって $\sum_{\mathrm{phys}} = \sum_{-g} - 2\sum |W|^2$ である。一方、ゴーストの対生成 $c(p_1,a)\bar{c}(p_2,b) \to Q\bar{Q}$ は、s チャンネルのグルーオンを通る 1 つの図で、ゴーストの頂点 (出るゴーストを $\bar{c}$ の側として $gf^{bac'}(-p_2)^\mu = gf^{abc'}p_2^\mu$) から $\mathcal{M} = -\frac{g^2}{s}\bar{u}[T^a,T^b]\not{p}_2 v = \frac{g^2}{s}\bar{u}[T^a,T^b]\not{p}_1 v$ である。$\bar{c}c$ の順序も同じ大きさなので式 (20) の左の式を得る。色の和 $\sum |[T^a,T^b]|^2 = f^{abc}f^{abc'}\mathrm{tr}(T^cT^{c'}) = C_A T_F d_A$ とスピンの和 $\mathrm{tr}[(\not{k}_1 + m)\not{p}_1(\not{k}_2 - m)\not{p}_1] = 8(p_1\cdot k_1)(p_1\cdot k_2) = 2s^2\tau_1\tau_2$ から、$\sum |\mathcal{M}(c\bar{c} \to Q\bar{Q})|^2 = \frac{g^4}{s^2}C_A T_F d_A \cdot 2s^2\tau_1\tau_2 = g^4 C_A d_A \tau_1\tau_2$ である ($T_F = \frac{1}{2}$)。

■ (C) $gg \to gg$。 四つの図の色の構造を $f^{abe}f^{cde}$、$f^{ace}f^{bde}$、$f^{ade}f^{bce}$ の三つにまとめ (Jacobi 恒等式で一つは他の二つで書ける)、物理的な偏極の和をとる。色の和は f を 4 つ含む縮約で、$\sum f^{abe}f^{cde}f^{abg}f^{cdg} = C_A^2 d_A$、$\sum f^{abe}f^{cde}f^{ace'}f^{bde'} = \frac{1}{2}C_A^2 d_A$ のようにすべて $C_A^2 d_A$ の有理数倍になるので、和は SU(N) で $C_A^2 d_A$ に比例する。係数を含む式 (19) の 3 行目は、Gell-Mann 行列から作った f^{abc} と陽な偏極ベクトルによる数値で予備的に確かめた (SU(3) で比 16.000000000000007)。SU(3) で初期状態の平均をとると $\frac{9}{2}g^4(3 - \frac{tu}{s^2} - \frac{su}{t^2} - \frac{st}{u^2})$ である。

■ (D) $e^+e^- \to q\bar{q}g$。 レプトンの電流 $L^{\mu\nu} = \sum \bar{v}\gamma^\mu u(\bar{v}\gamma^\nu u)^* = 4(p_1^\mu p_2^\nu + p_2^\mu p_1^\nu - \frac{s}{2}g^{\mu\nu})$ を、ハドロンの運動量を固定してレプトンの向きについて平均すると、$\langle p_1^\mu p_2^\nu\rangle = \frac{1}{6}Q^\mu Q^\nu + \frac{s}{12}g^{\mu\nu}$ ($Q = p_1 + p_2$。重心系で $\langle n^i n^j\rangle = \delta^{ij}/3$ から) で、ハドロンの電流が保存するので $Q^\mu Q^\nu$ の項は落ち、$\langle L^{\mu\nu}\rangle \to -\frac{4s}{3}g^{\mu\nu}$ である。ハドロンの部分 $-g_{\mu\nu}H^{\mu\nu}$ は質量のない Compton 散乱の交差で、$s_{ij} = (k_i + k_j)^2$ として $8g^2 C_F d_F[\frac{s_{13}}{s_{23}} + \frac{s_{23}}{s_{13}} + \frac{2s\,s_{12}}{s_{13}s_{23}}]$ である。$s_{23} = s(1-x_1)$、$s_{13} = s(1-x_2)$、$s_{12} = s(x_1+x_2-1)$ を入れると括弧は $\frac{x_1^2+x_2^2}{(1-x_1)(1-x_2)}$ になる。3 体の位相空間 $\int \mathrm{d}\Phi_3 = \frac{s}{128\pi^3}\int \mathrm{d}x_1\mathrm{d}x_2$ (向きについて積分) と、2 体の木の $\sum |\mathcal{M}_0|^2$ を同じく平均したものとの比をとると、式 (19) の 4 行目を得る。

■ 断面積。 2 体の位相空間は $\int \mathrm{d}\Phi_2 = \frac{\beta}{16\pi}\int_{-1}^{1}\mathrm{d}c$ ($c = \cos\theta$、β は終状態の速さ) で、$\sigma = \frac{1}{2s}\frac{1}{n_{\mathrm{init}}}\int \mathrm{d}\Phi_2 \sum |\mathcal{M}|^2$ である (n_{init} は初期状態のスピンと色の数の積：(A) $4d_F^2$、(B) と (C) $4d_A^2$)。終状態の重心系で $t - m^2 = -\frac{s}{2}(1-\beta c)$、$u - m^2 = -\frac{s}{2}(1+\beta c)$ である。

(A) では $(t-m^2)^2 + (u-m^2)^2 + 2m^2 s = \frac{s^2}{2}(1 + \beta^2 c^2 + \rho)$ で、$\int_{-1}^{1}\mathrm{d}c$ は $s^2(1 + \frac{\beta^2}{3} + \rho) = \frac{4}{3}s^2(1 + \frac{\rho}{2})$ を与える ($\beta^2 = 1 - \rho$)。これから $\sigma_A = \frac{1}{2s}\frac{1}{4d_F^2}\frac{\beta}{16\pi}8g^4 T_F^2 d_A \cdot \frac{4}{3}(1 + \frac{\rho}{2})$ で、式 (21) の σ_A である。

(B) では $\tau_1=\frac12(1-\beta c)$、$\tau_2=\frac12(1+\beta c)$、$w\equiv\tau_1\tau_2=\frac14(1-\beta^2c^2)$ で、$\tau_1^2+\tau_2^2=1-2w$ から被積分関数は $(\frac{C_F}{w}-C_A)(1+\rho-2w-\frac{\rho^2}{4w})=C_F[\frac{1+\rho}{w}-2-\frac{\rho^2}{4w^2}]-C_A[1+\rho-2w-\frac{\rho^2}{4w}]$ である。必要な積分は

$$\int_{-1}^{1}\frac{\mathrm{d}c}{w}=\frac{4L}{\beta},\qquad \int_{-1}^{1}\frac{\mathrm{d}c}{w^2}=16\Big[\frac{1}{\rho}+\frac{L}{2\beta}\Big],\qquad \int_{-1}^{1}w\,\mathrm{d}c=\frac12\Big(1-\frac{\beta^2}{3}\Big)$$

である（2 番目は $\int\frac{\mathrm{d}c}{(1-\beta^2c^2)^2}=\frac{c}{2(1-\beta^2c^2)}+\frac{1}{4\beta}\ln\frac{1+\beta c}{1-\beta c}$ から）。これらを入れると角度の積分は $C_F[(4+4\rho-2\rho^2)\frac{L}{\beta}-4(1+\rho)]-C_A[\frac43+\frac{5\rho}{3}-\rho^2\frac{L}{\beta}]$ で、$\sigma_B=\frac{1}{2s}\frac{1}{4d_A^2}\frac{\beta}{16\pi}8g^4C_AC_F\times$(その値) が式 (21) である。SU(3) では角度の積分が $\frac{16+16\rho+\rho^2}{3}\frac{L}{\beta}-\frac{28+31\rho}{3}$ になり、Combridge の形に戻る。

(C) では $m=0$、$\beta=1$ で、$\frac{tu}{s^2}=\frac{1-c^2}{4}$、$\frac{su}{t^2}=-\frac{2(1+c)}{(1-c)^2}$、$\frac{st}{u^2}=-\frac{2(1-c)}{(1+c)^2}$ である。$\int_{-c_0}^{c_0}(3-\frac{1-c^2}{4})\mathrm{d}c=\frac{11}{2}c_0+\frac{c_0^3}{6}$、$\int_{-c_0}^{c_0}\frac{2(1+c)}{(1-c)^2}\mathrm{d}c=2[\frac{4c_0}{1-c_0^2}-\ln\frac{1+c_0}{1-c_0}]$（$w=1-c$ として $\frac{2(2-w)}{w^2}$ を積分）で、最後の項も $c\to-c$ で同じ値になる。同種粒子の $\frac12$ を掛けて $\sigma_C=\frac12\cdot\frac{1}{2s}\frac{1}{4d_A^2}\frac{1}{16\pi}\cdot16g^4C_A^2d_A\times$(積分) $=\frac{\pi\alpha_s^2C_A^2}{s\,d_A}\times$(積分) である。

(D) では $a=1-x_1$、$b=1-x_2$ とすると $x_3=a+b$ で、領域は $a,b>y$、$a+b<1-y$、被積分関数は $\frac{(1-a)^2+(1-b)^2}{ab}$ である。$a\leftrightarrow b$ の対称性から

$$F(y)=2\int_y^{1-2y}\mathrm{d}a\,\frac{(1-a)^2}{a}\int_y^{1-y-a}\frac{\mathrm{d}b}{b}=2\int_y^{1-2y}\Big[\frac1a-2+a\Big]\ln\frac{1-y-a}{y}\,\mathrm{d}a\equiv2\big[P_1-2P_2+P_3\big]$$

である。$z\equiv\frac{y}{1-y}$ とし、P_1 で $a=(1-y)t$ と置くと $P_1=\int_z^{1-z}\frac{\mathrm{d}t}{t}[-\ln z+\ln(1-t)]=-\ln z\ln\frac{1-z}{z}-\mathrm{Li}_2(1-z)+\mathrm{Li}_2(z)$ で、$\mathrm{Li}_2(1-z)=\frac{\pi^2}{6}-\ln z\ln(1-z)-\mathrm{Li}_2(z)$ を使うと $P_1=\ln^2z+2\mathrm{Li}_2(z)-\frac{\pi^2}{6}$ である。P_2、P_3 は $w=1-y-a$ と置いて $\int_y^{1-2y}\ln\frac{w}{y}\mathrm{d}w=(1-2y)\ell-1+3y$、$P_3=(1-y)P_2-[\frac{(1-2y)^2}{2}\ell-\frac{(1-2y)^2}{4}+\frac{y^2}{4}]$（$\ell\equiv\ln\frac{1-2y}{y}$）である。和をとると ℓ の係数は $2(1-2y)[-(1+y)-\frac{1-2y}{2}]=-3(1-2y)$、残りは $2[(1+y)(1-3y)+\frac{(1-2y)^2-y^2}{4}]=\frac52-6y-\frac92y^2$ で、式 (21) の $F(y)$ を得る。σ_0 は $e^+e^-\to\mu^+\mu^-$ の $\frac{4\pi\alpha^2}{3s}$ に色の数 N_c と電荷の 2 乗を掛けたものである。

付録 J　1 ループの散乱振幅の赤外の極の導出

■ **一般の式。** 繰り込まれた 1 ループの振幅の赤外の極は、軟らかいグルーオンの交換（外線の対ごとの eikonal な積分と色の相関）と、質量のない外線に沿った共線の領域から生じ、外線の種類と Born の色の相関だけで決まる。質量のない場合は Catani [48]、重いクォークを含む場合は Becher–Neubert [50] の形にまとめられており（1 ループでは Catani–Dittmaier–Trócsányi [19] の式と同じ内容）、本ノートではその 1 ループの部分を使う。Becher–Neubert の記法では、$\overline{\mathrm{MS}}$ の振幅は $|\mathcal{M}\rangle=\boldsymbol{Z}|\mathcal{M}_{\mathrm{fin}}\rangle$ と書け、1 ループで $\boldsymbol{Z}=1+\frac{\alpha_s}{4\pi}(\frac{\Gamma_0'}{4\epsilon^2}+\frac{\boldsymbol{\Gamma}_0}{2\epsilon})$、$\Gamma_0'=-\gamma_{\mathrm{cusp}}^{(0)}\sum_iC_i$、$\gamma_{\mathrm{cusp}}^{(0)}=4$ である（和は質量のない外線）。$\boldsymbol{\Gamma}_0$ は、質量のない対 (i,j) の $\frac12\boldsymbol{T}_i\cdot\boldsymbol{T}_j\gamma_{\mathrm{cusp}}\ln\frac{\mu^2}{-s_{ij}}$、重い対の $-\frac12\boldsymbol{T}_I\cdot\boldsymbol{T}_J\gamma_{\mathrm{cusp}}\beta_{IJ}\coth\beta_{IJ}$（どちらも順序の付いた対について和をとる）、重いものと質量のないものの組の $\boldsymbol{T}_I\cdot\boldsymbol{T}_j\gamma_{\mathrm{cusp}}\ln\frac{m_I\mu}{-s_{Ij}}$、各外線の γ_i の和で、順序の付いた対の和を順序のない対の和に直すと式 (22) の Γ_0 になる。$\frac{\alpha_s}{4\pi}=\frac{g^2}{K}$ である。$W=\langle\mathcal{M}_0|\mathcal{M}_1\rangle$ の極は $\langle\mathcal{M}_0|\boldsymbol{Z}^{(1)}|\mathcal{M}_0\rangle$ で、式 (22) の 1 行目になる。この式は α_s を n_l フレーバーの理論で定めたものだが、n_f フレーバーの $\overline{\mathrm{MS}}$ との違いは有限の $\ln(\mu^2/m^2)$ の項だけなので（式 (11)）、極はそのまま比べられる。μ による微分は $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\ln\mu}\Gamma_0=-4\sum_iC_i$ を与え、$\mu^{2\epsilon}$ を掛けた 2 重極と整合する（色の保存 $\sum_i\boldsymbol{T}_i=0$ から $\sum_{j\neq i}\boldsymbol{T}_i\cdot\boldsymbol{T}_j=-C_i$）。

■ **二つの検算。** 色が一重項の $e^+e^-\to Q\bar Q$ では $\boldsymbol{T}_3\cdot\boldsymbol{T}_4=-C_F$ で、極は $\frac{g^2}{K}\frac{1}{2\epsilon}(4C_F\beta\coth\beta-4C_F)$ である。$\beta_{34}=i\pi-b$、$\cosh b=\frac{s-2m^2}{2m^2}$ から $\coth(i\pi-b)=-\coth b=-\frac{s-2m^2}{s\beta}$、$b=\ln\frac{1+\beta}{1-\beta}$ で、$\beta_{34}\coth\beta_{34}-1=\frac{s-2m^2}{s\beta}(\ln\frac{1+\beta}{1-\beta}-i\pi)-1$ は QED のノートの $f_{\mathrm{IR}}(s)$ そのものである。質量のない $e^+e^-\to q\bar q$ では $\boldsymbol{T}_1\cdot\boldsymbol{T}_2=-C_F$、$C_1=C_2=C_F$ で、$\frac{g^2}{K}C_F[-\frac{2}{\epsilon^2}-\frac{2}{\epsilon}\ln\frac{\mu^2}{-s}-\frac{3}{\epsilon}]$ を得る。これは $(\mu^2/(-s))^\epsilon[-\frac{2}{\epsilon^2}-\frac{3}{\epsilon}]$ の極で、質量のないクォークの形状因子の既知の形である。

■ **(A) の色の相関。** 外線の番号を $1=q$（入る）、$2=\bar q$（入る）、$3=Q$、$4=\bar Q$ とし、Born の色の構造を $c=(T^a)_{i_2i_1}(T^a)_{i_3i_4}$ とする。c は s チャンネルで 8 重項なので、$(\boldsymbol{T}_1+\boldsymbol{T}_2)^2c=C_Ac$ から $\boldsymbol{T}_1\cdot\boldsymbol{T}_2\,c=\frac12(C_A-2C_F)c$、同じく $\boldsymbol{T}_3\cdot\boldsymbol{T}_4\,c=\frac12(C_A-2C_F)c$ である。t チャンネル（1 と 3）の構造に直すには、Fierz の恒等式 $(T^a)_{ij}(T^a)_{kl}=T_F(\delta_{il}\delta_{kj}-\frac1N\delta_{ij}\delta_{kl})$ を 2 回使い、

$$c=T_F\Big(1-\frac{1}{N^2}\Big)\delta_{i_3i_1}\delta_{i_2i_4}-\frac1N(T^a)_{i_3i_1}(T^a)_{i_2i_4}$$

と書く。1 と 3 が 1 重項の成分では $(\boldsymbol{T}_1+\boldsymbol{T}_3)^2=0$ で $\boldsymbol{T}_1\cdot\boldsymbol{T}_3=-C_F$、8 重項の成分では $\frac{1}{2}(C_A-2C_F)$ である。二つの成分は直交し、ノルムの 2 乗は $T_F^2 d_A\frac{N^2-1}{N^2}$ と $T_F^2 d_A\frac{1}{N^2}$（和が $\langle c|c\rangle=T_F^2 d_A$）なので、$\langle \boldsymbol{T}_1\cdot\boldsymbol{T}_3\rangle/\langle c|c\rangle=-C_F\frac{N^2-1}{N^2}+\frac{C_A-2C_F}{2N^2}=-C_F+\frac{1}{2N}=\frac{C_A}{2}-2C_F$ である（$C_A-2C_F=\frac{1}{N}$）。最後に、色の保存 $\boldsymbol{T}_1\cdot(\boldsymbol{T}_2+\boldsymbol{T}_3+\boldsymbol{T}_4)=-C_F$ から $\langle \boldsymbol{T}_1\cdot\boldsymbol{T}_4\rangle=-C_F-\frac{1}{2}(C_A-2C_F)-(\frac{C_A}{2}-2C_F)=2C_F-C_A$ を得る。2 と 4、2 と 3 は 1 と 3、1 と 4 と同じ値である（荷電共役）。

■ (B) の色の相関。 $c_1=T^aT^b$、$c_2=T^bT^a$（行列の添字は Q と $\bar{Q}$ の色）とする。入るグルーオン 1 に働く生成子は、出ていくグルーオンとして随伴表現の $-if^{cae}$ で、$-if^{cae}T^e=-[T^c,T^a]$ である。これに出ていくクォーク 3 の生成子 T^c を左から掛ける作用を足すと

$$(\boldsymbol{T}_1+\boldsymbol{T}_3)^c\,c_1=-[T^c,T^a]T^b+T^cT^aT^b=T^aT^cT^b$$

となり、もう一度作用させると $(\boldsymbol{T}_1+\boldsymbol{T}_3)^2c_1=T^aT^cT^cT^b=C_Fc_1$、したがって $\boldsymbol{T}_1\cdot\boldsymbol{T}_3\,c_1=\frac{1}{2}(C_F-C_A-C_F)c_1=-\frac{C_A}{2}c_1$ である。同じ計算で $\boldsymbol{T}_1\cdot\boldsymbol{T}_4\,c_2=\boldsymbol{T}_2\cdot\boldsymbol{T}_4\,c_1=\boldsymbol{T}_2\cdot\boldsymbol{T}_3\,c_2=-\frac{C_A}{2}c.$ である。重いクォークの対には、$(\boldsymbol{T}_3+\boldsymbol{T}_4)^c$ が行列 M に交換子 $[T^c,M]$ として働き、$\sum_c[T^c,[T^c,M]]=2C_FM-2T^cMT^c=(2C_F+\frac{1}{N})M-2T_F\,\mathrm{tr}(M)\mathbf{1}$（$T^cMT^c=T_F(\mathrm{tr}M\,\mathbf{1}-\frac{1}{N}M)$）なので、$(\boldsymbol{T}_3+\boldsymbol{T}_4)^2c_k=Nc_k-\frac{1}{2}\delta^{ab}\mathbf{1}$ である。色の保存から $(\boldsymbol{T}_1+\boldsymbol{T}_2)^2=(\boldsymbol{T}_3+\boldsymbol{T}_4)^2$ で、$\boldsymbol{T}_1\cdot\boldsymbol{T}_2\,c_k=-\frac{N}{2}c_k-\frac{1}{4}\delta^{ab}\mathbf{1}$、$\boldsymbol{T}_3\cdot\boldsymbol{T}_4\,c_k=\frac{1}{2}(Nc_k-\frac{1}{2}\delta^{ab}\mathbf{1})-C_Fc_k$、$\boldsymbol{T}_1\cdot\boldsymbol{T}_3\,c_2=(-C_A-\boldsymbol{T}_1\cdot\boldsymbol{T}_2-\boldsymbol{T}_1\cdot\boldsymbol{T}_4)c_2=\frac{1}{4}\delta^{ab}\mathbf{1}$ となる。内積 $\langle c_1|c_1\rangle=\langle c_2|c_2\rangle=NC_F^2$、$\langle c_1|c_2\rangle=-\frac{C_F}{2}$、$\langle c_k|\delta^{ab}\mathbf{1}\rangle=NC_F$ を使うと

$$\boldsymbol{C}^{12}=-\frac{N^2d_A}{8}\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix},\qquad \boldsymbol{C}^{13}=\boldsymbol{C}^{24}=\frac{d_A}{8}\begin{pmatrix}-d_A&1\\1&1\end{pmatrix},\qquad \boldsymbol{C}^{14}=\boldsymbol{C}^{23}=\frac{d_A}{8}\begin{pmatrix}1&1\\1&-d_A\end{pmatrix},$$
$$\boldsymbol{C}^{34}=-\frac{1}{8N^2}\begin{pmatrix}d_A&N^4-1\\N^4-1&d_A\end{pmatrix}$$

を得る（$d_A=N^2-1$）。これらは、一般化した Gell-Mann 行列で $N=2,\dots,6$ の数値として予備的に確かめた。色で分けた 4 次元のスピン和は、$|\mathcal{A}_1+\mathcal{A}_2|^2$ が QED の $\gamma\gamma\to f\bar{f}$ に等しいこと（付録 I）と、$\sum|\mathcal{M}_0|^2=NC_F^2(S_{11}+S_{22})-C_FS_{12}$ を式 (19) と N の各次数で比べることから $S_{11}+S_{22}+2S_{12}=8g^4F/(\tau_1\tau_2)$、$S_{12}=8g^4F$ で、$t\leftrightarrow u$ の対称性と合わせて本文の S_{kl} を得る（陽な行列の数値でも確かめた）。CDR では S_{kl} と Born を D 次元の値に置き換え、極の ϵ 展開に含める。手順 (4) では、Born の色の和に生成子を直接挿入して $\langle \boldsymbol{T}_i\cdot\boldsymbol{T}_j\rangle$ を D 次元で求め（(A) は式 (23) に一致）、それを極の比較に使った。

■ S 行列要素の規約（式 (24)）。 W を、ループ積分（$\mu^{2\epsilon}$ を含む）の部分と、純粋な極の部分に分ける。後者は $\overline{\mathrm{MS}}$ の対抗項と、留数のうち $-\delta_2$（質量のないクォークの留数 $R_q-1=-\delta_2$ はすべてこれ）、グルーオンの留数のうち $-\delta_3$ である。頂点の対抗項は $\delta_{1F}=\delta_g+\delta_2+\frac{1}{2}\delta_3$、$\delta_1=\delta_g+\frac{3}{2}\delta_3$ と書け（式 (4)）、場の部分は留数の $-\delta_2$、$-\delta_3$、伝播関数の $-\delta_2$、$-\delta_3$ と打ち消すので、純粋な極の和は $2\delta_gB(D)=-\frac{g^2}{K}\frac{\beta_0^{(n_f)}}{\epsilon}B(D)$ になる（(A)、(B) とも Born は g^2 の 2 乗）。残りは $\mu=\lambda m$ で $\lambda^{2\epsilon}$ 倍になるので、$W(\lambda)=\lambda^{2\epsilon}[W(1)+\frac{g^2}{K}\frac{\beta_0^{(n_f)}}{\epsilon}B(D)]-\frac{g^2}{K}\frac{\beta_0^{(n_f)}}{\epsilon}B(D)$ で、ϵ^0 の係数は $W_{\mathrm{fin}}+L(W_{-1}+\frac{g^2}{K}\beta_0^{(n_f)}B)+\frac{L^2}{2}W_{-2}$ である（$B(D)$ の $O(\epsilon)$ の項は打ち消す）。結合を $\alpha_s^{(n_l)}$ に換えると、Born が $1+\frac{8}{3}T_F\frac{g^2}{K}L$ 倍になり、$\mathcal{M}_1$ には $\frac{4}{3}T_F\frac{g^2}{K}L\,\mathcal{M}_0$ が加わる（$\mathcal{M}_0\propto g^2$）。これで $\beta_0^{(n_f)}$ が $\beta_0^{(n_l)}$ に変わる。外線を 4 次元にとると、1 ループの振幅 $|\mathcal{M}_1\rangle=\boldsymbol{Z}^{(1)}|\mathcal{M}_0\rangle+|\mathcal{F}\rangle$（$\mathcal{F}$ は有限）のうち、$\langle\mathcal{M}_0|\mathcal{F}\rangle$ の 4 次元と D 次元の和の差は $O(\epsilon)$ である。一方、$\langle\mathcal{M}_0|\boldsymbol{Z}^{(1)}|\mathcal{M}_0\rangle$ は Born と色の相関を 4 次元にとると極だけになる。したがって $W_{\mathrm{fin}}^{(4)}=W_{\mathrm{fin}}-[\boldsymbol{Z}^{(1)}\otimes B(D)]_{\epsilon^0}$ で、極は $\boldsymbol{Z}^{(1)}\otimes B(4)$ である。$\boldsymbol{Z}^{(1)}(\mu)$ は、μ に依存する対数（$\ln\frac{\mu^2}{-s_{ij}}$、$\ln\frac{m\mu}{-s_{Ij}}$）で μ を残す。

付録 K　$e^+e^-\to$ ハドロンの導出

■ 光学定理と $-g_{\mu\nu}H^{\mu\nu}$。 $\sigma(e^+e^-\to X)=\frac{1}{2s}\int\mathrm{d}\Phi_X\,L_{\mu\nu}H_X^{\mu\nu}$ で、レプトンのテンソルは $L_{\mu\nu}=e^2[4(p_{1\mu}p_{2\nu}+p_{2\mu}p_{1\nu})-2sg_{\mu\nu}]/s^2$ の形である。ハドロンの運動量の和 q を固定してレプトンの向きについて平均すると $\langle L_{\mu\nu}\rangle\propto q_\mu q_\nu-q^2g_{\mu\nu}$ で、$q_\mu H^{\mu\nu}=0$（電流の保存）から $-g_{\mu\nu}H^{\mu\nu}$ だけが残る。比 R/R_0 ではレプトンの因子が消えるので、D 次元のまま $\int\mathrm{d}\Phi_n(-g_{\mu\nu}H_n^{\mu\nu})$ の比をとればよい。Cutkosky の規則から、$\sum_X\int\mathrm{d}\Phi_XH_X^{\mu\nu}$ は光子の 2 点関数の虚

部 $-2\,\mathrm{Im}\,\Pi(s+i0)(q^\mu q^\nu - q^2 g^{\mu\nu})$ の定数倍で、$R/R_0 = \mathrm{Im}\,\Pi(s)/\mathrm{Im}\,\Pi^{(1)}(s)$ である。$O(\alpha_s)$ の $\Pi^{(2)}$ では、クォークの場と光子の頂点の対抗項は打ち消し（Ward 恒等式）、強い結合の繰り込みは次の次数、光子の場の対抗項は実の定数なので、$\mathrm{Im}\,\Pi^{(2)}$ は有限である。重いクォークでは極質量の対抗項が要り（図 13 の (h)、(i)）、$m_{\rm bare} = m + \delta m$ として $\Pi^{(1)}(m_{\rm bare})$ から $\delta m\,\partial_m \Pi^{(1)}$ が加わる（$\delta m = -C_F a \frac{(D-1)(D-2)}{2(D-3)} \frac{A_0(m^2)}{m}$、付録 H）。

■ D 次元の位相空間。 質量のない 2 体と 3 体の位相空間は

$$\Phi_2 = \frac{1}{8\pi}\Big(\frac{4\pi}{s}\Big)^\epsilon \frac{\Gamma(1-\epsilon)}{\Gamma(2-2\epsilon)}, \qquad \frac{\mathrm{d}\Phi_3}{\Phi_2} = \frac{s}{16\pi^2}\Big(\frac{4\pi}{s}\Big)^\epsilon \frac{1}{\Gamma(1-\epsilon)}\,(y_{12}y_{13}y_{23})^{-\epsilon}\,\mathrm{d}y_{13}\mathrm{d}y_{23}$$

である（$y_{12}+y_{13}+y_{23}=1$）。2 体では $\int \mathrm{d}^{D-1}k/(2E)$ を角度の積分 $\Omega_{D-1} = 2\pi^{(D-1)/2}/\Gamma(\frac{D-1}{2})$ で行い、3 体ではハドロンの重心系で二つの粒子のエネルギーと間の角度を残して積分すると、$\sin\theta$ の $D-4$ 乗が $(y_{12}y_{13}y_{23})^{-\epsilon}$ を与える。$\overline{\rm MS}$ の結合 $g_0^2 = g^2\mu^{2\epsilon}(e^{\gamma_E}/4\pi)^\epsilon$ と合わせると、実の補正の因子は $a\,e^{\epsilon\gamma_E}(\mu^2/s)^\epsilon/\Gamma(1-\epsilon)$ になる。Dalitz の積分は Dirichlet の積分 $\int y_{13}^{\alpha-1}y_{23}^{\beta-1}y_{12}^{\gamma-1}\mathrm{d}y_{13}\mathrm{d}y_{23} = \frac{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)\Gamma(\gamma)}{\Gamma(\alpha+\beta+\gamma)}$ である。

■ 実の補正。 $\gamma^*(q) \to q(p_1)\bar q(p_2)g(p_3)$ の振幅は $\bar u(p_1)[\gamma^\nu \frac{\not p_1+\not p_3}{s_{13}}\gamma^\mu - \gamma^\mu \frac{\not p_2+\not p_3}{s_{23}}\gamma^\nu]T^a v(p_2)\varepsilon_\nu^*$ で、グルーオンが 1 本で電流が色について一重項なので、偏極の和を $-g$ にしてよい。D 次元のトレースから

$$\frac{-g_{\mu\nu}H_3^{\mu\nu}}{-g_{\mu\nu}H_2^{\mu\nu}/s} = C_F g^2\,\frac{4+(D-2)(y_{13}^2+y_{23}^2)+2(D-4)y_{13}y_{23}-4(y_{13}+y_{23})}{y_{13}y_{23}}$$

（$-g_{\mu\nu}H_2^{\mu\nu} = 2(D-2)N_c s$）である。$D=4$ で $x_1 = 1-y_{23}$、$x_2 = 1-y_{13}$ とすると $2(x_1^2+x_2^2)/[(1-x_1)(1-x_2)]$ で、式 (19) の (D) である。各項の Dirichlet の積分を足すと式 (25) の r_R を得る。

■ 仮想の補正。 頂点の図の分子を $\bar v(p_2)\cdots u(p_1)$ で挟み、Born の電流とのトレースで γ^μ の係数を読むと $F^{(1)} = C_F a[(D-7)B_0(s) - 2sC_0(s)]$ である（ξ の部分は、外線が on-shell で質量がないとスケールのない積分になって消える）。質量のない 3 点関数は Feynman パラメータで $C_0 = -e^{\epsilon\gamma_E}\frac{\Gamma(1+\epsilon)\Gamma^2(1-\epsilon)}{\epsilon^2\Gamma(1-2\epsilon)}(-s)^{-1-\epsilon}$、2 点関数は $B_0 = e^{\epsilon\gamma_E}\frac{\Gamma(\epsilon)\Gamma^2(1-\epsilon)}{\Gamma(2-2\epsilon)}(-s)^{-\epsilon}$ で、比は $C_0/B_0 = -\frac{1-2\epsilon}{\epsilon s} = -\frac{2(D-3)}{(D-4)s}$ である。これを入れると $(D-7) + \frac{4(D-3)}{D-4} = \frac{D^2-7D+16}{D-4} = -\frac{2-\epsilon+2\epsilon^2}{\epsilon}$ から式 (25) の $F^{(1)}$ を得る。$s>0$ では $(-s-i0)^{-\epsilon} = s^{-\epsilon}e^{i\pi\epsilon}$ なので Re は $\cos\pi\epsilon = 1 - \frac{\pi^2\epsilon^2}{2} + \cdots$ を掛け、$-\frac{4}{\epsilon^2}$ から $+2\pi^2$ が出る。$e^{\epsilon\gamma_E}\Gamma(1+\epsilon)\Gamma^2(1-\epsilon)/\Gamma(1-2\epsilon) = 1 - \frac{\pi^2}{12}\epsilon^2 + \cdots$ と $e^{\epsilon\gamma_E}/\Gamma(1-\epsilon)\times\Gamma(-\epsilon)^2\cdots$ の展開を合わせると、r_V と r_R の π^2 の項は打ち消し、有限部分は $-16+19=3$ である。

■ 重いクォーク。 $\Delta^{(1)}$ の閉じた形は文献 [44] の式 (49)、(50) である（本ノートでは AMFlow で数値として確かめた）。閾値では $p = 1-2\beta+O(\beta^2)$、$\mathrm{Li}_2(1) = \frac{\pi^2}{6}$ から $B \to \frac{\pi^2}{2}$、$\frac{3-\beta^2}{2}B \to \frac{3\pi^2}{4}$ で、$r_0 \approx \frac{3}{2}\beta$ で割ると $\frac{\pi^2}{2\beta}$ が出る。$\beta\to 1$ では $p\to 0$ で $B\to 0$、$\ln p$ の項も $(1-\beta)\ln p \to 0$ で、$\frac{3}{8}\beta(5-3\beta^2) \to \frac{3}{4}$ が残る。

■ thrust（式 (27)）。 $\frac{1}{\sigma_0}\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}x_1\mathrm{d}x_2} = C_F\frac{\alpha_s}{2\pi}f$、$f = \frac{x_1^2+x_2^2}{(1-x_1)(1-x_2)}$（$D=4$）を、$T = \max(x_1,x_2,x_3)$ が一定の線に沿って積分する。$T=x_1$ では x_2 が $2-2T$ から T（$x_3 = 2-x_1-x_2 \le T$）、$T=x_2$ は対称性で同じ、$T=x_3$ では x_1 が $2-2T$ から T で $x_2 = 2-T-x_1$ である。$2\int_{2-2T}^{T}\frac{T^2+x^2}{(1-T)(1-x)}\mathrm{d}x + \int_{2-2T}^{T}\frac{x^2+(2-T-x)^2}{(1-x)(x+T-1)}\mathrm{d}x$ を部分分数で積分すると式 (27) を得る。

付録 L　重いクォークの対生成の導出

■ 規約。 $m=\mu=1$、$a = g^2/K$ とし、裸の結合を $g_0^2 = g^2\mu^{2\epsilon}e^{\epsilon\gamma_E}(4\pi)^{-\epsilon}$ と書く（$\overline{\rm MS}$ の因子を結合に含める）。初期状態の D 次元の自由度は、クォーク $2N$、グルーオン $2(1-\epsilon)(N^2-1)$ で、平均はこれで割る（$\overline{\rm MS}$ のパートン分布の CDR の規約）。n 体の位相空間は $\mathrm{d}\Phi_n = (2\pi)^D\delta^D(P-\sum k_i)\prod \mathrm{d}^{D-1}k_i/[(2\pi)^{D-1}2E_i]$ で、2 体では

$$\int \mathrm{d}\Phi_2 = \Phi_2\int_{-1}^{1}\frac{(1-c^2)^{-\epsilon}\mathrm{d}c}{N_\epsilon}, \qquad \Phi_2 = \frac{2\pi^{(D-1)/2}}{\Gamma(\frac{D-1}{2})}\frac{(\beta\sqrt{s}/2)^{D-3}}{4(2\pi)^{D-2}\sqrt{s}}, \qquad N_\epsilon = \frac{2^{1-2\epsilon}\Gamma(1-\epsilon)^2}{\Gamma(2-2\epsilon)}$$

である（c は散乱角の余弦、$t = m^2 - \frac{s}{2}(1-\beta c)$）。Born は $\sigma^{(0)}(s) = \frac{1}{2s\,n_i n_j}\int \mathrm{d}\Phi_2 \sum|\mathcal{M}_0|^2$ で、D 次元の $\sum|\mathcal{M}_0|^2$ は (A) で $2C_AC_F[4-8t+4t^2+4st+(D-2)s^2]/s^2$ である（(B) も FeynCalc で求めた D 次元の式を使う）。

■ **仮想の補正。** 式 (24) の導出から、CDR の干渉は $W = \boldsymbol{Z}^{(1)} \otimes B(D) + W^{(4)}_{\rm fin} + O(\epsilon)$ と書ける。第 1 項は式 (22) の極の構造で、色の相関 $\langle \boldsymbol{T}_i \cdot \boldsymbol{T}_j \rangle$ を D 次元の Born で計算する（t の関数として記号で）。第 2 項は有限で、4 次元の外線の和で求めてよい。$\sigma^{\rm V} = \frac{1}{2s\,n_i n_j} \int \mathrm{d}\Phi_2\, 2\,\mathrm{Re}\, W$ のうち、第 1 項は $(1-c^2)^{-\epsilon}$ を含めて ϵ について展開してから c で積分し、第 2 項は $\epsilon = 0$ の測度で積分する。t、u チャンネルの重いクォークの伝播関数の山は、$v = \ln \frac{1+\beta c}{1-\beta c}$（$\mathrm{d}c = \frac{1-\beta^2 c^2}{2\beta}\mathrm{d}v$）で平らにしてから積分する。

■ **実の放射と reverse unitarity。** 3 体の位相空間の $\delta_+(k^2 - m^2)$ を伝播関数 $1/(k^2 - m^2)$ に置き換えると、$\int \mathrm{d}\Phi_3 \sum |\mathcal{M}_{\rm R}|^2$ は、ループ運動量 k_1、k_2、外の運動量 p_1、p_2 の 2 ループの積分で、3 本の伝播関数 $k_1^2 - m^2$、$k_2^2 - m^2$、$(p_1 + p_2 - k_1 - k_2)^2$ を「切断」したものになる（reverse unitarity [25]。文献 [24] はこの方法で NLO を解析的に求めた）。切断した伝播関数の指数が 0 以下の積分は 0 で、それ以外は通常の積分と同じ部分積分の関係を満たす。切断の上で独立な変数は $x_1 = -2p_1\cdot k_1$、$x_2 = -2p_2\cdot k_1$、$x_3 = -2p_2\cdot k_2$、$x_4 = -2p_1\cdot k_2$ の四つで、$k_1\cdot k_2 = -\frac{1}{2}(s + 2m^2 + \sum x_i)$ である。振幅に現れる分母はすべて x_i の 1 次式で、

$$
\begin{gathered}
(p_1 - k_1)^2 - m^2 = x_1, \quad (p_2 - k_1)^2 - m^2 = x_2, \quad (p_2 - k_2)^2 - m^2 = x_3, \quad (p_1 - k_2)^2 - m^2 = x_4, \\
(k_1 + k_2 - p_2)^2 = -(s + x_1 + x_4), \quad (k_1 + k_2 - p_1)^2 = -(s + x_2 + x_3), \quad (k_1 + k_2)^2 = -(s + \textstyle\sum x_i), \\
(p_1 + p_2 - k_2)^2 - m^2 = s + x_3 + x_4, \quad (p_1 + p_2 - k_1)^2 - m^2 = s + x_1 + x_2
\end{gathered}
$$

である（1 行目は t、u チャンネルの重いクォーク、2 行目は始状態からの放射と s チャンネルのグルーオン、3 行目は終状態からの放射）。4 変数の 1 次式は五つ以上あれば必ず 1 次従属なので、部分分数（従属な組 $\sum \lambda_i L_i = K$ について、$K \neq 0$ なら $1 = \sum \lambda_i L_i / K$ を掛け、$K = 0$ なら一つの L_k を残りで書いて分子に掛ける。Leinartas の方法）で、各項の分母を 1 次独立な 4 個以下にする。$k_1 \leftrightarrow k_2$（$x_1 \leftrightarrow x_4$、$x_2 \leftrightarrow x_3$）は位相空間の対称性なので、写した族も同じ積分を与える。こうして各項を「切断した 3 本＋独立な 4 本」の族の積分に書き、Kira で簡約した。マスター積分は AMFlow [40, 26] で数値的に求めた。AMFlow の切断の規格化は上の $\mathrm{d}\Phi_n$ と同じであることを、Φ_2（質量のある 2 体）と質量のない 3 体の位相空間の D 次元の厳密な形で確かめた。

■ **質量の因子化（式 (29)）。** 裸のパートン分布 $f_i^{(0)}$ と $\overline{\rm MS}$ のパートン分布の関係を $f_i^{(0)} = \sum_k \Gamma_{ik} \otimes f_k$、$\Gamma_{ik}(z) = \delta_{ik}\delta(1-z) - \frac{\alpha_s}{2\pi}\frac{1}{\epsilon}P_{ik}(z)$ と書く（ϵ は赤外を正則化する。上の結合の規約では $\overline{\rm MS}$ の因子は α_s に含まれる）。ハドロンの断面積 $\sum f^{(0)} \otimes f^{(0)} \otimes \hat{\sigma}^{\rm bare} = \sum f \otimes f \otimes \hat{\sigma}$ から、α_s の 1 次で $\hat{\sigma}_{ij} = \hat{\sigma}^{\rm bare}_{ij} + \frac{\alpha_s}{2\pi\epsilon}\sum_k [P_{ki} \otimes \sigma^{(0)}_{kj} + P_{kj} \otimes \sigma^{(0)}_{ik}]$ で、$\otimes$ は $\int_0^1 \mathrm{d}z\, P(z)\sigma^{(0)}(zs)$（$zs < 4m^2$ では 0）である。分岐関数は 4 次元の LO のもので

$$
\begin{gathered}
P_{qq} = C_F\Big[\frac{1+z^2}{1-z}\Big]_+, \qquad P_{gq} = C_F\frac{1+(1-z)^2}{z}, \qquad P_{qg} = T_F[z^2 + (1-z)^2], \\
P_{gg} = 2C_A\Big[\frac{z}{(1-z)_+} + \frac{1-z}{z} + z(1-z)\Big] + \frac{\beta_0^{(n_l)}}{2}\delta(1-z)
\end{gathered}
$$

である（P_{ab} は b から a が出る確率。$+$ 分布を $\frac{1}{1-z}$ だけにかけた $\frac{z}{(1-z)_+}$ は、$z/(1-z)$ 全体にかけたものと $\frac{z}{(1-z)_+} = [\frac{z}{1-z}]_+ - \delta(1-z)$ だけ違う）。$\sigma^{(0)}(zs)$ は D 次元の Born で、$1/\epsilon$ に掛かる $O(\epsilon)$ の部分が有限部分に入る。$+$ 分布は $\int_0^1 [h]_+ g = \int_\rho^1 h(z)[g(z) - g(1)]\mathrm{d}z - g(1)\int_0^\rho h$ で扱う。$q\bar{q}$ では二つの脚の P_{qq}、gg では P_{gg}、qg では、クォークの脚の $P_{gq} \otimes \sigma^{(0)}_{gg}$ とグルーオンの脚の $P_{\bar{q}g} \otimes \sigma^{(0)}_{q\bar{q}}$ が入る。

■ **スケール依存（式 (30)）。** ハドロンの断面積が μ によらないことから導く。$\frac{\mathrm{d}\alpha_s}{\mathrm{d}\ln\mu^2} = -\frac{\beta_0}{4\pi}\alpha_s^2$、$\frac{\mathrm{d}f_i}{\mathrm{d}\ln\mu^2} = \frac{\alpha_s}{2\pi}\sum_k P_{ik} \otimes f_k$ なので、α_s^3 の次数で

$$
0 = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\ln\mu^2}\sum_{ij} f_i \otimes f_j \otimes \hat{\sigma}_{ij} = \sum_{ij} f_i \otimes f_j \otimes \Big[-\frac{2\beta_0}{4\pi}\frac{\alpha_s^3}{m^2}f^{(0)}_{ij} + \frac{4\pi\alpha_s^3}{m^2}\bar{f}^{(1)}_{ij} + \frac{\alpha_s^3}{2\pi m^2}\sum_k \big(P_{ki} \otimes f^{(0)}_{kj} + P_{kj} \otimes f^{(0)}_{ik}\big)\Big]
$$

で、括弧の中が 0 であることから式 (30) を得る（$\sigma^{(0)}_{kj}(zs) = \frac{\alpha_s^2}{m^2}f^{(0)}_{kj}(\rho/z)$）。$f^{(0)}_{qg} = 0$ なので $\bar{f}^{(1)}_{qg}$ には β_0 の項がない。

■ **閾値の Coulomb の項。** 閾値では $Q\bar{Q}$ は静止し、色の状態ごとに Coulomb のポテンシャル $V_{\mathbf{1}} = -C_F\frac{\alpha_s}{r}$、$V_{\mathbf{8}} = (\frac{C_A}{2} - C_F)\frac{\alpha_s}{r}$ を受ける。1 次の Sommerfeld の因子は $1 + C\frac{\pi\alpha_s}{2\beta}$（$C = C_F$、$C_F - \frac{C_A}{2}$）で、$\frac{4\pi\alpha_s}{4\pi^2}\frac{\pi^2}{2\beta} = \frac{\pi\alpha_s}{2\beta}$ だから、

式 (31) の $C^{\rm Coul}$ は色の状態の割合で重みをつけた C である。$q\bar q\to Q\bar Q$ は s チャンネルのグルーオンを通るので八重項だけで、$C^{\rm Coul}_{q\bar q}=C_F-\frac{C_A}{2}$ である。$gg\to Q\bar Q$ では、閾値で p 波の $[T^a,T^b]$ の部分が消え、$\{T^a,T^b\}=\frac{1}{N}\delta^{ab}\mathbf{1}+d^{abc}T^c$ が残る。その 2 乗の色の和は、一重項が $\frac{N^2-1}{N}$、八重項が $d^{abc}d^{abd}{\rm tr}(T^cT^d)=\frac{(N^2-4)(N^2-1)}{2N}$ で、割合は $w_{\mathbf 1}=\frac{2}{N^2-2}$、$w_{\mathbf 8}=\frac{N^2-4}{N^2-2}$（SU(3) で $\frac{2}{7}$、$\frac{5}{7}$）である。したがって $C^{\rm Coul}_{gg}=C_F-\frac{N^2-4}{2(N^2-2)}C_A$ で、SU(3) では $\frac{11}{42}$ である。

■ **$\overline{\rm MS}$ の質量への換算。** 式 (11) で $m_{\rm p}=\bar m(\mu)[1+\delta]$、$\delta=C_F\frac{\alpha_s}{4\pi}(4+3\ln\frac{\mu^2}{\bar m^2})$ とし、$\hat\sigma=\frac{\alpha_s^2}{m^2}f^{(0)}(\frac{4m^2}{s})$ を $m=\bar m$ のまわりで展開すると $m\partial_m\hat\sigma=\frac{\alpha_s^2}{m^2}[2\rho f^{(0)\prime}(\rho)-2f^{(0)}]$ なので、$\bar m$ で書いた部分断面積は式 (28) で

$$f^{(1)}\to f^{(1)}+\frac{C_F}{2\pi^2}\big[\rho f^{(0)\prime}(\rho)-f^{(0)}(\rho)\big],\qquad \bar f^{(1)}\to\bar f^{(1)}+\frac{3C_F}{8\pi^2}\big[\rho f^{(0)\prime}(\rho)-f^{(0)}(\rho)\big]$$

とし、m を $\bar m(\mu)$ に置き換えたものになる。さらに $\bar m(\mu)=\bar m(\bar m)[1-\frac{3C_F\alpha_s}{4\pi}\ln\frac{\mu^2}{\bar m^2}]$ を代入すると $\bar f^{(1)}$ の移動が打ち消すので、$\bar m(\bar m)$ で書いた部分断面積では $f^{(1)}$ だけが移動する。

付録 M　インスタントンの導出

■ **規約と 't Hooft の記号。** Euclid 化（$x_4=it$）では $A_\mu=A^a_\mu T^a$、$D_\mu=\partial_\mu-igA_\mu$、$G_{\mu\nu}=\partial_\mu A_\nu-\partial_\nu A_\mu-ig[A_\mu,A_\nu]$、$G^a_{\mu\nu}=\partial_\mu A^a_\nu-\partial_\nu A^a_\mu+g\epsilon_{abc}A^b_\mu A^c_\nu$（SU(2)、$T^a=\sigma^a/2$）、$S_E=\frac12\int{\rm tr}G_{\mu\nu}G_{\mu\nu}=\frac14\int G^a_{\mu\nu}G^a_{\mu\nu}$ とする。't Hooft の記号は $\eta_{aij}=\epsilon_{aij}$、$\eta_{ai4}=-\eta_{a4i}=\delta_{ai}$（$i,j=1,2,3$）、$\bar\eta_{a\mu\nu}$ は δ の項の符号を変えたもので、η は自己双対、$\bar\eta$ は反自己双対である。次の恒等式を使う：

$$\eta_{a\mu\nu}\eta_{b\mu\nu}=4\delta_{ab},\qquad \eta_{a\mu\nu}\eta_{a\mu\lambda}=3\delta_{\nu\lambda},\qquad \epsilon_{abc}\eta_{b\mu\lambda}\eta_{c\nu\sigma}=\delta_{\mu\nu}\eta_{a\lambda\sigma}-\delta_{\mu\sigma}\eta_{a\lambda\nu}-\delta_{\lambda\nu}\eta_{a\mu\sigma}+\delta_{\lambda\sigma}\eta_{a\mu\nu}.$$

$\int{\rm tr}(G\mp\tilde G)^2=2\int{\rm tr}(G^2\mp G\tilde G)\ge0$ から $S_E\ge\frac{8\pi^2}{g^2}|Q|$ である。

■ **BPST の解（式 (33)）。** $A^a_\mu=\frac{2}{g}\eta_{a\mu\nu}x_\nu f$、$f=1/(x^2+\rho^2)$、$f'={\rm d}f/{\rm d}x^2=-f^2$ とすると、線形の部分は $\partial_\mu A^a_\nu-\partial_\nu A^a_\mu=\frac{2}{g}[-2\eta_{a\mu\nu}f+2f'(x_\mu\eta_{a\nu\lambda}-x_\nu\eta_{a\mu\lambda})x_\lambda]$、2 次の部分は上の 3 番目の恒等式から $g\epsilon_{abc}A^b_\mu A^c_\nu=\frac{4}{g}f^2[(x_\mu\eta_{a\nu\lambda}-x_\nu\eta_{a\mu\lambda})x_\lambda+x^2\eta_{a\mu\nu}]$ である。$f'=-f^2$ で $x\eta x$ の項は打ち消し、$G^a_{\mu\nu}=-\frac{4}{g}\eta_{a\mu\nu}f(1-x^2f)=-\frac{4}{g}\eta_{a\mu\nu}\rho^2f^2$ になる。η が自己双対だから $G=\tilde G$ で、Bianchi 恒等式から Yang–Mills 方程式 $D_\mu G_{\mu\nu}=D_\mu\tilde G_{\mu\nu}=0$ が従う。作用は $\frac14\cdot\frac{16\cdot12}{g^2}\int\frac{\rho^4{\rm d}^4x}{(x^2+\rho^2)^4}=\frac{48}{g^2}\cdot2\pi^2\cdot\frac{1}{12}=\frac{8\pi^2}{g^2}$、$Q=\frac{g^2S_E}{8\pi^2}=1$ である。${\rm tr}G\tilde G=\partial_\mu K_\mu$、$K_\mu=2\epsilon_{\mu\nu\rho\sigma}{\rm tr}(A_\nu\partial_\rho A_\sigma-\frac{2ig}{3}A_\nu A_\rho A_\sigma)$ で、無限遠の純ゲージ $A=\frac{i}{g}(\partial U)U^\dagger$ では $Q=\frac{1}{24\pi^2}\oint{\rm d}S_\mu\,\epsilon_{\mu\nu\rho\sigma}{\rm tr}[(U\partial_\nu U^\dagger)(U\partial_\rho U^\dagger)(U\partial_\sigma U^\dagger)]$ は U の巻き付き数である。特異ゲージ $A^{\rm s}=U^\dagger AU+\frac{i}{g}U^\dagger\partial U$ では $A^{a,{\rm s}}_\mu=\frac{2}{g}\bar\eta_{a\mu\nu}x_\nu\rho^2/[x^2(x^2+\rho^2)]$ で、場は無限遠で $1/x^3$ で減り、特異点は原点にある。

■ **ゼロモード。** 揺らぎ a_μ に背景ゲージ $D_\mu a_\mu=0$ を課すと、ゼロモードは線形化した方程式 $D_\mu(D_\mu a_\nu-D_\nu a_\mu)-ig[a_\mu,G_{\mu\nu}]=0$ の規格化できる解である。並進 $\partial_\nu A_\mu$ をゲージ変換で背景ゲージに戻すと $a^{(\nu)}_\mu=G_{\nu\mu}$ で、$\int a^{(\nu)a}_\mu a^{(\nu)a}_\mu=\frac14\int G^aG^a=8\pi^2/g^2$ である。拡大は特異ゲージの $\partial_\rho A^{\rm s}_\mu$（背景ゲージを満たす）で $16\pi^2/g^2$、ゲージの向きは $D_\mu\Lambda^a$、$\Lambda^a=\frac{x^2}{x^2+\rho^2}T^a$（特異ゲージで $D^2\Lambda=0$ の、無限遠で大域的な回転になる解）で $4\pi^2\rho^2/g^2$ である。SU(N) では、SU(2) の部分群に埋め込んだ解の向きの自由度 SU(N)/[SU($N-2$)×U(1)] の $4N-5$ 個がゲージの向きのゼロモードで、合わせて $4N$ 個になる。随伴表現は SU(2) の下で、三重項 1 個、二重項 $2(N-2)$ 個（複素の二重項 $N-2$ 個）、一重項 $(N-2)^2$ 個に分かれる。

■ **集団座標と 1 ループの積分。** 揺らぎの測度を $\int\prod_i\frac{{\rm d}\xi_i}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac12\xi_i^2\lambda_i}$ と規格化すると、ゼロモードの ξ_i は集団座標 c_i に ${\rm d}\xi_i=\|a_i\|{\rm d}c_i$ で置き換わる。次元正則化（$\overline{\rm MS}$）や Pauli–Villars（質量 M）では、ゼロモード 1 個ごとに μ（または M）が付く。非ゼロモードは背景 Feynman ゲージで、ゲージ場の演算子 $(M_A)_{\mu\nu}=-D^2\delta_{\mu\nu}-2ig\,{\rm ad}(G_{\mu\nu})$ とゴーストの $-D^2$ の行列式になる。ベクトルの添字は SU(2)×SU(2) の $(\frac12,\frac12)$ で、自己双対な G はその一方にだけ $\sigma\cdot G$ で結合するので、M_A の非ゼロのスペクトルは $-D^2\otimes1_4$ と等しく、$\det{}'M_A=\det(-D^2)^4$ である（ゼロモードは $\sigma\cdot G$ の側にだけある）。ゴーストと合わせて $\det{}'M_A^{-1/2}\det(-D^2)=\det(-D^2_{\rm adj})^{-1}$ となる。SU(2) では随伴表現は isospin 1 で、式 (35) から $e^{-\frac53\ln(\mu\rho)-\alpha(1)}$ を与える。集団座標は ${\rm d}^4z\,(\frac{8\pi^2}{g^2})^2\frac{\mu^4}{(2\pi)^2}$、${\rm d}\rho\,(\frac{16\pi^2}{g^2})^{1/2}\frac{\mu}{\sqrt{2\pi}}$、向

き $\mathrm{SU}(2)/\mathbb{Z}_2$ の体積 $8\pi^2$（$U=e^{i\omega^a T^a}$ の ω の計量）と $(\frac{4\pi^2\rho^2}{g^2})^{3/2}\frac{\mu^3}{(2\pi)^{3/2}}$ を与え、合わせて

$$d(\rho)=\frac{e^{-\alpha(1)}}{4\pi^2}\Big(\frac{8\pi^2}{g^2}\Big)^4\rho^{-5}e^{-8\pi^2/g^2}(\mu\rho)^{8-\frac{2}{3}}$$

である（Pauli–Villars の値、$\mu\to M$）。$\overline{\mathrm{MS}}$ では、$d=4-2\epsilon$ 次元でベクトルの成分が d 個あるので $\det{}'M_A=\det(-D^2)^d$ となり、$-\frac{d}{2}\ln\det(-D^2)+\ln\det(-D^2)=-\ln\det(-D^2)+\epsilon\ln\det(-D^2)$ の最後の項が、$\ln\det(-D^2_{\mathrm{adj}})$ の極 $\frac{N}{3}\cdot\frac{1}{2\epsilon}$ と掛かって有限の $+\frac{N}{6}$ を残す（クォークのトレースは 4 次元のままなので寄与しない）。これは純粋なゲージ理論の $\Lambda_{\mathrm{PV}}=e^{1/22}\Lambda_{\overline{\mathrm{MS}}}$ と同じで、$\overline{\mathrm{MS}}$ の C_N は Pauli–Villars の値の $e^{N/6}$ 倍である。$\mathrm{SU}(N)$ では、随伴表現の $2(N-2)$ 個の二重項が $e^{-2(N-2)\alpha(1/2)}$ を、$4(N-2)$ 個の向きのゼロモードと向きの体積が Bernard の因子 [32] を与え、式 (37) の $C_N=\frac{2e^{5/6}}{\pi^2}e^{-(C_2-\frac{1}{6})N}/[(N-1)!(N-2)!]$ になる。$N=2$ では上の $\frac{e^{-\alpha(1)}}{4\pi^2}e^{1/3}$ に戻り、これが $\alpha(1)=4\alpha(\frac{1}{2})+\ln 2-\frac{5}{6}$ と同値である（文献 [60] の C_1）。

■ **クォーク。** Euclid の $\not{D}$ は反エルミートで、0 でない固有値は $\pm i\lambda$ の対をなす。自己双対な背景では、ゼロモードのないカイラリティの $-\not{D}^2$ は $-D^2\otimes 1_2$（スピンの 2 成分）なので、$\det(\not{D}+m)=m\prod_{\lambda>0}(\lambda^2+m^2)=m\det(-D^2+m^2)^2$ である。比をとって繰り込むと $\ln\frac{\det(\not{D}+m)}{\det(\not{\partial}+m)}=\ln\frac{m}{\mu}+2\Gamma^S(m)$ で、大きい m では $\frac{2}{3}\ln\frac{m}{\mu}+O(m^{-2})$ と定数を持たず（脱結合）、小さい m では $\ln(C_q m\rho)-\frac{2}{3}\ln(\mu\rho)$、$C_q=e^{2\alpha(1/2)}$ となる。クォークの行列式もクォークの結合への寄与も、Pauli–Villars（質量 M）と $\overline{\mathrm{MS}}$（$\mu=M$）で等しいので、C_q は二つの正則化で同じである（文献 [60] は $\overline{\mathrm{MS}}$ の C_q に $e^{-1/33}$ を掛けており、これは $\Lambda_{\mathrm{PV}}/\Lambda_{\overline{\mathrm{MS}}}=e^{1/22}$ をクォークの β_0 にも使ったものに当たる）。ゼロモードは $\not{D}\psi_0=0$ を満たす $\psi_0=\frac{\rho}{\pi}(x^2+\rho^2)^{-3/2}\chi$（正則ゲージ、$\chi_{\alpha i}=\epsilon_{\alpha i}$）で、$\int\psi_0^\dagger\psi_0=1$ である。

■ **動径の方程式（式 (34))。** $L^a=-\frac{i}{2}\eta_{a\mu\nu}x_\mu\partial_\nu$ は $\mathrm{SU}(2)$ の代数 $[L^a,L^b]=i\epsilon_{abc}L^c$ を満たし、$-r^2\partial^2=-(r\partial_r)^2-2r\partial_r+4\boldsymbol{L}^2$ である（S^3 の n 次の調和関数は $\mathrm{SU}(2)\times\mathrm{SU}(2)$ の $(\frac{n}{2},\frac{n}{2})$ で、$l=\frac{n}{2}$）。正則ゲージの A では $\partial\cdot A=0$、$2igA_\mu\partial_\mu=\frac{8\boldsymbol{L}\cdot\boldsymbol{T}}{r^2+\rho^2}$、$g^2A_\mu A_\mu=\frac{4r^2\boldsymbol{T}^2}{(r^2+\rho^2)^2}$ で、式 (34) が従う。$2\boldsymbol{L}\cdot\boldsymbol{T}=j(j+1)-l(l+1)-t(t+1)$ を使うと

$$H_{l,j}=-\partial_r^2-\frac{3}{r}\partial_r+\frac{4l(l+1)}{r^2}+\frac{4[j(j+1)-l(l+1)]}{r^2+\rho^2}-\frac{4t(t+1)\rho^2}{(r^2+\rho^2)^2}+m^2$$

である。特異ゲージでは同じ形で l と j が入れ替わる（原点で $4j(j+1)/r^2$、無限遠で $4l(l+1)/r^2$）。Gel'fand–Yaglom の定理 [54] から、$\det H_{l,j}/\det H_l^{\mathrm{free}}=\lim_{r\to\infty}\psi(r)/\psi^{\mathrm{free}}(r)$（どちらも原点で r^{2l}）である。質量がないとき、原点で正則な解は（$\rho=1$）

$$\begin{aligned}
t=\tfrac12:\quad &(l,l+\tfrac12):\ \frac{r^{2l}[(2l+2)+(2l+1)r^2]}{(2l+2)\sqrt{1+r^2}},\qquad (l,l-\tfrac12):\ \frac{r^{2l}}{\sqrt{1+r^2}},\\
t=1:\quad &(l,l+1):\ \frac{r^{2l}[(2l+2)(2l+3)+2(2l+1)(2l+3)r^2+(2l+1)(2l+2)r^4]}{(2l+2)(2l+3)(1+r^2)},\\
&(l,l):\ \frac{r^{2l}[(2l+2)+2lr^2]}{(2l+2)(1+r^2)},\qquad (l,l-1):\ \frac{r^{2l}}{1+r^2}
\end{aligned}$$

で、無限遠で r^{2j} の $\frac{2l+1}{2l+2}$、1、$\frac{2l+1}{2l+3}$、$\frac{l}{l+1}$、1 倍になる。個々の比は $r^{2(j-l)}$ で発散するか 0 になるが、$l+j$ の等しい (l,j) と (j,l) の組（縮退度が等しい）では打ち消し、組の比は $\frac{2l+1}{2l+2}$（$t=\frac12$）、$\frac{2l+1}{2l+3}$（$t=1$）、(l,l) は単独で $\frac{l}{l+1}$ である。l と j を入れ替えるゲージ変換で不変な $l+j$ で和を切るのが、この組の意味である。

■ **$\alpha(t)$（式 (35))。** 質量のない和は Hurwitz のゼータ関数の微分で書け、$L\to\infty$ で

$$\sum_{l\le L}(2l+1)(2l+2)\ln\frac{2l+1}{2l+2}=-2L^2-4L+\frac{1}{6}\ln L-2+\frac{\ln 2}{6}+2\ln A+O(L^{-1})$$

（$l=0,\frac12,1,\dots$、$\ln A=\frac{1}{12}-\zeta'(-1)$ は Glaisher の定数）である。$t=1$ では $-8L^2-16L+\frac{2}{3}\ln L-7+\frac{5}{3}\ln 2+8\ln A$ になる。$\ln L$ の係数は熱核の $\frac{T(t)}{3}$ に一致する。部分波で切る正則化は $\overline{\mathrm{MS}}$ ではないので、定数を決めるには $\overline{\mathrm{MS}}$ との対応が要る。Dunne–Hur–Lee–Min [51, 52] は、大きい l の WKB と背景の 2 次の Feynman 図を $\overline{\mathrm{MS}}$ で比べ、$t=\frac12$ で

$$\tilde\Gamma^S(m)=\lim_{L\to\infty}\Big[\sum_{l\le L}\Gamma_l(m)+2L^2+4L-\Big(\frac16+\frac{m^2}{2}\Big)\ln L+\frac{127}{72}-\frac{\ln 2}{3}+\frac{m^2}{2}-m^2\ln 2+\frac{m^2}{2}\ln m\Big]$$

を得た（Γ_l は組の対数の比の縮退度つきの和）。$m=0$ で $\alpha(\frac12)=-\frac{17}{72}-\frac{\ln 2}{6}+2\ln A=-\frac{5}{72}-\frac{\ln 2}{6}-2\zeta'(-1)$ である。$m^2\ln L$ の項は、部分波の切断がゲージ不変でないために生じる見かけの発散で、Γ_l の大きい l の振る舞い $\frac{m^2}{4l}$（$\frac12$ 刻み）から来る。$t=1$ では $\Gamma_l\sim\frac{m^2}{l}$ で、m^2 の項はすべて $T(t)$ に比例して 4 倍になる。定数は、大きい m で $\overline{\rm MS}$ の $\tilde\Gamma$ が定数を持たないこと（脱結合）から決められ、本ノートの数値（手順 (10)）は $\alpha(1)=4\alpha(\frac12)+\ln 2-\frac56$ を与えた。

■ **大きい質量の展開。** $\ln\frac{\det(-D^2+m^2)}{\det(-\partial^2+m^2)}=-\int_0^\infty\frac{\mathrm{d}s}{s}e^{-m^2s}\sum_k s^{k-2}A_k$ で、$\Omega_{\mu\nu}=[D_\mu,D_\nu]=-igG_{\mu\nu}$、$E=0$ の平らな空間の熱核の係数 [58] は $A_2=\frac{1}{16\pi^2}\frac{1}{12}\int\mathrm{tr}\Omega^2$、$A_3=\frac{1}{16\pi^2}\frac{1}{360}\int\mathrm{tr}[-4(D_\rho\Omega_{\mu\nu})^2+2(D_\mu\Omega_{\mu\nu})^2-12\Omega_{\mu\nu}\Omega_{\nu\rho}\Omega_{\rho\mu}]$（部分積分のあと）である。$A_2=-\frac{g^2}{192\pi^2}\int\mathrm{tr}G^2=-\frac{T(t)}{6}$ は $\frac{T(t)}{3}\ln\frac{\Lambda}{m}$ を与え、$\overline{\rm MS}$ ではこの ln だけが残り定数は残らない。Yang–Mills 方程式と Bianchi 恒等式から $\int\mathrm{tr}(D_\rho G_{\mu\nu})^2=4ig\int\mathrm{tr}G_{\mu\nu}G_{\nu\rho}G_{\rho\mu}$ で、$A_3=\frac{ig^3}{1440\pi^2}\int\mathrm{tr}G_{\mu\nu}G_{\nu\rho}G_{\rho\mu}$ となる。BPST では（$g=1$）$\int\mathrm{tr}G^2=32\pi^2T(t)$、$\int\mathrm{tr}G_{\mu\nu}G_{\nu\rho}G_{\rho\mu}=-\frac{192i\pi^2}{5\rho^2}T(t)$ で、$A_3=\frac{2T(t)}{75\rho^2}$、すなわち $-\frac{2T(t)}{75m^2\rho^2}$（$t=\frac12$ で $-\frac{1}{75}$）である。

■ **θ 真空と希薄な気体。** インスタントンと反インスタントンが互いに独立なら、$Z(\theta)=\sum_{n,\bar n}\frac{(VK)^{n+\bar n}}{n!\,\bar n!}e^{i\theta(n-\bar n)}=\exp(2VK\cos\theta)$（$K=\int\mathrm{d}\rho\,d(\rho)$）で、真空のエネルギー密度は $E(\theta)=-2K\cos\theta$、位相的感受率は $\chi=\frac{\mathrm{d}^2E}{\mathrm{d}\theta^2}|_0=2K$ である。軽いクォークがあると $K\propto\prod_f m_f$ なので、θ への依存は質量のないクォークがあれば消える（強い CP 問題の解の一つ）。

■ **格子の $O(a^2)$。** リンク $U_\mu(x)=P\exp(-ig\int_x^{x+a\hat\mu}A)$ のプラケットを展開すると、Wilson の作用は $S_W=\sum_p\frac{2N}{g^2}(1-\frac1N\mathrm{Re}\,\mathrm{tr}U_p)=\int[\frac12\mathrm{tr}G^2-\frac{a^2}{12}\sum_{\mu\nu}\mathrm{tr}(D_\mu G_{\mu\nu})^2]+O(a^4)$（$\mu$ について和をとらない $D_\mu G_{\mu\nu}$）、4 枚のプラケットの平均（クローバー）は $G+\frac{a^2}{6}(D_\mu^2+D_\nu^2)G+O(a^4)$ である。BPST では $\sum_{\mu\nu}\mathrm{tr}(D_\mu G_{\mu\nu})^2=576\rho^4x^2/(x^2+\rho^2)^6$ で、$S_W=\frac{8\pi^2}{g^2}[1-\frac15(\frac{a}{\rho})^2+\cdots]$ [61]、クローバーの電荷は $Q=1-\frac45(\frac{a}{\rho})^2+\cdots$ である。

付録 N　検算の細部

■ **手順 (1) の模型ファイル。** パラメータの名前は MadGraph の慣習に合わせた。強い結合は外部パラメータ `aS`（ブロック `SMINPUTS` の 3 番、基準値 $1/4\pi$）で与え、$g=\sqrt{4\pi\alpha_s}$ を内部パラメータ `gs`（UFO での名前 `G`、次数 `QCD`= 1）とした。MadGraph は強い結合をこの二つの名前で探す。光子の結合は外部パラメータ `ee`（`QEDBLOCK`、次数 `QED`= 1）、重いクォークの質量は `MT`（基準値 1）である。クォークのクラスは、電荷の違う `uq`= $\{u,c\}$（`UpGen`）と `dq`= $\{d,s,b\}$（`DownGen`）と、重い `tq` に分け、PDG 番号と粒子名は標準のもの（1〜6、11、21、22、ゴーストは 82）とした。FeynArts の模型には、意味のない行 `GaugeXi[F[7]] = GaugeXi[F[4]]` が書き出される（元のクラスの番号 `F[4]` が残ったもの）。フェルミオンの `GaugeXi` は使われないので害はない。MadGraph は UFO を読み込むときにその場で書き換えるので、`Src/work/` に写したものを読み込む（これまでのノートと同じ）。

■ **手順 (2) の FeynCalc。** 強い結合の記号は `gS` とした。FeynCalc の `GS[p]` は $\not{p}$ の略記なので、`GS` を結合に使うと γ 行列と混ざる。`FCFAConvert` は FeynArts の `GS` を `SMP["g_s"]` に直し、内線のグルーオンのゲージパラメータを色の添字付きの `GaugeXi[V[2, {Glu5}]]` と書く。この添字は色の構造定数と合わせて 3 回現れ、`SUNSimplify` が止まるので、普通の記号 `xi` に置き換えた。トレースは `DiracTraceEvaluate -> True` で評価した。(C) の色の射影では、射影子のダミーの添字をノートの振幅と別の名前にした（同じ名前だと添字が 4 回現れる）。(C) の比較で最初に合わなかったのは、スクリプトに書いた有理数の運動学の t,u の値の誤り（$\cos\theta=\frac45$ では $t=-10$、$u=-90$）で、図ごとの射影の比（t チャンネルが 2 倍、u チャンネルが $\frac89$ 倍）から特定した。

■ **手順 (3) の FeynCalc。** 頂点の紫外の極を取り出す関数は、各伝播関数 $1/((cl+q)^2-m^2)$（$c=\pm1$、q は外の運動量の和）を q について必要な次数まで $\sum_n[-(2c\,l\cdot q+q^2)]^n/(l^2-M^2)^{n+1}$ と展開し、すべての分母を同じ質量 M の l^2-M^2 にしてから TID で $A_0(M^2)$ などに直し、`PaVeUVPart` で $1/\epsilon$ の係数を取る。外の運動量の次数は、外の運動量に記号 `tt`（`FCVariable`）を掛けて数える。紫外の極は対数発散する係数の極なので、伝播関数の質量の取り方によらない。t の自己エネルギーでは、FeynCalc が同じ $B_0(p^2;0,m^2)$ を `B0[pp, 0, mt^2]` と `PaVe[0, {pp}, {0, mt^2}]` の二通りで返したので、PaVe を `B0` に直してから引数の順序をそろえた（数値の比較には影響しない）。

4 グルーオン頂点の射影で、ゴーストとグルーオンの箱の色の因子と射影子を掛けると、6 個の構造定数が $K_{3,3}$ の形につながった縮約 $f^{123}f^{145}f^{267}f^{389}f^{479}f^{568}$ が現れる。`SUNSimplify` はこれを、`SUNFToTraces -> True` を付けても評価せずに残し、`Explicit -> True` を付けると 0 を返す。Gell-Mann 行列から作った f^{abc} による数値も 2×10^{-16} で、0 である。

■ 手順 (2) の MadGraph。 グルーオンのビームも `lpp = 0` で固定エネルギーにできる。MadGraph は param_card の `aS` を M_Z での値として繰り込みのスケールまで走らせるので、`fixed_ren_scale = True`、`scale = 91.188` として $\alpha_s = 1/4\pi$ にした。既定のジェットの切断（`ptj = 20`、`etaj = 5`、`drjj = 0.4`）は外し、(C) では `etaj` $= \operatorname{atanh}0.8$（質量がなく背中合わせなので $|\cos\theta| < 0.8$ と同じ）、(D) では `mmjj` $= \sqrt{0.1s}$（u、$\bar{u}$、g はすべてジェット）とした。ログの断面積は有効数字 4 桁で、(A) の $\sqrt{s} = 3$ では丸めの誤差（±50 pb）が統計誤差（42 pb）と同程度になり、ずれが 1.73σ に見えた。各 run の `HTML/run_0n/results.html` は 5 桁を書き出すので、そちらを使った（ずれは 0.77σ）。

■ 手順 (4) の FeynCalc と LiteRed。 振幅は FeynArts の既定の前因子で作ったので、1 ループの振幅は $\frac{i}{16\pi^4}\int \mathrm{d}^D l$ を含む。TID または `ToPaVe` は $\int \mathrm{d}^D l$ を $i\pi^2$ と PaVe 関数の積に直し、FeynHelpers の Package-X と LoopTools は PaVe 関数を $\frac{1}{i\pi^2}\int \mathrm{d}^D l\,(\mu = 1)$ の値として返す。FeynArts の $(2\pi)^{-4}$ に足りない $(2\pi)^{2\epsilon}$ と、$\overline{\mathrm{MS}}$ の因子 $e^{-\epsilon(\ln 4\pi - \gamma_E)}$ を掛けると、積分は $e^{\epsilon\gamma_E}\int \mathrm{d}^D l/(i\pi^{D/2})$ の正規化になり、W はそのまま $1/K$ の単位になる（A_0、B_0 の厳密な値と比べて確かめた）。外のグルーオンの偏極の和は `DoPolarizationSums[x, p1, p2]`、`DoPolarizationSums[x, p2, p1]`（D 次元）である。色の相関の生成子は、出ていくクォークに $T^c_{i'i}$、出ていく反クォークに $-T^c_{ii'}$、グルーオンに $-if^{ca'a}$ とし、入るクォーク（反クォーク）は出ていく反クォーク（クォーク）として扱った。ループ運動量のずらしは、各項の伝播関数の集合に $l \to \sigma l + c$（$\sigma = \pm1$、$c = ap_1 + bp_2 + c'k_1$、$a, b, c' \in \{0, \pm1\}$）を試し、族の伝播関数の部分集合になる最初のものを選んだ。族の 4 本の伝播関数から l^2、$l\cdot p_1$、$l\cdot p_2$、$l\cdot k_1$ を解いて分子に代入し、各単項を `GLI[族, {`$n_1, \ldots, n_4$`}]` にした。FeynCalc の `FCLoopFindTopologies` と `FCLoopFindTopologyMappings` は、数値の運動学では同じ族の積分の対応を見つけても運動量のずらしを導けず（“Failed to derive the momentum shifts”）、外の運動量の少ない族（t のループの三角形など）を残したので使わなかった。(B) の $gg \to g^*$ のグルーオンのループの三角形と 3 グルーオンの箱では、`FDS` が 12 分以上終わらず、図全体のスピンの和の後の式の大きさ（`LeafCount`）は 2×10^7 を超えた。振幅を $\eta = 1 - \xi$ のべき（0〜3）と木の図（3 個）に分けると、各部分が数分で終わった。LiteRed 1.83 は FIRE 7.1 に同梱のものを、FeynCalc と別のカーネルで使った（同じカーネルでは `MetricTensor` などの記号が衝突する）。基準点の運動学を数値で与え、9 個の族の簡約に数秒かかった。

■ 手順 (4) の FormCalc とユニタリー性。 FormCalc の `HelicityME` は `_Hel = 0` で外のフェルミオンごとに $(\not{p} + m)/2$ を使うので、スピンの和は (A) で 16 倍、(B) で 4 倍した。(B) のグルーオンの偏極の和は `PolarizationSum[..., GaugeTerms -> True, Dimension -> 0]` で、参照ベクトルを `eta[1] -> k[2]`、`eta[2] -> k[1]`（FeynCalc と同じ選び方）とし、残る `Pair[k[i], k[j]]` に基準点の値を入れた。`CalcFeynAmp` は Fierz の恒等式が D 次元で使えないという警告を出すが、(B) のフェルミオンの線は 1 本で、値は FeynCalc と一致した。FormCalc の LoopTools の関数（`B0i[bb1, ...]` など）は FeynCalc の `PaVe` に読み替え、FeynHelpers の LoopTools で評価した。ユニタリー性では、中間状態の運動量を $q_1 = (E_n, |\boldsymbol{q}|\hat{n})$ とし、$\hat{n}$ の向きを $\hat{n}\cdot\hat{z}$（$\hat{z}$ は p_1 の向き）と $\hat{n}\cdot\hat{k}_1$ で表した。D 次元の 2 体の位相空間は $\int \mathrm{d}\Phi_2 = \frac{(2\pi)^{2-D}|\boldsymbol{q}|^{D-3}}{4\sqrt{s}}\int \mathrm{d}\Omega_{D-2}$（$gg$ は同種粒子の $\frac{1}{2}$ を掛ける）で、特異な方向 $\hat{a}$ の留数 $g(\hat{a}) = \lim(1 - \hat{n}\cdot\hat{a})f$ を引いた残りを 4 次元で数値積分し、引いた部分は $\int \mathrm{d}\Omega_{D-2}\frac{1}{1-\cos\theta} = \frac{2\pi^{(D-2)/2}}{\Gamma(\frac{D-2}{2})}\frac{2^{D-4}\Gamma(\frac{D-4}{2})\Gamma(\frac{D-2}{2})}{\Gamma(D-3)}$ で D 次元のまま積分した（$g(\hat{a})$ は D 次元のスピンの和で $O(\epsilon)$ まで）。$t\bar{t}$ の切断では、特異点 $\hat{n} = \hat{k}_1$ を極にとる角度で積分した。

■ 手順 (5) の NLOCT と MadLoop。 NLOCT の手順は QED のノート [4] と同じで、FeynRules の `Core/Loop.m` の局所パッチ、`FlavorExpand -> True`、`FeynmanGauge = True` を使った。`OnShellRenormalization` は既定でフレーバーの混合の場の定数（δZ_{bd}、δZ_{ct} など）も作るが、QCD はフレーバーを混ぜないので `FlavorMixing -> False` とした。結合の換算は `WriteCT[..., QCDOnly -> True, ZeroMom -> {{aS, {F[7], V[2], -F[7]}}}]` で、`F[7]`、`V[2]` は生成した FeynArts の模型の t とグルーオンである（FeynRules の SM の模型のノートブック

と同じ書き方)。対抗項の頂点には `If[MT == 0, ...]` の質量のない場合の枝が付くので、質量のある枝をとって比べた。FeynRules の木の頂点は色の因子を `T`、`f` で、NLOCT は FeynArts の `SUNT`、`SUNF` で書く。4 本の添字の `SUNF[a, b, c, d]` は $f^{abe}f^{ecd}$、グルーオンの添字だけの `SUNT[a, b, c(, d)]` は生成子の積のトレースである。MadLoop の `check_sa.f` は、点を `PS.input` から、μ_R を `MU_R.input` から読むように書き換えた(既定は $\mu_R = \sqrt{s}$)。UFO の小数の係数は分数に直した(QED のノートと同じ。この模型では `CT_couplings.py` の 24 個)。

■ **手順 (6)。** `rg_feyncalc.wl` は、手順 (3) の 2 点関数を同じ手順で作り直し(グルーオンのループの $\mathrm{tr}(T^aT^b)$ は FeynCalc では $\frac{1}{2}\delta^{ab}$ と書かれるので、比べるときに $T_F = \frac{1}{2}$ とする)、Package-X の `ScaleMu` を記号のまま残して傾きをとった。$\Pi_t(k^2) - \Pi_t(0)$ の数値は打ち消しが大きいので、Package-X の評価で `$MaxExtraPrecision` を 200 に上げた。LoopTools の μ^2 は `LToolsEvaluate` のオプション `LToolsSetMudim` で与え(QED のノートと同じ)、S 行列要素では `LToolsFullResult -> True` と合わせて使った。COLLIER(`rg_collier.f90`)では `SetMuUV2_cll`、`SetMuIR2_cll` で μ^2 を与え、留数の赤外の極は `SetDeltaIR_cll` を 0 と 1 にした差から求めた。$u\bar{u} \to d\bar{d}$ の MadLoop は、`generate u u~ > d d~ [virt=QCD]` と、t を除いた `... / t` で作った(MadGraph の表示はそれぞれ Born 1、ループ 10(+4)、R2 10、UV 22 と、Born 1、ループ 9(+4)、R2 8、UV 18)。`check_sa.f` は手順 (5) と同じく `PS.input` と `MU_R.input` を読むように書き換え、m_t は param_card の `MASS` の 6 番を書き換えて変えた。書き換えを忘れて既定の `READPS = .FALSE.` のままにすると、MadLoop は自分で選んだ点で計算し、値が予想と合わない(最初の試みで m_t が脱結合しないように見えた原因)。MadGraph の α_s は、`Template/LO/Source/alfas_functions.f` の `ALPHAS(Q)` を `asmz = 0.118`、`nloop = 1` で呼ぶ小さなプログラム(`alfas_mg5.f`)で求めた。Z の質量はその中の 91.188 GeV である。図 20 の数値積分は SciPy の `solve_ivp`(`DOP853`、相対許容誤差 10^{-12}、絶対 10^{-14})で、$t = \ln(\mu/m)$ について $\mathrm{d}g^2/\mathrm{d}t = -2\beta_0 g^4/K$、$\mathrm{d}\ln m/\mathrm{d}t = -6C_F g^2/K$、$\mathrm{d}\xi/\mathrm{d}t = C_A \frac{g^2}{K}\xi(\xi_* - \xi)$ を解いた(赤外は $\xi(m) = 3$ の発散の手前まで)。

■ **手順 (7)。** `twoloop_feyncalc.wl` は、FeynArts の `CreateTopologies[2, 1 -> 1, ExcludeTopologies -> {Tadpoles, Reducible}]` に、光子、電子、u 以外のクォークを除いて場を入れ、`GaugeRules -> {}` で ξ を残してから 0 にした。ループ運動量のずらしは、成分が $0, \pm 1$ で行列式が ± 1 の 2×2 行列と、q の係数 $0, \pm 1$ の組み合わせから、図の伝播関数がすべて族に入るものを探した(各図で一つ)。代数とずらしに約 4 分かかる。Kira のジョブは $r = 8$、$s = 4$ で、sunset と bubble の 2 乗を優先のマスター積分にした。FIRE は sunset と対称性で等しい $\{0, 1, 1, 0, 1\}$ も別のマスター積分として残すので、`FCLoopFindIntegralMappings` で写してから比べた。AMFlow は正則化のパラメータを自分の記号 `eps` で返すので、比べる前に置き換えた。pySecDec には $e^{2\epsilon\gamma_E}$ を前因子として与えた。繰り込んだ 2 ループの自己エネルギーの有限部分は、$\mu^2 = -q^2$ で

$$\frac{K^2}{g^4}\Pi^{\mathrm{R}(2)} = \Big(\frac{2381}{96} - 3\zeta_3\Big)C_A^2 - \Big(\frac{59}{4} + 8\zeta_3\Big)C_A T_F n_f - \Big(\frac{55}{3} - 16\zeta_3\Big)C_F T_F n_f,$$
$$\frac{K^2}{g^4}\tilde{\Pi}^{\mathrm{R}(2)} = \Big(-\frac{1751}{192} + \frac{15}{16}\zeta_3\Big)C_A^2 + \frac{95}{24}C_A T_F n_f$$

である(Landau ゲージ。SU(3)、$n_f = 6$ で -24.94、-36.31)。MadGraph の α_s は手順 (6) の `alfas_mg5.f` に、ループの数を引数で与えられるようにして使った。

■ **手順 (8)。** FeynArts の 1 ループの頂点 $\{u, \bar{u}\} \to \gamma$ には、グルーオンの交換と光子の交換の 2 個の図があり、g_s を含む前者だけを残した。2 ループの光子の自己エネルギーも同じく 6 個のうちグルーオンを含む 3 個を残した。FCFAConvert は 1 ループの閉じたクォークのループの色の和(`SumOver`)を落とすので、N_c を手で掛けた(2 ループでは SUNSimplify がトレースから $C_F C_A$ を返す)。Package-X の `PaXEvaluate` は $1/\epsilon$ を掛けた PaVe 関数を扱わないので、B_0、C_0 をそれぞれ厳密な形と比べた。AMFlow の `SolveIntegrals` は、求めた積分より多い積分の値を返すことがあり(5 個に対して 7 個)、値は位置ではなく積分の名前で対応させる。aMC@NLO では、MadGraph5_aMC@NLO 3.8.1 の NLO の雛形(`fks_singular.f`、`ewsudakov_functions_dummy.f`)と `launch` が M_Z、M_W を参照するので、UFO の作業用の複製に値(91.188、80.379)と頂点を持たない Z、W の粒子を加えた(`ee_mg5.py`)。既定のジェットのカット $p_{T,j} > 10$ GeV は低いエネルギーで位相空間をすべて除くので、`ptj = 0`、`etaj = -1` とした。ログの全断面積は 4 桁なので、全桁の値は `Events/run_NN/res_<k>.txt` の最後の `Total:`

から読んだ。種は `iseed` で 11、22、33、44 とした。

■ **手順 (9)。** MadGraph5_aMC@NLO は、始状態にパートンがある NLO の過程を $\hat{s}$ を固定したビーム（`lpp = 0`）で計算しない（`Process has incoming j_fks, but fixed shat: not allowed for processes generated at NLO`）。e^+e^- の手順 (8) では使えた設定だが、ここではパートンの断面積を直接比べられないので、ハドロンの断面積で比べた。実の放射の 2 乗振幅は、16 個の図の $gg \to Q\bar{Q}g$ をまとめて FeynCalc でトレースすると、偏極のテンソルとの縮約の段階で 45 分を超えてメモリが 5.7 GB に達したので、図の組ごとに計算した。組ごとでも、開いた 6 個の添字のままトレースをとってから縮約すると 1 組に数千秒かかったが、偏極のテンソルを先に掛けてトレースの中で縮約すると、ほとんどの組が数秒、最も重い組でも 25 分で終わった（結果は記号として一致）。$i \neq j$ の組は複素共役を足して $2\,\mathrm{Re}$ にした（色の因子が複素数になる組がある）。$D = 4$ の値を倍精度で評価すると、大きな有理式の打ち消しで MadGraph と最大 10^{-4} ずれたが、40 桁で評価すると 7×10^{-15} だった。部分分数は、gg の被積分関数全体に一度にかけると 12875 項と 42 の族になったが、図の組ごとにかけると 172 項と 15 の族で済んだ（組ごとの分子は小さく、見かけの分母の組み合わせが生じない）。Kira の優先するマスター積分を指定しないと、切断した伝播関数の 2 乗（δ 関数の微分）を含むマスター積分が選ばれたので、各セクターに非切断の線の点か分子を一つ付けた積分を候補として与えた。異なる族のマスター積分は、切断の指数と分母の形とその指数、$k_1 \leftrightarrow k_2$、$p_1 \leftrightarrow p_2$ の入れ替えで同じものをまとめると、$q\bar{q}$、qg、gg で 12、18、97 個が 6、8、36 個の異なる積分になり、AMFlow で計算する族は 2、2、7 個で済んだ（同じキーの積分の値は AMFlow で 10^{-23} 以内で一致した）。AMFlow の `SolveIntegrals` の 3 番目の引数は、ϵ^{-2L} から数えた展開の項の数である（2 ループの位相空間の積分を ϵ^2 まで求めるには 6）。分岐関数の $+$ 分布は、P_{gg} の $\frac{z}{(1-z)_+}$ と $[\frac{z}{1-z}]_+$ が $\delta(1-z)$ だけ違う（$\frac{z}{(1-z)_+} = [\frac{z}{1-z}]_+ - \delta(1-z)$）。後者で P_{gg} を書いて $\delta(1-z)$ の係数を $\frac{\beta_0}{2}$ のままにすると、gg の $1/\epsilon$ の極が $2 \times (1/\epsilon^2$ の係数) だけ残った。s が大きい点では、マスター積分の係数の $1/(D-4)$ の極どうしが強く打ち消すので、$f^{(1)}$ の有効数字は AMFlow の桁数より 10 桁ほど少なくなる。ハドロンの断面積の $f^{(1)}$ の補間は、初め $\rho = 0.19$ で β と $\ln\rho$ のスプラインをつないだが、$\beta = 0.8$〜0.9 で誤差が大きく、積分の節点で厳密な $f^{(1)}$ と比べると 13 TeV の σ を 0.42 pb（5×10^{-4}。qg の $f^{(1)}$ の寄与の 2.5%）ずらしていた。これは $\mu = m$ の aMC@NLO との差（統計誤差の 4 倍）として見つかり、つなぎ目を $\rho = 0.64$ に移して、それぞれのスプラインにつなぎ目の外の 2 点も使うと 0.007 pb になった。$\overline{\mathrm{MS}}$ の質量では、式 (32) の $\bar{f}^{(1)}$ の移動は $\bar{m}(\mu)$ で書くときのもので、$\bar{m}(\bar{m})$ で書いた断面積に誤って加えると、13 TeV の $\mu = \bar{m}/2$、$2\bar{m}$ の NLO が $+20\%$、-12% ずれ、スケールによる変化を極質量より大きく見積もる。

■ **手順 (10)。** 質量のある部分波を $\psi^{\mathrm{free}} = I_{2l+1}(mr)/r$ と比べるとき、`scipy.special.ive` の比 $I_{\nu+1}/I_\nu$ は ν が大きく mr が小さいところで 0 に落ちて `nan` になったので、自由解の対数微分 $Y = r\psi^{\mathrm{free}\prime}/\psi^{\mathrm{free}}$ も常微分方程式 $\mathrm{d}Y/\mathrm{d}\tau = 4l(l+1) + m^2r^2 - Y^2 - 2Y$ で一緒に積分した。組の 2 個の部分波の $\ln R$ は、遠方で j と l が異なるため $\pm\ln(\nu/m)$ 程度の大きさ（$l = 400$ で ± 6）で、和では打ち消す。このため倍精度の積分の誤差 10^{-12} が縮退度 $\sim 4l^2$ で拡大され、$l = 400$ の項の誤差は 0.02% になった。そこで、質量のない厳密解 ψ_0 に対する補正 $X = \ln(\psi/\psi_0)$ と、遠方の角運動量 k の自由解に対する補正の差 $Q = r\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}[X - \ln(\psi_k^{\mathrm{free}}/r^{2k})]$ を

$$\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}\tau} = -(2P_f + Q)Q - 2(P_0+1)Q - 2gP_f, \qquad \frac{\mathrm{d}P_f}{\mathrm{d}\tau} = m^2r^2 - P_f^2 - 2(2k+1)P_f, \qquad P_0 = r\frac{\psi_0'}{\psi_0} = 2k + g(r^2)$$

で積分した。大きい数どうしの打ち消しは解析的に済み、残るのは小さい量だけである。$g = P_0 - 2k$ を $2l - (2l+1) + \cdots$ の形で数値的に計算すると桁落ちが右辺の雑音になり、LSODA の評価回数が 10^6 を超えたので、g を通分した形（$t = \frac{1}{2}$ の $(l, l+\frac{1}{2})$ では $g = -\frac{(2l+2)+(2l+3)r^2}{[(2l+2)+(2l+1)r^2](1+r^2)}$）で与えた。積分の始点 r_0 では $Q = 0$ と置かず、級数 $P_f = pr^2$、$Q = qr^2$（$p = \frac{m^2}{4k+4}$、$q = -\frac{g(0)p}{2k+g(0)+2}$）から始めた（$Q = 0$ だと $r_0 = 10^{-3}$ で相対 10^{-8} の誤差）。大きい l の和の残りは、$\frac{T(t)}{2}\frac{m^2}{l}$ を除いた項を l^{-p} と $l^{-p}\ln l$ の和に当てはめ、Hurwitz のゼータ関数とその微分で足した。$t = 1$ では、組と単独の部分波がそれぞれ $\mp\frac{m^2\ln l}{l}$ のように振る舞って打ち消し、和に $\frac{\ln l}{l^2}$ が残るので、$\ln l$ の項がないと $L = 500$ と 1000 の差が 10^{-3} になった。部分波を l で切ると $m^2\ln L$ の見かけの発散が現れ、これを打ち消すのが Dunne–Hur–Lee–Min の m^2 の対抗項である。小さい質量の展開の m^2 の項の $+\frac{1}{2}$（文献 [53]）は、数値の $2E/m^2 - (\ln\frac{m}{2} + \gamma_E)$ が $m \to 0$ で $\frac{1}{2}$ に近づく（$m\rho = 0.005$ で 0.4995）ことでも確かめた。Mathematica の検算では、$\sum_{\mu\nu}\mathrm{tr}(D_\mu G_{\mu\nu})^2$ やクローバーの補正の密度は球対称でないので、動径方向だけでなく S^3 の角度も積

分した。格子では、境界を開いた箱の $O(a)$ の効果を除くため、格子の和を同じプラケットの中心（電荷は同じ格子点）で連続の密度を足したものと比べた。インスタントンの密度の係数 $0.466e^{-1.679N}$ は Pauli–Villars の値で [59]、$\overline{\mathrm{MS}}$ では $e^{N/6}$ が掛かる [59, 60]。

参考文献

[1] ϕ^3 理論：模型の定義と 1 ループ・2 ループの構造（$d = 4, 6$）（本リポジトリ `models/phi3/ResearchNote/note.pdf`）。

[2] $\phi^3 + \phi^4$ 理論：1 ループの構造、ユニタリー性、偽の真空の崩壊（$d = 4$）（本リポジトリ `models/phi34/ResearchNote/note.pdf`）。

[3] 擬スカラー湯川理論：1 ループの構造と検算（$d = 4$）（本リポジトリ `models/yukawa_ps/ResearchNote/note.pdf`）。

[4] スピノル QED：1 ループの構造と検算（電子と μ 粒子、$d = 4$）（本リポジトリ `models/spinor_qed/ResearchNote/note.pdf`）。真空偏極と自己エネルギーの導出（付録 D）、頂点（付録 C）、極質量と留数（付録 F）、木のスピン和。

[5] ループ計算環境の構築記録（本リポジトリ `environment/environment.pdf`）。

[6] M. E. Peskin, D. V. Schroeder, *An Introduction to Quantum Field Theory*（Addison-Wesley, 1995）。非可換ゲージ理論の Feynman 則（16 章）、1 ループの繰り込み（16.5 節）。

[7] L. D. Faddeev, V. N. Popov, “Feynman Diagrams for the Yang-Mills Field,” Phys. Lett. B **25**, 29 (1967)。

[8] A. A. Slavnov, “Ward Identities in Gauge Theories,” Theor. Math. Phys. **10**, 99 (1972)。

[9] J. C. Taylor, “Ward Identities and Charge Renormalization of the Yang-Mills Field,” Nucl. Phys. B **33**, 436 (1971)。

[10] D. J. Gross, F. Wilczek, “Ultraviolet Behavior of Nonabelian Gauge Theories,” Phys. Rev. Lett. **30**, 1343 (1973)。

[11] H. D. Politzer, “Reliable Perturbative Results for Strong Interactions?,” Phys. Rev. Lett. **30**, 1346 (1973)。

[12] W. E. Caswell, “Asymptotic Behavior of Nonabelian Gauge Theories to Two Loop Order,” Phys. Rev. Lett. **33**, 244 (1974)。

[13] D. R. T. Jones, “Two Loop Diagrams in Yang-Mills Theory,” Nucl. Phys. B **75**, 531 (1974)。

[14] T. Appelquist, J. Carazzone, “Infrared Singularities and Massive Fields,” Phys. Rev. D **11**, 2856 (1975)。

[15] S. Weinberg, “New Approach to the Renormalization Group,” Phys. Rev. D **8**, 3497 (1973)。

[16] W. Bernreuther, W. Wetzel, “Decoupling of Heavy Quarks in the Minimal Subtraction Scheme,” Nucl. Phys. B **197**, 228 (1982); Erratum: Nucl. Phys. B **513**, 758 (1998)。

[17] B. L. Combridge, “Associated Production of Heavy Flavor States in pp and $\bar{p}p$ Interactions: Some QCD Estimates,” Nucl. Phys. B **151**, 429 (1979)。

[18] M. Glück, J. F. Owens, E. Reya, “Gluon Contribution to Hadronic J/ψ Production,” Phys. Rev. D **17**, 2324 (1978)。

[19] S. Catani, S. Dittmaier, Z. Trócsányi, “One-Loop Singular Behaviour of QCD and SUSY QCD Amplitudes with Massive Partons,” Phys. Lett. B **500**, 149 (2001), arXiv:hep-ph/0011222。

[20] M. Dine, J. R. Sapirstein, “Higher Order QCD Corrections in e^+e^- Annihilation,” Phys. Rev. Lett. **43**, 668 (1979)。

[21] K. G. Chetyrkin, A. L. Kataev, F. V. Tkachov, “Higher Order Corrections to $\sigma_t(e^+e^- \to \text{Hadrons})$ in Quantum Chromodynamics,” Phys. Lett. B **85**, 277 (1979)。

[22] W. Celmaster, R. J. Gonsalves, “An Analytic Calculation of Higher Order Quantum Chromodynamic Corrections in e^+e^- Annihilation,” Phys. Rev. Lett. **44**, 560 (1980)。

[23] P. Nason, S. Dawson, R. K. Ellis, “The Total Cross-Section for the Production of Heavy Quarks in Hadronic Collisions,” Nucl. Phys. B **303**, 607 (1988)。

[24] M. Czakon, A. Mitov, “Inclusive Heavy Flavor Hadroproduction in NLO QCD: the Exact Analytic Result,” Nucl. Phys. B **824**, 111 (2010), arXiv:0811.4119。

[25] C. Anastasiou, K. Melnikov, “Higgs boson production at hadron colliders in NNLO QCD,” Nucl. Phys. B **646**, 220 (2002), arXiv:hep-ph/0207004。

[26] X. Liu, Y.-Q. Ma, W. Tao, P. Zhang, “Calculation of Feynman loop integration and phase-space integration via auxiliary mass flow,” Chin. Phys. C **45**, 013115 (2021), arXiv:2009.07987。

[27] A. Raichev, “Leinartas’s partial fraction decomposition,” arXiv:1206.4740。

[28] U. Langenfeld, S. Moch, P. Uwer, “Measuring the running top-quark mass,” Phys. Rev. D **80**, 054009 (2009), arXiv:0906.5273。

[29] R. D. Ball *et al.* (NNPDF), “Parton distributions with QED corrections,” Nucl. Phys. B **877**, 290 (2013), arXiv:1308.0598。

[30] A. A. Belavin, A. M. Polyakov, A. S. Schwartz, Yu. S. Tyupkin, “Pseudoparticle Solutions of the Yang-Mills Equations,” Phys. Lett. B **59**, 85 (1975)。

[31] G. ’t Hooft, “Computation of the Quantum Effects Due to a Four-Dimensional Pseudoparticle,” Phys. Rev. D **14**, 3432 (1976); Erratum: Phys. Rev. D **18**, 2199 (1978)。

[32] C. W. Bernard, “Gauge Zero Modes, Instanton Determinants, and QCD Calculations,” Phys. Rev. D **19**, 3013 (1979)。

[33] C. Degrande, “Automatic evaluation of UV and R2 terms for beyond the Standard Model Lagrangians: a proof-of-principle,” Comput. Phys. Commun. **197**, 239 (2015), arXiv:1406.3030。

[34] P. Draggiotis, M. V. Garzelli, C. G. Papadopoulos, R. Pittau, “Feynman Rules for the Rational Part of the QCD 1-loop amplitudes,” JHEP **04** (2009) 072, arXiv:0903.0356。図 2、3（$\lambda_{\rm HV}=1$）と付録 B（Feynman 則）。

[35] V. Hirschi, R. Frederix, S. Frixione, M. V. Garzelli, F. Maltoni, R. Pittau, “Automation of one-loop QCD corrections,” JHEP **05** (2011) 044, arXiv:1103.0621。

[36] K. G. Chetyrkin, “Four-loop renormalization of QCD: full set of renormalization constants and anomalous dimensions,” Nucl. Phys. B **710**, 499 (2005), hep-ph/0405193。式 (26)、(27)、(30)、(31) が 1、2 ループのゴーストとグルーオンの場の異常次元（SU(3)、一般の ξ_L、$h=g^2/16\pi^2$）。

[37] R. Jost, J. M. Luttinger, “Vacuumpolarisation und e^4-Ladungsrenormalisation für Elektronen,” Helv. Phys. Acta **23**, 201 (1950)。

[38] F. Lange, J. Usovitsch, Z. Wu, “Kira 3: integral reduction with efficient seeding and optimized equation selection,” Comput. Phys. Commun. **322**, 109999 (2026), arXiv:2505.20197。

[39] A. V. Smirnov, M. Zeng, “FIRE 7: Automatic Reduction with Modular Approach,” Comput. Phys. Commun. **325**, 110200 (2026), arXiv:2510.07150。

[40] X. Liu, Y.-Q. Ma, “AMFlow: a Mathematica package for Feynman integrals computation via auxiliary mass flow,” Comput. Phys. Commun. **283**, 108565 (2023), arXiv:2201.11669。

[41] R.-J. Huang, X. Liu, Y.-Q. Ma, “AMFlow 2.0: significant algorithmic and software improvements for Feynman integral evaluation,” arXiv:2607.08477。

[42] S. Borowka, G. Heinrich, S. Jahn, S. P. Jones, M. Kerner, J. Schlenk, T. Zirke, “pySecDec: a toolbox for the numerical evaluation of multi-scale integrals,” Comput. Phys. Commun. **222**, 313 (2018), arXiv:1703.09692。

[43] G. Heinrich, S. P. Jones, M. Kerner, V. Magerya, A. Olsson, J. Schlenk, “Numerical scattering amplitudes with pySecDec,” Comput. Phys. Commun. **295**, 108956 (2024), arXiv:2305.19768。

[44] A. H. Hoang, T. Teubner, “Analytic calculation of two-loop corrections to heavy quark pair production vertices induced by light quarks,” Nucl. Phys. B **519**, 285 (1998), hep-ph/9707496。式 (49)、(50) と付録 A が $O(\alpha)$ のベクトルの電流の補正。

[45] A. Czarnecki, K. Melnikov, “Two-loop QCD corrections to the heavy quark pair production cross section

in e^+e^- annihilation near the threshold," Phys. Rev. Lett. **80**, 2531 (1998), hep-ph/9712222。式 (3) が閾値の $\Delta^{(1)} = \frac{\pi^2}{2\beta} - 4$。

[46] R. N. Lee, "Presenting LiteRed: a tool for the Loop InTEgrals REDuction," arXiv:1212.2685。

[47] R. N. Lee, "LiteRed 1.4: a powerful tool for reduction of multiloop integrals," J. Phys. Conf. Ser. **523**, 012059 (2014), arXiv:1310.1145。

[48] S. Catani, "The Singular Behavior of QCD Amplitudes at Two Loop Order," Phys. Lett. B **427**, 161 (1998), arXiv:hep-ph/9802439。

[49] T. Becher, M. Neubert, "On the Structure of Infrared Singularities of Gauge-Theory Amplitudes," JHEP **06** (2009) 081; Erratum: JHEP **11** (2013) 024, arXiv:0903.1126。

[50] T. Becher, M. Neubert, "Infrared Singularities of QCD Amplitudes with Massive Partons," Phys. Rev. D **79**, 125004 (2009); Erratum: Phys. Rev. D **80**, 109901 (2009), arXiv:0904.1021。

[51] G. V. Dunne, J. Hur, C. Lee, H. Min, "Precise Quark Mass Dependence of Instanton Determinant," Phys. Rev. Lett. **94**, 072001 (2005), arXiv:hep-th/0410190。

[52] G. V. Dunne, J. Hur, C. Lee, H. Min, "Calculation of QCD instanton determinant with arbitrary mass," Phys. Rev. D **71**, 085019 (2005), arXiv:hep-th/0502087。

[53] J. Hur, C. Lee, H. Min, "Analytic Form of the QCD Instanton Determinant for Small Quark Mass," Phys. Rev. D **80**, 105024 (2009), arXiv:0909.5515。

[54] I. M. Gel'fand, A. M. Yaglom, "Integration in functional spaces and its applications in quantum physics," J. Math. Phys. **1**, 48 (1960)。

[55] C. G. Callan, Jr., R. F. Dashen, D. J. Gross, "The Structure of the Gauge Theory Vacuum," Phys. Lett. B **63**, 334 (1976)。

[56] R. Jackiw, C. Rebbi, "Vacuum Periodicity in a Yang-Mills Quantum Theory," Phys. Rev. Lett. **37**, 172 (1976)。

[57] S. Vandoren, P. van Nieuwenhuizen, "Lectures on instantons," arXiv:0802.1862。

[58] D. V. Vassilevich, "Heat kernel expansion: user's manual," Phys. Rept. **388**, 279 (2003), arXiv:hep-th/0306138。

[59] P. Nason, M. Porrati, "Small size instanton corrections to the tau hadronic width," Nucl. Phys. B **421**, 518 (1994), arXiv:hep-ph/9302211。

[60] K. Fukushima, S. Minato, "Speed of sound and trace anomaly in a unified treatment of the two-color diquark superfluid, the pion-condensed high-isospin matter, and the 2SC quark matter," Phys. Rev. D **111**, 094006 (2025), arXiv:2411.03781（付録 B）。

[61] M. García Pérez, A. González-Arroyo, J. Snippe, P. van Baal, "Instantons from over-improved cooling," Nucl. Phys. B **413**, 535 (1994), arXiv:hep-lat/9309009。

[62] T. Schäfer, E. V. Shuryak, "Instantons in QCD," Rev. Mod. Phys. **70**, 323 (1998), arXiv:hep-ph/9610451。

[63] S. Capitani, M. Lüscher, R. Sommer, H. Wittig, "Non-perturbative quark mass renormalization in quenched lattice QCD," Nucl. Phys. B **544**, 669 (1999), arXiv:hep-lat/9810063。

[64] L. Del Debbio, L. Giusti, C. Pica, "Topological susceptibility in the SU(3) gauge theory," Phys. Rev. Lett. **94**, 032003 (2005), arXiv:hep-th/0407052。